



YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİ ve UYGULAMALI ÇÖZÜMLER

Prof. Dr. Nuray AYDINOĞLU
Prof. Dr. Erkan ÖZER
Prof. Dr. Haluk SUCUOĞLU



YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİ ve UYGULAMALI ÇÖZÜMLER

**Prof. Dr. Nuray AYDINOĞLU
Prof. Dr. Erkan ÖZER
Prof. Dr. Haluk SUCUOĞLU**

NİSAN 2007



Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İçin Mesleki Eğitim Programı

14-15 Nisan 2007

Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Konferans Salonu

14 Nisan 2007 Cumartesi

09.00 - 10.45	Tasarım depremi, Davranış spektrumu, Elastik Deprem Yükleri, Betonarme Yapıların Elastik Ötesi Davranış, Süneklik Katsayısı, Deprem Yüğü Azaltma Katsayısı, Dayanıma Göre Tasarım - Kapasite Tasarımı İlkeleri, Şekil Değiştirmeye Göre Tasarım - İtme Analizi Prof. Dr. N. AYDINOĞLU
10.45 - 11.15	ARA
11.15 - 13.00	Betonarme Binaların Güçlendirme Esasları Mevcut Binaların Deprem Performansının Değerlendirilmesi: Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri Prof. Dr. H. SUCUOĞLU
13.00 - 14.00	ÖĞLE ARASI
14.00 - 15.45	Örnek: Süneklik Yüzeyi Yüksek 6 katlı Betonarme Çerçeve Sisteminin Eşdeğer Deprem Yüğü Değeri Kullanılarak Tasarımı (Çözüm 1) Örnek Çözüm 1'de tasarlanan sistemin doğrusal elastik yöntem (eşdeğer deprem yükü) ile Değerlendirilmesi (Çözüm 2) Örnek: Çözüm 1'de tasarlanan sistemin doğrusal elastik olmayan yöntem (artımsal eşdeğer deprem yükü) ile değerlendirilmesi (çözüm 3) Örnek: Çözüm 1'de Tasarlanan Sistemin Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile Değerlendirilmesi (Çözüm 4)
15.45 - 16.45	ARA
16.15 - 18.00	Örnek: 1975 Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış 4 katlı Binanın Doğrusal Elastik Yöntem (eşdeğer deprem yükü) ile değerlendirilmesi (çözüm 19) Örnek: 1975 Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış 4 katlı Binanın Doğrusal Elastik Yöntem (artımsal eşdeğer yükü) ile değerlendirilmesi (çözüm 20) Örnek: Mevcut 3 Katlı Okul Binasının Yığma Dolgu Duvarlarının Hasır Çelik Donatılı Sıva ile Güçlendirilmesi (eşdeğer deprem yükü yöntemi) Çözüm 24

15 Nisan 2007 Pazar

09.00 - 10.15	Depreme Dayanıklı Binalar İçin Hesap Kurallarında Yeni Deprem Yönetmeliğinin Getirdiği Başlıca Değişiklik ve Yenilikler Prof. Dr. E. ÖZER
10.15 - 10.45	ARA
10.45 - 12.00	Betonarme ve Çelik Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımında Yeni Deprem Yönetmeliğinin Getirdiği Başlıca Değişiklik ve Yenilikler. Prof. Dr. E. ÖZER
12.00 - 13.00	ÖĞLE ARASI
13.00 - 14.15	Örnek. Çelik Karma Sistem Tasarımı: Bir doğrultuda Süneklik Düzeyi Yüksek Çerçeve, Diğer Doğrultuda Dışmerkez Çaprazlı Çelik Perde (Çözüm 15)
14.15 - 14.45	ARA
14.45 - 16.00	Örnek: Çelik Karma Sistem Tasarımı: Bir Doğrultuda Süneklik Düzeyi Normal Çerçeve, Diğer Doğrultuda Süneklik Düzeyi Normal Merkezi Çaprazlı Çelik Perde (Çözüm 16)

ÖNSÖZ

6 Mart 2007 de yürürlüğe giren, 2006 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin tanıtım ve uygulamasının ilki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olup, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nın oluşturduğu Prof. Dr. Erkan Özer (İstanbul Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Nuray Aydınöğlu (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Zekai Celep (İstanbul Teknik Üniversitesi), Y. Müh. Atıla Erenler (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı), Y. Müh. Cahit Kocaman (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı), Y. Müh. Fikret Kuran (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı), Y. Müh. Nejat Bayülke (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) ' ndan oluşan komisyon Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2006)' yı ve ilgili eğitim materyallerini hazırlamışlardır. Sunulan örnekler, Prof. Dr. Erkan Özer, Prof. Dr. Nuray Aydınöğlu ve Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'nun gönderdiği çalışmalardan alınmıştır. Bu meslekiçi eğitim programının düzenlenmesinde ve koordinasyonun başarı ile yürütülmesinde İMO Meslekiçi Eğitim Komisyon üyeleri Prof. Dr. Zekai Celep, Doç. Dr. Özgür Yaman, H. Ülkü Özer, Nusret Suna, Rezzan Bulut, Kemal Türkaslan, İhsan Kaş, Sorumlu Üye Taner Yüzgeç, Sekreteryaya Halim Karan' a teşekkür ederiz. Ayrıca bu kursun Antalya'da düzenlenmesinde katkılarından dolayı Antalya İTÜ Mezunlar Derneği Başkanı İnş. Müh. Alim Şadan' a teşekkür ederiz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Antalya Şubesi
10. Dönem Yönetim Kurulu

Başkan : Cem OĞUZ
Sekreter Üye : Durmuş NAR
Sayman Üye : Cahit UĞURLU
Üye : Onur GÜNEYDİN
Üye : Zihni KİLİT
Üye : Haluk SELÇUK
Üye : Tarkan VARDARYILDIZ

2006 TRK DEPREM YNETMELİĐİ

**Blm 1 ve Blm 2
Genel Hkmler ve
Depreme Dayanıklı Binalar İin Hesap Kuralları**

**Blm 3
Betonarme Binalar İin
Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları**

**Blm 4
Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları**

**Blm 7
Mevcut Binaların
Deėerlendirilmesi ve Glendirilmesi**

Prof. Dr. Erkan ZER



2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM 1 ve BÖLÜM 2
GENEL HÜKÜMLER ve
DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN
HESAP KURALLARI

Prof. Dr. Erkan Özer
 İstanbul Teknik Üniversitesi

BAŞLICA YENİLİK ve REVİZYONLAR

3. Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının süreksizliğine ilişkin koşulların değiştirilmesi (Madde 2.3.2.4 c)
 - Üst katlardaki perdenin altta kolonlara oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.
4. Farklı doğrultularda birbirinden farklı R katsayıları kullanılması ve buna ilişkin koşullar (Madde 2.5.1.3)
5. Bina yüksekliği boyunca birbirinden farklı R katsayıları kullanılmasına ilişkin koşullar (Madde 2.5.5.2)

1. Yönetmelik kapsamının genişletilmesi (Madde 1.1)
 - a) deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar
 - b) deprem öncesinde veya sonrasında performansı değerlendirilecek ve güçlendirilecek olan mevcut binalar (Bölüm 7)
2. Komşu katlar arası rijitlik düzensizliğine (yumuşak kat) ilişkin tanımın ve sınırın değiştirilmesi (Madde 2.3.2.4 c)
6. Taşıyıcı sistem davranış katsayılarının (R) yeniden tanımlanması (Tablo 2.5)
 - a) deprem yüklerinin tamamının bağlantılan tersinir momentleri aktarabilen çerçevelerle taşındığı prefabrik betonarme binalar
 - b) kolonları üstten mafsallı tek katlı prefabrik betonarme binalar
 - c) deprem yüklerinin prefabrik veya yerinde dökme perdelerle taşındığı binalar
 - d) deprem yüklerinin prefabrik veya yerinde dökme perdeler ve bağlantılan tersinir momentleri aktarabilen prefabrik çerçevelerle taşındığı binalar
 - e) kolonları üstten mafsallı tek katlı çelik binalar
 - f) merkezi çaprazlı çelik perdeler
 - g) deprem yüklerinin çelik çerçeveler ve merkezi çelik çaprazlı perdeler ile taşındığı binalar

7. Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulanabileceği binaların yükseklik sınırlarının yeniden tanımlanması (Tablo 2.6)
8. Kar yükleri için (n) hareketli yük katılım katsayısının açık olarak tanımlanması (Madde 2.7.1.2)
9. Ek eşdeğer deprem yükünün yeniden tanımlanması (Madde 2.7.2.2)
10. Bina'nın birinci doğal titreşim periyodunun belirlenmesi (Madde 2.7.4) ve yüksek yapılarda doğal periyodun sınırlandırılması (Madde 2.7.4.2)

11. Elemanların asal eksenleri doğrultularındaki iç kuvvetlerin, taşıyıcı sisteme ayrı ayrı etkililen, x ve y doğrultularındaki depremlerin ortak etkisi altında hesaplanması (Madde 2.7.5)

$$E1 = \pm Ex \pm 0.3 Ey \quad E2 = \pm 0.3 Ex \pm Ey$$

12. Mod Birleştirme Yöntemi ile hesaplanan büyüklüklere ilişkin altsınır değerlerinin yeniden tanımlanması (Madde 2.8.5)

a) A1, B2 veya B3 türü düzensizliklerin en az birinin mevcut olması halinde: $\beta = 0.90$

b) düzenli binalarda: $\beta = 0.80$

13. Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemleri uygulanması halinde kullanılacak olan yapay, kaydedilmiş ve benzeştirilmiş deprem yer hareketlerinin tanımının ve sağlanması gereken koşulların genişletilmesi (Madde 2.9)
14. Göreli kat ötelemelerinin sınırlarının yeniden tanımlanması (Madde 2.10.1.3)
15. Deprem derz boşluklarının hesabında esas alınacak olan yerdeğiştirmelerin yeniden tanımlanması (Madde 2.10.3.1)
16. Yapısal çıkıntılara, mimari elemanlara, mekanik ve elektrik donanımına etkiyen deprem yüklerinin yeniden tanımlanması (Madde 2.11)

2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM 3
BETONARME BİNALAR İÇİN
DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI

Prof. Dr. Erkan Özer
İstanbul Teknik Üniversitesi

BAŞLICA YENİLİK ve REVİZYONLAR

1. Betonarme binalarda kullanılacak malzemelere ilişkin koşulların değiştirilmesi (Madde 3.2.5)
 - a) deprem bölgelerindeki tüm betonarme binalarda en az C20 sınıfı beton kullanılması
 - b) vibratör kullanımına ilişkin koşullar
 - c) nervürlü donatı kullanımının kısıtlanması (ettriye, çiroz ve döşeme donatısı dışında)
 - d) donatının kopma ve akma dayanımları arasındaki oranın alt sınırının 1.15 olarak değiştirilmesi
 - e) donatının kaynaklanmasına ilişkin koşullar

2. Kolonlarda brüt enkesit alanına ilişkin koşulun değiştirilmesi (Madde 3.3.1.2)

$$A_c \geq N/(0.50 \times f_{ck})$$

koşulunun düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında kontrol edilmesi (yük güvenlik katsayıları ile artırılmış düşey yükler için kontrolün TS500 Betonarme Standardına bırakılması)

3. Konsol kolonlarda sarılma bölgesinin tanımlanması ve enine donatının temel içinde devam ettirilmesine ilişkin koşullar (Madde 3.3.4.1)
 - a) konsol kolonlarda sarılma bölgesi uzunluğunun kolon büyük boyutunun 2 katından az olmaması
 - b) enine donatının temel içinde 300 mm'den ve en büyük donatı çapının 20 katından az olmayan bir yükseklik boyunca devam ettirilmesi
 - c) çanak temellere mesnetlenen kolonlarda, sarılma bölgesindeki enine donatının çanak yüksekliği boyunca devam ettirilmesi

4. Kirişlerde boyuna donatı düzenlenmesine ilişkin bazı koşulların değiştirilmesi (Madde 3.4.3.1 ve 3.4.3.2)

a) geniş kolonlara birleşen kirişlerde boyuna donatının kenetlenmesi

b) kiriş alt donatılarının komşu açıklığa uzatılması

c) üst montaj donatısının kiriş ortasındaki eklerinde özel deprem etriyelerinin kullanılmasına gerek olmaması

5. Perdelerde minimum kalınlıklara ilişkin koşulların yeniden düzenlenmesi (Madde 3.6.1 ve 3.6.2.1)

- kat yüksekliği 6 m'den büyük olan perdelerde, perde kalınlıkları :

Kat yüksekliği 6 m'den büyük olan ve kat yüksekliğinin en az 1/5'ine eşit uzunluktaki elemanlarla yanal doğrultuda tutulan perdelerde perde kalınlığı, yanal doğrultuda tutulduğu noktalar arasındaki yatay uzunluğun en az 1/20'sine eşit olabilir. Ancak bu kalınlık 300 mm'den az olamaz.

- kat yüksekliği 6 m'den büyük olan perdelerde, perde uç bölgesi kalınlıkları

6. Kritik perde yüksekliği tanımının genişletilmesi (Madde 3.6.2.2)

7. Perdelerin kesme güvenliği hesabında esas alınacak kesme kuvvetinin en az 1.5 kat artırılarak yeniden tanımlanması (Madde 3.6.7.1)

8. Prefabrik binaların bağlantılarının tasarımında esas alınacak iç kuvvetlerin artırılması (Madde 3.12.2.2)

- a) kaynaklı bağlantılarda : iç kuvvetlerin 2 katı
- b) diğer bağlantılarda : iç kuvvetlerin 1.5 katı

2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM 4
ÇELİK BİNALAR İÇİN
DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI

Prof. Dr. Ertan Özer
İstanbul Teknik Üniversitesi

BAŞLICA YENİLİK ve REVİZYONLAR

1. Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı perdelerin tanımlanması (Madde 4.6)
2. Merkezi çaprazlı perdelerde, R taşıyıcı sistem davranış katsayısı için yeni değerler öngörülmesi (Tablo 2.5)
3. Taşıyıcı sistemleri her iki deprem doğrultusunda farklı olan binalarda, her iki doğrultuda farklı R katsayıları kullanılmasına olanak sağlanması (Madde 4.2.1.3)
4. Düşey doğrultuda farklı taşıyıcı sistemler içeren çelik veya betonarme-çelik karma binalarda, farklı R katsayıları kullanılmasına olanak sağlanması (Madde 4.2.1.4)

5. Arttırılmış deprem yükleri ve Ω_0 büyütme katsayıları (Madde 4.2.4 ve Tablo 4.2)
6. Yapı elemanlarının iç kuvvet kapasiteleri ve birleşim elemanlarının gerilme sınır değerlerinin tanımı (Madde 4.2.5)
7. Süneklik düzeyi yüksek ve normal sistemlerde enkesit koşulları (Tablo 4.3)
8. Basınç kuvveti etkisindeki çubuklarda narinlik koşulu (Madde 4.6.1.2 , 4.7.1.2 ve 4.8.1.2)

9. Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı perdelerde yatay yüklerin dağılımı (Madde 4.6.2)
10. Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdeler ve tasarım kuralları (Madde 4.8)
11. Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerde bağ kirişlerinin tasarımı (Madde 4.8.2)
12. Çelik çerçevelerde kiriş-kolon birleşim bölgesi tasarımı ve kayma bölgesine ilişkin koşullar (Madde 4.3.4 ve 4.4.2)

13. Merkezi çelik çaprazlı perelerde özel çapraz düzenleri için ek koşullar (Madde 4.6.4)
14. Kapasite tasarımı kavramına açıklık getirilmesi (Madde 4.3.4 ve 4.4.2)
15. Kapasite hesaplarında arttırılmış akma gerilmelerinin (Daxxa) kullanılması (Madde 4.2.3.6 ve Tablo 4.1)
16. Sadece çekme kuvveti taşıyacak şekilde hesaplanan çubuklarda narinlik koşulu (Madde 4.7.1.4)

17. Yeterli süneklik koşullarını sağlayan kiriş-kolon birleşim detayları örnekleri (Bilgilendirme Eki 4A)
 - a) süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin moment aktaran kiriş-kolon birleşimlerinde kullanım koşulları
 - b) süneklik düzeyi normal çerçevelerin moment aktaran kiriş-kolon birleşimlerinde kullanım

2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Erkan Öner
İstanbul Teknik Üniversitesi

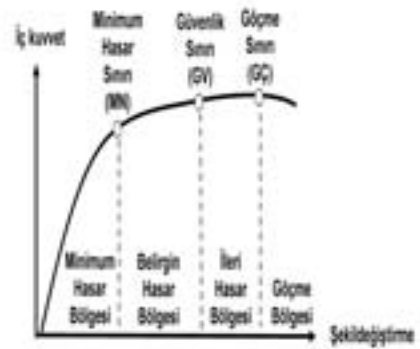
TEMEL İLKELER ve BAŞLICA YENİLİKLER

1. Binalardan bilgi toplanması, bilgi düzeyleri ve bilgi düzeyi katsayılarına ilişkin hususlar (Madde 7.2)

- a) sınırlı bilgi düzeyi ($bdk=0.70$)
- b) orta bilgi düzeyi ($bdk=0.90$)
- c) kapsamlı bilgi düzeyi ($bdk=1.00$)

2. Yapı elemanlarında hasar sınırları ve hasar bölgelerinin tanımlanması (Madde 7.3)

- sünnek elemanlar için kesit hasar sınırları
 - a) minimum hasar sınırı (MN)
 - b) güvenlik sınırı (GV)
 - c) göçme sınırı (GÇ)
- kesit hasar bölgeleri
 - a) minimum hasar bölgesi
 - b) belirgin hasar bölgesi
 - c) ileri hasar bölgesi
 - d) göçme bölgesi
- gevrek olarak hasar gören elemanlar



- Minimum Hasar Sınırı (MN) kesitte elastik ötesi davranışın başlangıcını tanımlar.
- Güvenlik Sınırı (GV) kesitin dayanımının güvenli olarak sağlanabileceği elastik ötesi davranışın üst sınırını tanımlar.
- Göçme Sınırı (GÇ) kesitin göçme öncesi davranışının sınırını tanımlar.

3. Binalarda deprem performans düzeylerinin tanımlanması (Madde 7.7)

- a) hemen kullanım performans seviyesi (HK)
- b) can güvenliği performans seviyesi (CG)
- c) göçme öncesi performans seviyesi (GÖ)
- d) göçme durumu

4. Mevcut binaların deprem performans ve güvenliklerinin değerlendirilmesinde gözönüne alınmak üzere, farklı düzeylerde deprem hareketleri tanımlanması (Madde 7.8)

- a) servis depremi (50 yılda %50 – 72 yıl)
etkisi tasarım depreminin yarısı kadardır
- b) tasarım depremi (50 yılda %10 – 475 yıl)
- c) en büyük deprem (50 yılda % 2 – 2475 yıl)
etkisi tasarım depreminin 1.50 katıdır

5. Bina önem katsayısının kullanılması yerine çok seviyeli performans hedeflerinin öngörülmesi (Tablo 7.7)

Binanın kullanımı amacı ve türü	Depremle 50 yılda karşılaşılması		
	% 50	% 10	% 2
Deprem sonrası hemen kullanımı gereken binalar Hastaneler, ağılık tesisleri, itfaiye binaları, tahliye ve acil yardım tesisleri, ulaşım tesisleri, voleybol, kapalıalanlar, belediye binaları, diğer önemli merkezler, vb.	-	HK	CG
İnsanların hayatı ve sağlığı olarak tehlikeye binalar ve tesisler Okullar, üniversiteler, yurtlar, pansiyonlar, askeri tesisler, konutlar, oteller, vb.	-	HK	CG
İnsanların hayatı ve sağlığı olarak tehlikeye binalar Sistem, yapılar, konut alanları, diğer merkezler, spor tesisleri, vb.	HK	CG	-
Teknikalı Yapılar İçeren Binalar Talebi, parçaları ve parçaları ile ilgili olan tesislerin binalar ve tesisleri, vb.	-	HK	GÖ
Diğer binalar Yüksekliklerinden dolayı diğer binalar (konutlar, işyerleri, oteller, teknik tesisler, diğer teknik tesisler, vb.)	-	CG	-

6. Mevcut binaların deprem performanslarının belirlenmesi için uygulanan yöntemler

- a) Dayanım bazlı, doğrusal-elastik yöntemler (Madde 7.5)
- a1) Eşdeğer deprem yükü yöntemi: Bu yöntem sınırlı olarak uygulanabilir.
- a2) Mod birleştirme yöntemi: Bu yöntem tüm binalara uygulanabilir.

b) Şekildeğiştirme bazlı, doğrusal-elastik olmayan yöntemler (Madde 7.6)

b1) Artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi: Sınırlı olarak uygulanabilir.

b2) Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi: Tüm binalara uygulanabilir.

b3) Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi: Tüm binalara uygulanabilir.

7. Betonarme yapı elemanlarında hasar sınırlarının birim şekildeğiştirmelere bağlı olarak tanımlanması (Madde 7.6.9)

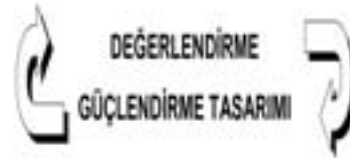
KESİT HASAR SINIRI	Sargısız beton		Sargılı beton	
	Beton birim şekildeğiştirmesi	Çelik birim şekildeğiştirmesi	Beton birim şekildeğiştirmesi	Çelik birim şekildeğiştirmesi
MY	0.0035	0.010	0.0025	0.010
CV	0.004	0.040	0.0135	0.040
GÇ	0.004	0.060	0.010	0.060

8. Güçlendirmenin Temel İlkeleri (Madde 7.9.1 ve 7.9.2)

- Güçlendirme amacıyla binalara eklenecek olan elemanların tasarımı, genel olarak, yeni inşa edilecek depreme dayanıklı binaların tasarımı ile ilgili esaslara göre (Bölüm: 3 ve 4) yapılacaktır.
- Güçlendirilen binaların ve elemanlarının deprem güvenliklerinin ve deprem performanslarının belirlenmesinde ise, mevcut binalar için verilen hesap yöntemleri ve değerlendirme esasları (Bölüm: 7) kullanılacaktır.

9. Değerlendirme ve Güçlendirmede İzlenecek Yol

- Ardışık Yaklaşım Yöntemi



10. Güçlendirme Türleri (Madde 7.9.3)

- a) Taşıyıcı sistem elemanlarının eleman bazında, tekil olarak güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi
- b) Yapı sisteminin tümünün güçlendirilmesi

a) Eleman bazında güçlendirme önlemleri
(Madde 7.10.1 - 7.10.4)

- kolonların sargılanması
- kolon kesitlerinin büyütülmesi
- kirişlerin sarılması
- bölme duvarlarının güçlendirilmesi

b) Yapı sistemlerinin tümsel güçlendirilmesi
(Madde 7.10.5 – 7.10.6)

- çerçeve düzlemi içinde betonarme perde eklenmesi
- çerçeve düzlemine bitişik betonarme perde eklenmesi
- betonarme sisteme yeni çerçeveler eklenmesi
- çelik taşıyıcı elemanlar ile güçlendirme

c) Diğer Güçlendirme Önlemleri
(Madde 7.10.7 - ...)

- Betonarme sistemin kütlesinin azaltılması
- Mevcut düzensizliklerin azaltılması veya giderilmesi
- Taban izolasyonu ve enerji sönümleyici aygıtlar kullanılması

ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİĞE (2007 TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ) UYGUN OLARAK TASARIMI

Bu seminerde, çelik yapıların pratikteki uygulamalarını içerecek şekilde seçilen iki farklı yapı sistemi, ülkemizde yürürlükte olan standartlara ve 6 Mart 2007 Mart tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren *Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik* (TDY'07) kurallarına uygun olarak boyutlandırılacaktır.

Bu yapı sistemleri aşağıda tanımlanmıştır.

1. Bir doğrultuda süneklik düzeyi yüksek çerçevelerden, diğer doğrultuda süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerden oluşan karma taşıyıcı sistemli, altı katlı çelik bina (Örnek 12).
2. Bir doğrultuda süneklik düzeyi normal çerçevelerden, diğer doğrultuda süneklik düzeyi normal merkezi çelik çaprazlı perdelerden oluşan karma taşıyıcı sistemli, tek katlı endüstri binası (Örnek 13).

Aşağıda, bu yapı sistemleri tanıtılarak özellikleri açıklanacak, sistemlerin analiz ve tasarımına ait bazı sonuçlar ile başlıca tipik elemanlarının boyutlandırma ve detay hesapları verilecektir.

Bilindiği gibi, bir yapı sistemine etkiyen deprem kuvvetleri sistemin dinamik karakteristiklerine ve dolayısıyla enkesit boyutlarına bağlı olarak hesaplanır. Diğer taraftan, hiperstatik sistemlerin dış etkiler altında analizi de sistemin enkesit karakteristiklerine bağlıdır. Bu nedenle yapı sistemlerinin tasarımı, birbirini izleyen sistem analizi ve boyutlandırma adımlarından oluşan bir ardışık yaklaşım yönteminin uygulanmasını gerektirmektedir.

Aşağıdaki sayısal örneklerde, bu ardışık yaklaşımın son adımında, ön boyutlandırma sonucunda enkesitleri belirlenen yapı sistemlerinin tasarımına ait analiz ve boyutlandırma hesaplarına yer verilmektedir. Böylece, çelik yapı sistemlerinin pratikteki olası uygulamalarını geniş kapsamda içeren sayısal örnekler aracılığı ile, çelik yapıların ulusal standartlara ve özellikle 2007 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak tasarımında izlenen yolun ve bunun başlıca adımlarının aktarılması amaçlanmıştır.

Çelik yapı sistemlerinin analiz ve boyutlandırılmasında esas alınan ulusal yönetmelikler ve standartlar, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007 Türk Deprem Yönetmeliği), TS498 Yük Standardı, TS648 Çelik Yapılar Standardı ve TS3357 Kaynaklı Çelik Yapılar Standardı'dır.

Örneklerde, Deprem Yönetmeliğine ve ilgili standartlara yapılan referanslar (ilgili madde, tablo ve şekil numaraları) **kalin harflerle** belirtilecektir.

ÖRNEK 12 : BİR DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK ÇERÇEVELERDEN DİĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK DIŞMERKEZ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN ALTI KATLI ÇELİK BİNA

12.1 Sistem

Üç boyutlu genel sistem görünüşü ve bilgisayar hesap modeli Şekil 12.1’de, normal kat sistem planı Şekil 12.2’de, tipik sistem enkesitleri Şekil 12.3’te verilen altı katlı çelik binanın tasarımına ait başlıca sonuçlar ile tipik elemanlarının boyutlandırma ve detay hesapları açıklanacaktır.

Binanın (x) doğrultusundaki yatay yük taşıyıcı sistemi, Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8**’de tanımlanarak ilgili tasarım koşulları verilen süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerden, (y) doğrultusundaki yatay yük taşıyıcı sistemi ise, Deprem Yönetmeliği **Madde 4.3**’te tanımlanarak ilgili tasarım koşulları verilen süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçevelerden oluşmaktadır.



Şekil 12.1 Genel Sistem Görünüşü ve Bilgisayar Hesap Modeli

Kat döşemeleri, çelik kirişlere mesnetlenen ve trapez profil sac levhalar üzerinde, yerinde dökme betonarme olarak inşa edilen kompozit döşeme sisteminden meydana gelmektedir. Düzlemi içinde rijit bir diyafram oluşturan betonarme döşemenin çelik kirişlere bağlantısı için, boyutları ve yerleşimi konstrüktif olarak seçilen kayma çivilerinden (stud)

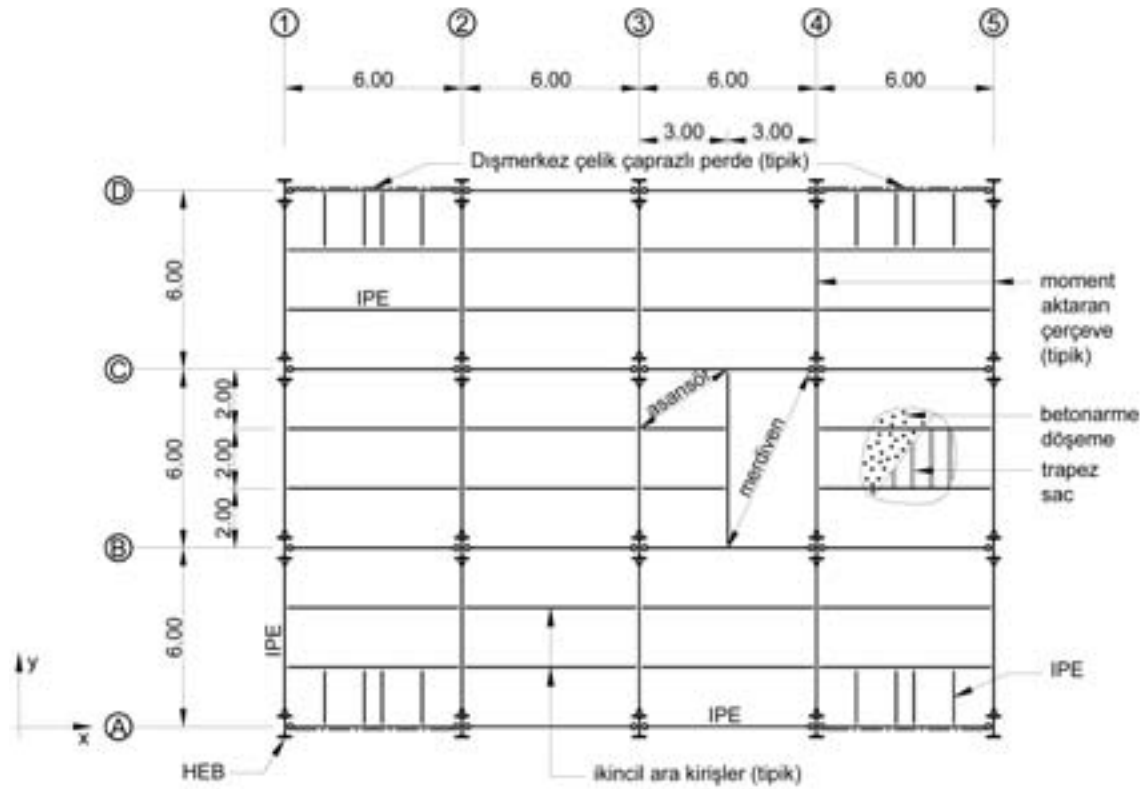
yararlanılmıştır. Bu örnekte çelik kirişlerin, düşey yükler altında, betonarme döşeme ile birlikte kompozit olarak çalışması hesaba katılmamaktadır.

2.0 m aralıklarla teşkil edilen ikincil ara kirişler ana kirişlere mafsallı olarak bağlanmaktadır. Akslardaki ana çerçeve kirişlerinin kolonlara bağlantısı ise, kolonların zayıf eksenleri doğrultusunda mafsallı, kuvvetli eksenleri doğrultusunda rijit olacaktır. Kolonların ± 0.00 kotunda, temele ankastre olarak mesnetlendiği gözönünde tutulacaktır.

Taşıyıcı sistemin kirişleri ve kolonları Avrupa norm profilleri (kirişler için IPE profilleri, kolonlar için HEB profilleri) kullanılarak boyutlandırılacaktır. Düşey düzlem çaprazları ise kare kesitli kutu profillerle teşkil edilecektir.

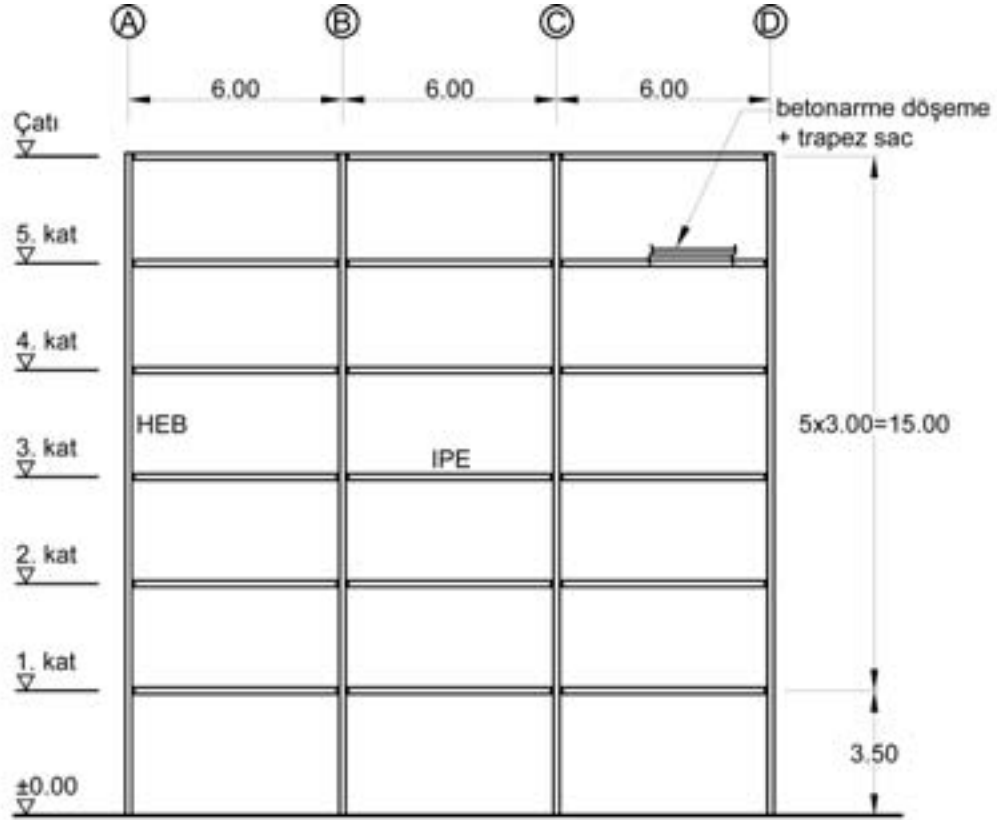
Sistemin tasarımında Fe52 yapı çeliği kullanılması öngörülmektedir. Çelik yapı malzemesinin özellikleri ile ilgili olarak, Deprem Yönetmeliği **Madde 4.2.3.1** geçerlidir.

TS648 Çelik Yapılar Standardı'na göre, Fe52 yapı çeliğinin akma gerilmesi $\sigma_a = 355 \text{ N/mm}^2$, elastisite modülü $E = 206182 \text{ N/mm}^2$ ve emniyet gerilmeleri, normal gerilme için $\sigma_{em} = 212 \text{ N/mm}^2$, kayma gerilmesi için $\tau_{em} = 122 \text{ N/mm}^2$ değerlerini almaktadır.



Şekil 12.2 Normal Kat Sistem Planı

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.2.3.2**'ye uygun olarak, deprem yükleri etkisindeki elemanların birleşim ve eklerinde ISO 10.9 kalitesinde (akma gerilmesi, $\sigma_a = 900 \text{ N/mm}^2$), deprem yükleri etkisinde olmayan elemanların birleşim ve eklerinde ise ISO 5.6 kalitesinde (akma gerilmesi, $\sigma_a = 300 \text{ N/mm}^2$) bulon kullanılacaktır. Kaynaklı birleşimler ve kaynak malzemesi ile ilgili olarak **Madde 4.2.3.3** ve **Madde 4.2.3.4** geçerlidir.



Şekil 12.3b Tipik Sistem Enkesiti (2 aksı çerçevesi)

12.3 Deprem Karakteristikleri

Tasarımı yapılacak olan altı katlı çelik bina birinci derece deprem bölgesinde, Z2 yerel zemin sınıfı üzerinde inşa edilecek ve konut veya işyeri olarak kullanılacaktır. Yapı taşıyıcı sisteminin bir doğrultuda süneklik düzeyi yüksek çerçevelerden, diğer doğrultuda ise süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerden oluşturulması öngörülmektedir. Bu parametreler esas alınarak belirlenen deprem karakteristikleri ve ilgili yönetmelik maddeleri aşağıda verilmiştir.

- etkin yer ivmesi katsayısı (birinci derece deprem bölgesi) $A_0 = 0.40$ (Madde 2.4.1)
- bina önem katsayısı (konutlar ve işyerleri) $I = 1.00$ (Madde 2.4.2)
- spektrum karakteristik periyotları $T_A = 0.15$ sn $T_B = 0.40$ sn (Tablo 2.4)
(Z2 yerel zemin sınıfı)
- taşıyıcı sistem davranış katsayısı (x doğrultusunda deprem yüklerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerle taşındığı çelik bina)
 $R_x = 7$ (Tablo 2.5)
(y doğrultusundaki deprem yüklerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle taşındığı çelik bina)
 $R_y = 8$ (Tablo 2.5)

Not: Deprem Yönetmeliği Madde 4.2.1.3 ve Madde 2.5.1.3'e göre, her iki doğrultuda süneklik düzeyleri aynı olan karma sistemlerde, farklı doğrultularda farklı taşıyıcı sistem davranış katsayıları kullanılabilir.

- hareketli yük katılım katsayısı (konutlar ve işyerleri) $n = 0.30$ (Tablo 2.7)

12.4 Düzensizliklerin Kontrolü

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.3** uyarınca düzensizlik kontrolleri yapılacaktır.

Bina kat planlarında çıkıntılarının olmaması, döşeme süreksizliklerinin ve döşemelerde büyük boşlukların bulunmaması, yatay yük taşıyıcı sistemlerin planda düzenli olarak yerleşmesi nedeniyle *planda düzensizlik durumları* mevcut değildir.

Benzer şekilde, taşıyıcı sistemin düşey elemanlarında süreksizliklerin ve ani rijitlik değişimlerinin olmaması ve kat kütlelerinin yapı yüksekliği boyunca değişiklik göstermemesi nedeniyle, *düşey doğrultuda düzensizlik durumları* da mevcut değildir.

12.5 Binanın Birinci Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi'nin uygulanmasında, Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.4**'e göre, binanın her iki deprem doğrultusundaki birinci doğal titreşim periyotları **Denk.(2.11)** ile hesaplanan değerlerden daha büyük alınmayacaktır.

$$T_1 = 2\pi \left(\frac{\sum_{i=1}^N m_i d_{fi}^2}{\sum_{i=1}^N F_{fi} d_{fi}} \right)^{1/2} \quad (2.11)$$

Bu denklemde, m_i toplam kat kütlelerini göstermektedir ve w_i, g_i, q_i sırasıyla toplam kat ağırlıkları ile katların toplam sabit ve hareketli yükleri olmak üzere

$$m_i = \frac{w_i}{g} = \frac{1}{g} [g_i + nq_i] \quad (n = 0.30)$$

bağıntısı ile hesaplanır. Beşinci normal kat için, kat ağırlıkları ve kat kütlelerinin hesabı aşağıda ayrıntılı olarak verilmiş ve diğer sonuçlar Tablo 12.1'de topluca gösterilmiştir.

$$w_5 = 18 \times 24 \times (4.9 + 0.3 \times 2.0) + 2 \times (24 + 18) \times 3.0 = 2628.0 \text{ kN}$$

$$m_5 = \frac{2628.0}{9.81} = 267.89 \text{ kNsn}^2/\text{m}$$

Tablo 12.1 Kat Ağırlıkları ve Kat Kütleleri

Kat	w_i	m_i
Çatı	1987.2	202.57
5	2628.0	267.89
4	2628.0	267.89
3	2628.0	267.89
2	2628.0	267.89
1	2628.0	267.89
Σ	15127.0	1542.0

Denk.(2.11)'deki F_{fi} fiktif kuvvetleri kat ağırlıkları ve kat yükseklikleri ile orantılı kuvvetlerdir ve aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilirler.

$$F_{fi} = \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j} F_0$$

Burada F_0 , seçilen herhangi bir yük katsayısını göstermektedir ve bu örnekte $F_0 = 1000$ kN olarak alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan F_{fi} fiktif kuvvetleri Tablo 12.2'nin ikinci kolonunda verilmişlerdir.

Ön boyutlandırma sonucunda kiriş ve kolon enkesitleri belirlenen sistemin, dışmerkez çelik çaprazlı perdelerin yer aldığı (x) doğrultusunda kat kütle merkezine etkitilen F_{fi} fiktif kuvvetleri altında analizi ile elde edilen d_{fix} yatay kat yerdeğiştirmeleri Tablo 12.2'nin üçüncü kolonunda görülmektedir. Bu büyüklükler **Denk.(2.11)**'de yerlerine konularak yapı sisteminin (x) doğrultusundaki birinci doğal titreşim periyodu hesaplanır. Bu hesaplar Tablo 12.2 üzerinde gösterilmiştir.

Tablo 12.2 Fiktif Yüklerden Oluşan Kat Yerdeğiştirmeleri

Kat	F_{fi} (kN)	d_{fix} (m)	m_i	$m_i d_{fix}^2$	$F_{fi} d_{fix}$
Çatı	227.5	0.01346	202.57	0.03670	3.0622
5	252.1	0.01218	267.89	0.03974	3.0706
4	203.3	0.01034	267.89	0.02864	2.1021
3	154.5	0.00805	267.89	0.01736	1.2437
2	105.7	0.00552	267.89	0.00816	0.5835
1	56.9	0.00284	267.89	0.00216	0.1616
Σ	1000.0			0.13276	10.2237

(x) doğrultusundaki birinci doğal titreşim periyodu

$$T_{1x} = 2\pi \left(\frac{\sum_{i=1}^N m_i d_{fix}^2}{\sum_{i=1}^N F_{fi} d_{fix}} \right)^{1/2} = 2\pi \left(\frac{0.13276}{10.2237} \right)^{1/2} = 0.716 \text{ s}$$

olarak bulunur. Benzer şekilde, (y) doğrultusundaki birinci doğal titreşim periyodu da

$$T_{1y} = 1.081 \text{ s}$$

değerini almaktadır.

12.6 Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı

Deprem etkileri altında uygulanacak hesap yönteminin seçimine ilişkin olarak, Deprem Yönetmeliği **Madde 2.6.2**'ye göre, bina yüksekliğinin

$$H_N = 18.5 \text{ m} < 40.0 \text{ m}$$

olması ve taşıyıcı sistemde burulma ve yumuşak kat düzensizliklerinin bulunmaması nedeniyle *eşdeğer deprem yükü yöntemi* uygulanacaktır.

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.1**'e göre, gözönüne alınan deprem doğrultusunda, binanın tümüne etkiyen *toplam eşdeğer deprem yükü* (taban kesme kuvveti), V_t , **Denk.(2.4)** ile belirlenecektir.

$$V_t = \frac{WA(T_1)}{R_a(T_1)} \geq 0.10 A_0 I W \quad (2.4)$$

Binanın (x) doğrultusundaki taban kesme kuvveti

$$T_{1x} = 0.716 \text{ s} > 0.40 \text{ s} = T_b$$

için

$$S(T_{1x}) = 2.5 \left(\frac{0.40}{0.716} \right)^{0.8} = 1.57 \quad \text{ve} \quad R_{sx}(T_{1x}) = R_s = 7$$

değerleri **Denk.(2.4)**'te yerlerine konularak

$$V_{tx} = 15127.0 \frac{0.40 \times 1.0 \times 1.57}{7} = 1357.1 \text{ kN}$$

şeklinde hesaplanır. Benzer şekilde, (y) doğrultusundaki taban kesme kuvveti

$$T_{1y} = 1.081 \text{ s} > 0.40 \text{ s} = T_b$$

için hesaplanan

$$S(T_{1y}) = 2.5 \left(\frac{0.40}{1.081} \right)^{0.8} = 1.13 \quad \text{ve} \quad R_{sy}(T_{1y}) = R_y = 8$$

değerleri yardımıyla

$$V_{ty} = 15127.0 \frac{0.40 \times 1.0 \times 1.13}{8} = 854.7 \text{ kN}$$

olarak elde edilir.

12.7 Katlara Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin Belirlenmesi

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.2**'ye göre toplam eşdeğer deprem yükü, bina katlarına etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin toplamı olarak ifade edilir. Binanın N 'inci katına (tepesine) etkiyen *ek eşdeğer deprem yükü*, ΔF_N , (x) ve (y) doğrultuları için

$$\Delta F_{Nx} = 0.0075 N V_{tx} = 0.0075 \times 6 \times 1357.1 = 61.07 \text{ kN}$$

$$\Delta F_{Ny} = 0.0075 N V_{ty} = 0.0075 \times 6 \times 854.7 = 38.46 \text{ kN}$$

şeklinde hesaplanır.

Toplam eşdeğer deprem yükünün ΔF_N tepe kuvveti dışında geri kalan kısmı, N 'inci kat dahil olmak üzere, binanın katlarına **Denk.(2.9)** ile dağıtılacaktır.

$$F_i = (V_t - \Delta F_N) \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j} \quad (2.9)$$

(x) ve (y) doğrultuları için

$$F_{ix} = (1357.1 - 61.07) \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j} \quad \text{ve} \quad F_{iy} = (854.7 - 38.46) \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j}$$

denklemleri ile hesaplanan F_{ix} ve F_{iy} eşdeğer deprem yükleri, Tablo 12.3'te topluca verilmiştir. En üst kat döşemesine etkiyen eşdeğer deprem yükleri, ΔF_N tepe kuvvetlerini de içermektedir.

Tablo 12.3 Katlara Etkiyen Eşdeğer Deprem Yükleri

Kat	$w_i H_i / \sum w_i H_i$	F_{ix} (kN)	F_{iy} (kN)
Çatı	0.2275	355.92	224.15
5	0.2521	326.73	205.77
4	0.2033	263.48	165.94
3	0.1545	200.24	126.11
2	0.1057	136.99	86.28
1	0.0569	73.74	46.45
Σ	1.0000	1357.1	854.70

12.8 Deprem Yüklerinin Etkime Noktaları

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.3.1'e** göre, burulma düzensizliğinin bulunmadığı binalarda katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin, ek dışmerkezlik etkisinin hesaba katılabilmesi amacı ile, gözönüne alınan deprem doğrultusuna dik doğrultudaki kat boyutunun + %5'i ve - %5'i kadar kaydırılması ile belirlenen noktalara ve ayrıca kat kütle merkezine uygulanması öngörülmektedir. (x) ve (y) doğrultularındaki ek dışmerkezlikler

$$e_x = \pm 0.05 \times 24.00 = \pm 1.20 \text{ m} \quad \text{ve} \quad e_y = \pm 0.05 \times 18.00 = \pm 0.90 \text{ m}$$

değerlerini almaktadır.

Not: İncelenen bu binada kat döşemelerinin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalışması nedeniyle, eşdeğer deprem yüklerinin sadece kütle merkezinin $\pm$ %5 ek dışmerkezlik kadar kaydırıldığı noktalara etkilmesi yeterli olmakta, ayrıca kat kütle merkezine uygulanması gerekmemektedir.

12.9 Rüzgar Yükleri

Rüzgar yükleri TS498 Yük Standardı'na göre belirlenecektir. Rüzgar doğrultusuna dik olan yüzeye yayılı olarak etkiyen rüzgar yükleri, kat döşemelerinin ağırlık merkezlerine etkiyen statikçe eşdeğer tekil kuvvetlere dönüştürülerek hesap yapılacaktır.

Bir kat döşemesine etkiyen W_i eşdeğer rüzgar kuvveti

$$W_i = c_f q A_i$$

denklemini ile hesaplanır. Burada

c_f : aerodinamik yük katsayısıdır. Plandaki izdüşümü dikdörtgen olan ve yükseklik/genişlik oranı 5'i aşmayan bina türü yapılarda

$$c_f = 1.2$$

değerini almaktadır.

q : nominal rüzgar basıncıdır. Bina yüksekliğine bağlı olarak

$$0 < H \leq 8.0 \text{ m} \quad \text{için} \quad q = 0.5 \text{ kN/m}^2$$

$$8.0 \text{ m} < H \leq 20.0 \text{ m} \quad \text{için} \quad q = 0.8 \text{ kN/m}^2$$

bağıntıları ile hesaplanır.

A_i : kat döşemesine rüzgar yükü aktaran alandır ve rüzgar doğrultusuna dik olan yüzeyin genişliği ile ardışık iki katın yüksekliklerinin ortalamasının çarpımı ile elde edilir.

Buna göre, (x) doğrultusunda yapıya etkiyen rüzgar kuvvetleri

$$W_{1x} = 1.2 \times 0.5 \times 18.0 \times \frac{3.5 + 3.0}{2} = 35.10 \text{ kN}$$

$$W_{2x} = 1.2 \times 18.0 \times \left(0.5 \times \left(1.5 + 1.5 \times \frac{2.25}{3.0} \right) + 0.8 \times \left(1.5 \times \frac{0.75}{3.0} \right) \right) = 34.83 \text{ kN}$$

$$W_{3x} = 1.2 \times 18.0 \times \left(0.5 \times \left(1.5 \times \frac{0.75}{3.0} \right) + 0.8 \times \left(1.5 \times \frac{2.25}{3.0} + 1.5 \right) \right) = 49.41 \text{ kN}$$

$$W_{4x} = W_{5x} = 1.2 \times 0.8 \times 18.0 \times 3.0 = 51.84 \text{ kN}$$

$$W_{6x} = 1.2 \times 0.8 \times 18.0 \times 1.5 = 25.92 \text{ kN}$$

değerlerini almaktadır.

Not: Nominal rüzgar basıncının değer değiştirdiği katın altındaki ve üstündeki döşemelere etkiyen rüzgar kuvvetleri, yayılı rüzgar yüklerine statikçe eşdeğer kuvvetler olarak hesaplanmışlardır.

Benzer şekilde, (y) doğrultusundaki rüzgar kuvvetleri

$$W_{1y} = \frac{24.0}{18.0} W_{1x} = 46.80 \text{ kN} \quad W_{2y} = 46.44 \text{ kN} \quad W_{3y} = 65.88 \text{ kN}$$

$$W_{4y} = W_{5y} = 69.12 \text{ kN} \quad W_{6y} = 34.56 \text{ kN}$$

olarak bulunur.

12.10 Yük Birleşimleri

Yapı sisteminin düşey yükler ile yatay deprem ve rüzgar kuvvetleri altında analizi ile elde edilen iç kuvvetler, Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.5'e** ve TS648 Çelik Yapılar Standardı'na uygun olarak, aşağıdaki şekilde birleştirileceklerdir.

a) Düşey yük birleşimleri : **G + Q** (1 yükleme)

- b) Düşey yük + deprem birleşimleri: $G + Q \pm E_{x1} \pm 0.3E_y$ (32 yükleme)
 $G + Q \pm E_{x2} \pm 0.3E_y$
 $G + Q \pm 0.3E_x \pm E_{y1}$
 $G + Q \pm 0.3E_x \pm E_{y2}$
 $0.9G \pm E_{x1} \pm 0.3E_y$
 $0.9G \pm E_{x2} \pm 0.3E_y$
 $0.9G \pm 0.3E_x \pm E_{y1}$
 $0.9G \pm 0.3E_x \pm E_{y2}$
- c) Düşey yük + rüzgar birleşimleri : $G + Q \pm W_x$ (8 yükleme)
 $G + Q \pm W_y$
 $0.9G \pm W_x$
 $0.9G \pm W_y$

Burada

- G** : sabit yüklerden oluşan iç kuvvetler
Q : hareketli yüklerden oluşan iç kuvvetler
 E_{x1}, E_{x2} : (x) doğrultusunda, kat kütle merkezinin, bu doğrultuya dik doğrultudaki kat boyutunun + %5'i ve - %5'i kadar kaydırılması ile belirlenen noktalara uygulanan deprem yüklerinden oluşan iç kuvvetler
 E_{y1}, E_{y2} : (y) doğrultusunda, kat kütle merkezinin, bu doğrultuya dik doğrultudaki kat boyutunun + %5'i ve - %5'i kadar kaydırılması ile belirlenen noktalara uygulanan deprem yüklerinden oluşan iç kuvvetler
 W_x, W_y : sırasıyla (x) ve (y) doğrultusundaki rüzgar yüklerinden oluşan iç kuvvetlerdir.

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.2.4'**e göre, yönetmeliğin gerekli gördüğü yerlerde, çelik yapı elemanlarının ve birleşim detaylarının tasarımında, arttırılmış deprem yüklemeleri gözönüne alınacaktır. Arttırılmış deprem yüklemelerinde, deprem etkilerinden oluşan iç kuvvetler Ω_0 büyüme katsayıları ile çarpılarak arttırılacaktır. Deprem Yönetmeliği **Tablo 4.2'**ye göre, dışmerkez çelik çaprazlı perdeler (x doğrultusu) ve süneklik düzeyi yüksek çerçeveler (y doğrultusu) için büyüme katsayısı

$$\Omega_0 = 2.5$$

değerini almaktadır.

TS648 Çelik Yapılar Standardı'na ve Deprem Yönetmeliği **Madde 4.2.3.5'**e göre, emniyet gerilmeleri yöntemine göre yapılan kesit hesaplarında, birleşim ve ekler dışında, emniyet gerilmeleri düşey yük + rüzgar yüklemeleri için %15, düşey yük + deprem yüklemeleri için %33 arttırılacaktır. Birleşim ve eklerin tasarımında ise, her iki yükleme durumu için emniyet gerilmeleri %15 arttırılacaktır.

12.11 Sistem Analizleri

Şekil 12.1 – 12.3'te tanımlanan ve ön boyutlandırma sonucunda enkesit profilleri belirlenen yapı sisteminin, yukarıdaki bölümlerde hesaplanan düşey yükler ile deprem ve rüzgar yükleri altında analizi yapılmış ve toplam (41) adet yük birleşimi için eleman iç kuvvetleri elde edilmiştir.

Sistem analizleri ETABS bilgisayar yazılımından yararlanarak gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki bölümlerde, analiz sonuçları değerlendirilerek görelî kat ötelemeleri ve ikinci mertebe etkileri kontrolleri, süneklik düzeyi yüksek çerçevelerde kolonların kirişlerden daha güçlü olması kontrolleri ile başlıca tipik elemanlara ait kesit ve detay hesapları açıklanacaktır.

12.12 Görelî Kat Ötelemelerinin Kontrolü

Görelî kat ötelemelerinin kontrolü, Deprem Yönetmeliği **Madde 2.10.1'e** göre yapılacaktır.

Herhangi bir kolon için, ardışık iki kat arasındaki yerdeğiştirme farkını ifade eden *azaltılmış görelî kat ötelemesi*, Δ_i

$$\Delta_i = d_i - d_{i-1}$$

denklemleri ile hesaplanır. Bu denklemde d_i ve d_{i-1} , her bir deprem doğrultusu için binanın ardışık iki katında, herhangi bir kolonun uçlarında, azaltılmış deprem yüklerinden meydana gelen en büyük yerdeğiştirmeleri göstermektedir. Bu örnekte, her bir deprem doğrultusu için d_i kat yerdeğiştirmelerinin en büyük değerleri, sayısal değerleri Tablo 12.3'te verilen ve %5 ek dışmerkezlilikle uygulanan azaltılmış deprem yüklerinden meydana gelmektedir.

Her bir deprem doğrultusunda, binanın i 'inci katındaki kolonlar için *etkin görelî kat ötelemesi*, δ_i

$$\delta_i = R \Delta_i$$

bağıntısı ile hesaplanacaktır.

(x) ve (y) doğrultularında %5 ek dışmerkezlilikle uygulanan azaltılmış E_{x1} ve E_{y1} deprem yükleri altında, yapı sisteminin analizi ile elde edilen d_{ix} ve d_{iy} yatay yerdeğiştirmelerinin her katta aldığı değerler Tablo 12.4 ve Tablo 12.5'in üçüncü kolonunda, ardışık katlar arasındaki azaltılmış görelî kat ötelemeleri ise tabloların dördüncü kolonunda verilmiştir. Hesaplarda, ana deprem doğrultusundaki deprem yüklerinden dolayı, bu doğrultuya dik doğrultudaki yerdeğiştirmelerin bileşke yerdeğiştirmeye etkisi terkedilmiştir. Her iki doğrultudaki simetri nedeniyle burulma düzensizliği bulunmayan bu binada, söz konusu varsayımın yerdeğiştirmelere etkisi %1'den daha küçük olmaktadır.

Tablo 12.4 (x) Doğrultusunda Görelî Kat Ötelemelerinin Kontrolü

Kat	h_i (cm)	d_{ix} (cm)	Δ_{ix} (cm)	$\delta_{ix} = R\Delta_{ix}$ (cm)	δ_{ix} / h_i
Çatı	300	2.0012	0.2030	1.4210	0.0047
5	300	1.7982	0.2806	1.9642	0.0065
4	300	1.5176	0.3415	2.3905	0.0080
3	300	1.1761	0.3731	2.6117	0.0087
2	300	0.8030	0.3936	2.7552	0.0092
1	350	0.4094	0.4094	2.8658	0.0082

Tablo 12.5 (y) Doğrultusunda Göreli Kat Ötelemelerinin Kontrolü

Kat	h_i (cm)	d_{iy} (cm)	Δ_{iy} (cm)	$\delta_{iy} = R\Delta_{iy}$ (cm)	δ_{iy} / h_i
Çatı	300	2.8882	0.2998	2.3984	0.0080
5	300	2.5884	0.4552	3.6416	0.0121
4	300	2.1332	0.5486	4.3888	0.0146
3	300	1.5846	0.5795	4.6360	0.0155
2	300	1.0051	0.5755	4.6040	0.0153
1	350	0.4296	0.4296	3.4368	0.0098

Her bir deprem doğrultusu için, binanın her katındaki azaltılmış göreli kat ötelemeleri söz konusu deprem doğrultusundaki deprem yükü azaltma katsayısı, R ile çarpılarak δ_i etkin göreli kat ötelemeleri hesaplanmış ve tabloların beşinci kolonuna yazılmıştır. Bu değerlerin kat yüksekliklerine oranları ise tabloların son kolonunda yer almaktadır.

Tablolardan görüldüğü gibi, δ_i/h_i oranlarının en büyük değerleri, (x) ve (y) doğrultularında

$$(\delta_{ix} / h_i)_{maks} = 0.0092 \quad \text{ve} \quad (\delta_{iy} / h_i)_{maks} = 0.0155$$

olmakta ve Deprem Yönetmeliği **Madde 2.10.1.3**'te öngörülen

$$(\delta_i / h_i)_{maks} = 0.0155 < 0.02$$

koşulu sağlanmaktadır.

12.13 İkinci Mertebe Etkileri

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.10.2** uyarınca, gözönüne alınan deprem doğrultusunda her bir katta, ikinci mertebe etkilerini temsil eden *ikinci mertebe gösterge değeri*, θ_i hesaplanarak

$$\theta_i = \frac{(\Delta_i)_{ort} \sum_{j=i}^N w_j}{V_i h_i} \leq 0.12 \quad (2.20)$$

koşulu kontrol edilecektir. Bu bağıntıda

$(\Delta_i)_{ort}$: i 'inci kat için yukarıdaki bölümde tanımlanan azaltılmış göreli kat ötelemelerinin kat içindeki ortalama değerini

V_i : gözönüne alınan deprem doğrultusunda binanın i 'inci katına etkiyen kat kesme kuvvetini

h_i : binanın i 'inci katının kat yüksekliğini

w_j : binanın j 'inci katının, hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığını göstermektedir.

Kat döşemesinin rijit diyafram olarak çalıştığı bu binada, E_{x1} ve E_{x2} yüklemelerinden dolayı kat kütle merkezinde meydana gelen azaltılmış göreli kat ötelemelerinin ortalaması, (x) doğrultusu için $(\Delta_i)_{ort}$ olarak alınabilmektedir. Benzer durum (y) doğrultusu için de geçerlidir.

Her iki deprem doğrultusu için, bütün katlarda **Denk.(2.20)** koşulunun sağlanması durumunda, ikinci mertebe etkileri TS648 Çelik Yapılar Standardı'na uygun olarak değerlendirilecektir. Bu koşulun herhangi bir katta sağlanmaması durumunda ise, taşıyıcı sistemin rijitliği yeterli ölçüde artırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır.

Her iki deprem doğrultusu için her katta hesaplanan θ_1 parametresinin en büyük değeri, (y) doğrultusunda ve ikinci katta meydana gelmektedir. Bu değer

$$(\Delta_{2y})_{ort} = ((d_{2y})_{ort} - (d_{1y})_{ort}) = 0.9558 - 0.4060 = 0.5498 \text{ cm}$$

$$\sum_{j=2}^6 w_j = 4 \times 2628.0 + 1987.2 = 12499.2 \text{ kN} \quad (\text{bakınız, Tablo 12.1})$$

$$V_{2y} = 854.70 - 46.45 = 808.25 \text{ kN} \quad (\text{bakınız, Tablo 12.3})$$

$$h_2 = 300 \text{ cm}$$

olmak üzere

$$\theta_{maks} = \theta_{2y} = \frac{0.5498 \times 12499.2}{808.25 \times 300} = 0.028 < 0.12$$

koşulunu sağladığından, ikinci mertebe etkilerinin TS648 Çelik Yapılar Standardı'na göre değerlendirilmesi yeterlidir.

12.14 İkincil Döşeme Kirişlerinin Boyutlandırılması

Ana çerçeve kirişlerine mafsallı olarak mesnetlenen ve deprem yükleri etkisinde olmayan normal kat ikincil döşeme kirişlerinin (bakınız, Şekil 12.2) düşey yükler (G+Q yüklemesi) altında gerilme ve sehim kontrolları yapılacaktır.

Düşey sabit ve hareketli yüklerden oluşan iç kuvvetler (kesit zorları)

$$M_{maks} = 62.1 \text{ kNm}$$

$$T_{maks} = 41.4 \text{ kN}$$

değerlerini almaktadır.

Seçilen kiriş kesiti (**IPE 270**) için gerekli enkesit karakteristikleri:

$$W_x = 429 \text{ cm}^3, \quad I_x = 5790 \text{ cm}^4, \quad S_x = 242 \text{ cm}^3, \quad t_w = 6.6 \text{ mm}$$

$$\text{Normal gerilme tahkiki: } \sigma = \frac{M}{W} = \frac{62.1 \times 10^6}{429 \times 10^3} = 144.8 \text{ N/mm}^2 < 212 \text{ N/mm}^2 = \sigma_{em}$$

$$\text{Kayma gerilmesi tahkiki: } \tau = \frac{T \times S_x}{I_x \times t_w} = \frac{41.4 \times 242 \times 10^6}{5790 \times 10^4 \times 6.6} = 26.2 \text{ N/mm}^2 < 122 \text{ N/mm}^2 = \tau_{em}$$

Sehim tahkiki : analiz sonuçlarına göre, mesnetler arasındaki görelî düşey yerdeğiştirme

$$f_{maks} = 1.905 \text{ cm}, \quad L = 600 \text{ cm}$$

$$\frac{f_{maks}}{L} = \frac{1.905}{600.0} = \frac{1}{315} < \frac{1}{300}$$

12.15 Ana Çerçeve Kirişlerinin Boyutlandırılması

1. Kat, 2 akslı çerçevesi, A-B aksları arası ana çerçeve kirişinin (bakınız, Şekil 12.2) en elverişsiz olan düşey yükler + deprem yüklemesi ($G + Q + E_{y2} + 0.3E_x$ yüklemesi) için gerilme ve sehim kontrolleri yapılacaktır.

Düşey sabit ve hareketli yükler ile deprem etkilerinden dolayı kiriş mesnedinde oluşan iç kuvvetler (kesit zorları) ile toplam iç kuvvetler

$$M_{G+Q} = 111.3 \text{ kNm}$$

$$M_E = 64.9 \text{ kNm} \quad M_{G+Q+E} = 176.2 \text{ kNm}$$

$$T_{G+Q} = 84.0 \text{ kN}$$

$$T_E = 22.3 \text{ kN} \quad T_{G+Q+E} = 106.3 \text{ kN}$$

değerlerini almaktadır. Düşey yükler + deprem yüklemesi için, kirişin diğer ucundaki eğilme momenti ise $M_{G+Q+E} = 35.3 \text{ kNm}$ dir.

Seçilen kiriş kesiti (**IPE 400**) için gerekli enkesit karakteristikleri:

$$W_x = 1160 \text{ cm}^3, \quad I_x = 23130 \text{ cm}^4, \quad S_x = 653.5 \text{ cm}^3$$

enkesit boyutları: başlık genişliği : $b = 180 \text{ mm}$, başlık kalınlığı: $t = 13.5 \text{ mm}$
 enkesit yüksekliği: $d = 400 \text{ mm}$, gövde kalınlığı: $t_w = 8.6 \text{ mm}$
 gövde yüksekliği : $h = 400 - 2 \times 13.5 = 373 \text{ mm}$
 başlık alanı : $F_b = 18 \times 1.35 = 24.3 \text{ cm}^2$

Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin kirişleri için Deprem Yönetmeliği **Madde 4.3.1**'de verilen enkesit koşulları uyarınca, kiriş enkesitinin *başlık genişliği/kalınlığı* ve *gövde yüksekliği/kalınlığı* oranlarının **Tablo 4.3**'te verilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Kiriş enkesitindeki yerel burkulmanın önlenmesini amaçlayan bu koşullar

$$\frac{b/2}{t} \leq 0.3 \sqrt{E_s / \sigma_a} \quad \text{ve} \quad \frac{h}{t_w} \leq 3.2 \sqrt{E_s / \sigma_a}$$

şeklindedir.

$$\text{Fe52 yapı çeliği için} \quad \sqrt{E_s / \sigma_a} = \sqrt{206182 / 355} = 24.10$$

değeri yukarıdaki ifadelerde yerlerine konularak

$$\frac{90}{13.5} = 6.67 < 0.3 \times 24.10 = 7.23 \quad \text{ve} \quad \frac{373}{8.6} = 43.37 < 3.2 \times 24.10 = 77.12$$

elde edilir ve enkesit koşullarının sağlandığı görülür.

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.3.6.1** yatay yük taşıyıcı sistemin kirişlerinin üst ve alt başlıklarının yanal doğrultuda mesnetlenmesini ve mesnetlendiği noktalar arasındaki uzaklığın, süneklik düzeyi yüksek çerçevelerde

$$l_b \leq 0.086 \frac{r_y E_s}{\sigma_a}$$

koşulunu sağlamasını öngörmektedir. Deprem Yönetmeliği **Madde 4.3.6.3**'e göre, betonarme döşemelerin çelik kirişler ile kompozit olarak çalıştığı çelik taşıyıcı sistemlerde bu koşula uyulması zorunlu olmamakla birlikte, yanal doğrultudaki mesnetler arası uzaklığın $l_b = 200 \text{ cm}$ olduğu çerçeve kirişlerinde (kiriş başlığının ve gövdenin basınç gerilmeleri etkisindeki bölümünün $1/3$ 'ünün yanal doğrultudaki atalet yarıçapı, $r_y = 4.57 \text{ cm}$) bu koşulun da sağlandığı görülmektedir.

$$l_b = 200 \leq 0.086 \frac{4.57 \times 206182}{355} = 228 \text{ cm}$$

Betonarme döşemenin kompozit etkisi nedeniyle kiriş üst başlığının yanal burkulması önlenmektedir. Buna karşılık, negatif mesnet momenti etkisinde, kiriş alt başlığının yanal burkulma tahkiki yapılacaktır.

TS648 Standardı **Madde 3.3.4.2'**e göre, basınç başlığının dolu dikdörtgen kesit olması ve enkesit alanının çekme başlığı enkesit alanından daha küçük olmaması halinde, basınç emniyet gerilmesi

$$\sigma_{II} = \frac{840000 \times C_b}{s \times d / F_b} \leq 0.6 \times \sigma_a$$

denklemleri ile hesaplanır. Burada

s : kirişin basınç başlığının yanal burkulmaya karşı mesnetlendiği noktalar arasındaki uzaklık, $s = L = 200 \text{ cm}$

$$C_b = 1.75 + 1.05 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) + 0.3 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)^2 \leq 2.3 \quad \text{şeklinde hesaplanan bir katsayıdır.}$$

Emniyetli yönde kalmak üzere, $M_1/M_2 = -1$ oranı için hesaplanan

$$C_b = 1.00$$

değeri yukarıdaki denklemde yerine konularak

$$\sigma_{II} = \frac{840000 \times 1.00}{200 \times 40 / 24.3} = 2552 \text{ kg/cm}^2 \cong 255.2 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \sigma_{II} = 212 \text{ N/mm}^2$$

elde edilir.

$$\text{Normal gerilme : } \sigma = \frac{M}{W} = \frac{176.2 \times 10^6}{1160 \times 10^3} = 151.9 \text{ N/mm}^2 < 1.33 \times 212 \text{ N/mm}^2 = \sigma_{em}$$

$$\text{Kayma gerilmesi: } \tau = \frac{T \times S_x}{I_x \times t_w} = \frac{106.3 \times 653.5 \times 10^6}{23130 \times 10^4 \times 8.6} = 34.9 < 1.33 \times 122 \text{ N/mm}^2 = \tau_{em}$$

Sehim tahkiki : analiz sonuçlarına göre, mesnetler arasındaki görelî düşey yerdeğiştirme

$$f_{max} = 0.407 \text{ cm} \quad , \quad L = 600 \text{ cm}$$

$$\frac{f_{max}}{L} = \frac{0.407}{600.0} = \frac{1}{1474} < \frac{1}{300}$$

12.16 Dışmerkez Çapraz Sistemin Bağ Kirişlerinin Boyutlandırılması

1. Kat, A aksı çerçevesi, 1-2 aksları arası kirişi (bakınız, Şekil 12.2 ve Şekil 12.3a) en elverişsiz olan düşey yükler + deprem yüklemesi ($G + Q + E_{x2} - 0.3E_y$ yüklemesi) için boyutlandırılacaktır.

Düşey sabit ve hareketli yükler ile deprem etkilerinden dolayı kirişte oluşan iç kuvvetler (kesit zorları) ile toplam iç kuvvetler

$$M_{G+Q} = -7.6 \text{ kNm}$$

$$M_E = -55.5 \text{ kNm}$$

$$M_{G+Q+E} = -63.1 \text{ kNm}$$

$$\begin{aligned}
T_{G+Q} &= 3.7 \text{ kN} \\
T_E &= 184.8 \text{ kN} & T_{G+Q+E} &= 188.5 \text{ kN} \\
N_{G+Q} &\cong 0 \\
N_E &= -28.6 \text{ kN} & N_{G+Q+E} &= -28.6 \text{ kN}
\end{aligned}$$

değerlerini almaktadır.

Seçilen kiriş kesiti (**IPE 270**) için gerekli enkesit karakteristikleri:

$$A = 45.9 \text{ cm}^2, \quad W_x = 429 \text{ cm}^3, \quad I_x = 5790 \text{ cm}^4, \quad S_x = 242 \text{ cm}^3, \quad W_{xp} = 484 \text{ cm}^3$$

$$\begin{aligned}
\text{enkesit boyutları:} \quad & \text{başlık genişliği: } b = 135 \text{ mm}, \text{ başlık kalınlığı: } t = 10.2 \text{ mm} \\
& \text{enkesit yüksekliği: } d = 270 \text{ mm}, \text{ gövde kalınlığı: } t_w = 6.6 \text{ mm} \\
& \text{gövde yüksekliği: } h = 270 - 2 \times 10.2 = 249.6 \text{ mm} \\
& \text{başlık alanı: } F_b = 13.5 \times 1.02 = 13.8 \text{ cm}^2
\end{aligned}$$

Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerin bağ kirişleri ve diğer kirişleri için Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.1**'de verilen enkesit koşulları uyarınca, kiriş enkesitinin *başlık genişliği/kalınlığı* ve *gövde yüksekliği/kalınlığı* oranlarının **Tablo 4.3**'te verilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Kiriş enkesitindeki yerel burkulmanın önlenmesini amaçlayan bu koşullar

$$\frac{b/2}{t} \leq 0.3 \sqrt{E_s / \sigma_a} \quad \text{ve} \quad \frac{h}{t_w} \leq 3.2 \sqrt{E_s / \sigma_a}$$

şeklindedir.

$$\text{Fe52 yapı çeliği için} \quad \sqrt{E_s / \sigma_a} = \sqrt{206182 / 355} = 24.10$$

değeri yukarıdaki ifadelerde yerlerine konularak

$$\frac{67.5}{10.2} = 6.62 < 0.3 \times 24.10 = 7.23 \quad \text{ve} \quad \frac{249.6}{6.6} = 37.82 < 3.2 \times 24.10 = 77.12$$

elde edilir ve enkesit koşullarının sağlandığı görülür.

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.3.1** uyarınca, bağ kirişlerinin alt ve üst başlıkları kirişin iki ucunda, yanal doğrultuda mesnetlenecek ve yanal doğrultudaki mesnetlerin gerekli dayanımı kiriş başlığının eksenel çekme kapasitesinin 0.06'sından daha az olmayacaktır.

Diğer taraftan, Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.3.2**'ye göre, bağ kirişi dışında kalan kiriş bölümünün de

$$0.45 b_{te} \sqrt{E_s / \sigma_a} = 0.45 \times 13.5 \times 24.10 = 146 \text{ cm}$$

aralıklarla yanal doğrultuda mesnetlenmesi gerekmektedir.

Bu koşulların sağlanabilmesi amacıyla, bağ kirişinin iki ucunda 60 cm aralıkla ve bağ kirişi dışında kalan kiriş kısımlarının ortalarında 135 cm aralıklarla, bağ kirişine dik doğrultuda kirişler oluşturulacak ve bu kirişler kompozit betonarme döşemeye bağlanacaktır. Bu kirişler de **IPE 270** kesitinde olacaktır.

Betonarme döşemenin kompozit etkisi nedeniyle kiriş üst başlığının yanal burkulması önlenmektedir. Buna karşılık, negatif mesnet momenti etkisinde, kiriş alt başlığının yanal burkulma tahkiki yapılacaktır.

TS648 Standardı **Madde 3.3.4.2**'ye göre, basınç başlığının dolu dikdörtgen kesit olması ve enkesit alanının çekme başlığı enkesit alanından daha küçük olmaması halinde, basınç emniyet gerilmesi

$$\sigma_n = \frac{840000 \times C_b}{s \times d / F_b} \leq 0.6 \times \sigma_s$$

denklemleri ile hesaplanır. Burada

s : kirişin basınç başlığının yanal burkulmaya karşı mesnetlendiği noktalar arasındaki uzaklık, $s = (600-60)/4 = 135 \text{ cm}$

C_b : güvenli yönde kalmak üzere, sabit eğilme momenti diyagramı varsayımı ile, $C_b = 1.00$ olarak hesaplanan bir katsayıdır.

$$\sigma_n = \frac{840000 \times 1.00}{135 \times 27 / 13.8} = 3180 \text{ kg/cm}^2 \cong 318.0 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \sigma_n = 212 \text{ N/mm}^2$$

elde edilir.

Normal kuvvet ve eğilme momenti için normal gerilme tahkiki yapılacaktır. Betonarme döşeme sistemine sürekli olarak bağlanan kirişte burkulma tahkiki gereksiz olduğundan, normal gerilme, kayma gerilmesi ve asal gerilme

$$\sigma = \frac{M}{W} + \frac{N}{A} = \frac{63.1 \times 10^6}{429 \times 10^3} + \frac{28.6 \times 10^3}{45.9 \times 10^2} = 153.3 \text{ N/mm}^2 < 1.33 \times 212 \text{ N/mm}^2 = \sigma_{em}$$

$$\tau = \frac{T \times S_x}{I_x \times t_w} = \frac{188.5 \times 242 \times 10^6}{5790 \times 10^4 \times 6.6} = 119.4 \text{ N/mm}^2 < 1.33 \times 122 = \tau_{em}$$

$$\sigma_h = \sqrt{153.3^2 + 3.0 \times 119.4^2} = 257.4 \text{ N/mm}^2 < 0.80 \times 355 = 284 \text{ N/mm}^2 = \sigma_{hem}$$

bağıntıları ile hesaplanır ve gerilme tahkiklerinin sağlandığı görülür.

Şehim tahkiki : analiz sonuçlarına göre, maksimum düşey yerdeğiştirme

$$f_{max} = 0.313 \text{ cm} , \quad L = 600 \text{ cm}$$

$$\frac{f_{max}}{L} = \frac{0.313}{600.0} = \frac{1}{1917} < \frac{1}{300}$$

a) Bağ Kirişinin Boyunun Kontrolü

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.2.2**'ye göre, kolona birleşen bağ kirişlerinin dışında, bağ kirişinin boyu

$$1.0 M_p / V_p \leq e \leq 5.0 M_p / V_p \quad (4.13)$$

bağıntısını sağlayacak şekilde belirlenebilir. Burada

$$M_p = W_p \sigma_s = 484 \times 355 \times 10^{-3} = 171.8 \text{ kNm} : \text{ bağ kirişinin eğilme momenti kapasitesini}$$

$$V_p = 0.6 \sigma_s A_k = 0.6 \times 355 \times 249.6 \times 6.6 \times 10^{-3} : \text{ bağ kirişinin kesme kuvveti kapasitesini}$$

$$V_p = 350.9 \text{ kN}$$

göstermektedir. Buna göre,

$$e = 0.60 \text{ m}$$

olarak seçilen bağ kirişi boyu

$$\frac{171.8}{350.9} = 0.49 \text{ m} \leq e \leq \frac{5 \times 171.8}{350.9} = 2.45 \text{ m}$$

koşulunu sağlamaktadır.

b) *Bağ Kirişinin Tasarım Kesme Kuvvetinin Kontrolü*

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.2.4**'e uygun olarak, bağ kirişinin tasarım kesme kuvveti

$$\frac{N_d}{\sigma_s A} = \frac{28.6 \times 10^3}{355 \times 45.9 \times 10^2} = 0.018 < 0.15$$

için

$$V_d = 188.5 \text{ kN} \leq 350.9 \text{ kN} = V_p$$

$$V_d = 188.5 \text{ kN} \leq \frac{2 \times 171.8}{0.60} = 572.7 \text{ kN} = \frac{2M_p}{e}$$

koşullarının her ikisi de sağlamaktadır.

c) *Bağ Kirişinin Dönme Açısının Kontrolü*

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.4** uyarınca, bağ kirişinin dönme açısı kontrol edilecektir. Buna göre, incelenen bağ kirişinin bulunduğu 1. katın (x) doğrultusundaki

$$\theta_p = R \frac{\Delta_i}{h_i} = \frac{\delta_i}{h_i} = 0.0082 \quad (\text{bakınız, Bölüm 12.12})$$

görelî kat ötelemesi açısından oluşan

$$\gamma_p = \frac{L}{e} \theta_p = \frac{6.00}{0.60} \times 0.0082 = 0.082$$

bağ kirişi dönme açısı, bağ kirişi uzunluğunun

$$e = 0.60 \text{ m} = 0.91 \frac{M_p}{V_p} < 1.6 \frac{M_p}{V_p}$$

değeri için

$$\gamma_p = 0.082 < 0.10$$

koşulunu sağlamaktadır.

d) *Kat Kirişinin Bağ Kirişi Dışında Kalan Bölümünün Kontrolü*

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.6.3**, kat kirişinin bağ kirişi dışında kalan kiriş bölümünün bağ kirişinin plastikleşmesine neden olan yüklemenin $1.1 D_u$ katından oluşan iç kuvvetlere göre boyutlandırılmasını öngörmektedir.

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.6.1**'e göre, bağ kirişinin plastikleşmesine neden olan yükleme, deprem etkilerinden oluşan iç kuvvetlerin, bağ kirişinin kesit seçimi sonucunda belirlenen

$$\frac{M_p}{M_d} = \frac{171.8}{63.1} = 2.72 \quad \text{ve} \quad \frac{V_p}{V_d} = \frac{350.9}{188.5} = 1.86$$

Tasarım Büyütme Katsayıları'nın **küçüğü** ile çarpımı suretiyle belirlenecektir.

Buna göre, kat kirişinin bağ kirişi dışında kalan kısımlarının tasarımında esas alınacak iç kuvvetler, Fe 52 yapı çeliği için **Tablo 4.1**'den alınan

$$D_a = 1.1$$

katsayısı kullanılarak

$$\overline{V_d} = 1.1 \times 1.1 \times 350.9 = 424.6 \text{ kN}$$

$$\overline{M_p} = \frac{424.6 - 3.7}{184.8} \times 55.5 + 7.6 = 134.1 \text{ kNm}$$

şeklinde hesaplanır. Bağ kirişinin eğilme momenti kapasitesi

$$M_p = 171.8 \text{ kNm} > 134.1 \text{ kNm}$$

olduğundan kesit eğilme açısından yeterlidir. Buna karşılık, kat kirişinin bağ kirişi dışındaki kısmının, örneğin gövde levhaları eklenerek, kesme kuvvetine karşı takviye edilmesi gerekmektedir.

12.17 Çaprazların Boyutlandırılması

1. Kat, A aksı çerçevesi, 1-2 aksları arası çaprazları (bakınız, Şekil 12.3a) en elverişsiz olan düşey yükler + deprem yüklemesi ($G + Q + E_{x2} - 0.3E_y$ yüklemesi) için boyutlandırılacaktır.

Düşey sabit ve hareketli yükler ile deprem etkilerinden dolayı, basınca çalışan çapraz elemanda oluşan en elverişsiz eksenel kuvvetler

$$N_{G+Q} = -24.3 \text{ kNm}$$

$$N_E = -261.0 \text{ kNm} \quad N_{G+Q+E} = -285.3 \text{ kNm}$$

değerlerini almaktadır.

Çapraz elemanı için seçilen kesit: □ 140×140×8

Enkesit karakteristikleri: $A = 41.6 \text{ cm}^2$, $i_{\min} = 5.36 \text{ cm}$

Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerin çaprazları için Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.1.1**'de verilen enkesit koşulları uyarınca, kiriş enkesitinin *başlık genişliği/kalınlığı* ve *gövde yüksekliği/kalınlığı* oranlarının **Tablo 4.3**'te verilen koşulları sağlaması gerekmektedir. Çapraz elemanın enkesitinde yerel burkulmanın önlenmesini amaçlayan bu koşullar

$$\frac{b}{t} \leq 0.7 \sqrt{E_s / \sigma_a} \quad \text{veya} \quad \frac{h}{t_w} \leq 0.7 \sqrt{E_s / \sigma_a}$$

şeklindedir.

$$\text{Fe52 yapı çeliği için} \quad \sqrt{E_s / \sigma_a} = \sqrt{206182 / 355} = 24.10$$

değeri yukarıdaki ifadelerde yerlerine konularak

$$\frac{14 - 2 \times 0.8}{0.8} = 15.5 < 0.7 \times 24.10 = 16.9$$

elde edilir ve enkesit koşullarının sağlandığı görülür.

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.1.2'**ye göre, basınca çalışan elemanların narinlik oranı

$$4.0 \sqrt{E_s / \sigma_s} = 4.0 \times 24.10 = 96$$

sınır değerini aşmayacaktır.

Çubuk boyu $L = 442 \text{ cm}$ olan çapraz elemanlarda, narinlik oranı

$$\lambda = \frac{442}{5.36} = 82 < 96$$

olduğundan narinlik koşulu sağlanmaktadır.

Narinliğin $\lambda = 82$ değeri için, TS648 **Çizelge 8'**den bulunan basınç emniyet gerilmesi

$$\sigma_{\text{bem}} = 1095 \text{ kg / cm}^2 \cong 109.5 \text{ N / mm}^2$$

dir. Buna göre, çapraz elemanlarda gerilme tahkiki:

$$\frac{\sigma_{\text{eb}}}{\sigma_{\text{bem}}} = \frac{285.3 \times 10^3}{41.6 \times 10^2 \times 109.5} = 0.626 < 1.33$$

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.8.6.2'**ye göre, ayrıca, çaprazların bağ kirişinin plastikleşmesine neden olan yüklemenin $1.25 D_a$ katından oluşan iç kuvvetlere göre tahkik edilmeleri gerekmektedir.

Bölüm 12.16(d)'den görüldüğü gibi, bağ kirişi, tasarım büyütme katsayısının

$$\frac{V_p}{V_d} = \frac{350.9}{188.5} = 1.86 < \frac{M_p}{M_d}$$

değerinde plastikleşmektedir. Buna göre, çapraz elemanların tasarımında esas alınacak eksenel basınç kuvveti

$$\overline{N_p} \cong 1.25 \times 1.1 \times 1.86 \times 261.0 + 24.3 = 691.8 \text{ kN}$$

olarak hesaplanır. Kapasite kontrolü ise

$$\frac{\sigma_{\text{eb}}}{1.7 \sigma_{\text{bem}}} = \frac{691.8 \times 10^3}{41.6 \times 10^2 \times 1.7 \times 109.5} = 0.893 < 1$$

şeklinde sağlanır.

12.18 Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Enkesit Profilleri

Önceki bölümlerde, örnek olarak seçilen ikincil ve ana kirişler ile bağ kirişi ve çapraz elemanlar üzerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanan tasarım işlemlerinin, taşıyıcı sistemin tüm elemanları üzerinde tekrarlanması sonucunda belirlenen enkesit profilleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 12.6 Taşıyıcı Sistem Elemanları Enkesit Profilleri

Taşıyıcı Sistem Elemanı	Enkesit Profili
İkincil kirişler (tüm katlarda)	IPE 270
A ₁ ...,D Aksları ana kirişleri (tüm katlarda)	IPE 270
1,...,5 Aksları ana kirişleri (1,2,3. katlarda)	IPE 400
1,...,5 Aksları ana kirişleri (4,5,6. katlarda)	IPE 360
±0.00 / +9.50 kotları arasındaki tüm kolonlar	HE 400 B
+9.50 / +18.50 kotları arasındaki tüm kolonlar	HE 360 B
Çapraz sistemi elemanları (tüm katlarda)	□ 140×140×8

12.19 Süneklik Düzeyi Yüksek Çerçevelerde Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Kontrolleri

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.3.2** uyarınca, süneklik düzeyi yüksek sistem olarak tasarlanan (2) aksı çerçevesinin 1. kat, 2/B düğüm noktasında *Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulu* kontrol edilecektir.

Bu koşul, incelenen sistemde olduğu gibi, zayıflatılmış kiriş enkesitleri kullanılmaması ve kiriş uçlarında guseler oluşturulmaması nedeniyle, kiriş plastik momentlerinin kolon yüzündeki kesitlerde meydana gelmesi durumunda

$$(M_{pa} + M_{pu}) \geq 1.1 D_s (M_{pi} + M_{pj})$$

bağıntısı ile ifade edilir. Burada

Fe52 çeliğinden yapılan hadde profilleri için arttırma katsayısı (**Tablo 4.1**): $D_s = 1.1$

M_{pi} , M_{pj} : düğüm noktasında birleşen kirişlerin

$$M_p = W_p \sigma_a \quad (W_p : \text{plastik mukavemet momenti})$$

denklemleri ile hesaplanan moment kapasiteleri,

M_{pa} , M_{pu} : düğüm noktasında birleşen kolonların, N tasarım eksenel kuvveti altında, emniyetli yönde kalmak üzere,

$$M_p \cong W_p \left(\sigma_a - \frac{N}{A} \right)$$

denklemleri ile hesaplanabilen moment kapasiteleridir.

(2) aksı çerçevesi 1. kat, 2/B düğüm noktasındaki kiriş ve kolon enkesitleri ile enkesit karakteristikleri:

Üst ve alt kolon kesitleri : **HE 400 B** $A = 198 \text{ cm}^2$, $W_p = 3232 \text{ cm}^3$
Sol ve sağ kiriş kesitleri : **IPE 400** $W_{xp} = 1307 \text{ cm}^3$

Düğüm noktasında birleşen alt kat kolonunun üst ucunda ($N_{üst}$) ve üst kat kolonunun alt ucunda (N_{alt}) düşey yükler + deprem yüklemesinden oluşan en büyük eksenel kuvvetler:

$$N_{üst} = 1442.2 \text{ kN} \quad , \quad N_{alt} = 1191.1 \text{ kN}$$

Buna göre,

$$M_{pi} = M_{pj} = 1307 \times 355 \times 10^{-3} = 464.0 \text{ kNm}$$

$$M_{pa} = 3232 \times \left(355 - \frac{1191.1 \times 10^3}{198 \times 10^2} \right) \times 10^{-3} = 953.0 \text{ kNm}$$

$$M_{pb} = 3232 \times \left(355 - \frac{1442.1 \times 10^3}{198 \times 10^2} \right) \times 10^{-3} = 912.0 \text{ kNm}$$

olduğundan

$$(953.0 + 912.0) = 1865.0 \geq 1.1 \times 1.1 \times (464.0 + 464.0) = 1123.0$$

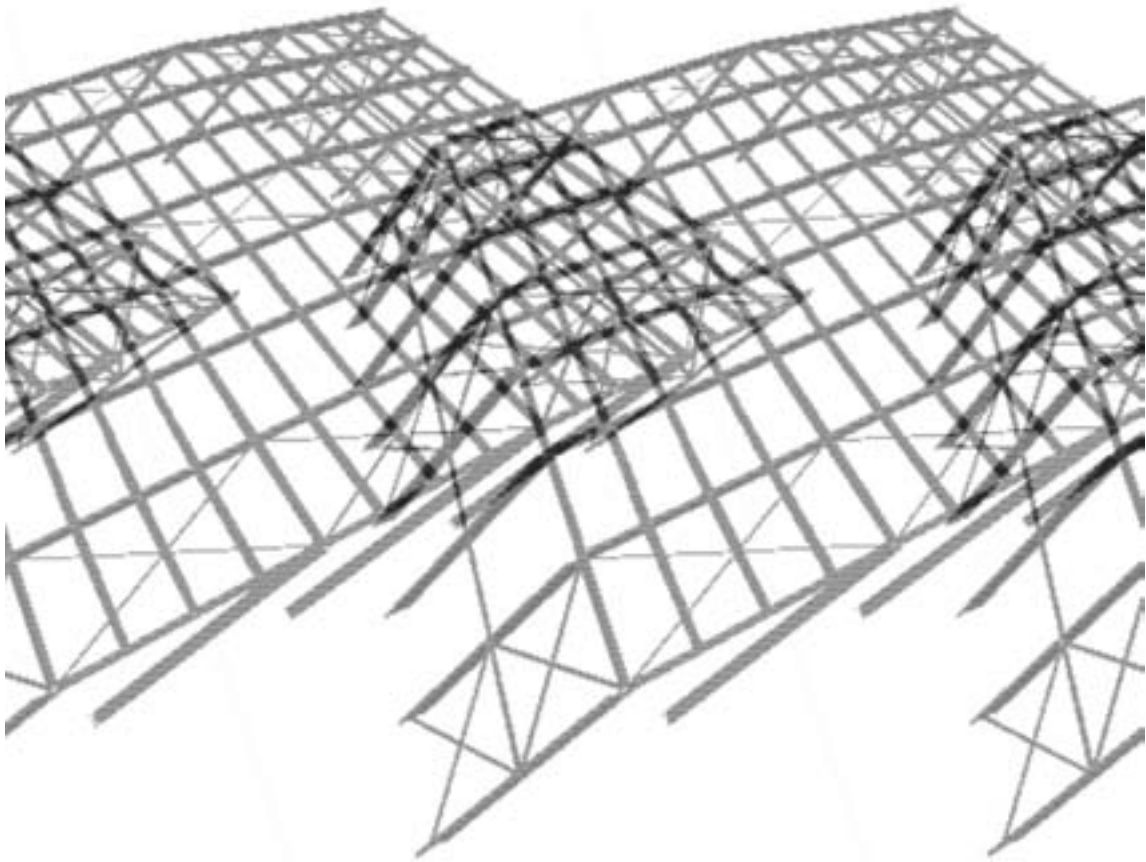
koşulu sağlanır.

ÖRNEK 13: BİR DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DİĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELİK ENDÜSTRİ BİNASI

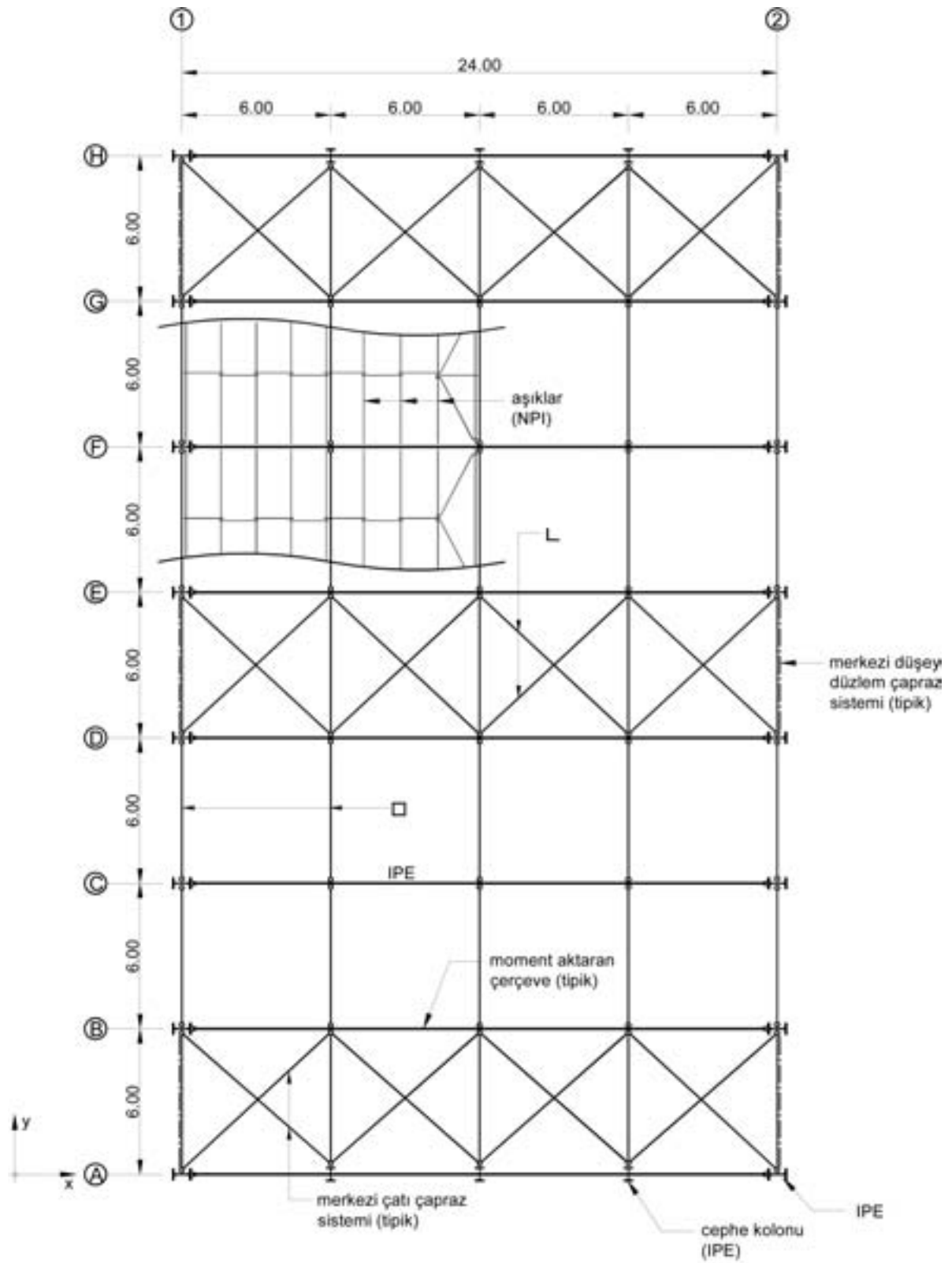
13.1 Sistem

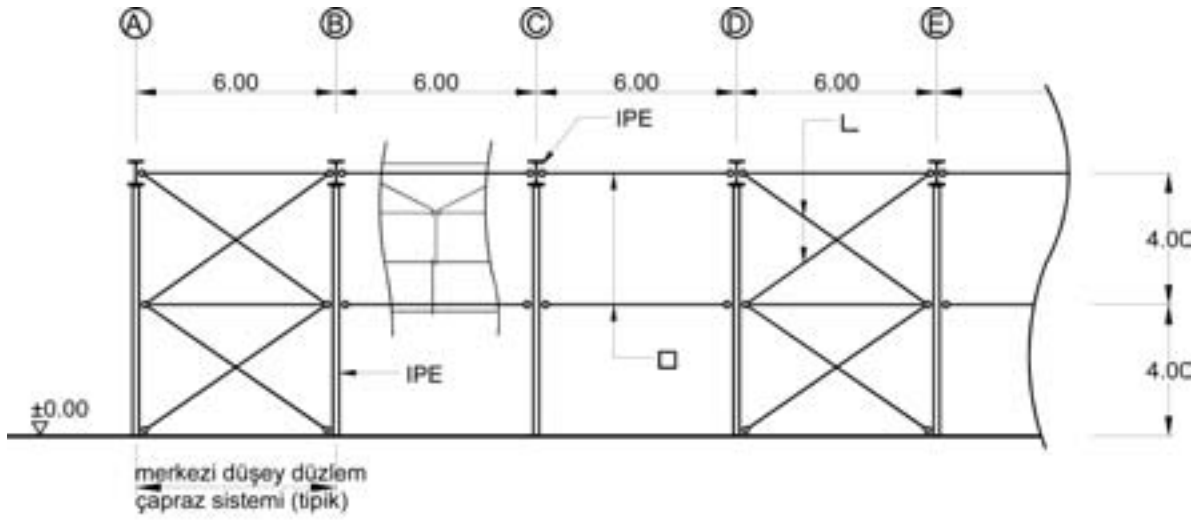
Üç boyutlu genel sistem görünüşü Şekil 13.1’de, çatı sistem planı Şekil 13.2’de, tipik çerçeve enkesiti ve cephe sistem görünüşü Şekil 13.3’te verilen tek katlı çelik endüstri binasının tasarımına ait başlıca sonuçlar ile tipik elemanlarının boyutlandırma ve detay hesapları açıklanacaktır.

Binanın (x) doğrultusundaki yatay yük taşıyıcı sistemi, Deprem Yönetmeliği **Madde 4.4**’te tanımlanarak ilgili tasarım koşulları verilen süneklik düzeyi normal moment aktaran çerçevelerden, (y) doğrultusundaki yatay yük taşıyıcı sistemi ise, Deprem Yönetmeliği **Madde 4.7**’de tanımlanarak ilgili tasarım koşulları verilen süneklik düzeyi normal merkezî çelik çaprazlı perdelerden oluşmaktadır.



Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü





Şekil 13.3b Cephe Sistem Görünüşü (2 aksı cephesi, bölgesel görünüş)

13.2 Düşey Yükler

a) Çatı döşemesi :	çatı kaplaması	0.1	kN/m ²
	aşıklar	0.1	kN/m ²
	tesisat yükü	0.25	kN/m ²
	çelik konstrüksiyon	0.3	kN/m ²
		$g = 0.75$	kN/m ²
	kar yükü	$q = 0.75$	kN/m ²
b) Cepheler :	cephe kaplaması	0.1	kN/m ²
	cephe elemanları	0.1	kN/m ²
	doğrama	0.4	kN/m ²
	çelik konstrüksiyon (kolonlar, birim boyda)	1.2	kN/m
c) Dış duvar yükü:		$g_d = 3.0$	kN/m ²

13.3 Deprem Karakteristikleri

Tasarımı yapılacak olan tek katlı çelik endüstri binası birinci derece deprem bölgesinde, Z3 yerel zemin sınıfı üzerinde inşa edilecek ve işyeri (fabrika) olarak kullanılacaktır. Yapı taşıyıcı sisteminin bir doğrultuda süneklik düzeyi normal çerçevelerden, diğer doğrultuda ise süneklik düzeyi normal merkezi çelik çaprazlı perdelerden oluşturulması öngörülmektedir. Bu parametreler esas alınarak belirlenen deprem karakteristikleri ve ilgili yönetmelik maddeleri aşağıda verilmiştir.

- etkin yer ivmesi katsayısı (birinci derece deprem bölgesi) $A_o = 0.40$ (Madde 2.4.1)
- bina önem katsayısı (işyerleri) $I = 1.00$ (Madde 2.4.2)
- spektrum karakteristik periyotları $T_A = 0.15$ sn $T_B = 0.60$ sn (Tablo 2.4)
(Z3 yerel zemin sınıfı)
- taşıyıcı sistem davranış katsayısı (x doğrultusunda deprem yüklerinin tamamının süneklik düzeyi normal çerçevelerle taşındığı çelik bina) $R_x = 5$ (Tablo 2.5)

(y doğrultusundaki deprem yüklerinin tamamının süneklik düzeyi normal merkezi çelik çaprazlı perdelerle taşındığı çelik binalar) $R_y = 4$ (Tablo 2.5)

- hareketli yük katılım katsayısı (kar yükü için) $n = 0.30$ (Tablo 2.7)

13.4 Düzensizliklerin Kontrolü

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.3** uyarınca düzensizlik kontrolleri yapılacaktır.

Çatı döşemesi rijit bir diyafram oluşturmadığından taşıyıcı sistemde **A2** türü düzensizlik bulunmaktadır. Bu nedenle, Deprem Yönetmeliği **Madde 2.3.2.2'**ye uygun olarak, (x) doğrultusundaki deprem etkileri altında çerçeveler birbirinden bağımsız olarak hesaplanacak ve (y) doğrultusundaki deprem etkilerinin, bu doğrultudaki düşey düzlem bağlantılarına güvenle aktarıldığı hesaplara doğrulanacaktır.

13.5 (x) Doğrultusundaki Moment Aktaran Çerçevelerin Analizi

En elverişsiz durumda olan (D) aksı çerçevesinin düşey yükler, deprem etkileri ve rüzgar yükleri altında analizi yapılacaktır.

13.5.1 Çerçevenin Birinci Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi'nin uygulanmasında, Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.4'**e göre, çerçevenin birinci doğal titreşim periyodu **Denk.(2.11)** ile hesaplanan değerden daha büyük alınmayacaktır.

$$T_1 = 2\pi \left(\frac{\sum_{i=1}^N m_i d_{fi}^2}{\sum_{i=1}^N F_{fi} d_{fi}} \right)^{1/2} \quad (2.11)$$

Bu denklemde, m_i belirli noktalarda (genellikle düğüm noktalarında) toplandığı varsayılan kütleleri göstermektedir ve w_i , g_i , q_i sırasıyla söz konusu noktalara etkiyen toplam ağırlıklar ile bunları oluşturan sabit ve hareketli yükler olmak üzere

$$m_i = \frac{w_i}{g} = \frac{1}{g} [g_i + nq_i] \quad (n = 0.30)$$

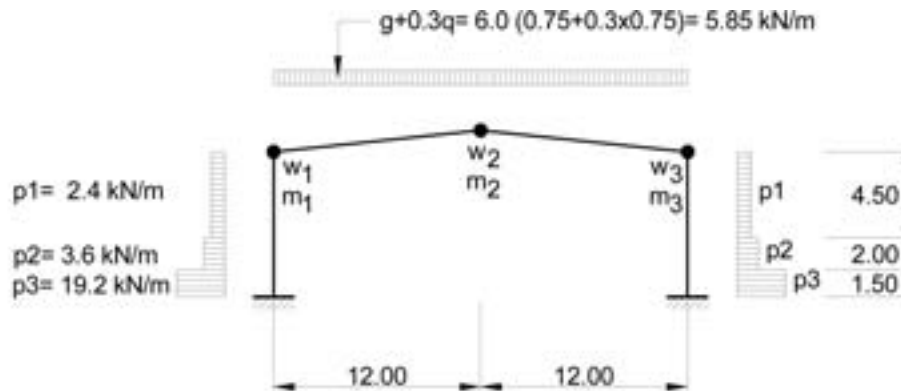
bağıntısı ile hesaplanır.

(D) aksı çerçevesine etkiyen sabit yükler ve hareketli yük katılım katsayısı ile çarpılmış hareketli yükler Şekil 13.4'teki sistem şeması üzerinde görülmektedir.

Sistemin düğüm noktalarında toplandığı varsayılan w_i toplam ağırlıklarının ve m_i kütlelerinin bu yüklerle bağlı olarak hesabı aşağıda verilmiş ve sonuçlar Tablo 13.1'de topluca gösterilmiştir.

$$p_1 = 6.0 \times 0.2 + 1.2 = 2.4 \text{ kN/m} \quad p_2 = 6.0 \times 0.4 + 1.2 = 3.6 \text{ kN/m}$$

$$p_3 = 6.0 \times 3.0 + 1.2 = 19.2 \text{ kN/m}$$



Şekil 13.4 (D) aksı çerçevesine etkiyen sabit ve hareketli yükler ($n=0.30$)

$$w_1 = w_3 = 19.2 \times 1.5 \times \frac{0.75}{8.0} + 3.6 \times 2.0 \times \frac{2.5}{8.0} + 2.4 \times 4.5 \times \frac{5.75}{8.0} + 5.85 \times 6.0 = 47.81 \text{ kN}$$

$$m_1 = m_2 = \frac{47.81}{9.81} = 4.87 \text{ kNs}^2/\text{m}$$

$$w_2 = 5.85 \times 12.0 = 70.20 \text{ kN}$$

$$m_2 = \frac{70.20}{9.81} = 7.16 \text{ kNs}^2/\text{m}$$

Tablo 13.1 Düğüm Noktası Ağırlıkları ve Kütleleri

Düğüm Noktası	w_i	m_i
1	47.81	4.87
2	70.20	7.16
3	47.81	4.87
Σ	165.82	16.90

Denk.(2.11)'deki F_{fi} fiktif kuvvetleri düğüm noktalarının ağırlıkları ve ± 0.00 kotundan yükseklikleri ile orantılı kuvvetlerdir ve aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilirler.

$$F_{\text{fi}} = \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j} F_0$$

Burada F_0 , seçilen herhangi bir yük katsayısını göstermektedir ve bu örnekte $F_0 = 1000$ kN olarak alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan F_{fi} fiktif kuvvetleri Tablo 13.2'nin ikinci kolonunda verilmişlerdir.

Ön boyutlandırma sonucunda kiriş ve kolon enkesitleri belirlenen çerçeve sistemin F_c fiktif kuvvetleri altında analizi ile elde edilen d_{fix} yatay kat yerdeğiştirmeleri Tablo 13.2'nin üçüncü kolonunda görülmektedir. Bu büyüklükler **Denk.(2.11)**'de yerlerine konularak (D) aksı çerçevesinin birinci doğal titreşim periyodu hesaplanır. Bu hesaplar, Tablo 13.2 üzerinde gösterilmiştir.

Tablo 13.2 Fiktif Yüklerden Oluşan Kat Yerdeğiştirmeleri

Düğüm Noktası	F_{fi} (kN)	d_{fix} (m)	m_i	$m_i d_{fix}^2$	$F_{fi} d_{fix}$
1	271.1	0.23270	4.87	0.26371	63.085
2	457.8	0.23364	7.16	0.39085	106.96
3	271.1	0.23270	4.87	0.26371	63.085
Σ	1000.0			0.91827	233.13

Çerçevenin birinci doğal titreşim periyodu

$$T_{1x} = 2\pi \left(\frac{\sum_{i=1}^N m_i d_{fix}^2}{\sum_{i=1}^N F_{fi} d_{fix}} \right)^{1/2} = 2\pi \left(\frac{0.91827}{233.13} \right)^{1/2} = 0.394 \text{ s}$$

olarak bulunur.

13.5.2 Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı

Deprem etkileri altında uygulanacak hesap yönteminin seçimine ilişkin olarak, Deprem Yönetmeliği **Madde 2.6.2**'ye göre, bina yüksekliğinin

$$H_N \cong 9.2 \text{ m} < 40.0 \text{ m}$$

olması ve taşıyıcı sistemde burulma ve yumuşak kat düzensizliklerinin bulunmaması nedeniyle *eşdeğer deprem yükü yöntemi* uygulanacaktır.

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.1**'e göre, gözönüne alınan deprem doğrultusunda, çerçevenin tümüne etkiyen *toplam eşdeğer deprem yükü* (taban kesme kuvveti), V_t **Denk.(2.4)** ile belirlenecektir.

$$V_t = \frac{WA(T_1)}{R_s(T_1)} \geq 0.10 A_0 I W \quad (2.4)$$

Çerçevenin (x) doğrultusundaki taban kesme kuvveti

$$T_{1x} = 0.394 \text{ s} < 0.60 \text{ s} = T_B$$

için

$$S(T_{1x}) = 2.5 \quad \text{ve} \quad R_{sx}(T_{1x}) = R_x = 5$$

değerleri **Denk.(2.4)**'te yerlerine konularak

$$V_{tx} = 165.82 \frac{0.40 \times 1.0 \times 2.5}{5} = 33.16 \text{ kN}$$

şeklinde hesaplanır.

13.5.3 Düğüm Noktalarına Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin Belirlenmesi

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.2** uyarınca, çerçeveye etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü, düğüm noktalarına etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin toplamı olarak ifade edilir. Binanın tek katlı olması nedeniyle, *ek eşdeğer deprem yükü*'nün hesabına gerek olmamaktadır. Bu durumda, düğüm noktalarına etkiyen eşdeğer deprem yükleri

$$F_i = V_t \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j}$$

denklemini ile

$$\sum_{j=1}^N w_j H_j = 1410.8$$

$$F_1 = F_3 = 33.16 \times \frac{47.81 \times 8.0}{1410.8} = 8.99 \text{ kN}$$

$$F_2 = 33.16 \times \frac{70.20 \times 9.2}{1410.8} = 15.18 \text{ kN}$$

olarak elde edilmiştir.

13.5.4 Rüzgar Yükleri

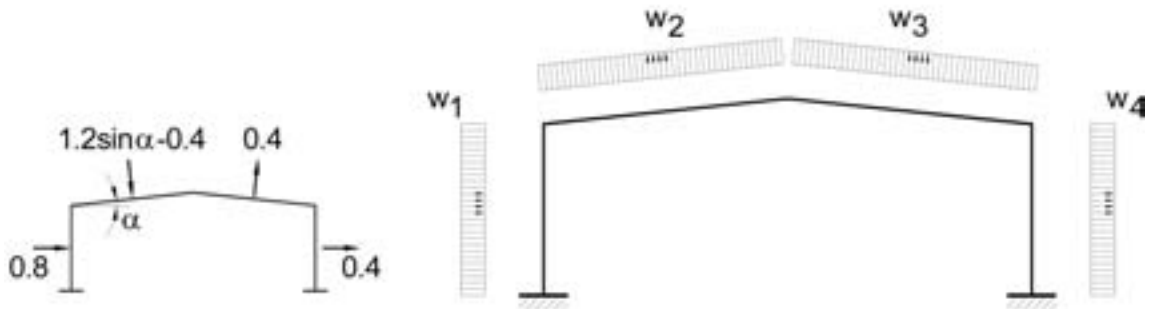
Rüzgar yükleri TS498 Yük Standardı'na göre belirlenecektir.

Çerçeve elemanlarına etkiyen w_i yayılı rüzgar yükleri

$$w_i = c_{fi} q b$$

denklemini ile hesaplanır. Burada

c_{fi} : aerodinamik yük katsayısıdır. Çerçeve elemanlarının konumuna bağlı olarak, c_{fi} katsayısının aldığı değerler Şekil 13.5 üzerinde gösterilmiştir.



Şekil 13.5 Aerodinamik Yük Katsayıları ve Rüzgar Yükleri

q : nominal rüzgar basıncıdır. Bina yüksekliğine bağlı olarak

$$0 < H \leq 8.0 \text{ m} \quad \text{için} \quad q = 0.5 \text{ kN/m}^2$$

$$8.0 \text{ m} < H \leq 20.0 \text{ m} \quad \text{için} \quad q = 0.8 \text{ kN/m}^2$$

bağıntıları ile hesaplanır.

b : çerçeve genişliğidir.

Buna göre, (x) doğrultusunda çerçeveye etkiyen yayılı rüzgar yükleri

$$w_1 = 0.8 \times 0.5 \times 6.0 = 2.40 \text{ kN/m}$$

$$w_2 = -0.28 \times 0.8 \times 6.0 = -1.34 \text{ kN/m}$$

$$w_3 = -0.4 \times 0.8 \times 6.0 = -1.92 \text{ kN/m}$$

$$w_4 = -0.4 \times 0.5 \times 6.0 = -1.20 \text{ kN/m}$$

değerlerini almaktadır. Bu yükler, gerçek yönleri ile, Şekil 13.5'teki sistem şeması üzerinde gösterilmişlerdir.

13.5.5 Yük Birleşimleri

Yapı sisteminin düşey yükler ile yatay deprem ve rüzgar kuvvetleri altında analizi ile elde edilen iç kuvvetler, Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.5'e** ve TS648 Çelik Yapılar Standardı'na uygun olarak, aşağıdaki şekilde birleştirileceklerdir.

- a) Düşey yük birleşimleri : $G + Q$ (1 yükleme)
- b) Düşey yük + deprem birleşimleri : $G + Q \pm E_x$ (4 yükleme)
 $0.9G \pm E_x$
- c) Düşey yük + rüzgar birleşimleri : $G + Q \pm W_x$ (4 yükleme)
 $0.9G \pm W_x$

Burada

G : sabit yüklerden oluşan iç kuvvetler

Q : hareketli yüklerden oluşan iç kuvvetler

E_x : çerçeve doğrultusundaki deprem yüklerinden oluşan iç kuvvetler

W_x : çerçeve doğrultusundaki rüzgar yüklerinden oluşan iç kuvvetlerdir.

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.2.4'e** göre, yönetmeliğin gerekli gördüğü yerlerde, çelik yapı elemanlarının ve birleşim detaylarının tasarımında, arttırılmış deprem yüklemeleri gözönüne alınacaktır. Arttırılmış deprem yüklemelerinde, deprem etkilerinden oluşan iç kuvvetler Ω_0 büyütme katsayıları ile çarpılarak arttırılacaktır. Deprem Yönetmeliği **Tablo 4.2'**ye göre, süneklik düzeyi normal çerçeveler için büyütme katsayısı

$$\Omega_0 = 2.0$$

değerini almaktadır.

TS648 Çelik Yapılar Standardı'na ve Deprem Yönetmeliği **Madde 4.2.3.5'e** göre, emniyet gerilmeleri yöntemine göre yapılan kesit hesaplarında, birleşim ve ekler dışında, emniyet gerilmeleri düşey yük + rüzgar yüklemeleri için %15, düşey yük + deprem yüklemeleri için %33 arttırılacaktır. Birleşim ve eklerin tasarımında ise, her iki yükleme durumu için emniyet gerilmeleri %15 arttırılacaktır.

13.5.6 Sistem Analizleri

Şekil 13.1 – 13.3'te tanımlanan ve ön boyutlandırma sonucunda enkesit profilleri belirlenen çerçeve sisteminin, yukarıdaki bölümlerde hesaplanan düşey yükler ile deprem

ve rüzgar yükleri altında analizi yapılmış ve toplam (9) adet yük birleşimi için eleman iç kuvvetleri elde edilmiştir.

Sistem analizleri SAP2000 bilgisayar yazılımından yararlanarak gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki bölümlerde, analiz sonuçları değerlendirilerek görelî kat ötelemelerinin ve ikinci mertebe etkilerinin kontrolleri ile başlıca eleman ve birleşimlere ait kesit ve detay hesapları açıklanacaktır.

13.5.7 Yatay Yerdeğiştirmelerin Kontrolü

Yatay yerdeğiştirmelerin kontrolü, Deprem Yönetmeliği **Madde 2.10.1**'e göre yapılacaktır.

Buna göre, herhangi bir kolon için, ardışık iki kat arasındaki yerdeğiştirme farkını ifade eden *azaltılmış görelî kat ötelemesi*, Δ_i

$$\Delta_i = d_i - d_{i-1}$$

denklemleri ile hesaplanır. Bu denklemde d_i ve d_{i-1} , binanın ardışık iki katında, herhangi bir kolonun uçlarında azaltılmış deprem yüklerinden meydana gelen en büyük yerdeğiştirmeleri göstermektedir. Tek katlı olan bu örnekte $d_{i-1} = 0$ olduğundan, yukarıdaki denklem

$$\Delta_i = d_i$$

şeklini alır.

Çerçevenin *etkin görelî kat ötelemesi*, δ_i ise

$$\delta_i = R \Delta_i$$

bağıntısı ile hesaplanacaktır.

(D) aksı çerçevesinin deprem yükleri için analizi sonucunda bulunan azaltılmış görelî kat ötelemesi

$$\Delta_i = d_i = 0.772 \text{ cm}$$

olduğundan, etkin görelî kat ötelemesi

$$\delta_i = 5 \times 0.772 = 3.86 \text{ cm}$$

olarak hesaplanır. Buna göre, δ_i/h_i oranı

$$\delta_i / h_i = 3.86 / 800.0 = 0.0048$$

değerini almakta ve Deprem Yönetmeliği **Madde 2.10.1.3**'te öngörülen

$$(\delta_i / h_i)_{\text{maks}} = 0.0048 < 0.02$$

koşulu sağlanmaktadır.

13.5.8 İkinci Mertebe Etkileri

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.10.2** uyarınca, gözönüne alınan deprem doğrultusunda ikinci mertebe etkilerini temsil eden *ikinci mertebe gösterge değeri*, θ_i hesaplanarak

$$\theta_i = \frac{(\Delta_i)_{\text{ort}} \sum_{j=i}^N w_j}{V_i h_i} \leq 0.12 \quad (2.20)$$

koşulu kontrol edilecektir. Bu bağıntıda

$(\Delta_i)_{\text{ort}}$: i'inci kat için yukarıdaki bölümde tanımlanan azaltılmış görelî kat ötelemelerinin kat içindeki ortalama değerini

V_i : gözönüne alınan deprem doğrultusunda binanın i'inci katına etkiyen kat kesme kuvvetini

h_i : binanın i'inci katının kat yüksekliğini

w_j : binanın j'inci katının, hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığını göstermektedir.

Denk.(2.20) koşulunun sağlanması durumunda, ikinci mertebe etkileri TS648 Çelik Yapılar Standardı'na uygun olarak değerlendirilecektir. Bu koşulun sağlanmaması durumunda ise, taşıyıcı sistemin rijitliği yeterli ölçüde artırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır.

Tek katlı olan (D) aksı çerçevesinde θ_i değeri

$$(\Delta_i)_{\text{ort}} = 0.772 \text{ cm}$$

$$\sum w_j = 165.82 \text{ kN} \quad (\text{bakınız, Tablo 13.1})$$

$$V_i = 33.16 \text{ kN}$$

$$h_i = 800 \text{ cm}$$

olmak üzere

$$\theta_{\text{maks}} = \frac{0.772 \times 165.82}{33.16 \times 800} = 0.0048 < 0.12$$

koşulunu sağladığından, ikinci mertebe etkilerinin TS648 Çelik Yapılar Standardı'na göre değerlendirilmesi yeterlidir.

13.6 (y) Doğrultusundaki Merkezi Çapraz Sisteminin Analizi

(y) doğrultusundaki deprem ve rüzgar etkilerine karşı düzenlenen süneklik düzeyi normal merkezi çelik çaprazlı perde sisteminin deprem etkileri ve rüzgar yükleri altında analizi yapılacaktır.

Şekil 13.2 ve Şekil 13.3b'de görüldüğü gibi, merkezi çapraz sistemi, A-B, D-E ve G-H aksları arasındaki açıklıklarda düzenlenen çatı ve düşey düzlem çapraz sistemlerinden meydana gelmektedir.

Merkezi çapraz sisteminin analiz ve boyutlandırılmasında şu varsayımlar yapılacaktır.

- Her üç açıklıktaki çapraz sistemi, aşağıda açıklanan analiz sonuçlarında elde edilen en elverişsiz iç kuvvetlere göre, ortak olarak boyutlandırılacaktır. Diğer bir deyişle, her üç sistemin enkesit profilleri aynı olacaktır.
- A-B ve G-H aksları arasındaki merkezi çapraz sistemleri kalkan duvar cephelerine (A ve H aksları cepheleri) etkiyen rüzgar kuvvetleri için hesaplanacaktır.

- c) D-E aksları arasındaki merkezi çapraz sistemi ise, bu çapraz sistemine yatay deprem yüklerini aktardığı varsayılan C-F aksları arasındaki bölgeye etkiyen deprem kuvvetleri için hesaplanacaktır.
- d) Tek katlı olan ve büyük bir yatay rijitliğe sahip bulunan merkezi çapraz sisteminin birinci doğal titreşim periyodunun

$$T_A \leq T_{1y} \leq T_B$$

olduğu, diğer bir deyişle, $S(T_{1y})$ spektrum katsayısının

$$S(T_{1y}) = 2.5$$

olarak alınabileceği varsayımı yapılmıştır.

13.6.1 Merkezi Çapraz Sisteminin Rüzgar Yükleri İçin Hesabı

A ve H aksları cephe kolonlarına etkiyen rüzgar yükleri ve bu yüklerden dolayı çatı ve düşey düzlem çapraz sistemlerine aktarılan mesnet tepkileri aşağıda hesaplanarak Şekil 13.6 ve Şekil 13.7'de gösterilmiştir.

Cephe kolonlarına etkiyen rüzgar yükleri:

$$w_1 = 0.8 \times 0.5 \times 3.0 = 1.20 \text{ kN/m}$$

$$w_2 = 0.8 \times 0.5 \times 6.0 = 2.40 \text{ kN/m}$$

$$w_3 = 0.8 \times 0.8 \times 6.0 = 3.84 \text{ kN/m}$$

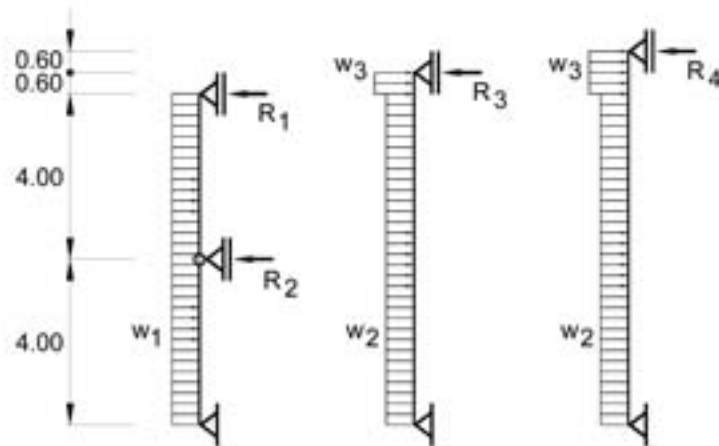
Çatı ve düşey düzlem çapraz sistemine etkiyen mesnet tepkileri:

$$R_1 = 1.20 \times 2.0 = 2.40 \text{ kN}$$

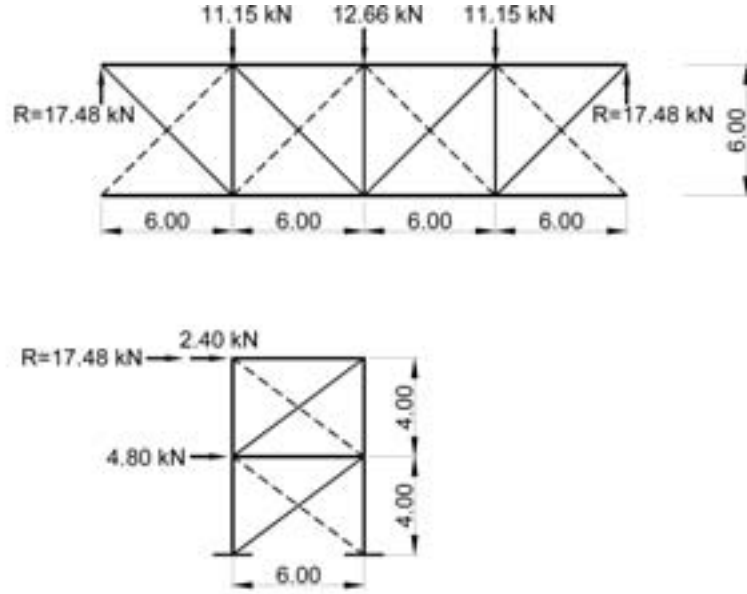
$$R_2 = 1.20 \times 4.0 = 4.80 \text{ kN}$$

$$R_3 = 2.40 \times 8.0 \times \frac{4.0}{8.6} + 3.84 \times 0.6 \times \frac{8.3}{8.6} = 11.15 \text{ kN}$$

$$R_4 = 2.40 \times 8.0 \times \frac{4.0}{9.2} + 3.84 \times 1.2 \times \frac{8.6}{9.2} = 12.66 \text{ kN}$$



Şekil 13.6 Cephe Kolonlarının Rüzgar Yükleri ve Mesnet Tepkileri



Şekil 13.7 Çatı ve Düşey Düzlem Çaprazlarına Etkiyen Rüzgar Yükleri

A-B ve G-H aksları arasındaki çatı ve düşey düzlem çapraz sistemleri yukarıda belirlenen rüzgar yükleri altında hesaplanarak çubuk kuvvetleri bulunmuştur. Sistem hesaplarında

- Eğik çatı düzlemindeki çubuk kuvvetlerinin düşey düzlemdeki bileşenleri terkedilerek çatı çapraz sistemi yatay düzlemde hesaplanmıştır.
- Rüzgar yüklerinin basınç kuvveti oluşturacağı çubuklar terkedilerek yalnız çekme kuvvetleri etkisi altındaki çubuklar gözönüne alınmıştır.

13.6.2 Merkezi Çapraz Sisteminin Deprem Yükleri İçin Hesabı

D-E aksları arasındaki çatı ve düşey düzlem çapraz sistemlerine etkiyen deprem yükleri aşağıda hesaplanmış ve Şekil 13.8'de gösterilmiştir.

Deprem Yönetmeliği **Madde 2.7.1** uyarınca, gözönüne alınan deprem doğrultusunda çatı ve düşey düzlem çapraz sisteminin düğüm noktalarına etkiyen F_i eşdeğer deprem yükleri, **Denk.(2.4)**'e benzer olarak uygulanan aşağıdaki bağıntı ile belirlenecektir.

$$F_i = \frac{A(T_i)}{R_s(T_i)} W_i \geq 0.10 A_o I W_i$$

Burada W_i , ilgili düğüm noktasına etkiyen eşdeğer deprem yükünün hesabına esas oluşturan ağırlıktır ve C-F aksları arasındaki sabit yükler ve hareketli yük katılım katsayısı ile çarpılan hareketli yüklerin toplamından meydana gelmektedir.

Binaya (y) doğrultusundaki eşdeğer deprem yükleri

$$T_A \leq T_{ly} \leq T_B$$

varsayımı ile

$$S(T_{ly}) = 2.5 \quad \text{ve} \quad R_{sy}(T_{ly}) = R_y = 4$$

değerleri yukarıdaki denklemde yerlerine konularak

$$F_i = \frac{0.40 \times 1.0 \times 2.5}{4} W_i = 0.25 W_i$$

şeklinde hesaplanır.

Çatı çapraz sistemine etkiyen deprem yükleri:

$$F_1 = 0.25 \times (0.75 + 0.3 \times 0.75) \times 3.0 \times 9.0 = 6.58 \text{ kN}$$

$$F_2 = 0.25 \times (0.75 + 0.3 \times 0.75) \times 6.0 \times 9.0 = 13.16 \text{ kN}$$

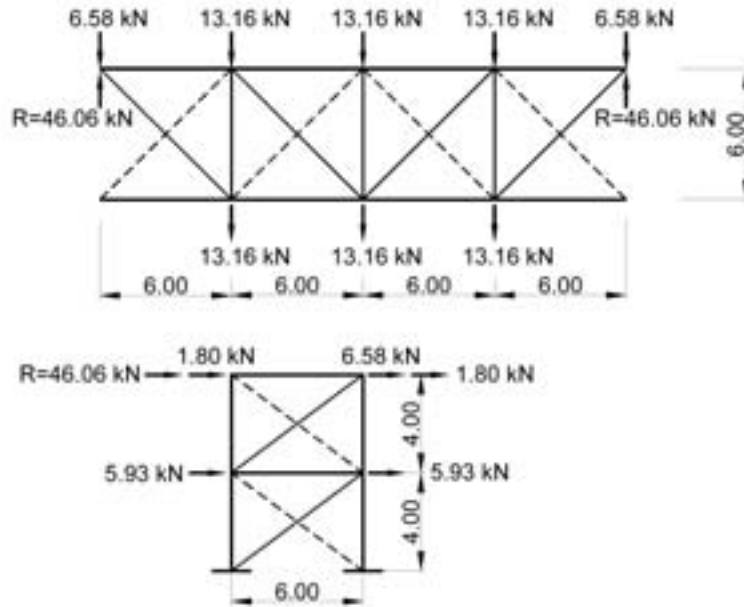
Çatı çapraz sisteminin mesnet tepkileri:

$$R = 6.58 + 3.0 \times 13.16 = 46.06 \text{ kN}$$

Düşey çapraz sistemine etkiyen deprem yükleri:

$$F_3 = 0.25 \times (2.4 \times 2.0) \times \frac{3}{2} = 1.80 \text{ kN} \quad (\text{bakınız, Bölüm 13.5.1})$$

$$F_4 = 0.25 \times \left(2.4 \times \left(2.0 + 0.5 \times \frac{3.75}{4.0} \right) + 3.6 \times 2.0 \times \frac{2.5}{4.0} + 19.2 \times 1.5 \times \frac{0.75}{4.0} \right) \times \frac{3}{2} = 5.93 \text{ kN}$$



Şekil 13.8 Çatı ve Düşey Düzlem Çaprazlarına Etkiyen Deprem Yükleri

D-E aksları arasındaki çatı ve düşey düzlem çapraz sistemleri yukarıda belirlenen deprem yükleri altında hesaplanarak çubuk kuvvetleri bulunmuştur. Sistem hesaplarında

- Eğik çatı düzlemindeki çubuk kuvvetlerinin düşey düzlemdeki bileşenleri terkedilerek çatı çapraz sistemi yatay düzlemde hesaplanmıştır.
- Deprem yüklerinin basınç kuvveti oluşturacağı çubuklar terkedilerek yalnız çekme kuvvetleri etkisi altındaki çubuklar gözönüne alınmıştır.

13.7 Çerçeve Kirişlerinin Boyutlandırılması

(D) aksı çerçeve kirişinde (bakınız, Şekil 13.2), en elverişsiz olan düşey yükler ($G + Q$ yüklemesi) için gerilme ve sehim kontrolleri yapılacaktır.

Düşey sabit ve hareketli yüklerden dolayı kiriş mesnedinde oluşan toplam iç kuvvetler (kesit zorları)

$$N_{G+Q} = -79.4 \text{ kN}$$

$$M_{G+Q} = 344.7 \text{ kNm}$$

$$T_{G+Q} = 95.3 \text{ kN}$$

değerlerini almaktadır.

Seçilen kiriş kesiti (**IPE 600**) için gerekli enkesit karakteristikleri:

$$W_x = 3070 \text{ cm}^3, \quad I_x = 92080 \text{ cm}^4, \quad S_x = 1756 \text{ cm}^3, \quad A = 156 \text{ cm}^2, \quad i_{\min} = 4.66 \text{ cm}$$

enkesit boyutları: başlık genişliği : $b = 220 \text{ mm}$, başlık kalınlığı: $t = 19 \text{ mm}$

enkesit yüksekliği: $d = 600 \text{ mm}$, gövde kalınlığı: $t_w = 12 \text{ mm}$

gövde yüksekliği : $h = 600 - 2 \times 19 = 562 \text{ mm}$

başlık alanı : $F_b = 22 \times 19 = 41.8 \text{ cm}^2$

Süneklik düzeyi normal çerçevelerin kirişleri için Deprem Yönetmeliği **Madde 4.4.1**'de verilen enkesit koşulları uyarınca, kiriş enkesitinin *başlık genişliği/kalınlığı* ve *gövde yüksekliği/kalınlığı* oranlarının **Tablo 4.3**'te verilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Kiriş enkesitinde yerel burkulmanın önlenmesini amaçlayan bu koşullar

$$\frac{b/2}{t} \leq 0.5 \sqrt{E_s / \sigma_s} \quad \text{ve} \quad \frac{h}{t_w} \leq 5.0 \sqrt{E_s / \sigma_s}$$

şeklindedir.

$$\text{Fe37 yapı çeliği için} \quad \sqrt{E_s / \sigma_s} = \sqrt{206182 / 235} = 29.62$$

değeri yukarıdaki ifadelerde yerlerine konularak

$$\frac{110}{19} = 5.79 < 0.5 \times 29.62 = 14.81 \quad \text{ve} \quad \frac{562}{12} = 46.83 < 5.0 \times 29.62 = 148.1$$

elde edilir ve enkesit koşullarının sağlandığı görülür.

Çerçeve kirişinin mesnet bölgesindeki $s = 300 \text{ cm}$ uzunlukta, negatif mesnet momentinden dolayı basınç başlığının yanal burkulmasının önlenmesi amacıyla, kiriş alt başlık düzleminde bir bağlantı sistemi oluşturulacak ve bu durum için kiriş alt başlığının yanal burkulma tahkiki yapılacaktır.

TS648 Çelik Yapılar Standardı **Madde 3.3.4.2**'ye göre, basınç başlığının dolu dikdörtgen kesit olması ve enkesit alanının çekme başlığı enkesit alanından daha küçük olmaması halinde, basınç emniyet gerilmesi

$$\sigma_B = \frac{840000 \times C_b}{s \times d / F_b} \leq 0.6 \times \sigma_s$$

denklemleri ile hesaplanır. Burada

s : kirişin basınç başlığının yanal burkulmaya karşı mesnetlendiği noktalar arasındaki uzaklık,

$$s = 300 \text{ cm}$$

C_b : emniyetli yönde kalmak üzere, sabit eğilme momenti diyagramı varsayımı ile, $C_b \cong 1.00$ olarak seçilen bir katsayıdır.

Bu değerler yukarıdaki denklemde yerlerine konularak

$$\sigma_B = \frac{840000 \times 1.00}{300 \times 60 / 41.8} = 1951 \text{ kg/cm}^2 \cong 195.1 \text{ N/mm}^2 \quad \rightarrow \sigma_B = 141 \text{ N/mm}^2$$

elde edilir.

Normal kuvvet ve eğilme momenti için normal gerilme tahkiki yapılacaktır.

$$\sigma_{eb} = \frac{79.4 \times 10^3}{156 \times 10^2} = 5.1 \text{ N/mm}^2 \quad : \text{yalnız basınç kuvveti altında hesaplanan gerilme}$$

σ_{bem} : kirişin $\lambda_{maks} = \lambda_y = s_{ky}/i_y$ narinliğine bağlı olarak, TS648 Standardı **Çizelge 8'e** göre belirlenen basınç emniyet gerilmesidir.

Çatı düzleminde, 600 cm aralıklarla oluşturulan çatı çapraz sistemi ile yanal doğrultuda mesnetlenen çerçeve kirişinin narinliği

$$\lambda_{maks} = \lambda_y = \frac{s_{ky}}{i_y} = \frac{600.0}{4.66} = 129$$

olarak bulunur.

Bu narinlik değeri için, **Çizelge 8'den** bulunan basınç emniyet gerilmesi

$$\sigma_{bem} = 499.8 \text{ kg/cm}^2 = 50.0 \text{ N/mm}^2$$

dir. TS648 Standardı **Madde 3.4'e** göre

$$\frac{\sigma_{eb}}{\sigma_{bem}} = \frac{5.1}{50.0} = 0.102 < 0.15$$

olması halinde, tek eksenli bileşik eğilmede normal gerilme tahkiki

$$\frac{\sigma_{eb}}{\sigma_{bem}} + \frac{\sigma_{bx}}{\sigma_{Bx}} \leq 1.00$$

formülü ile yapılabilir.

$$\sigma_{bx} = \frac{M_x}{W_x} = \frac{344.7 \times 10^6}{3070 \times 10^3} = 112.3 \text{ N/mm}^2 \quad , \quad \sigma_{Bx} = \sigma_{em} = 141 \text{ N/mm}^2$$

değerleri bu formülde yerlerine konularak

$$\frac{5.1}{50.0} + \frac{112.3}{141} = 0.898 < 1.00$$

elde edilir ve normal gerilme tahkiki sağlanır.

Kayma gerilmesi tahkiki:

$$\tau = \frac{T \times S_x}{I_x \times t_w} = \frac{95.3 \times 1756 \times 10^6}{92080 \times 10^4 \times 12} = 15.1 \text{ N/mm}^2 < 82 \text{ N/mm}^2 = \tau_{cm}$$

Sehim tahkiki : analiz sonuçlarına göre, maksimum düşey yerdeğiştirme

$$f_{maks} = 5.434 \text{ cm} , \quad L = 2400 \text{ cm}$$

$$\frac{f_{maks}}{L} = \frac{5.434}{2400.0} = \frac{1}{442} < \frac{1}{300}$$

13.8 Çerçeve Kolonlarının Boyutlandırılması

(D) aksı çerçeve kolonunun (bakınız, Şekil 13.3a) üst ucunda, düşey yükler + deprem yüklemesi ($G + Q - E_x + 0.3 E_y$ yüklemesi) için gerilme kontrolleri yapılacaktır.

Düşey sabit yükler, hareketli yükler ve deprem etkilerinden dolayı kolonun üst ucunda oluşan iç kuvvetler (kesit zorları) ile toplam iç kuvvetler

$$N_G = -54.1 \text{ kN} , \quad N_Q = -54.0 \text{ kN}$$

$$N_{E_x} = -4.4 \text{ kN}$$

$$N_{E_y} = -37.5 \text{ kN} \quad N_{G+Q+E} = -(54.1 + 54.0 + 4.4 + 0.3 \times 37.5) = -123.8 \text{ kN (basınç)}$$

$$M_G = 172.6 \text{ kNm} , \quad M_Q = 172.1 \text{ kNm}$$

$$M_E = 44.0 \text{ kNm} \quad M_{G+Q+E} = 388.7 \text{ kNm}$$

$$T_G = 34.7 \text{ kN} , \quad T_Q = 34.5 \text{ kN}$$

$$T_E = 16.6 \text{ kN} \quad T_{G+Q+E} = 85.8 \text{ kN}$$

değerlerini almaktadır. Düşey yükler + deprem yüklemesi için, kolonun alt ucundaki eğilme momenti ise $M_x = 297.9 \text{ kNm}$ dir.

Seçilen kiriş kesiti (**IPE 600**) için gerekli enkesit karakteristikleri:

$$W_x = 3070 \text{ cm}^3 , \quad I_x = 92080 \text{ cm}^4 , \quad S_x = 1756 \text{ cm}^3$$

$$A = 156 \text{ cm}^2 , \quad i_x = 24.3 \text{ cm} , \quad i_y = 4.66 \text{ cm}$$

enkesit boyutları: başlık genişliği : $b = 220 \text{ mm}$, başlık kalınlığı: $t = 19 \text{ mm}$

enkesit yüksekliği: $d = 600 \text{ mm}$, gövde kalınlığı: $t_w = 12 \text{ mm}$

gövde yüksekliği : $h = 600 - 2 \times 19 = 562 \text{ mm}$

başlık alanı : $F_b = 22 \times 1.9 = 41.8 \text{ cm}^2$

Süneklik düzeyi normal çerçevelerin kolonları için Deprem Yönetmeliği **Madde 4.4.1'**de verilen enkesit koşulları uyarınca, kolon enkesitinin başlık genişliği/kalınlığı ve gövde yüksekliği/kalınlığı oranlarının **Tablo 4.3'**te verilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Kolon enkesitinde yerel burkulmanın önlenmesini amaçlayan bu koşullar

$$\frac{b/2}{t} \leq 0.5 \sqrt{E_s / \sigma_s} \quad \text{ve} \quad \left| \frac{N_d}{\sigma_s A} \right| \leq 0.10 \quad \text{için} \quad \frac{h}{t_w} \leq 5.0 \sqrt{E_s / \sigma_s} \left(1 - 1.7 \left| \frac{N_d}{\sigma_s A} \right| \right)$$

şeklindedir.

Boyutsuz normal kuvvet oranının $\left| \frac{N_d}{\sigma_s A} \right| = \frac{123.8 \times 10^3}{235 \times 156 \times 10^2} = 0.034 < 0.10$

değeri ile Fe37 yapı çeliği için $\sqrt{E_s / \sigma_s} = \sqrt{206182 / 235} = 29.62$

değeri yukarıdaki ifadelerde yerlerine konularak

$$\frac{110}{19} = 5.79 < 0.5 \times 29.62 = 14.81 \quad \text{ve} \quad \frac{562}{12} = 46.83 < 5.0 \times 29.62 \times (1 - 1.7 \times 0.034) = 139.54$$

elde edilir ve enkesit koşullarının sağlandığı görülür.

Bileşik eğilme (eksenel basınç ve tek eksenli eğilme) etkisindeki bu kolonda, normal gerilme tahkiki TS648 Çelik Yapılar Standardı **Madde 3.4**'te verilen

$$\frac{\sigma_{eb}}{\sigma_{bem}} + \frac{C_{mx} \sigma_{bx}}{\left(1.0 - \frac{\sigma_{eb}}{\sigma_{ex}} \right) \sigma_{Bx}} \leq 1.00$$

formülü ile yapılacaktır. Burada

$$\sigma_{eb} = \frac{123.8 \times 10^3}{156 \times 10^2} = 7.94 \text{ N/mm}^2 \quad : \text{yalnız basınç kuvveti altında hesaplanan gerilme}$$

σ_{bem} : kolonun $\lambda_x = s_{kx}/i_x$ ve $\lambda_y = s_{ky}/i_y$ narinliklerinden büyük olanına bağlı olarak, TS648 Standardı **Çizelge 8**'e göre belirlenen basınç emniyet gerilmesidir.

(D) aksı çerçevesi kolonunun kuvvetli eksenini doğrultusunda yanal ötelemesinin önlenmemiş olduğu, zayıf eksenini doğrultusunda ise, yanal ötelemesinin düşey düzlem çapraz sistemi tarafından önlendiği gözönünde tutulmuştur. Buna göre, çerçeve kolonunun eğilme rijitliği ile bu kolona bağlanan çerçeve kirişinin eğilme rijitliğine bağlı olarak, TS648 Standardı **Çizelge 5**'teki nomogramdan bulunan K_x katsayısı ve yanal ötelemenin önlendiği doğrultudaki K_y katsayısı yardımı ile hesaplanan s_{kx} ve s_{ky} burkulma boyları

$$s_{kx} = K_x \times H = 1.45 \times 800 = 1160 \text{ cm} \quad , \quad s_{ky} = K_y \times \frac{H}{2} = 1.00 \times \frac{800}{2} = 400 \text{ cm}$$

değerlerini almaktadır. Bu değerler kullanılarak narinlik oranları

$$\lambda_x = \frac{s_{kx}}{i_x} = \frac{1160.0}{24.3} = 48 \quad , \quad \lambda_y = \frac{s_{ky}}{i_y} = \frac{400.0}{4.66} = 86 \quad , \quad \lambda = (\text{maks } \lambda_x, \lambda_y) = 86$$

olarak bulunur.

Bu narinlik değeri için, **Çizelge 8**'den bulunan basınç emniyet gerilmesi

$$\sigma_{bem} = 846 \text{ kg/cm}^2 \cong 84.6 \text{ N/mm}^2$$

dir.

Yalnız eğilme momenti altında hesaplanan gerilme:

$$\sigma_{bx} = \frac{388.7 \times 10^6}{3070 \times 10^3} = 126.6 \text{ N/mm}^2$$

$C_{mx} \cong 0.85$: yanal ötelemesi önlenmemiş sistem

$$\sigma'_{ex} = \frac{8290000}{48^2} = 3598.0 \text{ kg/cm}^2 \cong 359.8 \text{ N/mm}^2$$

Yanal burkulma halinde basınç emniyet gerilmesi

$$\sigma_B = \frac{840000 \times C_b}{s \times d / F_b} \leq 0.6 \times \sigma_a$$

denklemleri ile hesaplanır, (bakınız Bölüm 13.7). Burada

s : kolon basınç başlığının yanal burkulmaya karşı mesnetlendiği noktalar arasındaki uzaklık,

$$s = H = 800 \text{ cm}$$

$$C_b = 1.75 + 1.05 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) + 0.3 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)^2 \leq 2.3 \quad \text{şeklinde hesaplanan bir katsayıdır.}$$

Kolon uç momentlerinin

$$\left(\frac{M_1}{M_2} \right)_x = \frac{297.9}{388.7} = 0.766$$

oranı için hesaplanan $C_{bx} = 2.30$ değeri yukarıdaki denklemde yerine konularak

$$\sigma_{Bx} = \frac{840000 \times 2.30}{800 \times 60 / 41.8} = 1682 \text{ kg/cm}^2 \cong 168.2 \text{ N/mm}^2 \quad \rightarrow \sigma_B = 141 \text{ N/mm}^2$$

elde edilir.

Normal gerilme tahkiki :

$$\frac{\sigma}{\sigma_{em}} = \frac{7.94}{84.6} + \frac{0.85 \times 126.6}{\left(1.0 - \frac{7.94}{359.8} \right) \times 141.0} = 0.874 < 1.33$$

TS648 Çelik Yapılar Standardı **Madde 3.4'**e göre

$$\frac{\sigma_{ch}}{\sigma_{bem}} = \frac{7.94}{84.6} = 0.094 < 0.15$$

olması halinde, tek eksenli bileşik eğilmede normal gerilme tahkiki

$$\frac{\sigma_{ch}}{\sigma_{bem}} + \frac{\sigma_{bx}}{\sigma_{Bx}} \leq 1.00$$

formülü ile de yapılabilmektedir.

Bu durumda da boyutsuz normal gerilme oranı

$$\frac{7.94}{84.6} + \frac{126.6}{141} = 0.992 < 1.33$$

değerini alır ve tahkik sağlanır.

Kayma gerilmesi tahkiki:

$$\tau = \frac{T \times S_x}{I_x \times t_w} = \frac{85.8 \times 1756 \times 10^6}{92080 \times 10^4 \times 12} = 13.6 \text{ N/mm}^2 < 1.33 \times 82 \text{ N/mm}^2 = \tau_{em}$$

13.9 Çatı ve Düşey Düzlem Çapraz Sistemi Elemanlarının Boyutlandırılması

En elverişsiz olan, (D-E) aksları arası düşey düzlem çapraz sistemi elemanları boyutlandırılacaktır. Düşey düzlem çapraz sisteminin en elverişsiz çubuk kuvvetleri:

- a) Diyagonal çubukları i) rüzgar yüklemesi $N_{maks} = 29.66 \text{ kN}$
 ii) deprem yüklemesi $N_{maks} = 81.85 \text{ kN}$
 b) Dikme çubukları i) rüzgar yüklemesi $N_{min} = -24.68 \text{ kN}$
 ii) deprem yüklemesi $N_{min} = -62.17 \text{ kN}$

Diyagonal çubukları için seçilen kesit: **L 80×80×8**

Enkesit karakteristikleri: $A = 12.30 \text{ cm}^2$, $i_{min} = 1.55 \text{ cm}$

M20 bulon kullanılması halinde net enkesit alanı: $A_{net} = 12.30 - 0.8 \times 2.1 = 10.62 \text{ cm}^2$

Süneklik düzeyi normal merkezi çelik çaprazlı perdelerin elemanları için Deprem Yönetmeliği **Madde 4.7.1.1'**de verilen enkesit koşulları uyarınca, çaprazların *kenar uzunluğu/kalınlık* oranının **Tablo 4.3'**te verilen koşulu sağlaması gerekmektedir. Çapraz elemanın enkesitinde yerel burkulmanın önlenmesini amaçlayan bu koşul

$$\frac{h}{t_w} \leq 0.5 \sqrt{E_s / \sigma_s}$$

şeklindedir.

Fe37 yapı çeliği için $\sqrt{E_s / \sigma_s} = \sqrt{206182 / 235} = 29.62$

değeri yukarıdaki ifadede yerine konularak

$$\frac{80}{8} = 10.00 < 0.5 \times 29.62 = 14.81$$

elde edilir ve enkesit koşulunun sağlandığı görülür.

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.7.1.4'**e göre, sadece çekme kuvveti taşıyacak şekilde hesaplanan çaprazlarda narinlik oranı 250'yi aşmayacaktır. Ancak, en çok iki katlı binalarda, çapraz elemanların deprem etkilerinden oluşan çekme kuvvetinin $\Omega_0 = 2.0$ katsayısı ile çarpımını taşıyacak şekilde boyutlandırılmaları halinde bu kural uygulanmayabilir.

Çubuk boyu $L = 721 \text{ cm}$ olan diyagonal çubuklarında, narinlik oranı

$$\lambda = \frac{721}{1.55} = 465 > 250$$

olduğundan, boyutlandırma çubuk kuvvetinin

$$\Omega_0 N_{maks} = 2.0 \times 81.85 = 163.7 \text{ kN}$$

değeri için yapılacaktır.

$$\sigma = \frac{163.7 \times 10^3}{10.62 \times 10^2} = 154.1 \text{ N / mm}^2 < 1.33 \times 141 = \sigma_{em}$$

Dikme çubukları için seçilen kesit: □ 140×140×8

Enkesit karakteristikleri: $A = 41.60 \text{ cm}^2$, $i_{min} = 5.36 \text{ cm}$

Süneklik düzeyi normal merkezi çelik çaprazlı perdelerin elemanları için Deprem Yönetmeliği **Madde 4.7.1.1'**de verilen enkesit koşulları uyarınca, dikdörtgen kutu kesitli elemanların *kenar uzunluğu/kalınlık* oranının **Tablo 4.3'**te verilen koşulu sağlaması gerekmektedir. Elemanın enkesitinde yerel burkulmanın önlenmesini amaçlayan bu koşul

$$\frac{h}{t_w} \leq 1.2 \sqrt{E_s / \sigma_s}$$

şeklindedir.

Fe37 yapı çeliği için $\sqrt{E_s / \sigma_s} = \sqrt{206182 / 235} = 29.62$

değeri yukarıdaki ifadede yerine konularak

$$\frac{140 - 2 \times 8}{8} = 15.50 < 1.2 \times 29.62 = 35.54$$

elde edilir ve enkesit koşulunun sağlandığı görülür.

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.7.1.2'**ye göre, basınç çalışan elemanların narinlik oranı

$$4.0 \sqrt{E_s / \sigma_s} = 4.0 \times 29.62 = 118$$

sınır değerini aşmayacaktır.

Çubuk boyu $L = 600 \text{ cm}$ olan dikme çubuklarında, narinlik oranı

$$\lambda = \frac{600}{5.36} = 112 < 118$$

olduğundan narinlik koşulu sağlanmaktadır.

Narinliğin $\lambda = 112$ değeri için, **Çizelge 8'**den bulunan basınç emniyet gerilmesi

$$\sigma_{bem} = 637 \text{ kg / cm}^2 = 63.7 \text{ N / mm}^2$$

dir. Buna göre, dikme çubuklarında gerilme tahkiki:

$$\frac{\sigma_{ch}}{\sigma_{bem}} = \frac{62.17 \times 10^3}{41.6 \times 10^2 \times 63.7} = 0.234 < 1.33$$

Not : Görüldüğü gibi, basınç elemanının boyutlandırılmasında narinlik koşulu etkin olmaktadır.

13.10 Çatı ve Düşey Düzlem Çapraz Sistemi Birleşim Detaylarının Tasarımı

Yukarıdaki bölümde kesit hesapları yapılarak enkesit profilleri belirlenen, (D-E) aksları arası düşey düzlem çapraz sistemi elemanlarının çerçeve kolonlarına birleşim detaylarının tasarımı yapılacaktır. Düşey düzlem çapraz sisteminin en elverişsiz çubuk kuvvetleri:

- a) Diyagonal çubukları i) rüzgar yüklemesi $N_{maks} = 29.66 \text{ kN}$
 ii) deprem yüklemesi $N_{maks} = 81.85 \text{ kN}$
 b) Dikme çubukları i) rüzgar yüklemesi $N_{min} = -24.68 \text{ kN}$
 ii) deprem yüklemesi $N_{min} = -62.17 \text{ kN}$

Diyagonal ve dikme çubuklarının enkesit profilleri, sırasıyla **L 80×80×8** ve **□ 140×140×8** olarak belirlenmiştir.

Detay hesaplarında deprem ve rüzgar yüklemeleri için aynı emniyet gerilmesi artırımı (%15) uygulandığından, daha büyük çubuk kuvvetlerinin elde edildiği deprem yüklemesi için birleşim hesapları yapılacaktır.

a) *Diyagonal çubuklarının birleşim detayı*

Birleşime etkiyen en büyük eksenel kuvvet : $N_{maks} = 81.85 \text{ kN}$

Enkesit profili : **L 80×80×8**

Seçilen düğüm levhası kalınlığı : $t = 10 \text{ mm}$

Birleşimde **2M20** (ISO 10.9) bulon kullanılacaktır. $P_{em} = 1.15 \times 75.5 = 86.8 \text{ kN}$

Bir bulona gelen kuvvet : $V = \frac{81.85}{2} = 40.93 \text{ kN}$

Profilin ağırlık merkezinden geçen eksen ile bulon eksenindeki dışmerkezlikten oluşan kuvvet : $H = \frac{81.85 \times (4.50 - 2.26)}{3 \times 2.0} = 30.56 \text{ kN}$

Bileşke bulon kuvveti : $R = \sqrt{40.93^2 + 30.56^2} = 51.07 \text{ kN} < 86.8 \text{ kN} = P_{em}$

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.7.2.1** uyarınca, ayrıca, birleşimin taşıma kapasitesi aşağıda tanımlanan iç kuvvetlerden küçük olanını da sağlayacaktır.

(a) Çaprazın eksenel çekme kapasitesi.

$$N_{u1} = 235 \times 10.62 \times 10^{-1} = 249.6 \text{ kN}$$

(b) **Madde 4.2.4**'te verilen artırılmış yüklemelerden ($\Omega_0 = 2.0$) meydana gelen çapraz eksenel kuvveti.

$$N_{u2} = 2.0 \times 81.85 = 163.7 \text{ kN}$$

(c) Düğüm noktasına birleşen, basınç etkisindeki **□ 140×140×8** dikme çubuğu tarafından söz konusu çapraza aktarılabilecek en büyük kuvvet (çubuklar arasındaki açı: α).

$$N_{u3} = \frac{1.7 \sigma_{bem} A}{\cos \alpha} = \frac{1.7 \times 63.7 \times 41.6 \times 10^{-1}}{0.832} = 541.5 \text{ kN}$$

Buna göre, birleşimin eksenel kuvvet kapasitesi

$$N = 163.7 \text{ kN}$$

değerini sağlayacaktır. Bu kuvvetten oluşan bileşke bulon kuvveti

$$R = \frac{163.7}{81.85} \times 51.07 = 102.1 \text{ kN} < 1.7 \times 75.5 = 128.4 \text{ kN} = P_u$$

şeklinde, **Madde 4.7.2.2**'ye göre hesaplanan taşıma kapasitesinden küçük olduğundan tahkik sağlanmaktadır.

a) *Dikme çubuklarının birleşim detayı*

Birleşime etkiyen en büyük eksenel kuvvet : $|N_{mm}| = 62.17 \text{ kN}$

Enkesit profili : $\square 140 \times 140 \times 8$

Seçilen düğüm levhası kalınlığı : $t = 10 \text{ mm}$

Birleşimde **2M20** (ISO 10.9) bulon kullanılacaktır. $P_{cm} = 1.15 \times 75.5 = 86.8 \text{ kN}$

Bulonlar profil eksenine göre simetrik olarak yerleştirilecektir.

Bir bulona gelen kuvvet : $V = \frac{62.17}{2} = 31.08 \text{ kN} < 86.8 \text{ kN} = P_{cm}$

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.7.2.1** uyarınca, ayrıca, birleşimin taşıma kapasitesi aşağıda tanımlanan iç kuvvetlerden küçük olanını da sağlayacaktır.

(a) *Dikme çubuğunun eksenel basınç kapasitesi.*

$$N_{u1} = 1.7 \times 63.7 \times 41.6 \times 10^{-1} = 450.5 \text{ kN}$$

(b) **Madde 4.2.4**'te verilen arttırılmış yüklemelerden ($\Omega_0 = 2.0$) meydana gelen dikme eksenel kuvveti.

$$N_{u2} = 2.0 \times 62.17 = 124.3 \text{ kN}$$

(c) Düğüm noktasına birleşen, çekme kuvveti etkisindeki **L 80×80×8** diyagonal çubuğu tarafından söz konusu çapraza aktarılabilecek en büyük kuvvet (çubuklar arasındaki açı: α).

$$N_{u3} = 235 \times 10.62 \times 10^{-1} \times 0.832 = 207.6 \text{ kN}$$

Buna göre, birleşimin eksenel kuvvet kapasitesi

$$N = 124.3 \text{ kN}$$

değerini sağlayacaktır. Bu kuvvetten oluşan bulon kuvveti

$$V = \frac{124.3}{2} = 62.2 \text{ kN} < 1.7 \times 75.5 = 128.4 \text{ kN} = P_u$$

şeklinde, **Madde 4.7.2.2**'ye göre hesaplanan taşıma kapasitesinden küçük olduğundan tahkik sağlanmaktadır.

Deprem Yönetmeliği **Madde 4.7.2.3** ve **Madde 4.6.3.3**'e uygun olarak, dikme ve diyagonal çubuklarını düğüm noktasına birleştiren levhaların düzlemi içindeki eğilme kapasitesi, düğüm noktasına birleşen çubuğun eğilme kapasitesinden daha az olmayacak ve düğüm noktası levhasının düzlem dışına burkulmasını engelleyecek önlemler alınacaktır.

13.11 Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesinin Tasarımı

Süneklik düzeyi normal çerçeve sistem olarak tasarlanan (D) aksı çerçevesinin (bakınız, Şekil 13.3a) kolon-kiriş birleşim bölgesi Deprem Yönetmeliği **Madde 4.4.2'**ye uygun olarak boyutlandırılacaktır.

Madde 4.4.2.1'e göre, birleşimin düşey yüklerden ve düşey yükler ile depremin ortak etkisinden oluşan

$$\begin{aligned} M_{G+Q} &= 344.7 \text{ kNm} & M_{G+Q+E} &= 388.7 \text{ kNm} & (\text{bakınız, Bölüm 13.7}) \\ T_{G+Q} &= 95.3 \text{ kN} & T_{G+Q+E} &= 99.0 \text{ kN} \end{aligned}$$

iç kuvvetleri altında yeterli dayanıma sahip olduğunun gösterilmesi gerekmektedir.

Kiriş-kolon birleşim bölgesinin oluşturulması için, Deprem Yönetmeliği **Bilgilendirme Eki 4.A.2.4'**te verilen '*Kaynaklı Kiriş-Kolon Birleşim Detayı*' uygulanacaktır. **Madde 4A.2.4'**te belirtildiği gibi, bu detay süneklik düzeyi normal çerçevelere koşulsuz olarak uygulanabilmektedir.

Kaynaklı kiriş-kolon birleşim detayında, kiriş başlık levhalarının kolona birleşimi tam penetrasyonlu küt kaynak ile sağlanacaktır. Küt kaynak kalınlığı, kirişin başlık levhası kalınlığına eşit olarak, $a = 19 \text{ mm}$ seçilecektir. Kiriş gövde levhası ise, en az gövde levhası kalınlığına ($t_w = 12 \text{ mm}$) eşit kalınlıkta bir kayma levhası kullanılarak, çift taraflı $a = 8 \text{ mm}$ kalınlıklı köşe kaynağı ile kolona bağlanacaktır.

Böylece, birleşim detayının kapasitesinin, en az birleşen kirişin kapasitesine eşit olması sağlanmaktadır.

Kayma Bölgesi Kontrolleri

a) Deprem Yönetmeliği **Madde 4.4.2.3(a)** uyarınca, kayma bölgesinin gerekli V_{ke} kesme dayanımı

$$M_p = W_{sp} \sigma_a = 2 \times 1756 \times 235 \times 10^{-3} = 825.3 \text{ kNm}$$

$$V_{ke} = 0.8 \sum M_p \left(\frac{1}{d_b} - \frac{1}{H_{ot}} \right) = 0.8 \times 825.3 \times \left(\frac{1}{0.60} - \frac{2}{8.00} \right) = 935.3 \text{ kN}$$

$$T = T_{G+Q} + \Omega_0 T_{\text{el}} = 95.3 + 2.0 \times (99.0 - 95.3) = 102.7 \text{ kN}$$

şeklinde hesaplanan V_{ke} ve T kesme kuvvetlerinden **küçük olanına** eşittir.

Kayma bölgesinin V_p kesme kuvveti kapasitesi ise

$$\begin{aligned} V_p &= 0.6 \sigma_a d_c t_p \left[1 + \frac{3b_{ef} t_{ef}^2}{d_b d_c t_p} \right] = 0.6 \times 235 \times 600 \times 12.0 \times \left[1 + \frac{3 \times 220 \times 19^2}{600 \times 600 \times 12.0} \right] \times 10^{-3} \\ V_p &= 1071 \text{ kN} > 102.7 \text{ kN} \end{aligned}$$

koşulunu sağlamaktadır.

b) Deprem Yönetmeliği **Madde 4.4.2.3(c)** ve **Madde 4.3.4.3(c)** uyarınca, kolon gövde levhasının kalınlığı

$$t_{min} = 12.0 \text{ mm} < \frac{u}{180} = \frac{2 \times (600 + 600)}{180} = 13.3 \text{ mm}$$

olduğundan, gövde levhası her iki yüzüne ilave edilecek $t = 10 \text{ mm}$ kalınlıklı levhalar ile takviye edilecektir. Bu levhalar kolon gövde lehasına kaynaklanarak birlikte çalışmaları sağlanacak, ayrıca kolon başlık levhalarına tam penetrasyonlu küt kaynakla bağlanacaktır.

c) Deprem Yönetmeliği **Madde 4.4.2.4** ve **Madde 4.3.4.4** uyarınca, $t_{cf} = 19 \text{ mm}$ olan kolon başlık kalınlığı

$$t_{cf} \geq 0.54 \sqrt{b_{bf} t_{bf}} = 0.54 \sqrt{220 \times 19} = 34.9 \text{ mm}$$

ve

$$t_{cf} \geq \frac{b_{bf}}{6} = \frac{220}{6} = 36.7 \text{ mm}$$

koşullarının her ikisini de sağlamadığından, süreklilik levhalarına gerek olmaktadır. Süreklilik levhalarının kalınlığı $t = 20 \text{ mm}$ olarak seçilmiş ve böylece giriş başlık kalınlığından ($t_{bf} = 19 \text{ mm}$) daha az olmaması sağlanmıştır.

13.12 Kolonların Temel Bağlantı Detayının Tasarımı

(D) aksı çerçevesi kolonunun (bakınız, Şekil 13.3a) temel bağlantı detayı, Deprem Yönetmeliği **Madde 4.9**'a uygun olarak boyutlandırılacaktır.

Boyutlandırma, (D) aksı çerçeve kolonunun alt ucunda, en elverişsiz olan düşey yükler + deprem yüklemesi ($G + Q - E_x + 0.3 E_y$ yüklemesi) için gerçekleştirilecektir.

Düşey sabit yükler, hareketli yükler ve deprem etkilerinden dolayı kolonun alt ucunda oluşan iç kuvvetler (kesit zorları) ile toplam iç kuvvetler :

$$N_{G+Q} = -127.9 \text{ kN}$$

$$N_{E_x} = -4.4 \text{ kN}$$

$$N_{E_y} = -82.9 \text{ kN} \quad N_{G+Q+E} = -(127.9 + 4.4 + 0.3 \times 82.9) = -157.2 \text{ kN (basınç)}$$

$$M_{G+Q} = 209.3 \text{ kNm}$$

$$M_E = 88.6 \text{ kNm} \quad M_{G+Q+E} = 297.9 \text{ kNm}$$

$$T_{G+Q} = 69.3 \text{ kN}$$

$$T_E = 16.6 \text{ kN} \quad T_{G+Q+E} = 85.9 \text{ kN}$$

Buna göre, kolon taban kesitinde, en elverişsiz olan düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında, $G + Q + E$ yüklemesinden oluşan

$$M_{G+Q+E} = 297.9 \text{ kNm}$$

$$N_{G+Q+E} = -157.2 \text{ kN}$$

$$T_{G+Q+E} = 85.9 \text{ kN}$$

iç kuvvetleri altında, deprem yüklemesi için izin verilen %15 emniyet gerilmesi arttırımı uygulanarak, detay tasarımı yapılacaktır.

Uygulanması öngörülen temel bağlantı detayının krokisi Şekil 13.9'da verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, detayın oluşturulmasında $30 \times 450 \times 800 \text{ mm}$ taban levhası, $15 \times 250 \times 800 \text{ mm}$ düşey yük aktarma levhaları ve 2×3 adet **M24** (ISO 10.9) ankraj bulonu kullanılmaktadır.

$$m \cong \frac{6.03 \times 100 \times 100}{4} = 15075 \text{ Nmm/mm}$$

$$\sigma = \frac{m}{W} = \frac{15075}{\frac{1 \times 30^3}{6}} = 100.5 \text{ N/mm}^2 < 1.15 \times 141 \text{ N/mm}^2 = \sigma_{em}$$

değerini almaktadır.

Kolon kesit zorlarının taban levhasına aktarılmasını sağlayan düşey yük aktarma levhalarını kolonlara bağlayan kaynaklardaki gerilmeler tahkik edilecektir.

$$P_v = \frac{N}{4} + \frac{M}{2 \times (d_c - t_{ef})} = \frac{157.2}{4} + \frac{297.9}{2 \times (0.60 - 0.019)} = 295.7 \text{ kN}$$

kaynak gerilmesi:

$$\tau_k = \frac{295.7 \times 10^3}{2 \times 10 \times (250 - 2 \times 10)} = 64.3 \text{ N/mm}^2 < 1.15 \times 110 \text{ N/mm}^2 = \tau_{k,em}$$

Ankraj bulonlarının emniyetle aktarabileceği kesme kuvveti (sürtünme katsayısı: $\mu = 0.55$)

$$T_{em} = \mu \Sigma P_{em} = 0.55 \times 6 \times 146.0 = 481.8 \text{ kN} > 85.9 \text{ kN} = T_{G+Q+E}$$

Yukarıdaki tahkiklere ek olarak, temel bağlantı detayının kapasitesi aşağıda tanımlanan iç kuvvetlerden **küçük olanlarını** da sağlayacaktır.

a) Temele birleşen kolonun eğilme momenti ve eksenel kuvvet kapasitelerinin $1.1D_a$ katına eşit olan eğilme momenti ve normal kuvvet.

Kolonun eğilme momenti kapasitesi (plastik moment) ve eksenel kuvvet kapasitesi:

$$M_p = W_{xp} \sigma_a = 2 \times 1756 \times 235 \times 10^{-3} = 825.3 \text{ kNm}$$

$$N_p = A \sigma_a = 156 \times 235 \times 10^{-1} = 3666 \text{ kN}$$

Fe37 çeliğinden yapılan hadde profilleri için arttırma katsayısı (**Tablo 4.1**): $D_a = 1.2$

$$1.1D_a \times M_p = 1.1 \times 1.2 \times 825.3 = 1089.0 \text{ kNm}$$

$$1.1D_a \times N_p = 1.1 \times 1.2 \times 3666.0 = 4839.0 \text{ kN}$$

b) **Madde 4.2.4**'te tanımlanan arttırılmış yükleme durumlarından dolayı kolon taban kesitinde meydana gelen eğilme momenti ve normal kuvvet.

G + Q + Ω_0 E yüklemesi için: $M = M_{G+Q} + \Omega_0 M_E = 209.3 + 2.0 \times 88.6 = 386.5 \text{ kNm}$

$$N = N_{G+Q} + \Omega_0 N_E = -127.9 - 2 \times (4.4 + 0.3 \times 82.9) = -186.4 \text{ kN}$$

Buna göre, temel bağlantı detayının taşıma kapasitesi

$$M = 386.5 \text{ kNm} \quad \text{ve} \quad N = -186.4 \text{ kN}$$

değerlerini sağlayacaktır. Kapasite kontrollerinde, **Madde 4.2.5**'te verilen gerilme sınır değerleri kullanılacaktır.

$$T = \frac{386.5 - 186.4 \times 0.30}{0.30 + 0.35} = 508.6 \text{ kN} \quad , \quad C = 508.6 + 186.4 = 695.0 \text{ kN}$$

bulon çekme kuvvetleri

$$P = \frac{T}{3} = \frac{508.6}{3} = 169.5 \text{ kN} < 1.7 \times 127 = 215.9 \text{ kN} = P_u$$

beton basınç gerilmesi

$$\sigma_c = \frac{695.0 \times 10^3}{200 \times 450} = 7.72 \text{ N/mm}^2$$

değerlerini almaktadır.

Beton basınç gerilmesinden dolayı taban levhasının eğilmesinden meydana gelen normal gerilme:

$$m \cong \frac{7.72 \times 100 \times 100}{4} = 19300 \text{ Nmm/mm}$$

$$\sigma = \frac{m}{W_p} = \frac{19300}{\frac{1 \times 30^2}{4}} = 85.8 \text{ N/mm}^2 < 235 \text{ N/mm}^2 = \sigma_s$$

Kolon kesit zorlarının taban levhasına aktarılmasını sağlayan kaynaklardaki gerilmeler $G + Q + \Omega_0 E$ yüklemesi için kontrol edilecektir.

$$N = -186.4 \text{ kN} \quad , \quad M = 386.5 \text{ kNm}$$

$$P_v = \frac{N}{4} + \frac{M}{2 \times (d_c - t_{ef})} = \frac{186.4}{4} + \frac{386.5}{2 \times (0.60 - 0.019)} = 379.2 \text{ kN}$$

$$\text{kaynak gerilmesi:} \quad \tau_k = \frac{379.2 \times 10^3}{2 \times 10 \times (250 - 2 \times 10)} = 82.4 \text{ N/mm}^2 < 1.7 \times 110 \text{ N/mm}^2 = \tau_{k,lt}$$

DDYBHY-2006
Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik
kapsamında

DEPREME DAYANIKLI TASARIMIN **GENEL İLKELERİ**

Prof. Dr. Nuray AYDINOĞLU

DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

DBYBHY – 2006
Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik
kapsamında
DEPREME DAYANIKLI TASARIMIN
GENEL İLKELERİ

Prof.Dr. M.Nuray Aydınoglu
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı

DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

KAPSAM

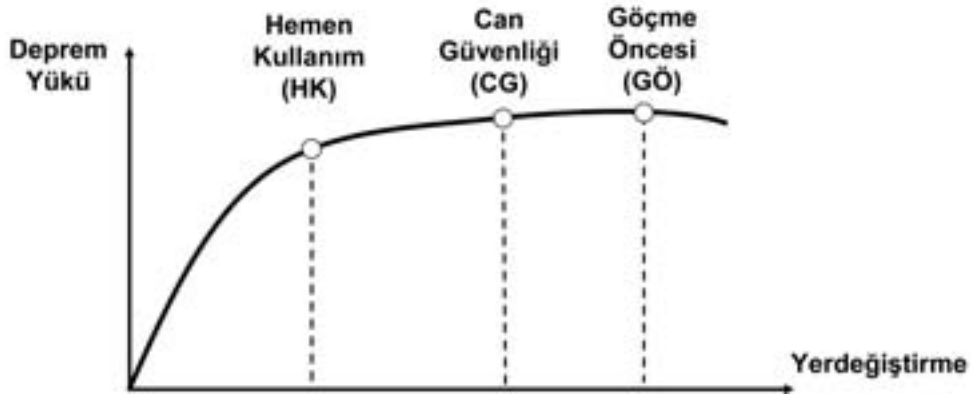
- PERFORMANSA GÖRE TASARIM YAKLAŞIMI
- TASARIM DEPREMİ VE HEDEFLenen BİNA PERFORMANSI
- DAVRANIŞ SPEKTRUMU – STANDART İVME SPEKTRUMU
- ELASTİK DEPREM YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ
- BETONARME BİNALARIN ELASTİK ÖTESİ DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞI
- SÜNEKLİK İSTEMİ VE DAYANIM SUNUMU KAVRAMLARI
- DAYANIMA GÖRE TASARIM
- ŞEKİLDEĞİŞTİRMEYE GÖRE TASARIM
- KAPASİTE TASARIMI İLKELERİ
- ARTIMSAL EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE İTME ANALİZİ
- KESİT BAZINDA ŞEKİLDEĞİŞTİRME İSTEMLERİNİN BELİRLENMESİ
- KESİT BAZINDA PERFORMANSA GÖRE DEĞERLENDİRME

DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

PERFORMANSA GÖRE TASARIM YAKLAŞIMI

Bina performans düzeyleri

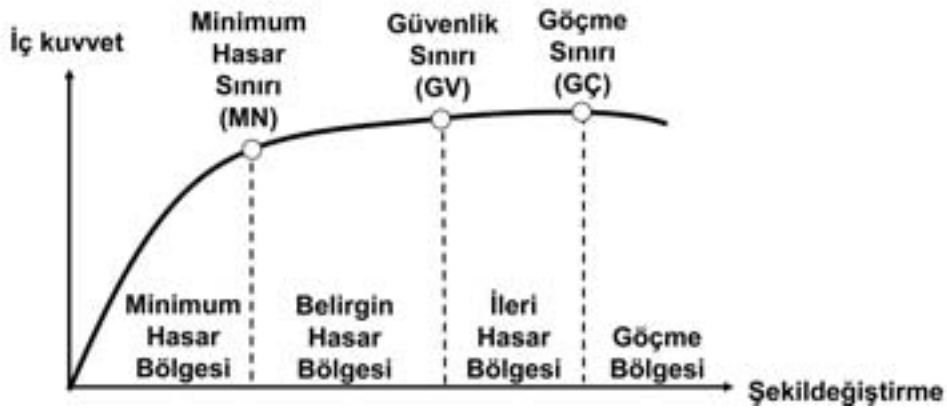
- Hemen Kullanım Performans Düzeyi (HK)
- Can Güvenliği Performans Düzeyi (CG)
- Göçme Öncesi Performans Düzeyi (GÖ)



DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

KESİT BAZINDA PERFORMANSA GÖRE DEĞERLENDİRME

KESİT HASAR SINIRLARI VE HASAR BÖLGELERİ



DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

TASARIM DEPREMİ VE HEDEFLENEN BİNA PERFORMANSI

DBYBHY’de yeni yapılacak binalar için esas alınan tasarım depremi, dönüş periyodu 475 yıl olan, diğer deyişle bir yılda meydana gelme olasılığı $1 / 475 = 0.0021$ olan "seyrek deprem"dir.

Bu depremin 50 yılda aşılma olasılığı aşağıdaki bağıntı ile %10 olarak elde edilir.

$$P_{50} = 1 - \left(1 - \frac{1}{475}\right)^{50} = 0.10$$

Tasarım depremi altında binaların DBYBHY – Bölüm 7’de tanımlanan "Can Güvenliği (CG)" performans düzeyini sağlaması hedeflenir. 

DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

BİNALAR İÇİN HEDEFLENEN MİNİMUM PERFORMANS DÜZEYLERİ

Binanın kullanım amacı ve türü	Depremin 50 yılda aşılma olasılığı		
	% 50	% 10	% 2
Deprem sonrası hemen kullanımı gereken binalar Hastaneler, sağlık tesisleri, itfaiye binaları, haberleşme ve enerji tesisleri, ulaşım istasyonları, vilayet, kaymakamlık, belediye binaları, afet yönetim merkezleri, vb.	–	HK	CG
İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar ve müzeler Okullar, yatakhaneler, yurtlar, pansiyonlar, askeri kışlalar, cezaevleri, müzeler, vb.	–	HK	CG
İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar Sinema, tiyatro, konser salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri, vb.	HK	CG	–
Tehlikeli Madde İçeren Binalar Toksik, parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan maddelerin bulunduğu ve depolandığı binalar, vb.	–	HK	GÖ
Diğer binalar Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (konutlar, işyerleri, oteller, turistik tesisler, bina türü endüstri yapıları, vb.)	–	CG	–

DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

DAVRANIŞ SPEKTRUMU

İvme spektrumu: Teorik tanım

Gözönüne alınan bir sönüm oranı ve deprem kaydı sabit tutulmak üzere,

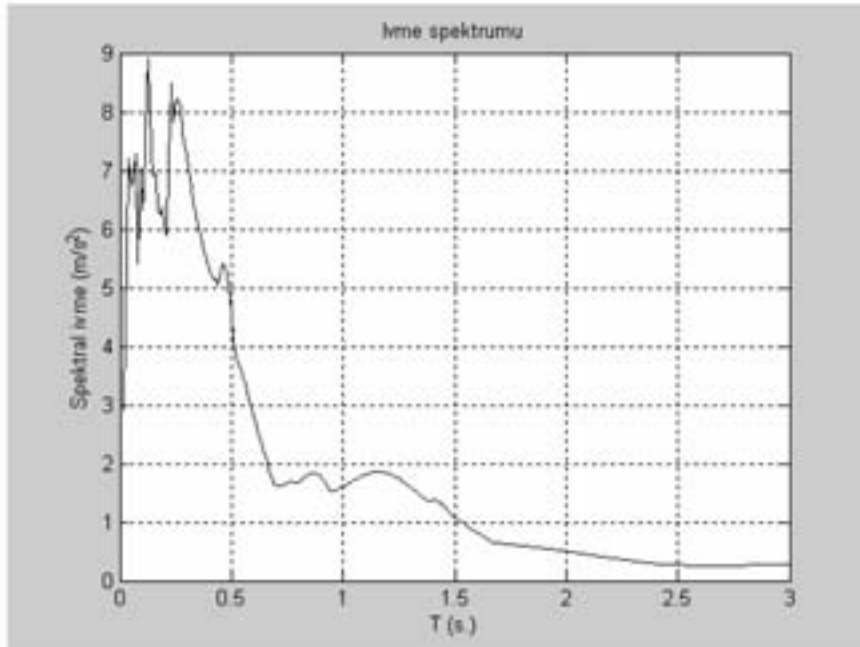
- doğal periyodları belirli bir aralıkta değişen tek serbestlik dereceli doğrusal sistemlerin spektral ivmelerini düşey eksene alarak,
- doğal titreşim periyodlarını ise yatay eksene alarak

çizilen diyagram, “sözde ivme spektrumu” veya kısaca “ivme spektrumu” olarak adlandırılır.

Bu tanıma göre çizilen tipik bir ivme spektrumu arka sayfada verilmiştir (El Centro – NS (1940); Sönüm oranı: 0.05)



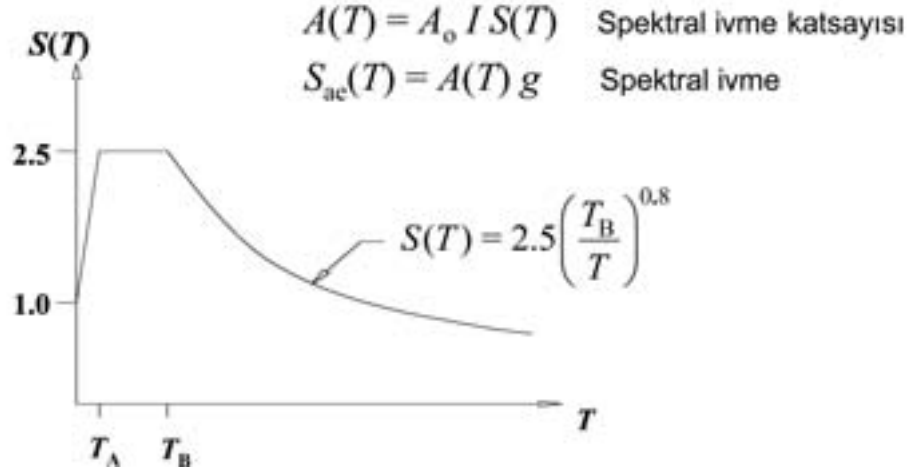
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007



DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

STANDART İVME SPEKTRUMU

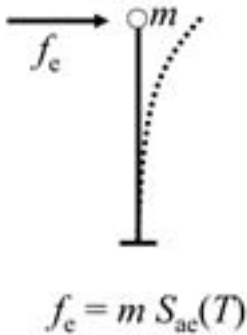
DBYBHY'de tanımlanan standart yönetmelik spektrumu::



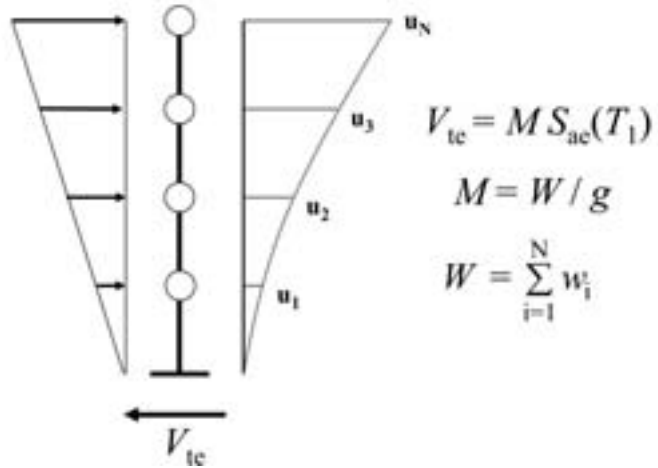
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

ELASTİK DEPREM YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ

Tek serbestlik dereceli sistemlerde:

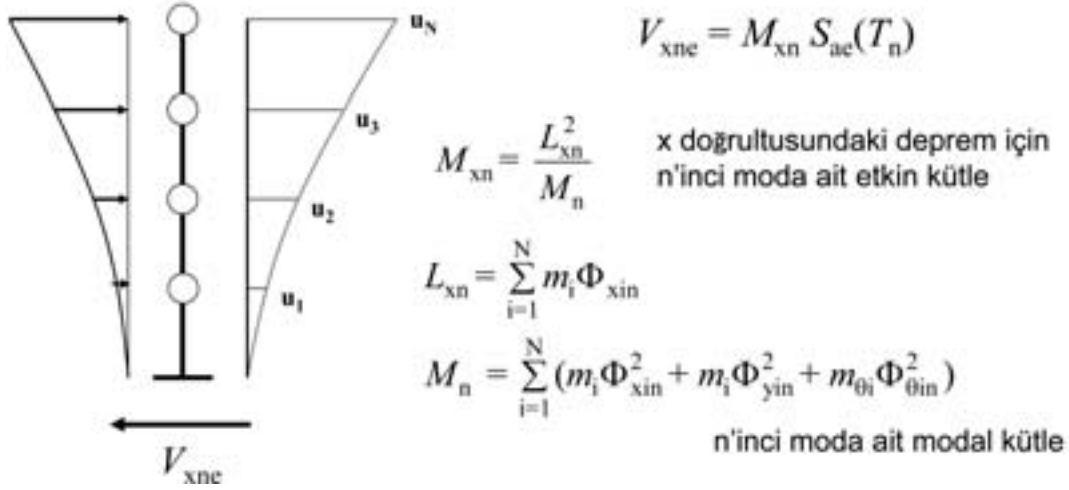


Çok serbestlik dereceli sistemlerde:
Eşdeğer Deprem Yüğü Yöntemi ile hesapta



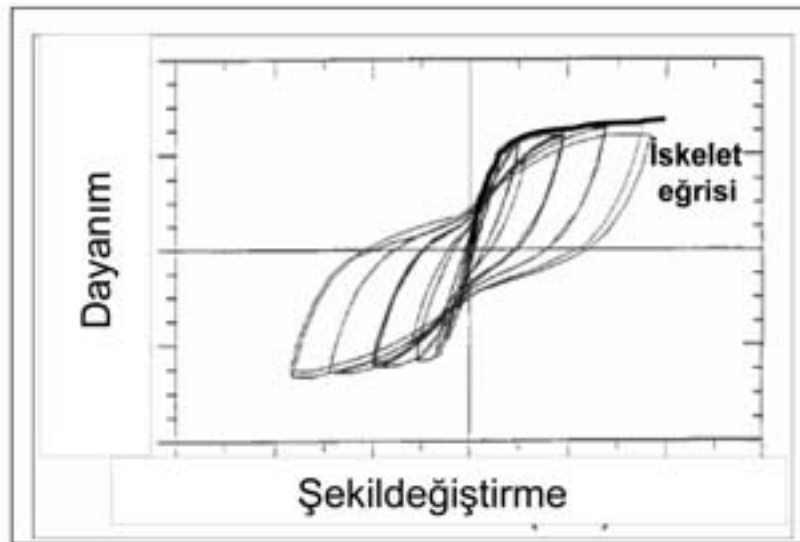
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

Çok serbestlik dereceli sistemlerde:
Mod Birleştirme Yöntemi ile n'inci mod için yapılan hesapta



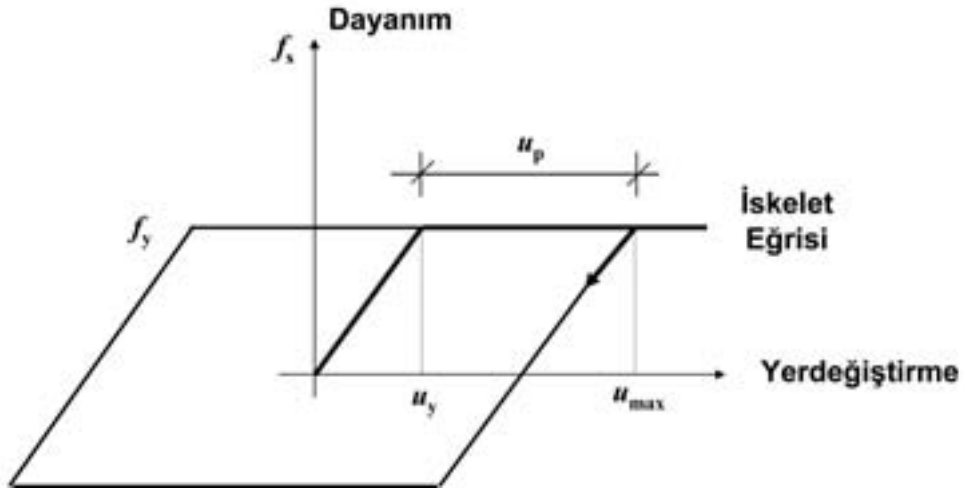
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

BETONARME BİNALARIN ELASTİK ÖTESİ
DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞI



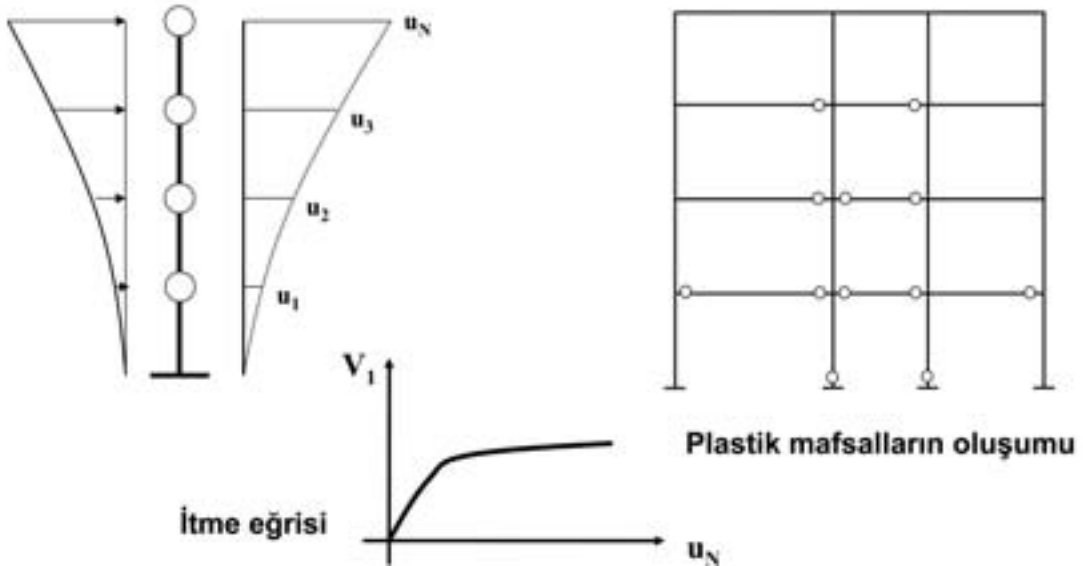
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
 Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
 İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
 14-15 Nisan 2007

DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞIN İDEALLEŞTİRİLMESİ



DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
 Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
 İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
 14-15 Nisan 2007

DOĞRUSAL OLMAYAN TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞI



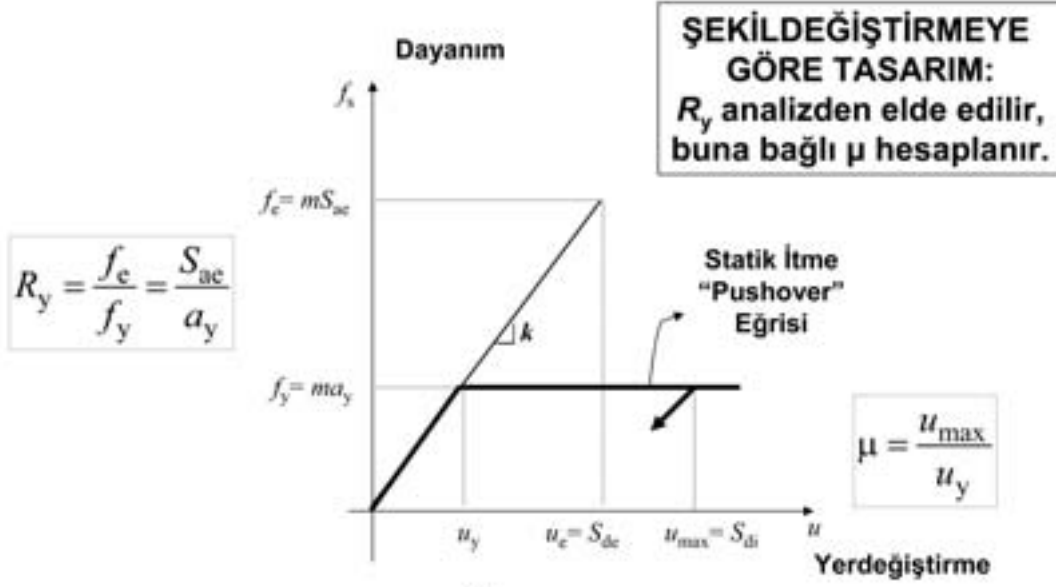
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007



DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007



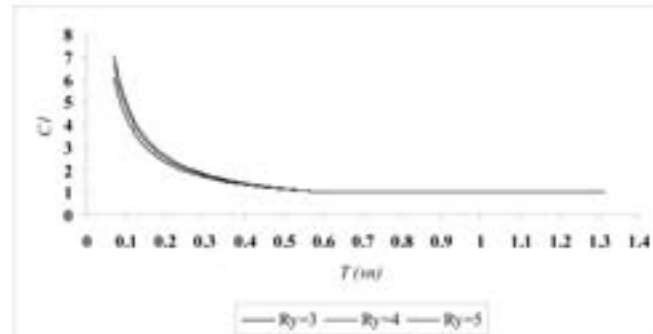
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007



$$C_R = \frac{\mu}{R_y} = \frac{u_{max}}{u_c} = \frac{S_{di}}{S_{dc}} \Rightarrow u_{max} = S_{di} = C_R S_{dc}$$

DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

$$\begin{aligned} T < T_s & \quad T > T_s \\ \mu &= 1 + (R_y - 1) \frac{T_s}{T} & \mu &= R_y \\ C_R &= \frac{\mu}{R_y} = \frac{1 + (R_y - 1) \frac{T_s}{T}}{R_y} & C_R &= 1 \end{aligned}$$



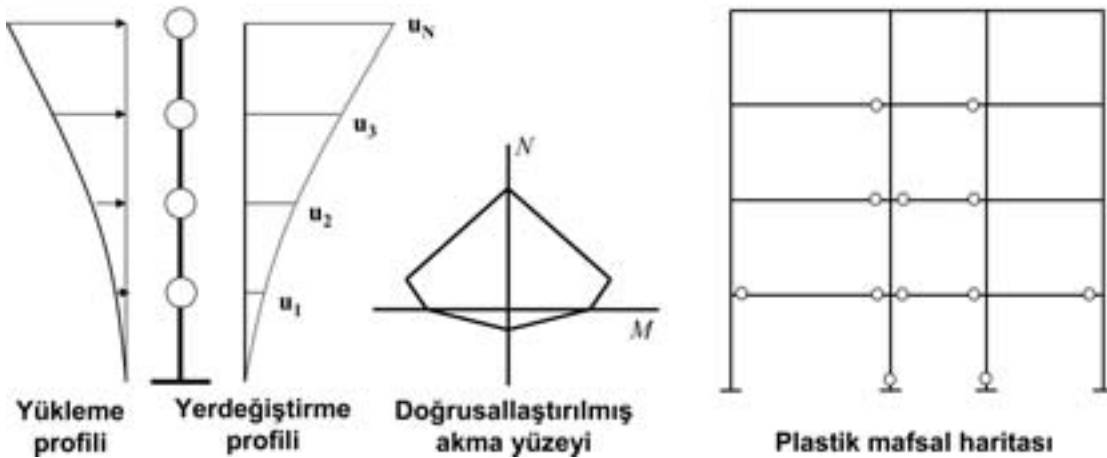
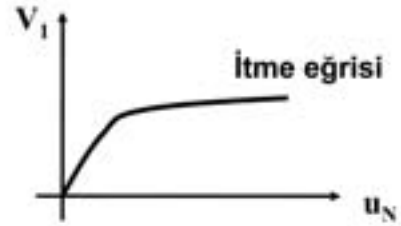
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

KAPASİTE TASARIMI İLKELERİ

- ➔ KRİTİK KESİTLERDE BETON ŞEKİLDEĞİŞTİRME KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ: SARGI DONATISI
- ➔ ÇERÇEVE TÜRÜ SİSTEMLERDE GÜÇLÜ KOLON – ZAYIF KİRİŞ DÜZENLEMESİ
- ➔ GEVREK KIRILMANIN ÖNLENMESİ
 - (a) Kesme kırılmasının önlenmesi
 - (b) Aderans kaybının önlenmesi

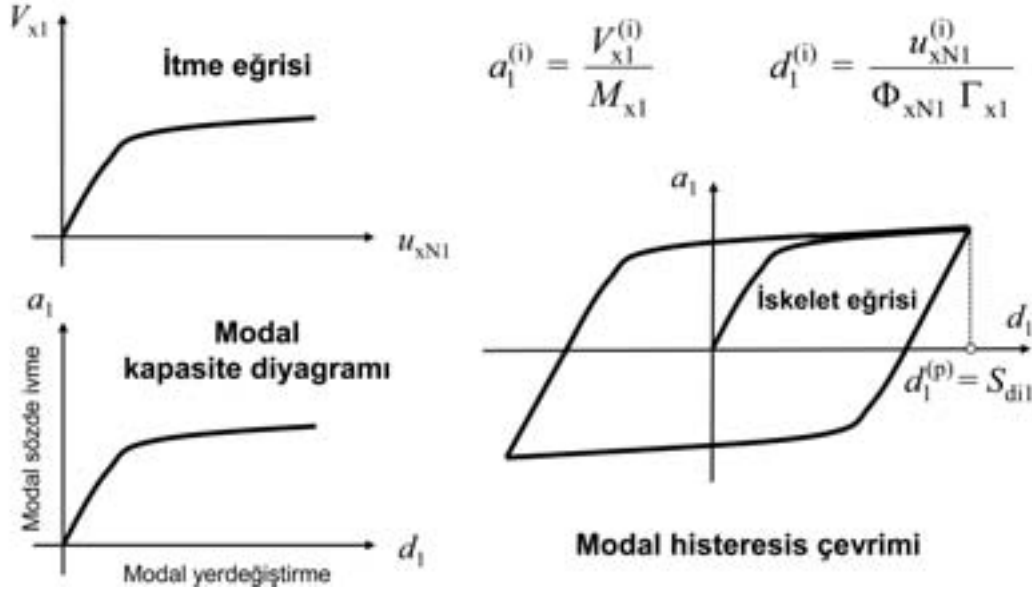
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

ARTIMSAL EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ:
Tek Modlu İtme Analizi



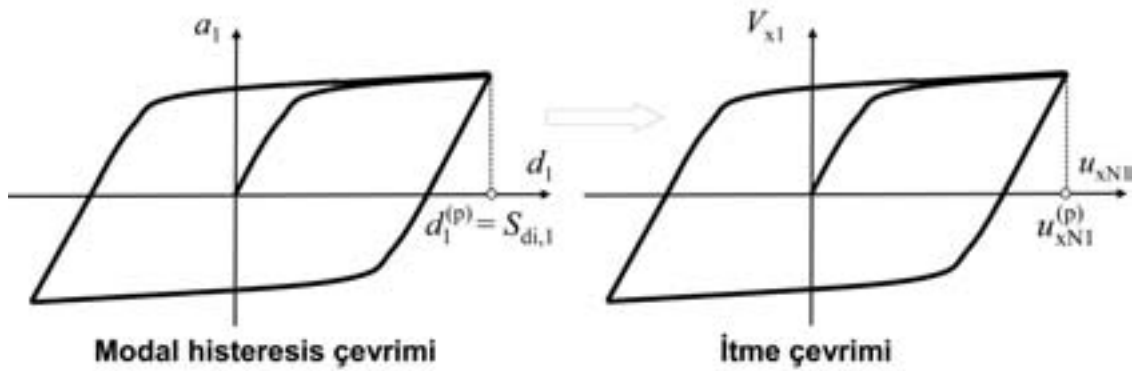
DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

İTME EĞRİSİNİN KAPASİTE DİYAGRAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ



DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

TAŞIYICI SİSTEMDE YERDEĞİŞTİRME, ŞEKİLDEĞİŞTİRME VE İÇ KUVVET İSTEMLERİNİN BELİRLENMESİ



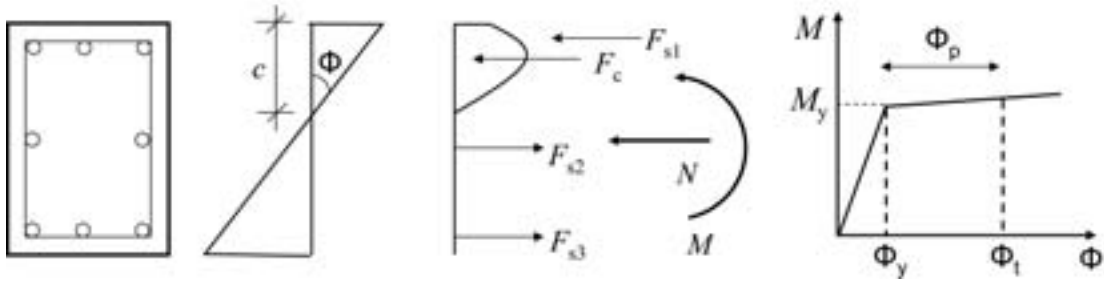
Geri dönüştürme:

$$u_{xN1}^{(p)} = \Phi_{xN1} \Gamma_{x1} d_1^{(p)} \longrightarrow \text{Tüm yerdeğiştirme, şekildeğiştirme ve iç kuvvet istemleri hesaplanır.}$$

DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

KESİT BAZINDA ŞEKİLDEĞİŞTİRME İSTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

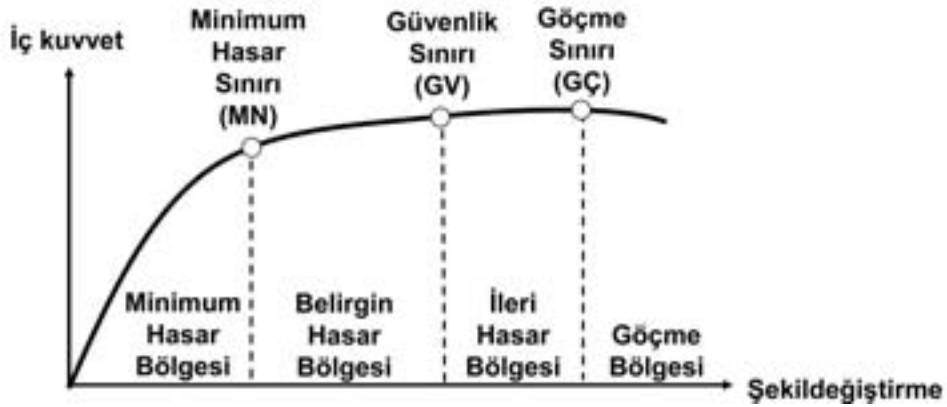
θ_p : plastik dönme istemi L_p : plastik mafsal boyu
 Φ_p : plastik eğrilik istemi $\Phi_p = \theta_p / L_p$
 Φ_t : toplam eğrilik istemi $\Phi_t = \Phi_y + \Phi_p$



DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

KESİT BAZINDA PERFORMANSA GÖRE DEĞERLENDİRME

KESİT HASAR SINIRLARI VE HASAR BÖLGELERİ



DEPREM YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoglu
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
14-15 Nisan 2007

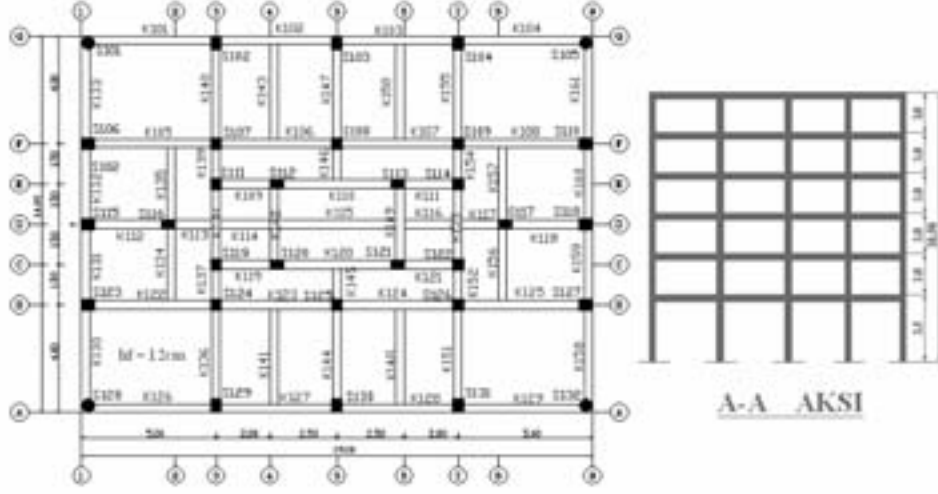
**KESİT HASAR SINIRLARINA GÖRE TANIMLANAN
BETON VE ÇELİK
BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME KAPASİTELERİ**

KESİT HASAR SINIRI	Sargısız beton		Sargılı beton	
	Beton birim şekildeğiştirme	Çelik birim şekildeğiştirme	Beton birim şekildeğiştirme	Çelik birim şekildeğiştirme
MN	0.0035	0.010	0.0035	0.010
GV	0.0035	0.040	0.0135	0.040
GÇ	0.004	0.060	0.018	0.060

ÖRNEK 1
SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK 6 KATLI
BETONARME ÇERÇEVELİ BİNA SİSTEMİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ
İLE TASARIM

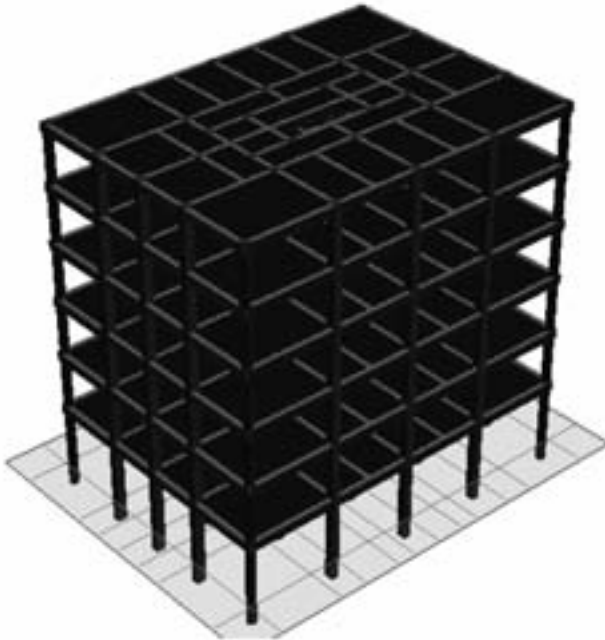
BİNA PLANI ve KAT YÜKSEKLİKLERİ



Bina Yüksekliği, [H]	18.50m
Oturma Alanı	266m ²
Kullanım Amacı	Konut

2/34

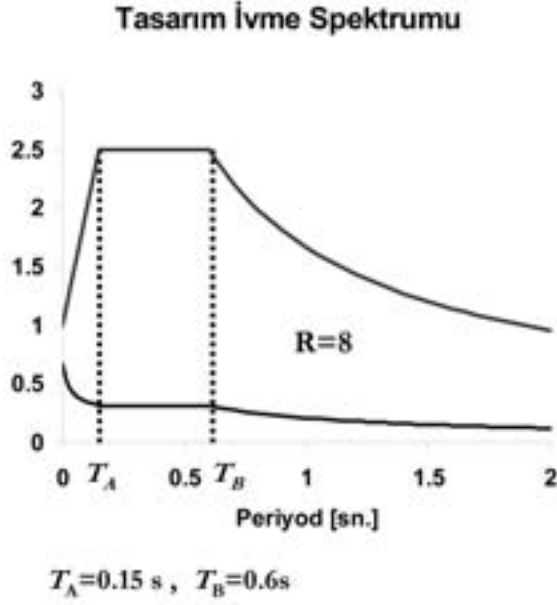
MALZEME BİLGİLERİ



- **Beton**
C25 ($f_{ck} = 25 \text{ MPa}$)
 $f_{cd} = 16.67 \text{ MPa}$
 $E_c = 30250 \text{ MPa}$
- **Donatı Çeliği**
S420 ($f_{yk} = 420 \text{ MPa}$)
 $f_{yd} = 365.2 \text{ MPa}$
 $E_s = 200000 \text{ MPa}$
- **Malzeme Güvenliği**
 $\gamma_c = 1.50$
 $\gamma_s = 1.15$

3/34

DEPREM PARAMETRELERİ



Deprem Bölgesi	1
A_0	0.4
I	1
Zemin Sınıfı	Z3
n	0.3
R	8

4/34

TASARIM AŞAMALARI

- ÖN BOYUTLANDIRMA AŞAMASI
- ANALİZ AŞAMASI
- BETONARME TASARIM VE DETAYLANDIRMA AŞAMASI

5/34

ÖN BOYUTLANDIRMA AŞAMASI

- Döşeme derinliğini belirlenmesi.
- Kiriş boyutlarına karar verilmesi **(Yönetmelik 3.4.1)**
- Kolon boyutlarına karar verilmesi **(Yönetmelik 3.3.1.2)**
Sabit ve hareketli yükler dikkate alınarak, kolon başına gelen yaklaşık eksensel kuvvete göre ön boyutlandırma yapılır.

Not: Dış akslara yakın kolonlarda depremden kaynaklanan normal kuvvet seviyesi artacağından, bu kolonlarda deprem etkisi için gerekli boyut payı bırakılmalıdır.

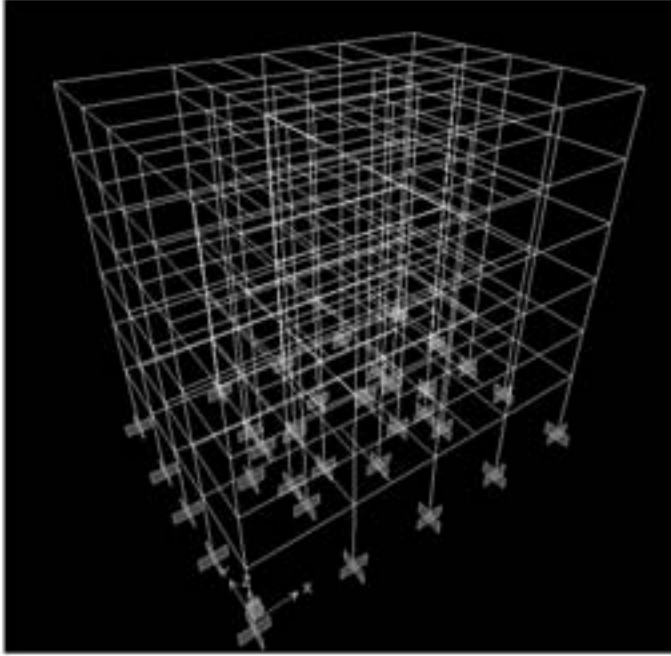
6/34

ANALİZ AŞAMASI

- Binanın 3 boyutlu modelinin hazırlanması
- Binanın 1. doğal titreşim periyodunun belirlenmesi
- Eşdeğer deprem yüklerinin hesabı
- Düzensizliklerin kontrolü
- Görelî kat ötelemelerinin kontrolü
- İkinci mertebe etkilerinin kontrolü

7/34

ÜÇ BOYUTLU BİNA MODELİ



Bina çubuk elemanlarla
3 boyutlu olarak
modellenmiştir.

Modellemede Sap2000
programı kullanılmıştır.

8/34

YÜKLER

Beton Birim Hacim Ağırlığı	25.0 kN/m ³
Sıva + Kaplama	1.5 kN/m ²
Hareketli Yük (odalarda)	2.0 kN/m ²
Hareketli Yük (koridor + merdiven)	3.5 kN/m ²
20 cm duvar yükü	3.8 kN/m ²
10 cm duvar yükü	2.5 kN/m ²

9/34

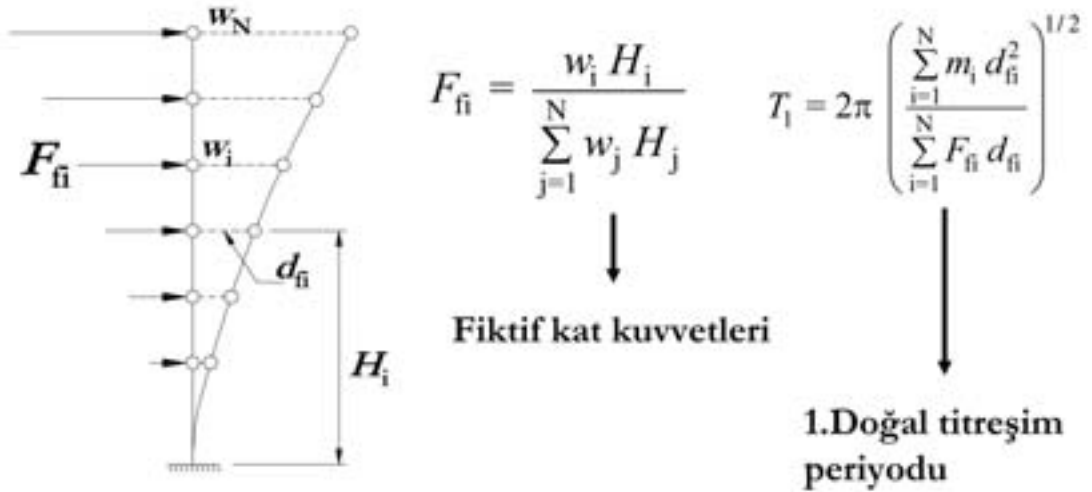
KAT AĞIRLIKLARI ve KÜTLELERİ

$$W = \sum_{i=1}^N w_i \quad w_i = g_i + nq_i \quad m_i = W_i / g$$

Kat	Kat Sabit Yük	Kat Hareketli Yük	Kat Ağırlığı	Kat Kütlesi
	G (kN)	Q (kN)	W (kN)	m (t)
6	3636.990	472.980	3778.884	385.207
5	3636.990	472.980	3778.884	385.207
4	3636.990	472.980	3778.884	385.207
3	3636.990	472.980	3778.884	385.207
2	3636.990	472.980	3778.884	385.207
1	3708.057	472.980	3849.951	392.452
		TOPLAM	22744.371	

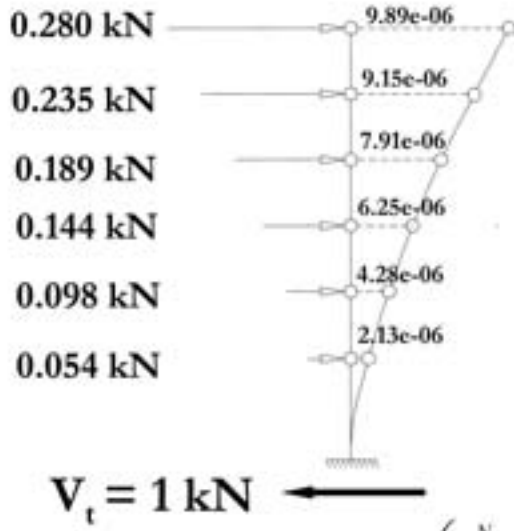
10/34

1. DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN BELİRLENMESİ



11/34

X DOĞRULTUSUNDA PERİYOT HESABI



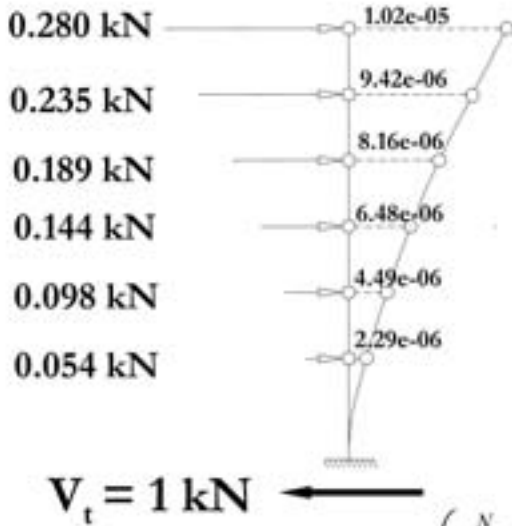
1 kN fiktif kuvvet
katlara dağıtılmıştır.

$$F_{fi} = \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j}$$

$$T_{1x} = 2\pi \left(\frac{\sum_{i=1}^N m_i d_{fi}^2}{\sum_{i=1}^N F_{fi} d_{fi}} \right)^{1/2} = 2\pi \left(\frac{1.18e-7}{7.846e-6} \right)^{1/2} = 0.770s$$

12/34

Y DOĞRULTUSUNDA PERİYOT HESABI



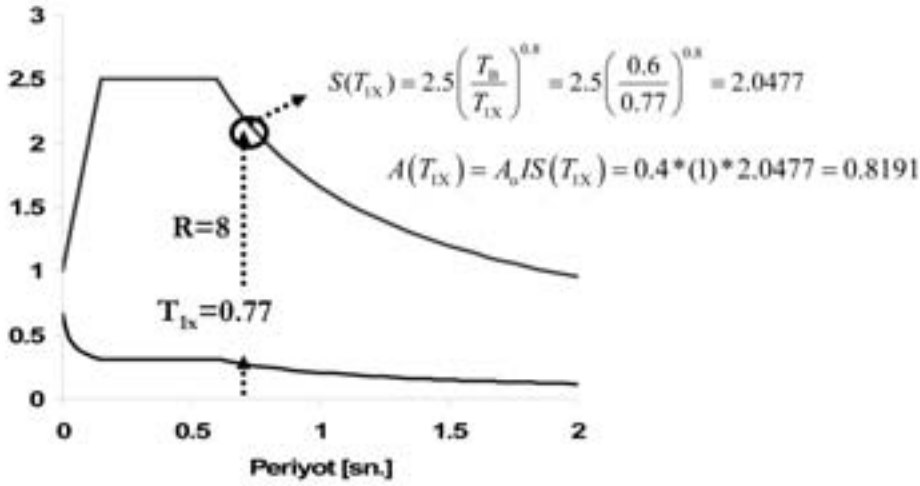
1 kN fiktif kuvvet
katlara dağıtılmıştır.

$$F_{fi} = \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j}$$

$$T_{1y} = 2\pi \left(\frac{\sum_{i=1}^N m_i d_{fi}^2}{\sum_{i=1}^N F_{fi} d_{fi}} \right)^{1/2} = 2\pi \left(\frac{1.26e-7}{8.097e-6} \right)^{1/2} = 0.783s$$

13/34

Tasarım İvme Spektrumu



$$V_{IX} = \frac{W A(T_{IX})}{R_s(T_{IX})} = \frac{(22744.371) * (0.8191)}{8} = 2328.74 kN \rightarrow \text{X Doğrultusu Taban Kesme Kuvveti}$$

$$\Delta F_N = 0.0075 N V_t = (0.0075) * (6) * (2304.87) = 103.72 kN$$

$$V_t \geq 0.10 A_0 I W = (0.1) * (0.4) * (1) * (22744.371) = 909.76 kN$$

14/34

EŞDEĞER DEPREM YÜKLERİNİN HESABI

727.549 kN

521.771 kN

420.783 kN

319.7954 kN

218.807 kN

120.035 kN

$$V_t = \Delta F_N + \sum_{i=1}^N F_i \quad \Delta F_N = 0.0075 N V_t$$

$$F_i = (V_t - \Delta F_N) \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j}$$

Ek Dışmerkezlik

$$e_x = 14 * 0.05 = 0.70m$$

$$e_y = 19 * 0.05 = 0.95m$$

 $V_t = 2328.74$

Kat	h_i (m)	H_i (m)	F_x (kN)	M_x (kNm)	F_y (kN)	M_y (kNm)
6	3.00	18.50	727.549	509.284	720.094	684.089
5	3.00	15.50	521.771	365.240	516.422	490.601
4	3.00	12.50	420.783	294.548	416.469	395.646
3	3.00	9.50	319.795	223.857	316.517	300.691
2	3.00	6.50	218.807	153.165	216.564	205.736
1	3.50	3.50	120.035	84.024	118.804	112.864

15/34

DÜZENSİZLİKLERİN KONTROLÜ

A1 Düzensizliği			A2 Düzensizliği				A3 Düzensizliği
Kat	η_{bi}	η_{bi}	Kat	Kat Alanı (m ²)	Boşluk Alanı (m ²)	Oran	Binada Planda Çıkıntılar Bulunmamaktadır.
6	1.0754	1.1362	6	266	4.5	0.02	
5	1.0785	1.1421	5	266	4.5	0.02	
4	1.0802	1.1448	4	266	4.5	0.02	
3	1.0810	1.1465	3	266	4.5	0.02	
2	1.0822	1.1474	2	266	4.5	0.02	
1	1.0854	1.1456	1	266	4.5	0.02	
$\uparrow$ X doğ. $\uparrow$ Y doğ. $\eta_{bi} < 1.2$			Döşeme süreksizliği $\text{oran} < 1/3$				

Binada Planda düzensizlik durumu bulunmamaktadır.

16/34

DÜZENSİZLİKLERİN KONTROLÜ

B1 Düzensizliği		B2 Düzensizliği			B3 Düzensizliği
Kat	η_{ci} $(\sum A_i) / (\sum A_{i+1})$	Kat	η_{ki} X doğrultusu $(\Delta_i/h_i)_{ort} / (\Delta_{i-1}/h_{i-1})_{ort}$ $(\Delta_i/h_i)_{ort} / (\Delta_{i-1}/h_{i-1})_{ort}$		Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği bulunmamaktadır
6		6	-	0.60	
5	1.00	5	1.66	0.74	
4	1.00	4	1.33	0.84	
3	1.00	3	1.18	0.91	
2	1.00	2	1.09	1.17	
1	1.00	1	0.84	-	
Katlar arası dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat)		Kat	η_{ki} Y doğrultusu $(\Delta_i/h_i)_{ort} / (\Delta_{i-1}/h_{i-1})_{ort}$ $(\Delta_i/h_i)_{ort} / (\Delta_{i-1}/h_{i-1})_{ort}$		$\eta_{ki} < 2.0$
		6	-	0.59	
		5	1.67	0.74	
		4	1.33	0.84	
		3	1.18	0.91	
		2	1.10	1.12	
		1	0.89	-	

Binada düşey doğrultuda düzensizlik durumu bulunmamaktadır.

17/34

GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİNİN KONTROLÜ

Kat	h_i m	X DOĞRULTUSU		Y DOĞRULTUSU	
		$(\delta_i)_{max} = R\Delta_i$	$(\delta)_{max} / h_i$	$(\delta_i)_{max} = R\Delta_i$	$(\delta)_{max} / h_i$
		m		m	
6	3	0.01501	0.005	0.01585	0.00528
5	3	0.02506	0.00835	0.02662	0.00887
4	3	0.03355	0.01118	0.0356	0.01187
3	3	0.03978	0.01326	0.04222	0.01407
2	3	0.04362	0.01454	0.04666	0.01555
1	3.5	0.04334	0.01238	0.04854	0.01387

Denk. 2.19 koşulu sağlanmaktadır.

$$\frac{(\delta_i)_{max}}{h_i} \leq 0.02$$

18/34

İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİNİN KONTROLÜ

Kat	h_i m	θ_i	θ_i
6	3.00	0.00383	0.00354
5	3.00	0.00697	0.00647
4	3.00	0.01023	0.00950
3	3.00	0.01343	0.01247
2	3.00	0.01649	0.01544
1	3.50	0.01599	0.01567

$\uparrow$ $\uparrow$
 X doğ. Y doğ.

Denk. 2.20 koşulu sağlanmaktadır.

$$\theta_i = \frac{(\Delta_i)_{ort} \sum_{j=i}^N w_j}{V_i h_i} \leq 0.12$$

19/34

BETONARME TASARIM VE DETAYLANDIRMA AŞAMASI

Tasarıma esas yük kombinasyonları

- | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|
| ■ $1.4G+1.6Q$ | G: | Sabit yükler |
| ■ $1.0G+1.0Q\pm DX$ | Q: | Hareketli yükler |
| ■ $1.0G+1.0Q\pm DY$ | DX: | X doğrultusu deprem yüklemesi |
| ■ $0.9G\pm DX$ | DY: | Y doğrultusu deprem yüklemesi |
| ■ $0.9G\pm DY$ | | |

20/34

BETONARME TASARIM AŞAMASI

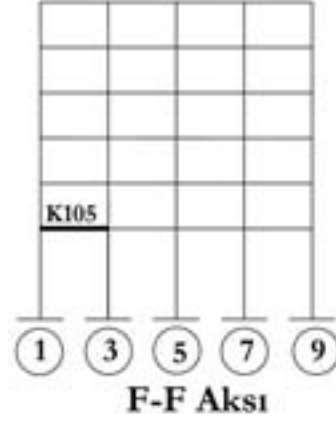
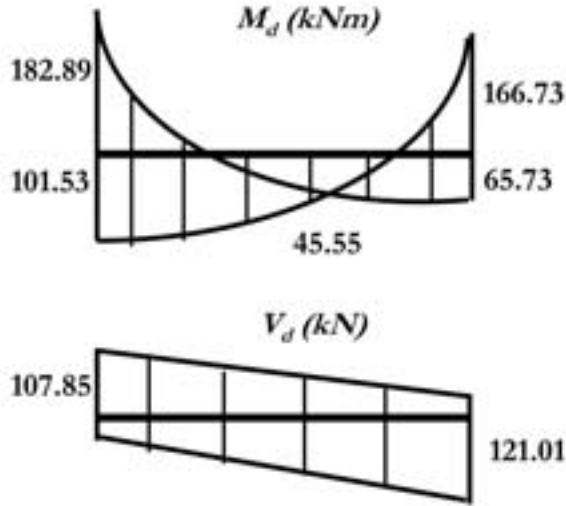
- Kirişlerin betonarme tasarımı ve detaylandırılması
- Kolon - kiriş birleşim bölgelerinin tasarımı ve detaylandırılması
- Kolonların tasarımı ve detaylandırılması

21/34

1. KAT K105 KİRİŞİ F-F AKSI

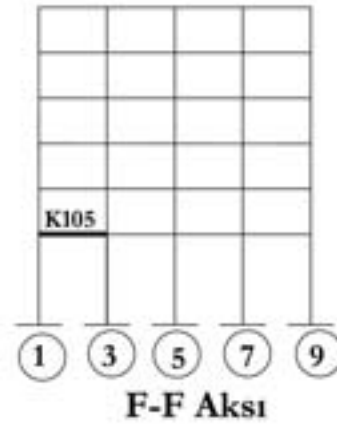
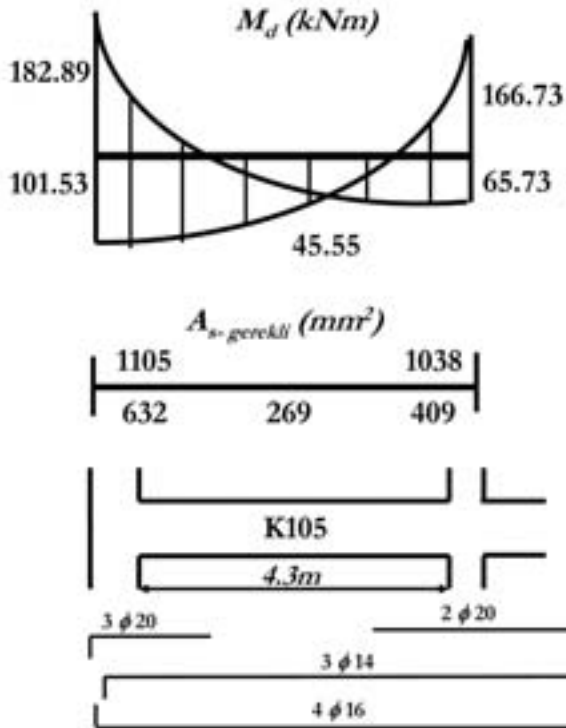
ÖRNEK TASARIMI

ANALİZDEN ELDE EDİLEN
TASARIMA ESAS İÇ KUVVET ZARFI



22/34

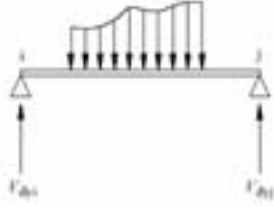
KİRİŞ EĞİLME TASARIMI



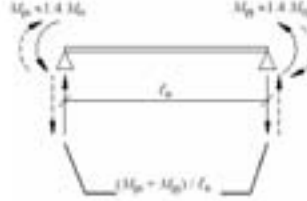
23/34

KİRİŞ KESME GÜVENLİĞİ KONTROLÜ

TASARIMA ESAS KESME KUVVETLERİNİN HESABI



±



+X DEPREM YÖNÜ-SOL UÇ

$$M_{si} = 97.69 kNm$$

$$M_{sj} = 168.21 kNm$$

$$M_{pi} = 1.4 M_{si} = 1.4(97.69) = 136.77 kNm$$

$$M_{pj} = 1.4 M_{sj} = 1.4(168.21) = 235.49 kNm$$

$$V_{dy} = 53.37 kN \rightarrow \text{Düşey Yükten Gelen} \leftarrow$$

$$V_e = 53.37 - \frac{(136.77) + (235.49)}{4.3} = 53.37 - 86.57$$

$$V_e = -33.20 kN$$

-X DEPREM YÖNÜ-SOL UÇ

$$M_{si} = 217.96 kNm$$

$$M_{sj} = 94.27 kNm$$

$$M_{pi} = 1.4 M_{si} = 1.4(217.96) = 304.77 kNm$$

$$M_{pj} = 1.4 M_{sj} = 1.4(94.27) = 131.98 kNm$$

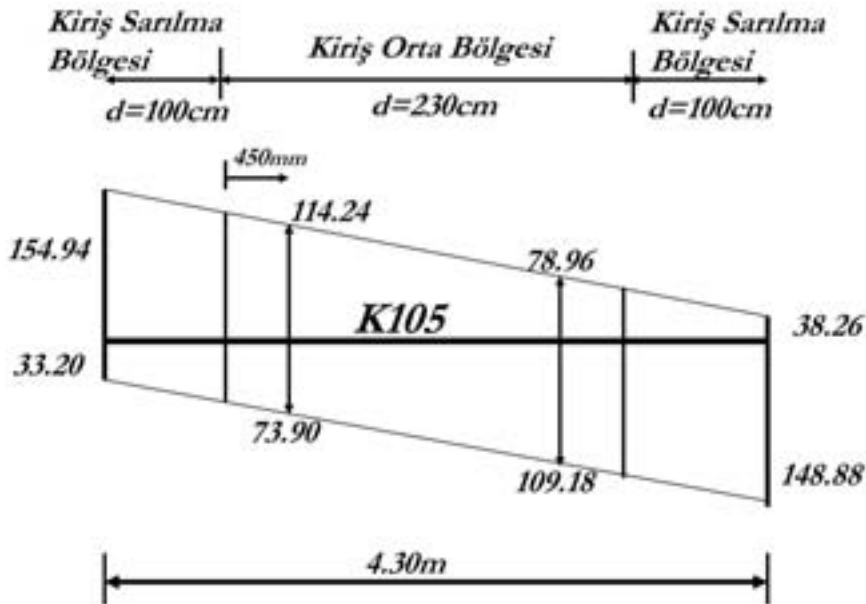
$$V_{dy} = 53.37 kN$$

$$V_e = 53.37 + \frac{(304.77) + (131.98)}{4.3} = 53.37 + 101.57$$

$$V_e = 154.94 kN$$

24/34

TASARIM KESME KUVVETLERİ (kN)



25/34

SARILMA BÖLGESİNDE KESME DAYANIMI HESABI

Yönetmelik 3.4.5.3'e göre

$$\left. \begin{array}{l} V_D = 51.191 \text{ kN} \\ V_{G+Q,D} = 107.151 \text{ kN} \end{array} \right\} V_D < (V_{G+Q,D}) / 2 \quad 51.191 \text{ kN} < 53.576 \text{ kN}$$

Betonun kesme dayanımı hesaba katılır.

Sarılma Bölgesinde TS500 Kesme Dayanımı Hesabı

$$V_{ed} = 0.65 f_{cd} A_c = 0.65 (1.17) (500 * 300) = 114075 \text{ N} = 114.075 \text{ kN}$$

$$V_c = 0.8 V_{ed} = 0.8 (114.075) = 91.26 \text{ kN}$$

$$\rho_s = \frac{A_s}{sb_k} = \frac{157.08}{(100)(250)} = 0.0062832$$

$$V_u = \rho_s A_c f_{yd} = 0.0062832 (500 * 300) \left(\frac{420}{1.15} \right) = 344210 \text{ N} = 344.21 \text{ kN}$$

$$V_r = V_c + V_u = 91.26 + 344.21 = 435.47 \text{ kN}$$

Yönetmelik 3.4.5.2 Kontrolü

$$V_e \leq V_r$$

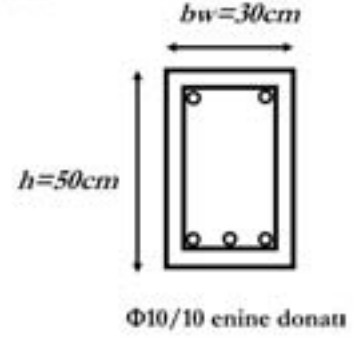
$$V_e \leq 0.22 b_w d f_{cd}$$

$$V_e = 154.94 \text{ kN} < V_r = 435.47 \text{ kN}$$

$$V_e = 154.94 \text{ kN} < 0.22 b_w d f_{cd} = 0.22 (0.30) (0.45) \frac{25000}{1.5} = 495 \text{ kN}$$

Kirişin kesme güvenliği sarılma bölgesinde sağlanmıştır.

26/34



$$A_s = 2 * \left(\pi \frac{10^2}{4} \right) = 157.08 \text{ mm}^2$$

ORTA BÖLGEDE KESME DAYANIMI HESABI

Orta Bölgede TS500 Kesme Dayanımı Hesabı

$$V_{ed} = 0.65 f_{cd} A_c = 0.65 (1.17) (500 * 300) = 114075 \text{ N} = 114.075 \text{ kN}$$

$$V_c = 0.8 V_{ed} = 0.8 (114.075) = 91.26 \text{ kN}$$

$$\rho_s = \frac{A_s}{sb_k} = \frac{157.08}{(150)(250)} = 0.004189$$

$$V_u = \rho_s A_c f_{yd} = 0.004189 (500 * 300) \left(\frac{420}{1.15} \right) = 229473 \text{ N} = 229.47 \text{ kN}$$

$$V_r = V_c + V_u = 91.26 + 229.47 = 320.73 \text{ kN}$$

Yönetmelik 3.4.5.2 Kontrolü

$$V_e \leq V_r$$

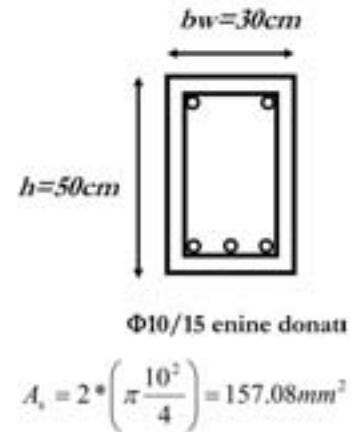
$$V_e \leq 0.22 b_w d f_{cd}$$

$$V_e = 114.24 \text{ kN} < 0.22 b_w d f_{cd} = 0.22 (0.30) (0.45) \frac{25000}{1.5} = 495 \text{ kN}$$

$$V_e = 114.24 \text{ kN} < V_r = 320.73 \text{ kN}$$

Kirişinin kesme güvenliği orta bölgede sağlanmıştır.

27/34



$$A_s = 2 * \left(\pi \frac{10^2}{4} \right) = 157.08 \text{ mm}^2$$

1. KAT K105-106 KİRİŞLERİ ve S107-207 KOLONLARI BİRLEŞİM BÖLGESİ TASARIMI

$$\left. \begin{aligned} b_{wK105} \text{ ve } b_{wK106} &= 30\text{cm} \geq 3/4 \cdot h = 30\text{cm} \\ b_{wK139} \text{ ve } b_{wK140} &= 30\text{cm} \geq 3/4 \cdot h = 30\text{cm} \end{aligned} \right\} \text{ Birleşim bölgesi Kuşatılmıştır.}$$

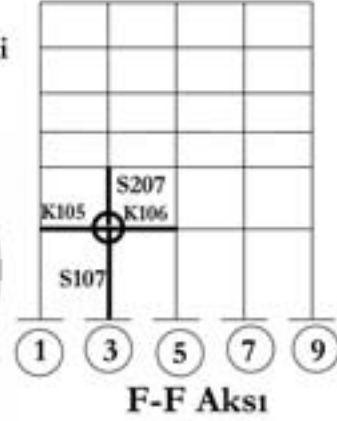
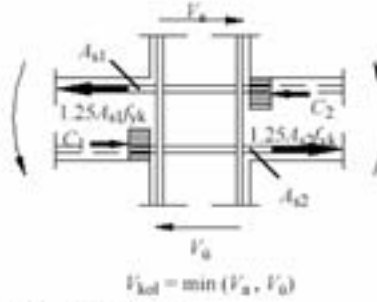
$$A_{s1} = 10.90 \text{ cm}^2$$

$$A_{s2} = 8.04 \text{ cm}^2$$

$$V_{kol} = 65.10 \text{ kN}$$

$$b_j = 2 \min (b_1, b_2)$$

$$b_j = 2 \cdot 20 = 40 \text{ cm}$$



$$V_c = 1.25 f_{yk} (A_{s1} + A_{s2}) - V_{kol}$$

$$V_c = 1.25 (42) (10.90 + 8.04) - 65.10 = 929.25 \text{ kN}$$

Yönetmelik 3.5.2.2 (a) kontrolü

$$V_c = 929.25 < 0.6 (40) (40) \left(\frac{2.5}{1.5} \right) = 1600 \text{ kN}$$

Kiriş kolon birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlanmıştır.

28/34

1. KAT S107 KOLONU ÖRNEK TASARIMI

$$N_{dm} = 1308.217 \text{ kN}$$

$$A_c = b_w d = (400) (400) = 160000 \text{ mm}^2$$

$$\frac{N_{dm}}{A_c f_{ck}} = \frac{1308217}{(160000) (25)} = 0.32 \leq 0.50 \text{ (Yönetmelik 3.3.1 koşulu)}$$

Deneme yanılma işlemi sonucunda seçilen boyuna donatı 16φ16

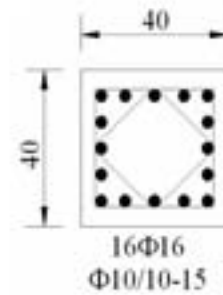
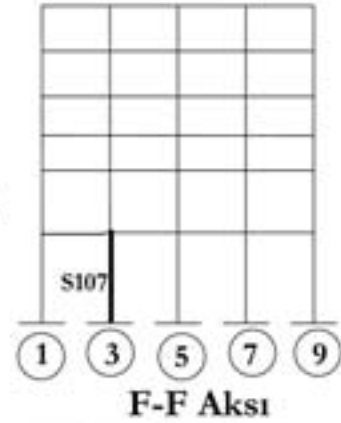
$$\rho_{min} = 0.01 < \rho = 0.0201 < \rho_{max} = 0.04$$

NOT: Kolon iç kuvvetleri (N-V-M_x-M_y)

Yönetmelik 2.7.5, Denk. 2.12 uyarınca birleştirilmiştir.

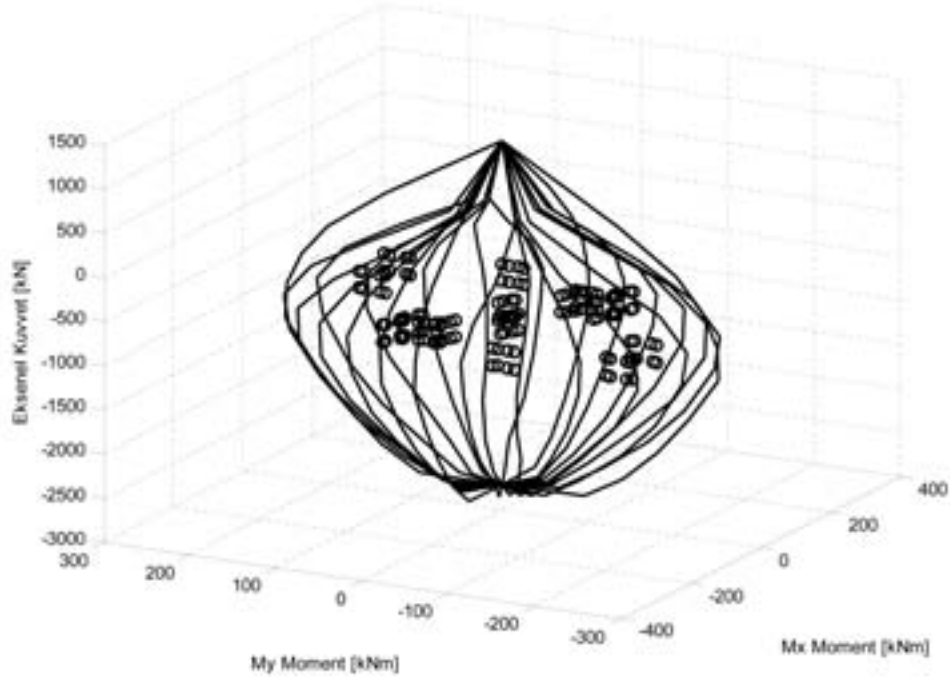
$$B_x = \pm B_{mx} \pm 0.30 B_{my} \text{ veya } B_x = \pm 0.30 B_{mx} \pm B_{my}$$

$$B_y = \pm B_{my} \pm 0.30 B_{mx} \text{ veya } B_y = \pm 0.30 B_{my} \pm B_{mx}$$



29/34

KOLON EĞİLME KAPASİTESİNİN YETERLİLİĞİNİN İRDELENMESİ



30/34

KOLONLARIN KİRİŞLERDEN GÜÇLÜ OLMA KOŞULU

Yönetmelik 3.3.5.1 Denk. (3.3)

+X Deprem yönü

$$M_{ra} = 223.63 kNm$$

$$M_{r\bar{u}} = 220.21 kNm$$

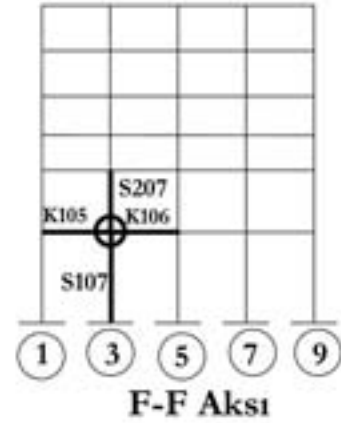
$$M_{ri} = 94.27 kNm$$

$$M_{rj} = 168.21 kNm$$

} Kolon alt ve üst taşıma gücü momentleri

→ K106 kirişi sol uç taşıma gücü momentini

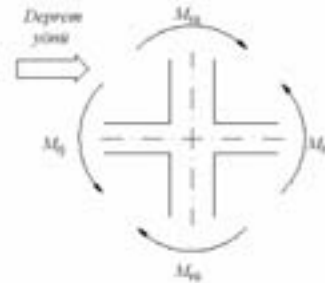
→ K105 kirişi sağ uç taşıma gücü momentini



$$(M_{ra} + M_{r\bar{u}}) \geq 1.2 (M_{ri} + M_{rj})$$

$$\frac{M_{ra} + M_{r\bar{u}}}{M_{ri} + M_{rj}} = \frac{(223.63) + (220.21)}{(94.27) + (168.21)} = 1.69 > 1.20$$

Bu düğüm noktasında güçlü kolon koşulu sağlanmaktadır.



31/34

KOLON ENİNE DONATISININ BELİRLENMESİ

$$\frac{N_{dm}}{A_c f_{ck}} = 0.32 > 0.20 \quad \text{olduğundan, gerekli enine donatı miktarı Yönetmelik 3.3.4.1, Denk. (3.1)'e göre belirlenecektir.}$$

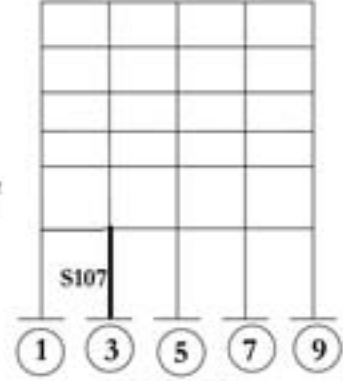
Sarılma bölgesinde enine donatı aralığı
100 mm seçilirse, gerekli enine donatı miktarı;

$$A_{sh} \geq 0.30 \times 100 \times 350 \times \left[\left(\frac{160000}{122500} \right) - 1 \right] (25 / 420) = 191.3 \text{ mm}^2$$

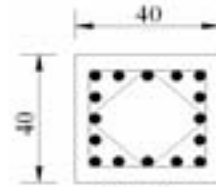
$$A_{sh} \geq 0.075 \times 100 \times 350 \times (25 / 420) = 156.3 \text{ mm}^2$$

Seçilen enine donatı $\phi 10/10$ kare dış sargı + 45° açılı (baklava) iç sargı.

$$A_{sh} = 2(A_{o1} + A_{o2} \cos \alpha) = 2 \left[\left(\pi \frac{10^2}{4} \right) + \left(\pi \frac{10^2}{4} \right) \cos(45) \right] = 267.03 \text{ mm}^2$$



F-F Aksı



16Φ16
Φ10/10-15

32/34

S107 KOLONU KESME GÜVENLİĞİ KONTROLÜ

Tasarıma esas kesme kuvvetlerinin hesabı

Güçlü kolon koşulu sağlanmış olduğundan kolon üst ucunda Yönetmelik 3.3.7.2'ye uyulacaktır.

$$M_{n1} = 94.27 \text{ kNm} \rightarrow \text{K106 kirişi sol uç taşıma gücü momenti}$$

$$M_{n0} = 168.21 \text{ kNm} \rightarrow \text{K105 kirişi sağ uç taşıma gücü momenti}$$

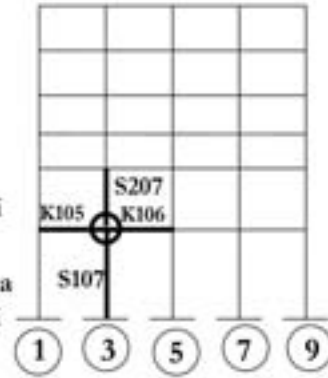
$$\left. \begin{aligned} M_{p1} &= 1.4 M_{n1} = 1.4(94.27) = 131.978 \text{ kNm} \\ M_{p0} &= 1.4 M_{n0} = 1.4(168.21) = 235.494 \text{ kNm} \end{aligned} \right\} \text{Pekleşmeli taşıma gücü momentleri}$$

$$\Sigma M_p = M_{p1} + M_{p0} = 131.978 + 235.494 = 367.472 \text{ kNm}$$

$$M_u = \Sigma M_p \frac{92.79}{92.79 + 105.06} = 172.34 \text{ kNm} \rightarrow \text{Kiriş pekleşmeli taşıma gücü momentlerinin dağıtılması ile elde edilen kolon üst momenti}$$

$$M_s = 1.4 M_u = (1.4)223.63 = 313.08 \text{ kNm} \rightarrow \text{S107 kolonu pekleşmeli taşıma gücü momenti}$$

$$V_u = \frac{M_s + M_u}{l_n} = \frac{(172.34) + (313.08)}{3} = 161.8 \text{ kN}$$



F-F Aksı



33/34

S107 KOLONU KESME DAYANIMI HESABI

Yönetmelik 3.3.7.6'ya göre

$$\left. \begin{array}{l} V_D = 80,028 \text{ kN} \\ V_{G+Q-D} = 84,043 \text{ kN} \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_D < (V_{G+Q-D}) / 2 \\ 80,028 \text{ kN} > 42,022 \text{ kN} \end{array}$$

$$\frac{N_d}{A_c f_{ck}} = \frac{1308217}{(160000)(25)} = 0,32 > 0,05$$

Betonun kesme dayanımı hesaba katılır.

TS500 Kesme Dayanımı Hesabı

$$V_{cr} = 0,65 f_{ctd} A_c = 0,65(1,17)(400 * 400) = 121680 \text{ N} = 121,68 \text{ kN}$$

$$V_c = 0,8 V_{cr} = 0,8(121,68) = 97,344 \text{ kN}$$

Φ10/10 kare dış sargı+ 45° açılı (baktava) iç sargı için:

$$\rho_{sh} = \frac{A_{sh}}{s b_k} = \frac{267,03}{(100)(400 - 2 * (25))} = 0,00763$$

$$V_w = \rho_{sh} A_c f_{yd} = (0,00763)(400 * 400) \left(\frac{420}{1,15} \right) = 445857 \text{ N} = 445,86 \text{ kN}$$

$$V_r = V_c + V_w = 97,344 + 445,86 = 543,2 \text{ kN}$$

Yönetmelik 3.3.7.5 Kontrolü

$$V_c \leq V_r$$

$$V_c \leq 0,22 A_w f_{ctd}$$

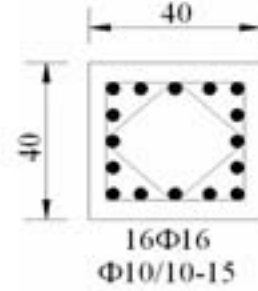
$$V_c = 161,8 \text{ kN} \leq V_r = 543,2 \text{ kN}$$

$$V_c = 161,8 \text{ kN} < 0,22(0,40 * 0,40) \frac{25000}{1,5} = 586,67 \text{ kN}$$

Kolon kesme güvenliği

sağlanmıştır.

34/34



3.4. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK KİRİŞLER

3.4.1. Enkesit Koşulları

3.4.1.1 – Kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan veya perdelerle kendi düzlemleri içinde bağlanan kirişlerin enkesit boyutlarına ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir:

(a) Kiriş gövde genişliği en az 250 mm olacaktır. Gövde genişliği, kiriş yüksekliği ile kirişin birleştiği kolonun kirişe dik genişliğinin toplamını geçmeyecektir.

(b) Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm'den daha az, kiriş gövde genişliğinin 3.5 katından daha fazla olmayacaktır.

(c) Kiriş yüksekliği, serbest açıklığın 1/4'ünden daha fazla olmamalıdır. Aksi durumda 3.4.2.5 uygulanacaktır.

(d) Kiriş genişliği ve yüksekliği ile ilgili olarak yukarıda belirtilen sınırlamalar, kolonlara mafsallı olarak bağlanan betonarme ya da öngerilmeli prefabrikte kirişler, bağ kirişli (boşluklu) perdelerin bağ kirişleri ve çerçeve kirişlerine kolon-kiriş düğüm noktaları dışında saplanan ikincil kirişler için geçerli değildir.

3.3. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK KOLONLAR

3.3.1. Enkesit Koşulları

3.3.1.1 – Dikdörtgen kesitli kolonların en küçük boyutu 250 mm'den ve enkesit alanı 75000 mm² den daha az olmayacaktır. Dairesel kolonların çapı en az 300 mm olacaktır.

3.3.1.2 – Kolonun brüt enkesit alanı, N_{dm} düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü olmak üzere, $A_c \geq N_{dm} / (0.50 f_{dk})$ koşulunu sağlayacaktır.

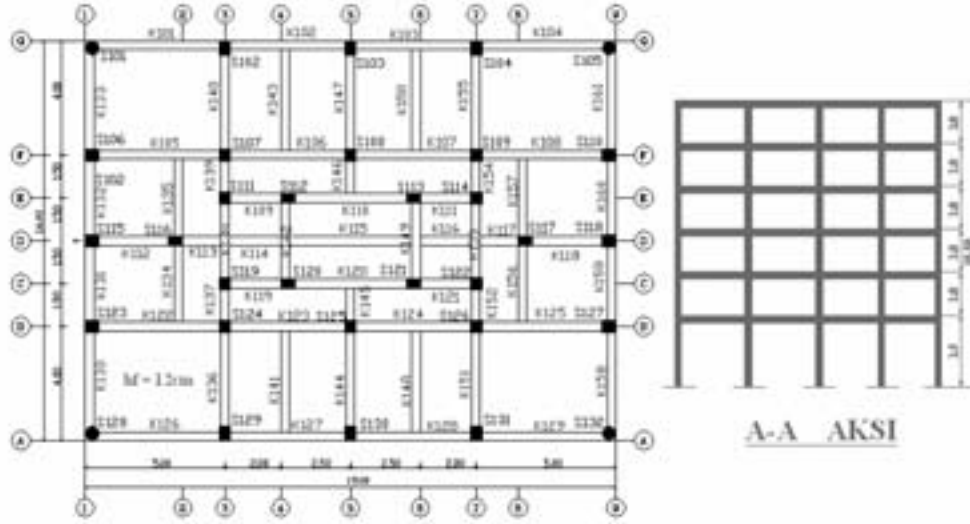
TABLO 2.5 – TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞ KATSAYISI (R)

<i>BİNA TAŞIYICI SİSTEMİ</i>	<i>Süneklik Düzeyi Normal Sistemler</i>	<i>Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler</i>
<u>(1) YERİNDE DÖKME BETONARME BİNALAR</u>		
(1.1) Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı binalar	4	8
(1.2) Deprem yüklerinin tamamının bağ kirişli (boşluklu) perdelerle taşındığı binalar	4	7
(1.3) Deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı binalar	4	6
(1.4) Deprem yüklerinin çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli (boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar..	4	7

ÖRNEK 2
SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK 6 KATLI
BETONARME ÇERÇEVELİ BİNA SİSTEMİ

BİNA PERFORMANSININ
DOĞRUSAL ELASTİK YÖNTEM
(EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ)
İLE BELİRLENMESİ

BİNA KAT KALIP PLANI VE KESİTİ



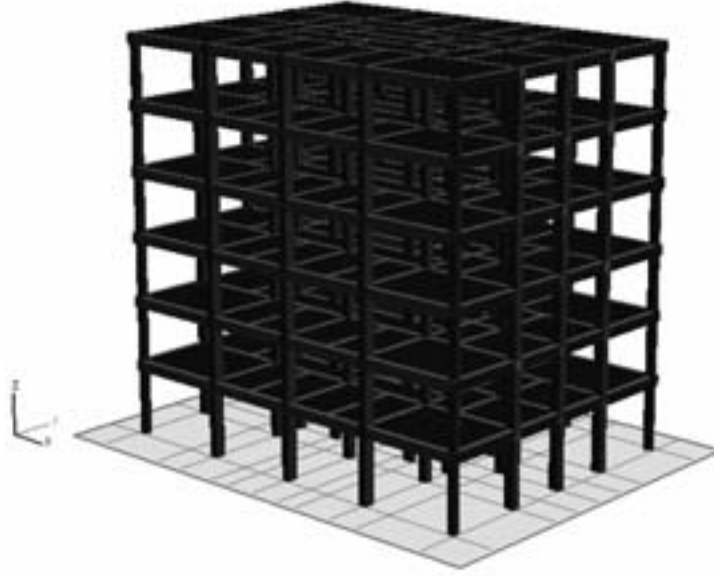
2/31

MALZEME BİLGİLERİ

- Beton (Tüm Betonarme Elemanlar) C25 ($f_{cm} = 25$ MPa)
- Donatı Çeliği S420 ($f_{ym} = 420$ MPa)
- Betonarme Elastisite Modülü, $[E_c]$ 30250 MPa
- Donatı Çeliği Elastisite Modülü, $[E_s]$ 200000 MPa
- Beton Malzeme Güvenlik Katsayısı (γ_c) 1.00
- Donatı Çeliği Malzeme Güvenlik Katsayısı (γ_s) 1.00

3/31

ANALİZ MODELİ



4/31

ANALİZ MODELİ

- Kullanılan bina analiz modeli yeni olarak yapılan tasarımda kullanılan model ile aynıdır.
- Bütün kesitlerde çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılmıştır.
- Eşdeğer Deprem Yüğü Yönteminde uygulanırken toplam taban kesme kuvveti hesabında (Yönetmelik Denk. 2.4) " $R_a = 1$ " kullanılmıştır. Ayrıca sözkonusu binanın kat sayısı 2'den fazla olduğu için denklemin sağ tarafı " $\lambda = 0.85$ " ile çarpılmıştır.

5/31

ÇATLAMIS KESİTLERE AİT EĞİLME RİJİTLİKLERİNİN HESABI

- Eğilme etkisindeki betonarme elemanların akma öncesi doğrusal davranışları için çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılmıştır. (Yönetmelik 7.6.4.6)

(a) Kirişlerde: $0.40 EI_0$

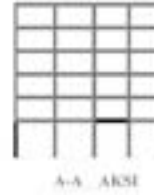
(b) Kolon ve perdelerde, $N_D / (A_c f_{cm}) \leq 0.10$ olması durumunda: $0.40 EI_0$
 $N_D / (A_c f_{cm}) \geq 0.40$ olması durumunda: $0.80 EI_0$

- Kiriş İçin Örnek Hesap

Kesit boyutları, $h=50\text{cm}$ $b=30\text{cm}$

$E=302500 \text{ MPa}$, $I_0=3.125\text{E-}03 \text{ m}^4$

$0.40 EI_0 = 0.4 * 30250000 * 3.125\text{E-}03 = 37812.5 \text{ kNm}^2$



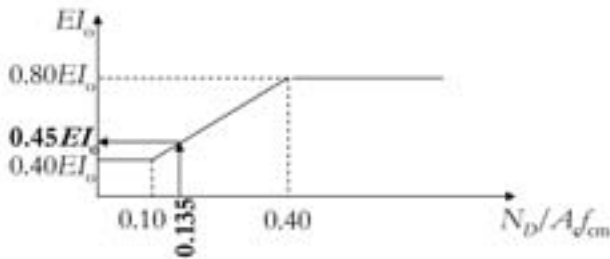
6/31

- Kolon İçin Örnek Hesap

$D= 50 \text{ cm}$ dairesel kolon $A_c= 196349 \text{ mm}^2$

$f_{cm}= 25 \text{ MPa}$ $N_D = 660.58 \text{ kN}$ (Düşey yük hesabından)

$N_D / A_c f_{cm} = 0.135 > 0.1$



$E=302500 \text{ MPa}$, $I_0=3.125\text{E-}03 \text{ m}^4$

$0.45 EI_0 = 0.45 * 30250000 * 3.068\text{E-}03 = 41763.15 \text{ kNm}^2$

7/31

BİNA BİLGİ DÜZEYİ

- Bina projeleri mevcuttur.
- Malzeme özelliklerinin ve betonarme detaylarının projeye tamamen uyduğu kabul edilmiştir.

TABLO 7.1 - BİNALAR İÇİN BİLGİ DÜZEYİ KATSAYILARI

Bilgi Düzeyi	Bilgi Düzeyi Katsayısı
Sınırlı	0.75
Orta	0.90
Kapsamlı	1.00

BİNA BİLGİ DÜZEYİ → KAPSAMLI (Yönetmelik 7.2.6)
BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI = 1.0

8/31

HEDEFLENEN PERFORMANS DÜZEYİ

Binanın deprem güvenliğinin belirlenmesinde **50** yılda aşılma olasılığı **%10** olan deprem dikkate alınmıştır. Hedeflenen performans düzeyi “Can Güvenliği” (CG) performans düzeyidir (Yönetmelik 7.8.).

Binanın Kullanım Amacı ve Türü	Deprem Aşılma Olasılığı		
	50 yılda %50	50 yılda %10	50 yılda %2
Deprem Sonrası Kullanımı Gereken Binalar: Hastaneler, sağlık tesisleri, itfaiye binaları, haberleşme ve enerji tesisleri, ulaşım istasyonları, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, afet yönetim merkezleri, vb.	–	HK	CG
İnsanların Uzun Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Okullar, yatakhaneler, yurtlar, pansiyonlar, askeri kışlalar, cezaevleri, müzeler, vb.	–	HK	CG
İnsanların Kısa Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Sinema, tiyatro, konser salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri	HK	CG	–
Tehlikeli Madde İçeren Binalar: Toksik, parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan maddelerin bulunduğu ve depolandığı binalar	–	HK	GÖ
Diğer Binalar: Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (konutlar, işyerleri, oteller, turistik tesisler, endüstri yapıları, vb.)	–	CG	–

HK: Hemen Kullanım; CG: Can Güvenliği; GÖ: Göçme Öncesi (Bkz. 7.7)

9/31

YÖNTEMİN KULLANILABİLİRLİĞİ

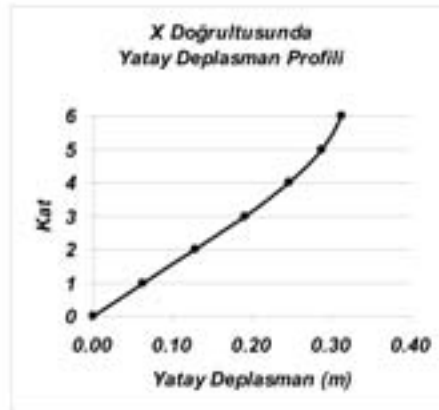
- Kat sayısı < 8
- Ek dışmerkezlik gözönüne alınmaksızın hesaplanan burulma düzensizliği katsayıları bütün katlarda $\eta_{bi} < 1.4$
(Bina her iki ana eksene göre simetriktir, bu nedenle bütün katlarda $\eta_{bi} = 1.0$ dir)

Yönetmelik 7.5.1.1'e göre doğrusal elastik hesapta
“EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ”
kullanılabilir.

10/31

GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİNİN SINIRLANDIRILMASI

- Yönetmelik 7.7.6'ya göre (Tablo 7.6) Can Güvenliği (CG) performans düzeyi için sınır değeri ; $\delta_{i,max} / h = 0.03$
- $\delta_{2,max} / h = 0.0210$



11/31

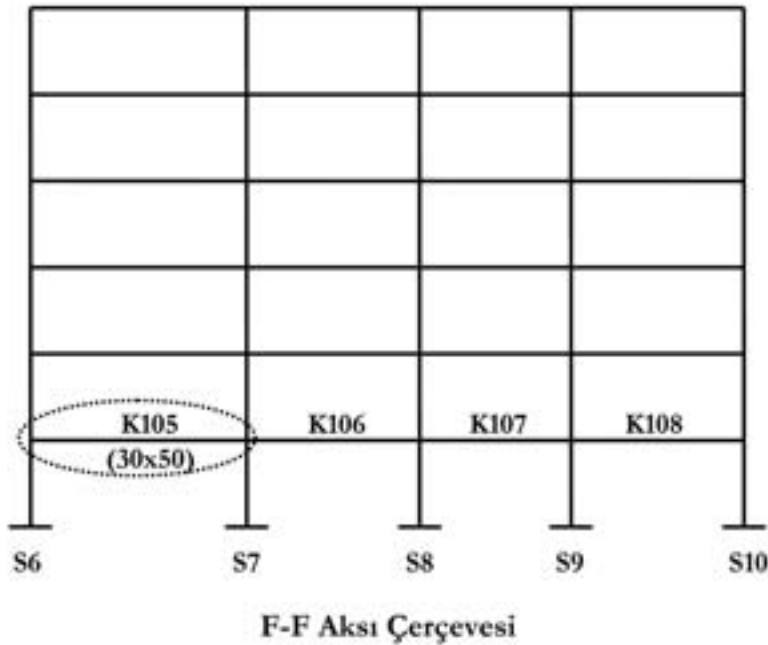
GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİNİN SINIRLANDIRILMASI

- Yönetmelik 7.7.6'ya göre (Tablo 7.6) Can Güvenliği (CG) performans düzeyi için sınır değeri ; $\delta_{i,max} / h = 0.03$
- $\delta_{2,max} / h = 0.0212$



12/31

1. KAT K105 KİRİŞİNİN (AKS F-F) +X YÖNÜNDEKİ DEPREM İÇİN ÖRNEK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ



13/31

1. KAT K105 KİRİŞİNİN (AKS F-F) +X YÖNÜNDEKİ DEPREM İÇİN ÖRNEK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Kiriş Kapasite Momentleri ;

$$M_{Kl} = 117.2 \text{ kNm} \quad \left(\text{K 105} \right) \quad M_{Kr} = 198.5 \text{ kNm}$$

$l_n = 5.0 \text{ m}$

Kiriş Düşey Yük Momentleri ;

$$M_{Dl} = 27.0 \text{ kNm} \quad \left(\text{K 105} \right) \quad M_{Dr} = 41.6 \text{ kNm}$$

$$M_{E,l} = M_{K,l} - M_{D,l} \quad M_{E,r} = M_{K,r} - M_{D,r}$$

$$V_e = V_{dy} - (M_{E,l} + M_{E,r})/l_n \quad V_e = V_{dy} + (M_{E,l} + M_{E,r})/l_n$$

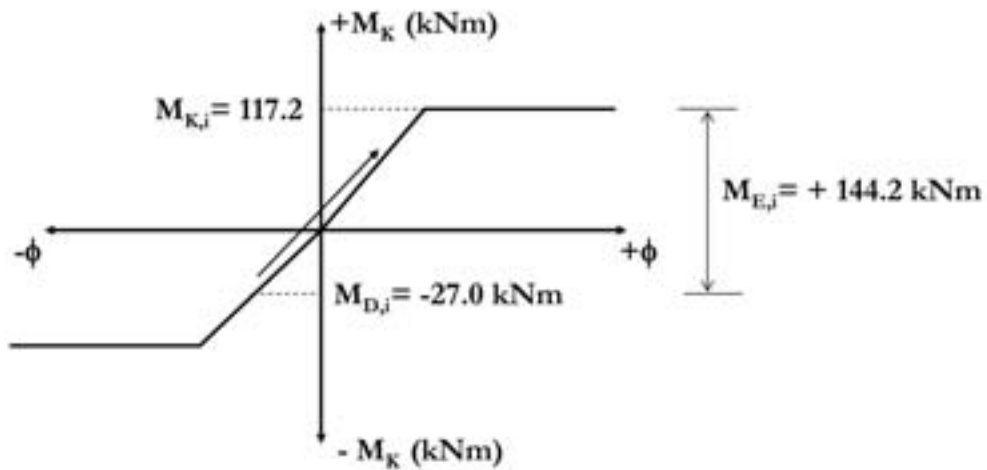
$$V_E = 113.42 \text{ kN} < V_r = 500.8 \text{ kN}$$

KİRİŞ KIRILMA TÜRÜ SÜNEKTİR.

14/31

ARTIK MOMENTİN HESAPLANMASI

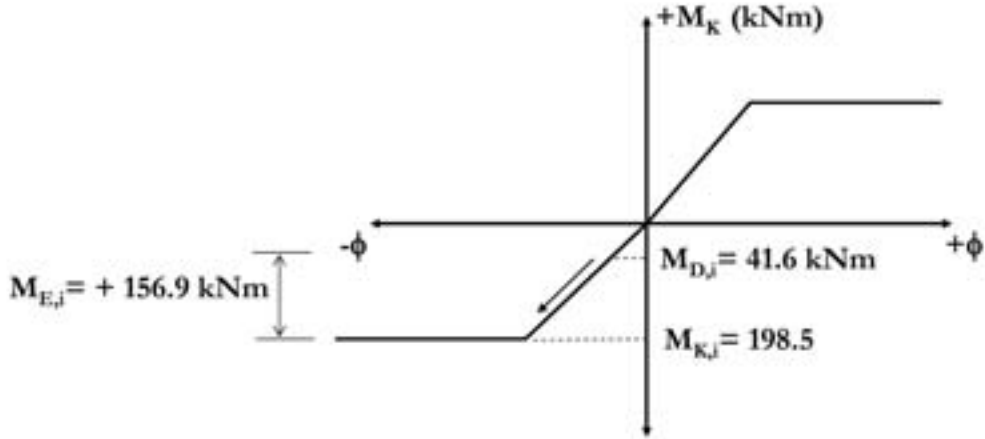
K105 Kiriş sol ucu için ; $M_{E,l} = M_{K,l} - M_{D,l}$



15/31

ARTIK MOMENTİN HESAPLANMASI

K105 Kiriş sağ ucu için ; $M_{E,j} = M_{K,j} - M_{D,j}$



16/31

KİRİŞ KRİTİK KESİTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- Analizden elde edilen hesap momentleri;

$$M_i = 795.6 \text{ kNm} \quad M_j = 644.6 \text{ kNm}$$

- Kirişin sol ucunda “Etki/Kapasite” Oranları;

$$r_i = M_i / M_{E,i} = 795.6 / 144.2 = 5.51$$

- Kirişin sağ ucunda “Etki/Kapasite” Oranları;

$$r_j = M_j / M_{E,j} = 644.6 / 156.9 = 4.1$$

17/31

KİRİŞ KRİTİK KESİTLERİNİN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

Yönetmelik Tablo 7.2'de "GV" hasar sınırı için verilen " r " sınır değerleri ;

**TABLO 7.2 – BETONARME KİRİŞLER İÇİN HASAR SINIRLARINI
TANIMLAYAN ETKİ/KAPASİTE ORANLARI (r_s)**

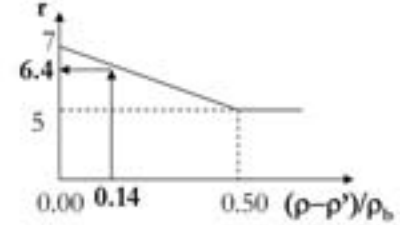
Sünek Kirişler			Hasar Sınırı		
$\frac{\rho - \rho'}{\rho_b}$	Sargılama	$\frac{V_e}{b_w d f_{ctm}}^{(1)}$	MN	GV	GÇ
≤ 0.0	Var	≤ 0.65	3	7	10
< 0.0	Var	≥ 1.30	2.5	5	8
≤ 0.5	Var	≤ 0.65	3	5	7
≥ 0.5	Var	≥ 1.30	2.5	4	5
≤ 0.0	Yok	≤ 0.65	2.5	4	6
≤ 0.0	Yok	≥ 1.30	2	3	5
≥ 0.5	Yok	≤ 0.65	2	3	5
≥ 0.5	Yok	≥ 1.30	1.5	2.5	4

(1) V_e kesme kuvveti depremin yemi ile uyumlu olarak 7.5.2.2 (a)'ya göre hesaplanacaktır.

18/31

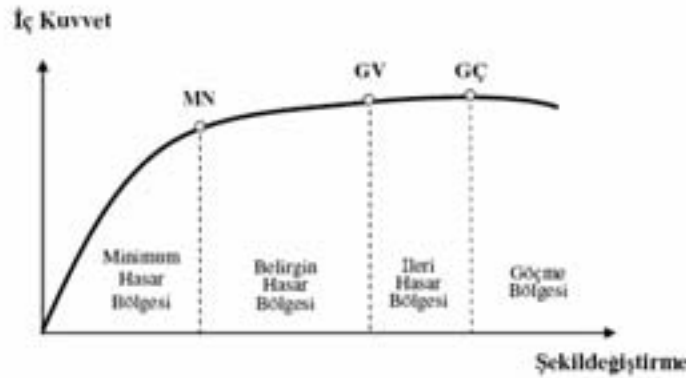
KİRİŞ KRİTİK KESİTLERİNİN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

$$\left. \begin{array}{l} V_e / (A_c f_{ctm}) = 0.43 \\ \text{Sargılama var} \\ (\rho - \rho') / \rho_b = 0.14 \end{array} \right\} \text{ için } r_{GV} = 6.4$$



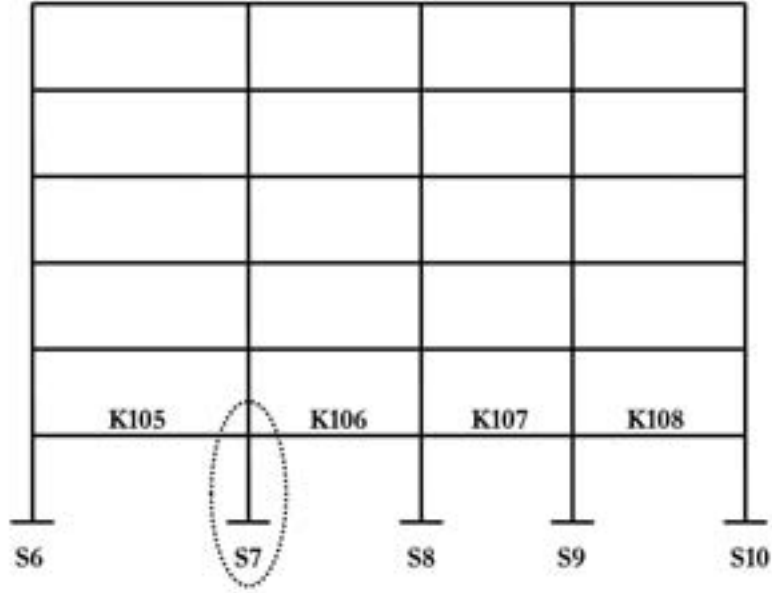
$r_i = 5.5 < 6.4$ Kirişin Sol Uç Kesiti "Belirgin Hasar Bölgesi" içindedir.

$r_i = 4.1 < 6.4$ Kirişin Sağ Uç Kesiti "Belirgin Hasar Bölgesi" içindedir.



19/31

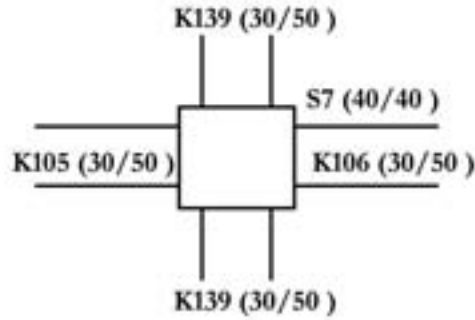
1. KAT S7 KOLONUNUN (AKS F-F) +X YÖNÜNDEKİ DEPREM İÇİN ÖRNEK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ



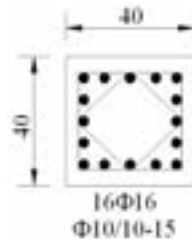
F-F Aksı Çerçevesi

20/31

1. KAT S7 KOLONUNU DÜĞÜM NOKTASI VE BETONARME DETAYI



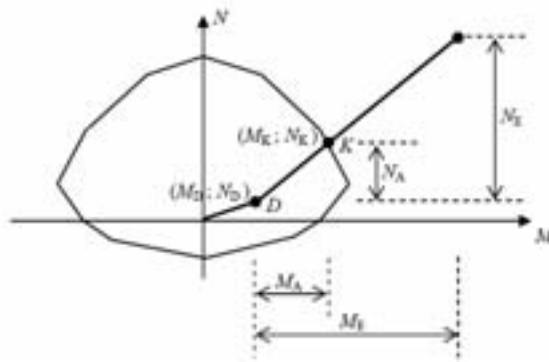
S7 Kolonu düğüm noktası



S7 Kolonu betonarme detayı

21/31

1. KAT S7 KOLONUNUN EKSENEL YÜK DEĞERİNİN ELİRLLENMESİ



$$M_A = M_K - M_D \quad (7A.1a)$$

$$N_A = N_K - N_D \quad (7A.1b)$$

$$r = \frac{M_E}{M_A} = \frac{N_E}{N_A} \leq r_s \quad (7A.2)$$

M_A = Artık moment kapasitesi

N_A = Artık moment kapasitesine karşı gelen eksenel kuvvet

M_E = Deprem yükleri altında oluşan moment

N_E = Deprem yükleri altında oluşan eksenel kuvvet

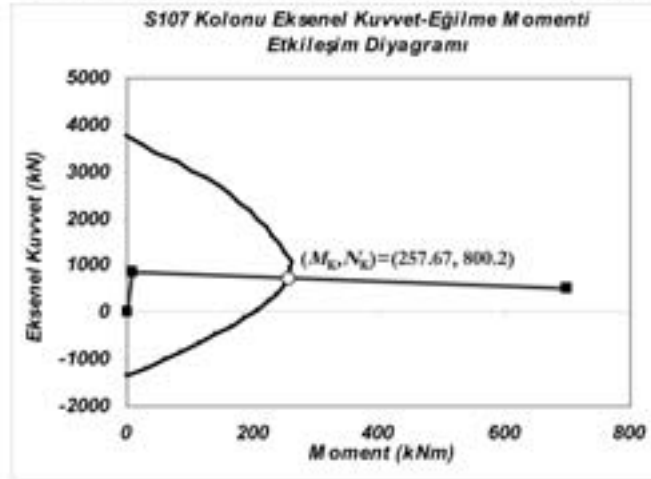
M_K = Moment kapasitesi

N_K = Kesit moment kapasitesine karşı gelen eksenel kuvvet

M_D = Düşey yüklerden oluşan moment

N_D = Düşey yüklerden oluşan eksenel kuvvet

22/31

1.KAT S7 KOLONUNUN ALT UCU
ETKİ-KAPASİTE ORANININ BELİRLENMESİ

$$M_E = 822 \text{ kNm}$$

$$N_E = -401 \text{ kN}$$

$$M_D = 3.76 \text{ kNm}$$

$$N_D = 924 \text{ kN}$$

$$M_A = M_K - M_D = 253.9 \text{ kNm}$$

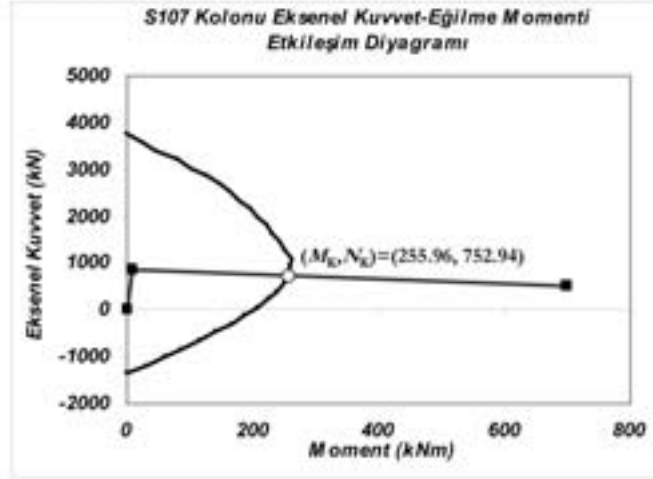
$$N_A = N_K - N_D = -123.8 \text{ kNm}$$

$$r_{alt} = M_E / M_A = 822 / 253.4 = 3.24$$

$$r_{alt} = N_E / N_A = -401 / -123.8 = 3.24$$

23/31

1.KAT S7 KOLONUNUN UST UCU ETKİ-KAPASİTE ORANININ BELİRLENMESİ



$$\begin{aligned}
 & \left. \begin{aligned} M_E &= 582.2 \text{ kNm} \\ N_E &= -401 \text{ kN} \\ M_D &= 7.6 \text{ kNm} \\ N_D &= 924 \text{ kN} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} M_A &= M_K - M_D = 248.4 \text{ kNm} \\ N_A &= N_K - N_D = -171.1 \text{ kNm} \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} r_{alt} &= M_E / M_A = 582.2 / 248.4 = 2.34 \\ r_{alt} &= N_E / N_A = -401 / -171.1 = 2.34 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

24/31

KOLON KIRILMA TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ



$$M_{ti} = 117.2 \text{ kNm}$$

$$M_{tj} = 198.5 \text{ kNm}$$

$$\sum M_t = M_{ti} + M_{tj} = 315.7 \text{ kNm}$$

$$M_u = \sum M_t * 582.2 / (641 + 582.2) = 150.3 \text{ kNm}$$

$$M_a = 257.7 \text{ kNm}$$

$$V_c = (M_a + M_u) / l_n = 136 \text{ kN}$$

$$V_r = 624.45 \text{ kN}$$

$$V_e < V_r$$

KOLON KIRILMA TÜRÜ SÜNEKTİR

25/31

KOLON KRİTİK KESİTLERİNİN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

Yönetmelik Tablo 7.3'de "GV" hasar sınırı için verilen " r " sınır değerleri ;

**TABLO 7.3 – BETONARME KOLONLAR İÇİN HASAR SINIRLARINI
TANIMLAYAN ETKİ/KAPASİTE ORANLARI (r)**

Sünek Kolonlar			Hasar Sınırı		
$\frac{N_K}{A_c f_{cm}}^{(1)}$	Sargılama	$\frac{V_e}{b_w d f_{cm}}^{(2)}$	MN	GV	GÇ
≤ 0.1	Var	≤ 0.65	3	6	8
≤ 0.1	Var	≥ 1.30	2.5	5	6
≥ 0.1 ve ≤ 0.7	Var	≤ 0.65	2	4	6
≥ 0.1 ve ≤ 0.7	Var	≥ 1.30	1.5	2.5	3.5
≤ 0.1	Yok	≤ 0.65	2	3.5	5
≤ 0.1	Yok	≥ 1.30	1.5	2.5	3.5
≥ 0.1 ve ≤ 0.7	Yok	≤ 0.65	1.5	2	3
≥ 0.1 ve ≤ 0.7	Yok	≥ 1.30	1	1.5	2
≥ 0.7	–	–	1	1	1

(1) N_K eksenal kuvveti Bilgilendirme Eki 7A'ya göre hesaplanabilir.

(2) V_e kesme kuvveti depremin yönü ile uyumlu olarak 7.5.2.2 (a)'ya göre hesaplanacaktır.

26/31

KOLON KRİTİK KESİTLERİNİN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

$(N_D + N_E) / (A_c f_{cm}) = 0.13$, Sargılama var , $V_e / (b_w d f_{cm}) = 0.48$ olmak üzere;

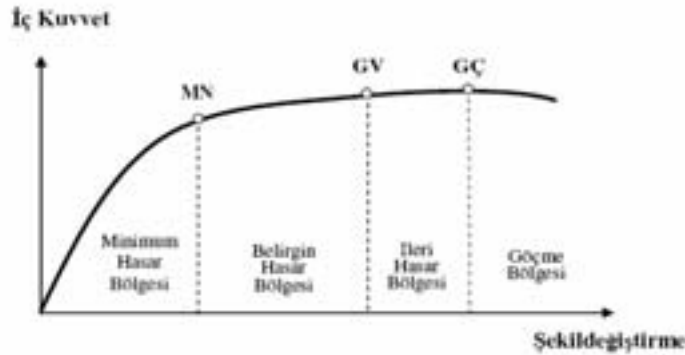
Yönetmelik Tablo 7.3'den

GV hasar sınır için $\rightarrow r_{GV} = 5.8$

MN hasar sınır için $\rightarrow r_{MN} = 2.9$ olarak belirlenir.

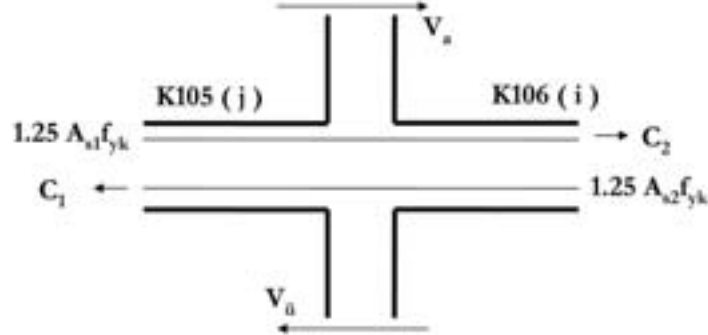
$r_{üst} = 2.34 < 2.9$ Kolon kesiti "Minimum Hasar Bölgesi" içindedir.

$r_{alt} = 3.24 < 5.8$ Kolon kesiti "Belirgin Hasar Bölgesi" içindedir.



27/31

KOLON – KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGESİ KESME GÜVENLİĞİ KONTROLÜ



Yönetmelik Denk. (3.12):

Kuşaltılmış birleşimlerde : $V_e < 0.60 b_j h f_{cd}$

Yönetmelik Denk. (3.11):

$$V_e = 1.25 f_{ym} (A_{s1} + A_{s2}) - V_{kol}$$

$$V_{kol} = 136 \text{ kN}$$

$A_{s1} = 10.9 \text{ cm}^2$, $A_{s2} = 8.04 \text{ cm}^2$ olmak üzere;

$$V_e = 1.25 * 420 * (1090 + 804) 10^{-3} - 136 = 994.35 \text{ kN}$$

28/31

KOLON – KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGESİ KESME GÜVENLİĞİ KONTROLÜ

Kuşaltılmış birleşimlerde : $b_j = 400 \text{ mm}$; $h = 400 \text{ mm}$
olmak üzere birleşimin kesme kuvveti kapasitesi
 $0.6 * 40 * 40 * 2.5 = 2400 \text{ kN}$

$V_e = 994.35 \text{ kN} < 2400 \text{ kN}$ olduğundan kolon-kiriş
birleşim bölgesinin kesme güvenliği yeterlidir.

29/31

(+X) YÖNÜNDE BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

(+X) Yönü Bina Performans Değerlendirmesi								
Kat	Eleman	Toplam	Saglamayan	Saglamayan	V-toplam	V- Saglamayan	Saglamaya n	Limit
		Elm.Adedi	Elm.Adedi	Elm.Yuzdesi	(kN)	(kN)	V Yuzdesi	
1	Kolonlar:	32	0	0	12991.8	0	0	< 20.00
	Kirisler:	26	3	11.5				< 30.00
2	Kolonlar:	32	0	0	11240.9	0	0	< 20.00
	Kirisler:	26	3	11.5				< 30.00
3	Kolonlar:	32	0	0	9527.4	0	0	< 20.00
	Kirisler:	26	2	7.7				< 30.00
4	Kolonlar:	32	0	0	7017.0	0	0	< 20.00
	Kirisler:	26	2	7.7				< 30.00
5	Kolonlar:	32	0	0	3713.9	0	0	< 20.00
	Kirisler:	26	0	0				< 30.00
6	Kolonlar:	32	0	0	1747.7	0	0	< 20.00
	Kirisler:	26	0	0				< 30.00

**BİNA “(+X) YÖNÜNDE CAN GÜVENLİĞİ (CG)
PERFORMANS DÜZEYİNİ SAĞLAMAKTADIR**

Not: Ayrıca (-X) Yönünde de performans değerlendirilmesi yapılmalıdır.

30/31

(+Y) YÖNÜNDE BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

(+Y) Yönü Bina Performans Değerlendirmesi								
Kat	Eleman	Toplam	Saglamayan	Saglamayan	V-toplam	V-Saglamayan	Saglamayan	Limit
		Elm.Adedi	Elm.Adedi	Elm.Yuzdesi	(kN)	(kN)	V Yuzdesi	
1	Kolonlar:	32	0	0	12851.5	0	0	< 20.00
	Kirisler:	28	4	14.3				< 30.00
2	Kolonlar:	32	0	0	11119.5	0	0	< 20.00
	Kirisler:	28	4	14.3				< 30.00
3	Kolonlar:	32	0	0	9424.5	0	0	< 20.00
	Kirisler:	28	2	7.2				< 30.00
4	Kolonlar:	32	0	0	6941.3	0	0	< 20.00
	Kirisler:	28	0	0				< 30.00
5	Kolonlar:	32	0	0	3673.8	0	0	< 20.00
	Kirisler:	28	0	0				< 30.00
6	Kolonlar:	32	0	0	1728.9	0	0	< 20.00
	Kirisler:	28	0	0				< 30.00

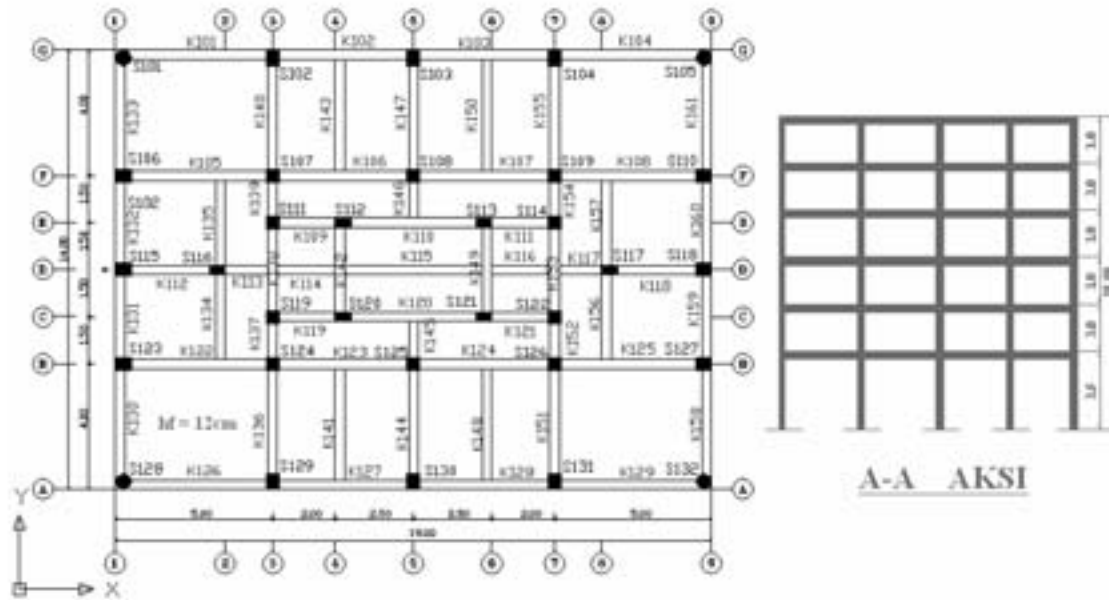
**BİNA “(+Y) YÖNÜNDE CAN GÜVENLİĞİ (CG)
PERFORMANS DÜZEYİNİ SAĞLAMAKTADIR**

Not: Ayrıca (-Y) Yönünde de performans değerlendirilmesi yapılmalıdır.

31/31

ÖRNEK 3
SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK 6 KATLI
BETONARME ÇERÇEVELİ BİNA SİSTEMİ

BİNA PERFORMANSININ DOĞRUSAL ELASTİK
OLMAYAN YÖNTEM
(ARTİMSAL EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ)
İLE BELİRLENMESİ



BİNA PLANI ve KAT YÜKSEKLİKLERİ

2/30

MALZEME BİLGİLERİ

- Beton (Tüm Betonarme Elemanlar) C25 ($f_{cm} = 25\text{MPa}$)
- Donatı Çeliği S420 ($f_{ym} = 420\text{MPa}$)
- Betonarme Elastisite Modülü, $[E_c]$ 30250 MPa
- Donatı Çeliği Elastisite Modülü, $[E_s]$ 200000 MPa
- Beton Malzeme Güvenlik Katsayısı (γ_c) 1.00
- Donatı Çeliği Malzeme Güvenlik Katsayısı (γ_s) 1.00

3/30

BİNA BİLGİ DÜZEYİ

- Bina projeleri mevcuttur.
- Malzeme özelliklerinin ve betonarme detaylarının projeye tamamen uyduğu kabul edilmiştir.

BİNA BİLGİ DÜZEYİ → KAPSAMLI (Yönetmelik 7.2.6)
BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI= 1.0

TABLO 7.1 - BİNALAR İÇİN BİLGİ DÜZEYİ KATSAYILARI

Bilgi Düzeyi	Bilgi Düzeyi Katsayısı
Sınırlı	0.75
Orta	0.90
Kapsamlı	1.00

4/30

HEDEFLenen PERFORMANS DÜZEYİ

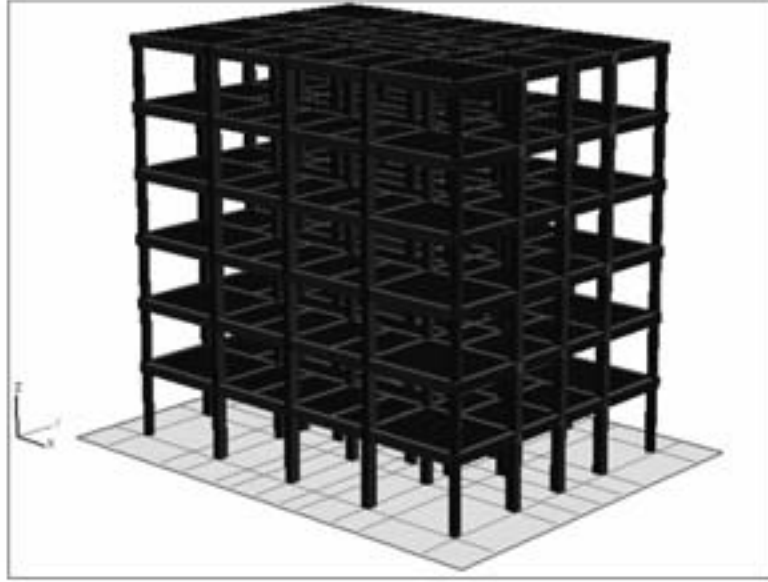
Bu binanın deprem güvenliğinin belirlenmesinde 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem dikkate alınmıştır. Hedeflenen performans düzeyi “**Can Güvenliği (CG)**” performans düzeyidir (Yönetmelik 7.8).

Binanın Kullanım Amacı ve Türü	Deprem Aşılma Olasılığı		
	50 yılda %50	50 yılda %10	50 yılda %2
Deprem Sonrası Kullanımı Gereken Binalar: Hastaneler, sağlık tesisleri, itfaiye binaları, haberleşme ve enerji tesisleri, ulaşım istasyonları, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, afet yönetim merkezleri, vb.	–	HK	CG
İnsanların Uzun Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Okullar, yatakhaneler, yurtlar, pansiyonlar, askeri kışlalar, cezaevleri, müzeler, vb.	–	HK	CG
İnsanların Kısa Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Sinema, tiyatro, konser salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri	HK	CG	–
Tehlikeli Madde İçeren Binalar: Toksik, parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan maddelerin bulunduğu ve depolandığı binalar	–	HK	GÖ
Diğer Binalar: Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (konutlar, işyerleri, oteller, turistik tesisler, endüstri yapıları, vb.)	–	CG	–

HK: Hemen Kullanım; CG: Can Güvenliği; GÖ: Göçme Öncesi (Bkz. 7.7)

5/30

ANALİZ MODELİ



6/30

ÇATLAMIS KESİTLERE AİT EĞİLME RİJİTLİKLERİNİN HESABI

- Eğilme etkisindeki betonarme elemanların akma öncesi doğrusal davranışları için çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılmıştır. (Yönetmelik 7.6.4.6)

(a) Kirişlerde: $0.40 EI_o$

(b) Kolon ve perdelerde, $N_D / (A_c f_{cm}) \leq 0.10$ olması durumunda: $0.40 EI_o$
 $N_D / (A_c f_{cm}) \geq 0.40$ olması durumunda: $0.80 EI_o$

- Kiriş İçin Örnek Hesap

Kesit boyutları, $h=50\text{cm}$ $b=30\text{cm}$

$E=302500 \text{ MPa}$, $I_o=3.125\text{E-}03 \text{ m}^4$

$0.40 EI_o = 0.4 * 30250000 * 3.125\text{E-}03 = 37812.5 \text{ kNm}^2$



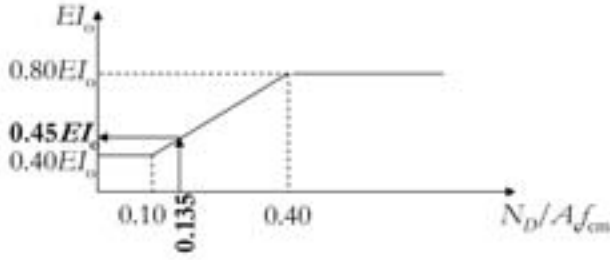
7/30

■ Kolon İçin Örnek Hesap

$D = 50$ cm dairesel kolon $A_c = 196349 \text{ mm}^2$

$f_{cm} = 25 \text{ MPa}$ $N_D = 660.58 \text{ kN}$ (Düşey yük hesabından)

$$N_D / A_c f_{cm} = 0.135 > 0.1$$



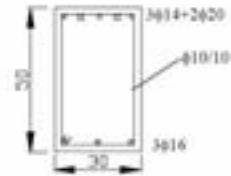
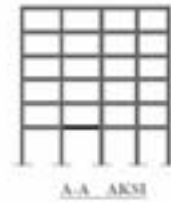
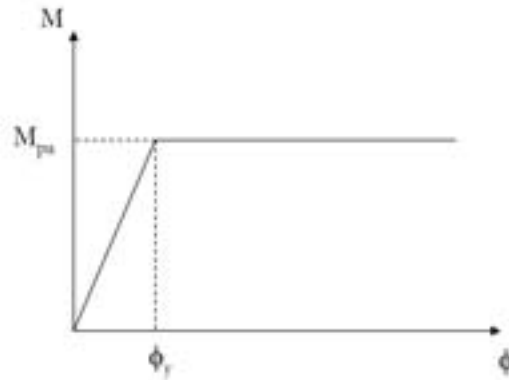
$$E = 302500 \text{ MPa}, I_0 = 3.125 \text{E-}03 \text{ m}^4$$

$$0.45 EI_0 = 0.45 * 30250000 * 3.068 \text{E-}03 = 41763.15 \text{ kNm}^2$$

8/30

KİRİŞLER İÇİN PLASTİK KESİT TANIMLANMASI

- Donatı çeliğinin pekleşme etkisi dikkate alınmamıştır (Yönetmelik 7.6.4.7.a)

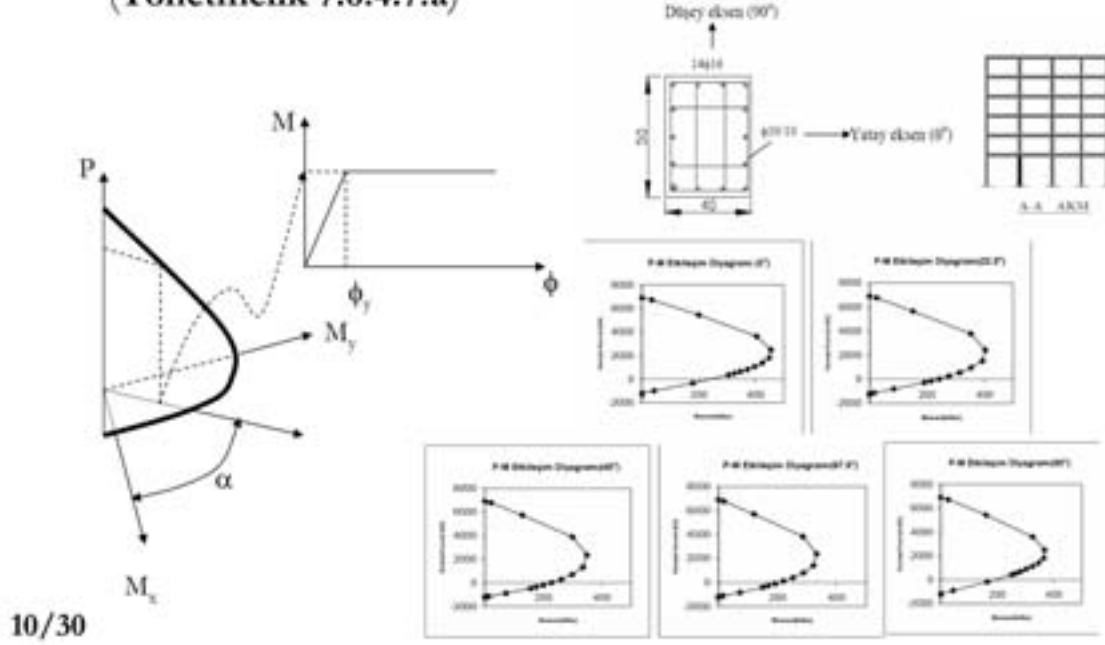


(+) $M_{psa} = 105.2 \text{ kNm}$
(-) $M_{psa} = 184.0 \text{ kNm}$

9/30

KOLONLAR İÇİN PLASTİK KESİT TANIMLANMASI

- Donatı çeliğinin pekleşme etkisi dikkate alınmamıştır.
(Yönetmelik 7.6.4.7.a)



İTME ANALİZİNDE ARTIMSAL EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

- Kat sayısı < 8
- Ek dışmerkezlik gözönüne alınmaksızın hesaplanan burulma düzensizliği katsayıları bütün katlarda $\eta_{bi} < 1.4$ (bina her iki ana eksene göre simetrik, bu nedenle bütün katlarda $\eta_{bi} = 1.0$ dir.)
- Göz önüne alınan deprem doğrultularında (x ve y) etkin kütle/toplam bina kütlesi >0.70 dir.

Mod	Periyot (s)	Etkin Kütle Oranları		Kontrol	
		X Doğr.	Y Doğr.		
1	1.15	0	0.853	>	0.7
2	1.13	0.848	0	>	0.7

Yönetmelik 7.6.5.2'YE GÖRE ARTIMSAL EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ KULLANILABİLİR.

11/30

ARTIMSAL İTME ANALİZİNİN ADIMLARI

- Kütlelerle uyumlu düşey yüklerin gözönüne alındığı bir doğrusal olmayan statik analiz yapılmıştır. (**G+0.30Q**). Bu analizden elde edilen sonuçlar artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile yapılacak analizin başlangıç koşullarını oluşturur.
- Artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile itme analizi.

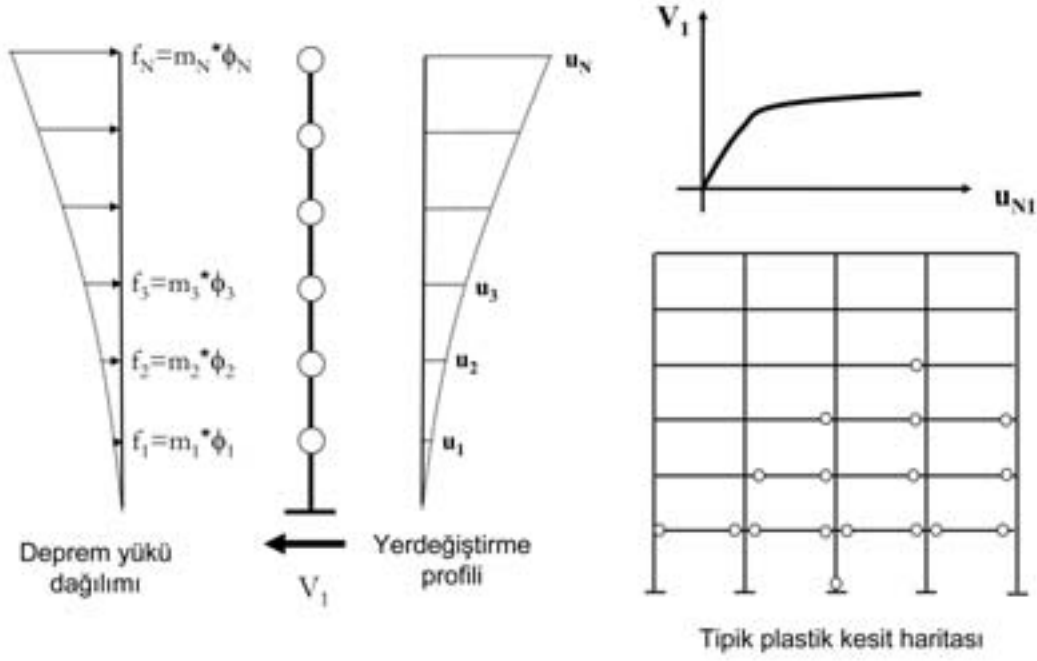
12/30

ARTIMSAL EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE İTME ANALİZİ

- Eşdeğer deprem yükü dağılımının, taşıyıcı sistemdeki plastik kesit oluşumlarından bağımsız biçimde sabit kaldığı varsayımı yapılmıştır. (Bu yük dağılımı her itme analizi adımımda o adımdaki mod şekli ile orantılı biçimde değişken alınması da mümkündür - **Yönetmelik 7.6.5.3**).
- Deprem yükleri birinci titreşim modu şekli ile orantılıdır. (**Yönetmelik 7.6.5.1**).

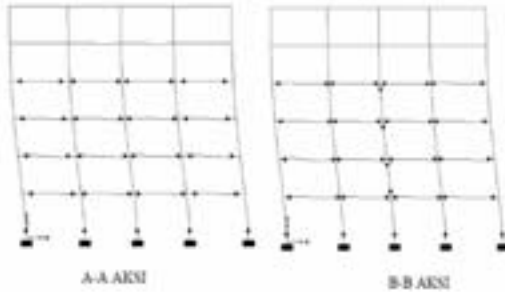
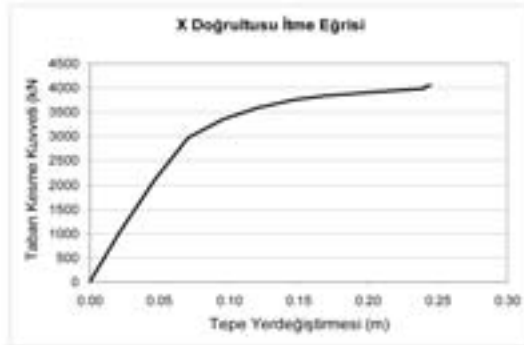
13/30

ARTIMSAL EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ

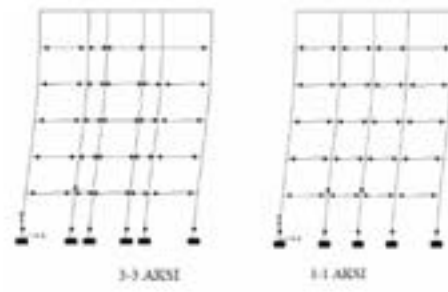
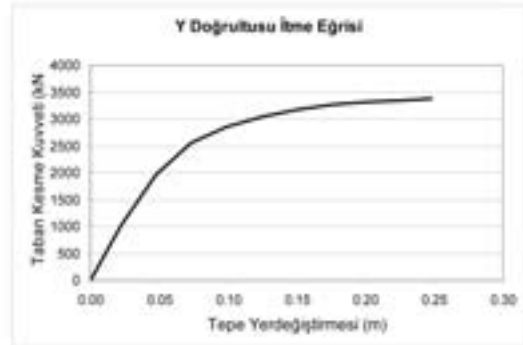


14/30

X Doğrultusu İtme Eğrisi ve Plastikleşen Kesitler



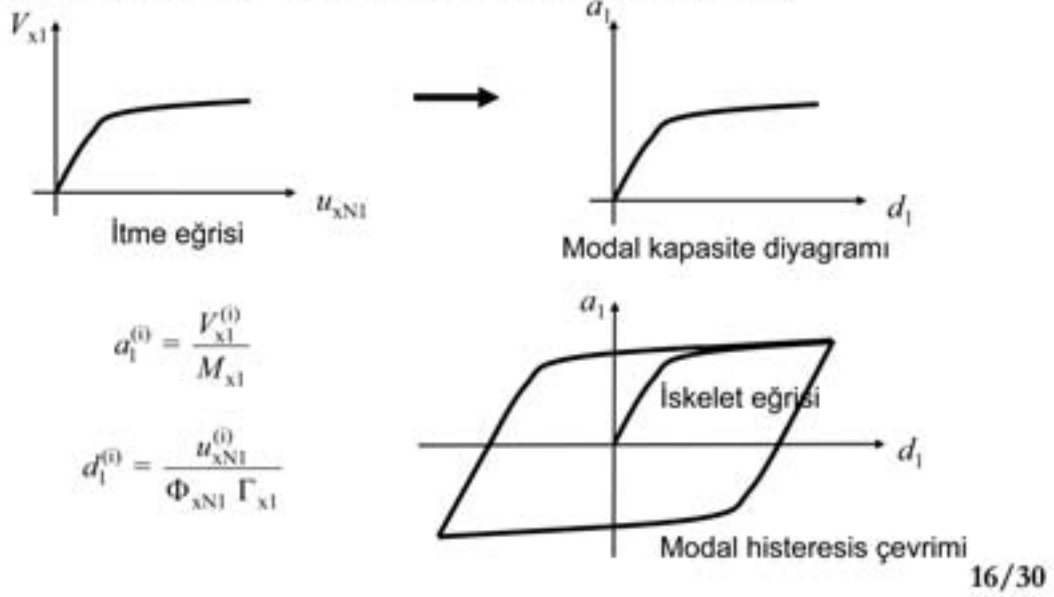
Y Doğrultusu İtme Eğrisi ve Plastikleşen Kesitler



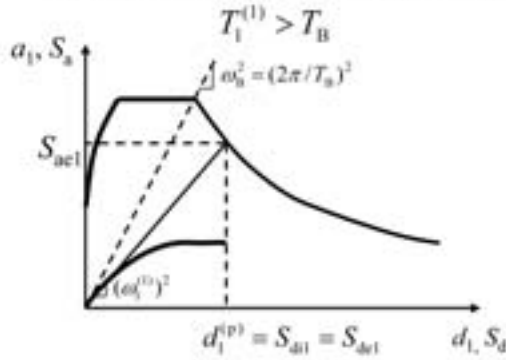
15/30

MODAL KAPASİTE DİYAGRAMLARININ ELDE EDİLMESİ

- İtme eğrisine uygulanan koordinat dönüşümü ile, koordinatları “*modal yerdeğiştirme – modal ivme*” olan *modal kapasite diyagramı* aşağıdaki şekilde elde edilebilir (Yönetmelik 7.6.5.3);



MODAL YERDEĞİŞTİRME İSTEMİNİN HESABI



MODAL YER DEĞİŞTİRME İSTEMİ
(Yönetmelik 7.6.5.6);

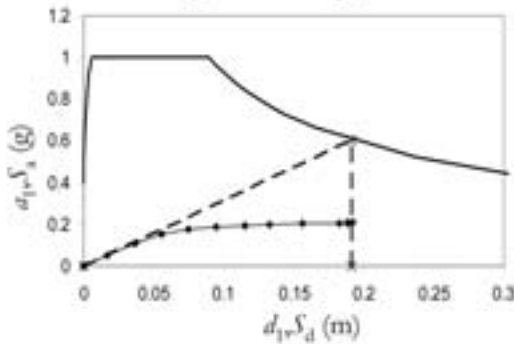
$$d_1^{(p)} = S_{d1}$$

**DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN
SPEKTRAL YER DEĞİŞTİRME
İSTEMİ** (Yönetmelik 7C.1);

$$S_{d1} = C_{R1} S_{de1}$$

$$S_{de1} = \frac{S_{ae1}}{(\omega_1^{(1)})^2}$$

- X Doğrultusu için örnek hesap**



$$T_1^{(1)} = 1.13s > T_B = 0.6s \text{ için } S_{ae1} = 5.905m/s^2$$

$$(\omega_1^{(1)})^2 = 30.83 \quad S_{de1} = 0.192m$$

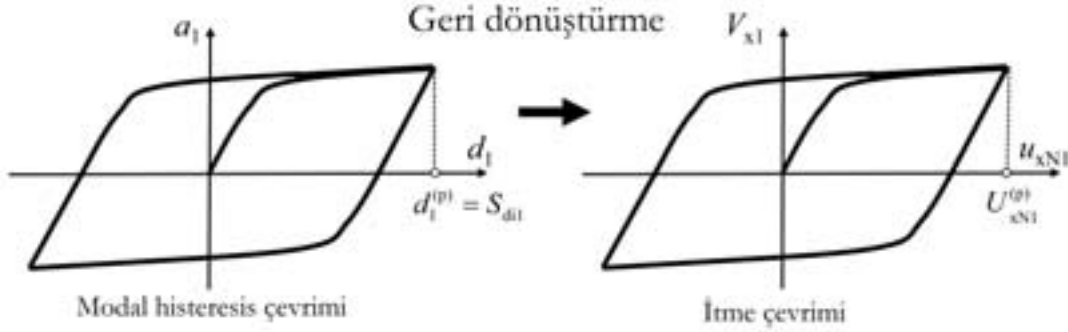
$$T_1^{(1)} = 1.13s > T_B = 0.6s \Rightarrow C_{R1} = 1$$

$$S_{d1} = 1 * 0.192 = 0.192m$$

$$d_1^{(p)} = S_{d1} = 0.192m$$

17/30

TAŞIYICI SİSTEMDE TEPE YERDEĞİŞTİRMESİ İSTEMİNİN ELDE EDİLMESİ



■ X Doğrultusu için örnek hesap

Yönetmelik 7.6.5.7'e göre X deprem doğrultusundaki tepe yerdeğiřtirmesi istemi,

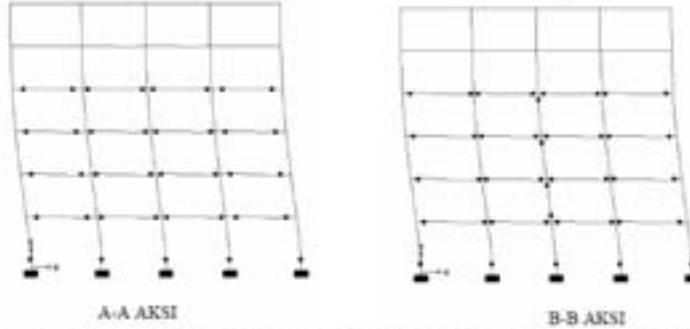
$$u_{xN1}^{(p)} = \Phi_{xN1} \Gamma_{x1} d_l^{(p)}$$

$$u_{xN1}^{(p)} = 0.0288 * 44.35 * 0.192 = 0.245\text{m}$$

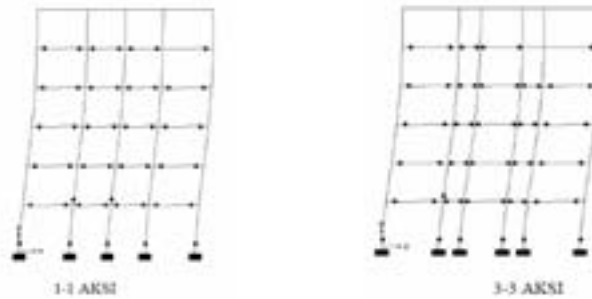
Binanın tepe yer deęiřtirmesi istemi 0.245 m'ye eřit olana kadar itme analizi tekrarlanmıř ve bu deęere karřılık gelen tüm istem büyüklükleri hesaplanmıřtır.

18/30

X DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İTME ANALİZİNDE BİNANIN TEPE DEPLASMANI İSTEMİNE ULAŞILDIĞI ADIMDA OLUŞAN PLASTİK KESİTLER

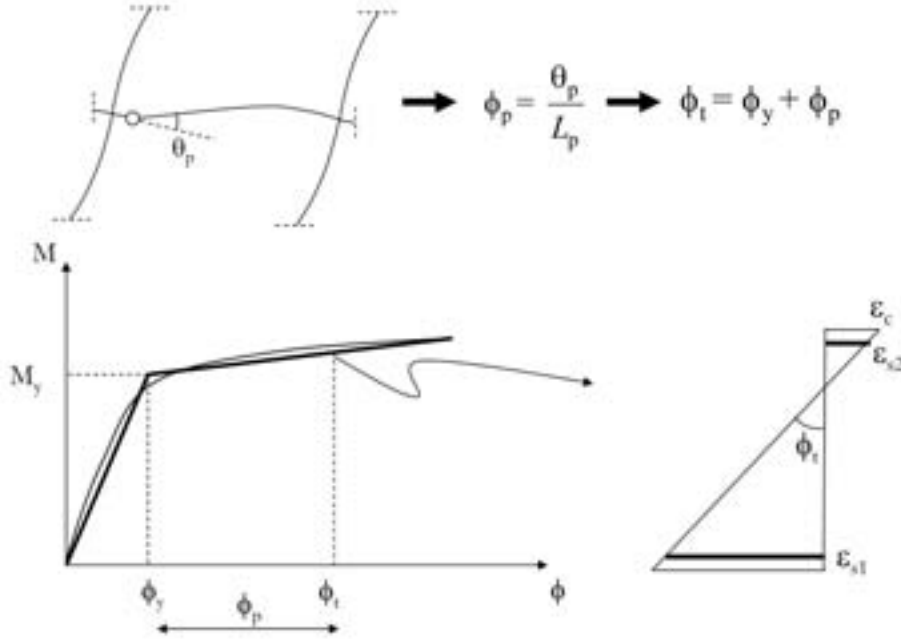


Y DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İTME ANALİZİNDE BİNANIN TEPE DEPLASMANI İSTEMİNE ULAŞILDIĞI ADIMDA OLUŞAN PLASTİK KESİTLER



19/30

KİRİŞLER İÇİN BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRME İSTEMLERİNİN HESABI



20/30

KESİT PERFORMANS ANALİZİNDE GÖZÖNÜNE ALINAN MALZEME MODELLERİ

■ SARGISIZ BETON (Kabuk Betonu)

Beton ezilme birim kısalması $\epsilon_c = 0.004$, dağılma birim kısalması $\epsilon_c = 0.005$, maksimum gerilmeye karşılık gelen beton birim kısalması 0.002 alınmış, sargısız beton dayanımı ise 25 MPa alınmıştır (Yönetmelik 7B.1).

■ SARGILI BETON

Sargılı beton için maksimum basınç birim şekildeğiştirmesi $\epsilon_{cu} = 0.02$, sargılı beton dayanımı $f_{cc} = 37$ Mpa bulunmuştur (Yönetmelik 7B.2).

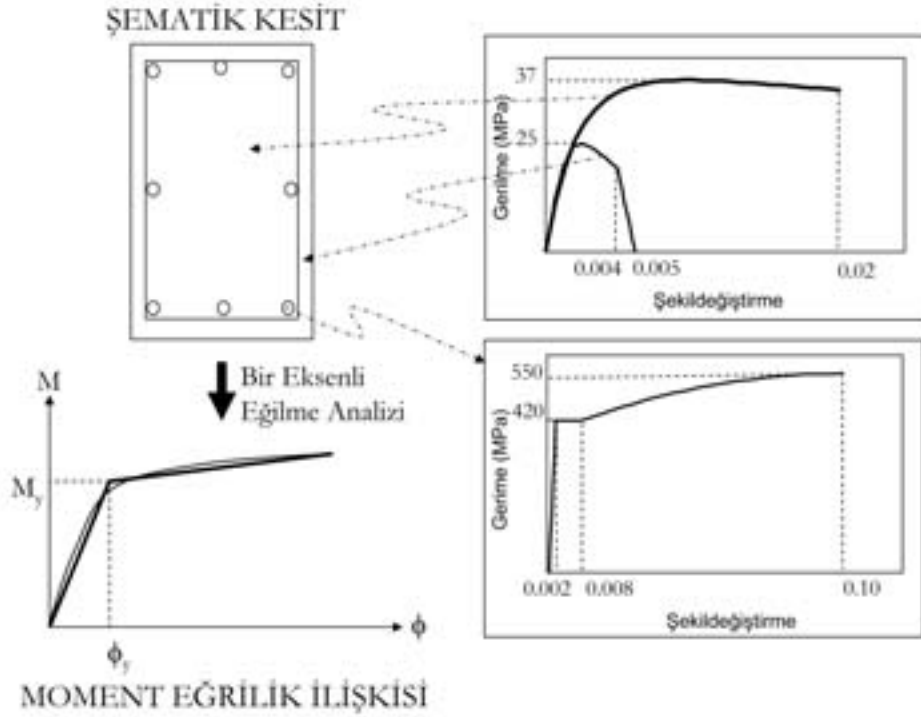
$$\epsilon_{cu} = 0.004 + \frac{1.4 \rho_s f_{yw} \epsilon_{su}}{f_{cc}} \quad (7B.7)$$

■ DONATI ÇELİĞİ

Çelikte akma birim uzaması $\epsilon_{sy} = 0.0021$, akma platosunun sonuna ait çelik birim uzaması $\epsilon_{sh} = 0.008$, kopma birim uzaması $\epsilon_{su} = 0.10$ olarak alınmış, çelik akma dayanımı $f_{sy} = 420$ MPa, çelik kopma dayanımı $f_{su} = 550$ MPa olarak kullanılmıştır.

21/30

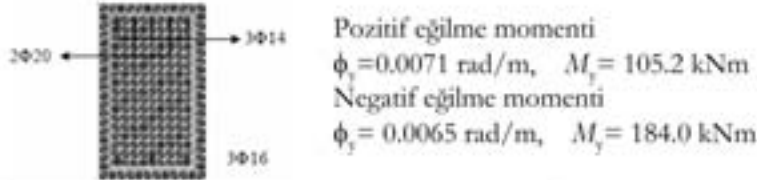
KESİT MODELİ VE MOMENT EĞRİLİK İLİŞKİSİ



22/30

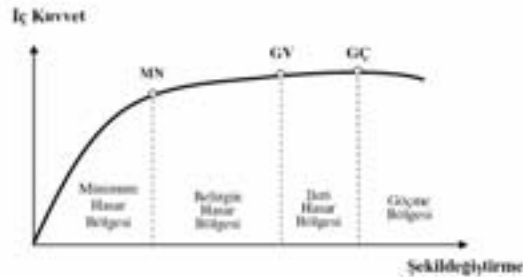
KESİT HASAR DURUMUNUN BELİRLENMESİ

ÖRNEK HESAP: K127 KIRIŞI SOL UÇ, X DOĞRULTUSUNDA İTME ANALİZİ SONUCU



Toplam eğrilik istemi hesabı
 $\theta_p = 0.01602 \text{ rad}$
 $L_p = 0.5h = 0.5/2 = 0.25 \text{ m}$
 $\phi_p = \theta_p / L_p = 0.01602 / 0.25 = 0.06407 \text{ rad/m}$
 $\phi_y = 0.0065 \text{ rad/m}$,
 $\phi_s = 0.0065 + 0.06407 = 0.0706 \text{ rad/m}$

**Maks. beton ve çelik birim
 şekildeğiştirme istemleri**
 $\epsilon_c = 0.00307$
 $\epsilon_s = 0.02965$



Yönetmelik 7.6.9.' göre
 $\epsilon_c = 0.00307 < (\epsilon_c)_{MN} = 0.0035$,
 $(\epsilon_s)_{MN} = 0.01 < \epsilon_s = 0.02965 < (\epsilon_s)_{GV} = 0.04$
 Kesit "Belirgin Hasar Bölgesi" içindedir
 (Yönetmelik 7.3.3).

23/30

KİRİŞ KESME KUVVETİ İSTEMLERİNİN KESME KUVVETİ KAPASİTESİ İLE KONTROLÜ

ÖRNEK HESAP: K127 KİRİŞİ, X DOĞRULTUSUNDA İTME ANALİZİ SONUCU

KESME KUVVETİ KAPASİTESİNE BETONUN KATKISI:

$$V_c = 0.8 * 0.65 * f_{cm} * b_w * d = 0.8 * 0.65 * 0.35 * \sqrt{25} * 300 * 500 = 136.5 \text{ kN}$$

ENİNE DONATININ KATKISI:

Enine donatı 2 ϕ 10/10cm

$$V_s = A_s * f_{ys} * \frac{d}{s} = 157 * 420 * \left(\frac{500 - 35}{100} \right) = 306.62 \text{ kN}$$

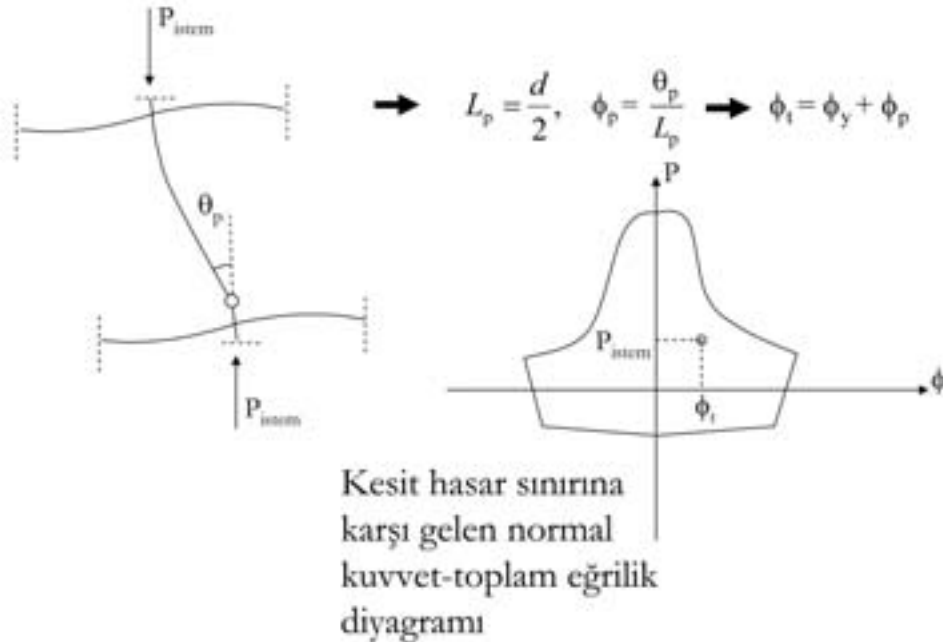
KESME KUVVETİ İSTEMİ : $V = 115.5 \text{ kN}$

$$V_R = V_c + V_s = 136.5 + 306.62 = 443 \text{ kN} > 115.5 \text{ kN}$$

KİRİŞ KIRILMA TÜRÜNÜN SÜNEK OLDUĞU GERÇEKLENMİŞTİR.

24/30

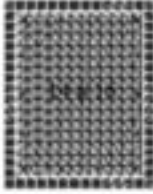
KOLONLAR İÇİN BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRME İSTEMLERİNİN HESABI



25/30

KESİT HASAR DURUMUNUN BELİRLENMESİ

ÖRNEK HESAP: S129 KOLONU ALT UÇ, X DOĞRULTUSUNDA İTME ANALİZİ SONUCU



Toplam eğrilik istemi hesabı

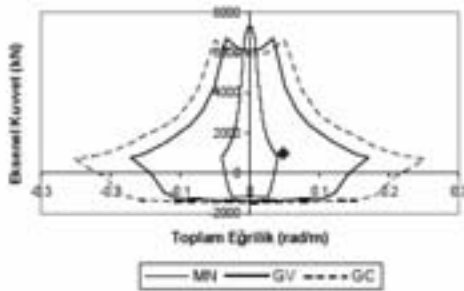
$$L_p = 0.4 / 2 = 0.2 \text{ m}$$

$$\theta_p = 0.00735 \text{ rad}$$

$$\phi_p = \theta_p / L_p = 0.00735 / 0.2 = 0.0367 \text{ rad/m}$$

$$\text{Eksenel kuvvet istemi } N = 980.5 \text{ kN (basınç)} \quad \phi_y = 0.011 \text{ rad/m}$$

$$\phi_t = 0.011 + 0.0367 = 0.0478 \text{ rad/m}$$



Eksenel kuvvet istemi-Toplam eğrilik istemi çifti MN ve GV diyagramlarının arasında kalmaktadır. Kesit “**Belirgin Hasar Bölgesi**” içindedir (Yönetmelik 7.3.3).

26/30

KOLON KESME KUVVETİ İSTEMLERİNİN KESME KUVVETİ KAPASİTESİ İLE KONTROLÜ

ÖRNEK HESAP: S129 KOLONU, X DOĞRULTUSUNDA İTME ANALİZİ SONUCU

KESME KUVVETİ KAPASİTESİNE BETONUN KATKISI :

$$V_c = 0.8 * 0.65 * f_{cm} b_w d \left(1 + \gamma \frac{N}{A_c} \right)$$

$$= 0.8 * 0.65 * 0.35 * \sqrt{25} * 400 * 500 * \left(1 + 0.07 * \left(\frac{980500}{200000} \right) \right) = 244.5 \text{ kN}$$

ENİNE DONATININ KATKISI:

Enine donatı 4φ10/10cm

$$V_s = A_s f_{ys} \left(\frac{d}{s} \right) = 314 * 420 * \left(\frac{400 - 35}{100} \right) = 481.4 \text{ kN}$$

KESME KUVVETİ İSTEMİ : V=126.6 kN

$$V_R = V_c + V_s = 244.5 + 481.4 = 725.9 \text{ kN} > 126.6 \text{ kN}$$

KOLON KIRILMA TÜRÜNÜN SÜNEK OLDUĞU GERÇEKENMİŞTİR.

27/30

(+)X YÖNÜNDE BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- 1.,2. ve 3. kat kirişlerinde plastikleşen tüm kesitler **belirgin hasar bölgesindedir (BHB)**
- 4.katta kirişlerin %35'i **belirgin hasar bölgesi(BHB)**, %65'i ise **minimum hasar bölgesi(MHB)** içindedir.
- 5.katta kirişlerin hepsi **minimum hasar bölgesi (MHB)** içinde kalmıştır.
- 6. katta kirişlerinde plastikleşen kesit yoktur.
- Kolonlarda plastikleşen tüm kesitler **belirgin hasar bölgesindedir (BHB)**. 1.katta sadece bir kolonda 2. katta ise sadece üç kolonun iki ucunda mafsall oluşmuştur. Bu kolonların taşıdığı kesme kuvvetlerinin tüm kat kesme kuvveti istemine oranı 1.katta 0.045, 2.katta 0.082'dir. Her iki oran **Yönetmelik 7.7.3** gereğince verilen üst sınır 0.3'ten küçüktür.

BİNA (+)X YÖNÜNDE CAN GÜVENLİĞİ (CG) PERFORMANS HEDEFİNİ SAĞLAMAKTADIR.

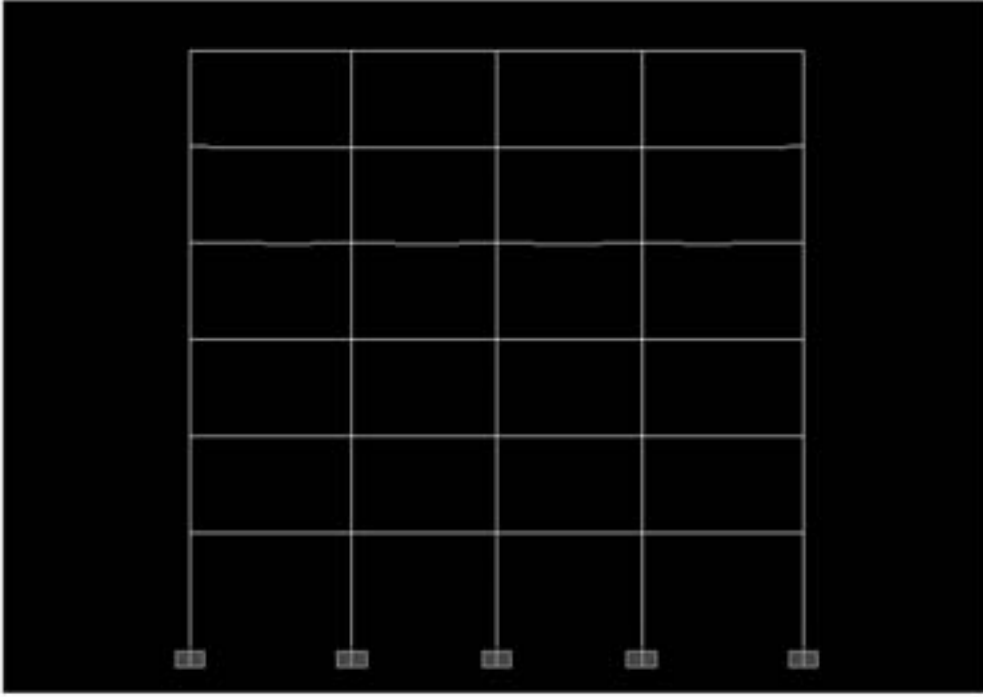
28/30

(+)Y YÖNÜNDE BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- 1.,2. ve 3. kat kirişlerinde plastikleşen tüm kesitler **belirgin hasar bölgesindedir (BHB)**
- 4.katta kirişlerin %67'i **belirgin hasar bölgesi(BHB)**, %33'i ise **minimum hasar bölgesi(MHB)** içindedir.
- 5.katta kirişlerin hepsi **minimum hasar bölgesi (MHB)** içinde kalmıştır
- 6. katta kirişlerinde plastikleşen kesit yoktur.
- Kolonlarda plastikleşen tüm kesitler **belirgin hasar bölgesindedir (BHB)**. 2. katta sadece 2 kolonda, 3. katta ise sadece iki kolonun iki ucunda mafsall oluşmuştur. Bu kolonların taşıdığı kesme kuvvetlerinin tüm kat kesme kuvveti talebine oranı 1.katta 0.078, 2.katta 0.084'dür. Her iki oran **Yönetmelik 7.7.3** gereğince verilen üst sınır 0.3'ten küçüktür.

BİNA (+)Y YÖNÜNDE CAN GÜVENLİĞİ (CG) PERFORMANS HEDEFİNİ SAĞLAMAKTADIR.

29/30

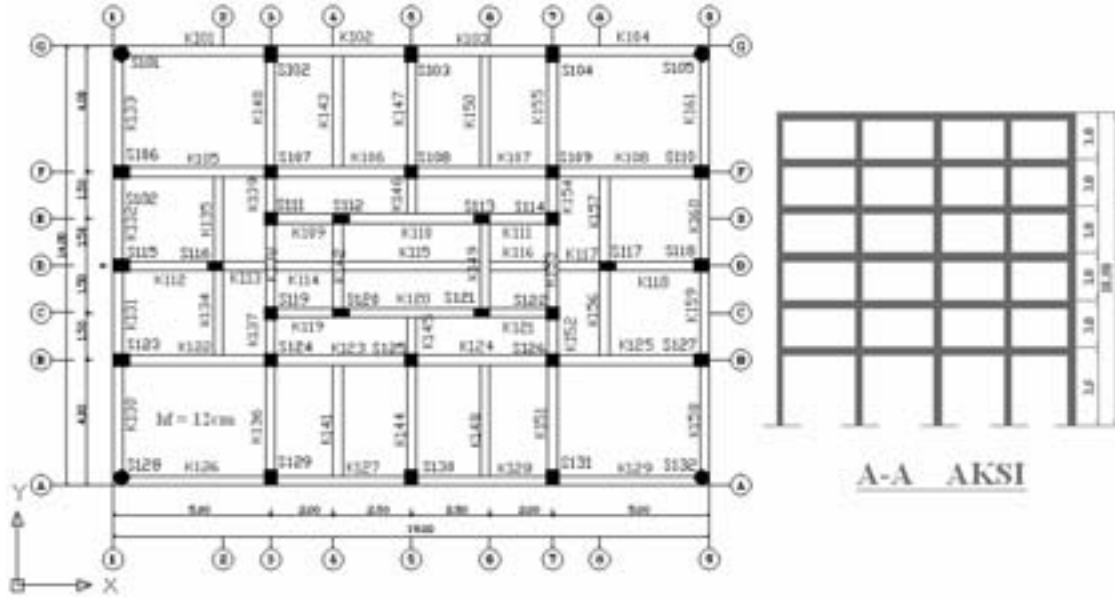


30/30

ÖRNEK 4

SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK 6 KATLI BETONARME ÇERÇEVELİ BİNA SİSTEMİ

**BİNA PERFORMANSININ DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM
(ZAMAN TANIM ALANINDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM)
İLE BELİRLENMESİ**



BİNA PLANI ve KAT YÜKSEKLİKLERİ

2/32

MALZEME BİLGİLERİ

- Beton (Tüm Betonarme Elemanlar) C25 ($f_{cm} = 25\text{MPa}$)
- Donatı Çeliği S420 ($f_{ym} = 420\text{MPa}$)
- Betonarme Elastisite Modülü, $[E_c]$ 30250 MPa
- Donatı Çeliği Elastisite Modülü, $[E_s]$ 200000 MPa
- Beton Malzeme Güvenlik Katsayısı (γ_c) 1.00
- Donatı Çeliği Malzeme Güvenlik Katsayısı (γ_s) 1.00

3/32

BİNA BİLGİ DÜZEYİ

- BİNA PROJELERİ MEVCUTTUR.
- MALZEME ÖZELLİKLERİNİN VE BETONARME DETAYLARININ PROJEYE TAMAMEN UYDUĞU KABUL EDİLMİŞTİR.

BİNA BİLGİ DÜZEYİ → KAPSAMLI (Yönetmelik 7.2.6)
BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI= 1.0

TABLO 7.1 - BİNALAR İÇİN BİLGİ DÜZEYİ KATSAYILARI

Bilgi Düzeyi	Bilgi Düzeyi Katsayısı
Sınırlı	0.75
Orta	0.90
Kapsamlı	1.00

4/32

HEDEFLENEN PERFORMANS DÜZEYİ

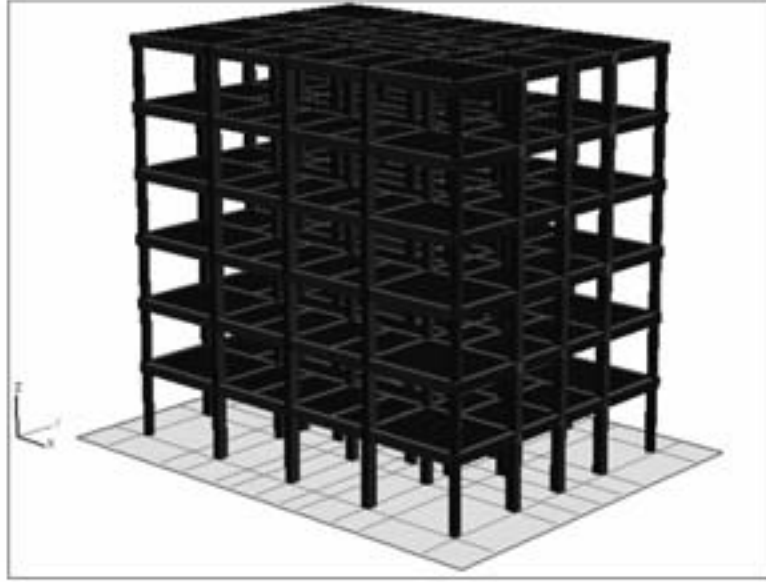
Bu binanın deprem güvenliğinin belirlenmesinde 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem dikkate alınmıştır. Hedeflenen performans düzeyi “**Can Güvenliği (CG)**” performans düzeyidir (Yönetmelik 7.8).

Binanın Kullanım Amacı ve Türü	Deprem Aşılma Olasılığı		
	50 yılda %50	50 yılda %10	50 yılda %2
Deprem Sonrası Kullanımı Gereken Binalar: Hastaneler, sağlık tesisleri, itfaiye binaları, haberleşme ve enerji tesisleri, ulaşım istasyonları, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, afet yönetim merkezleri, vb.	–	HK	CG
İnsanların Uzun Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Okullar, yatakhaneler, yurtlar, pansiyonlar, askeri kışlalar, cezaevleri, müzeler, vb.	–	HK	CG
İnsanların Kısa Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Sinema, tiyatro, konser salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri	HK	CG	–
Tehlikeli Madde İçeren Binalar: Toksik, parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan maddelerin bulunduğu ve depolandığı binalar	–	HK	GÖ
Diğer Binalar: Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (konutlar, işyerleri, oteller, turistik tesisler, endüstri yapıları, vb.)	–	CG	–

HK: Hemen Kullanım; **CG:** Can Güvenliği; **GÖ:** Göçme Öncesi (Bkz. 7.7)

5/32

ANALİZ MODELİ



6/32

ÇATLAMIŞ KESİTLERE AİT EĞİLME RİJİTLİKLERİNİN HESABI

- Eğilme etkisindeki betonarme elemanların akma öncesi doğrusal davranışları için *çatlama kesite ait eğilme rijitlikleri* kullanılmıştır. (Yönetmelik 7.6.4.6)

(a) Kirişlerde: $0.40 EI_o$

(b) Kolon ve perdelerde, $N_D / (A_c f_{cm}) \leq 0.10$ olması durumunda: $0.40 EI_o$
 $N_D / (A_c f_{cm}) \geq 0.40$ olması durumunda: $0.80 EI_o$

- Kiriş İçin Örnek Hesap

Kesit boyutları, $h=50\text{cm}$ $b=30\text{cm}$

$E=302500 \text{ MPa}$, $I_o=3.125\text{E-}03 \text{ m}^4$

$0.40 EI_o = 0.4 * 30250000 * 3.125\text{E-}03 = 37812.5 \text{ kNm}^2$



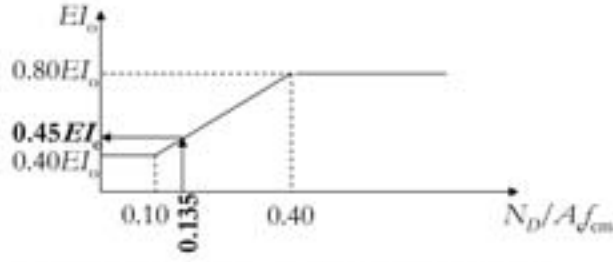
7/32

■ Kolon İçin Örnek Hesap

$D = 50$ cm dairesel kolon $A_c = 196349 \text{ mm}^2$

$f_{cm} = 25 \text{ MPa}$ $N_D = 660.58 \text{ kN}$ (Düşey yük hesabından)

$N_D / A_c f_{cm} = 0.135 > 0.1$



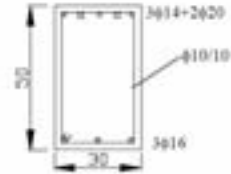
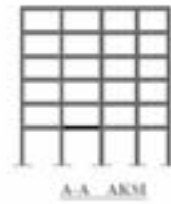
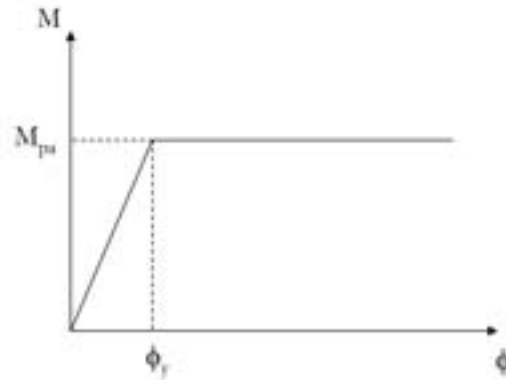
$E = 302500 \text{ MPa}$, $I_0 = 3.125 \text{E-}03 \text{ m}^4$

$0.45 EI_0 = 0.45 * 30250000 * 3.068 \text{E-}03 = 41763.15 \text{ kNm}^2$

8/32

KİRİŞLER İÇİN PLASTİK KESİT TANIMLANMASI

- Donatı çeliğinin pekleşme etkisi dikkate alınmamıştır
(Yönetmelik 7.6.4.7.a)

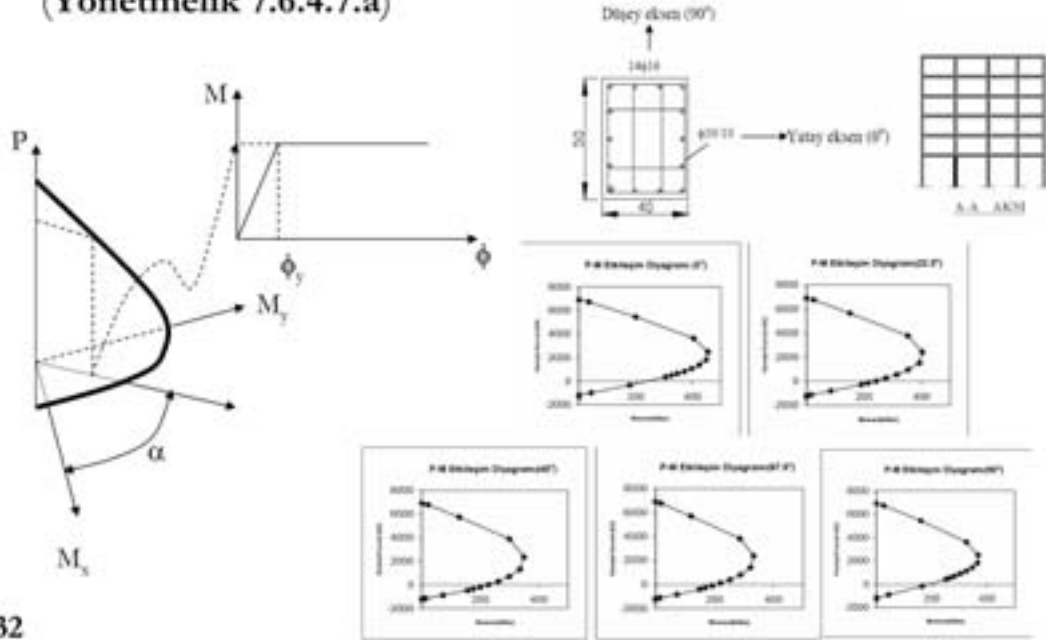


(+) $M_{pa} = 105.2 \text{ kNm}$
(-) $M_{pa} = 184.0 \text{ kNm}$

9/32

KOLONLAR İÇİN PLASTİK KESİT TANIMLANMASI

- Donatı çeliğinin pekleşme etkisi dikkate alınmamıştır.
(Yönetmelik 7.6.4.7.a)



10/32

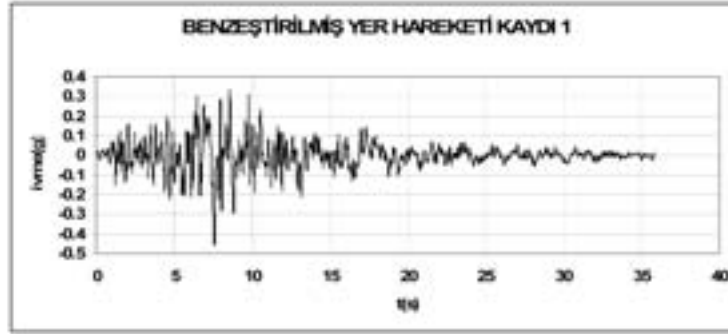
ZAMAN TANIM ALANINDA DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ ADIMLARI

- Kütlelerle uyumlu düşey yüklerin gözönüne alındığı bir doğrusal olmayan statik analiz yapılmıştır. ($G+0.30Q$). Bu analizden elde edilen sonuçlar artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile yapılacak analizin başlangıç koşullarını oluşturur.
- Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz.

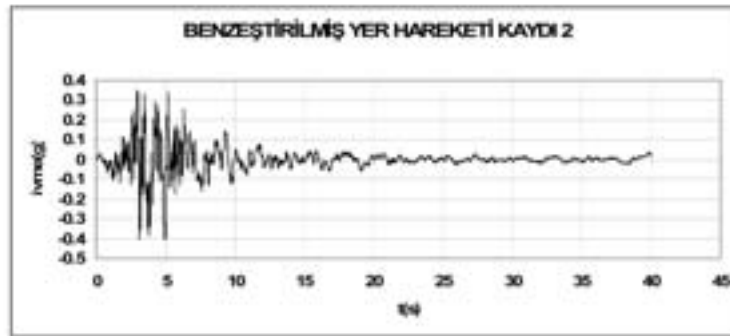
11/32

ANALİZDE KULLANILACAK YER HAREKETİNİN SEÇİLMESİ

- Analizde, aşağıdaki şekillerde verilen üç adet benzeştirilmiş yer hareketi kullanılmıştır. Seçilen yer hareketleri **Yönetmelik 2.9.1.a** ve **Yönetmelik 2.9.1.b** koşullarını sağlamaktadır.



12/32



13/32

SEÇİLEN YER HAREKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

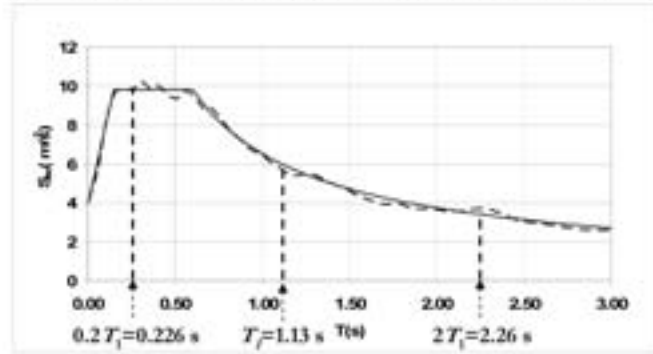
Yönetmelik 2.9.1 'e göre ;

(a) Kuvvetli yer hareketi kısmının süresi en az $5 T_1$ ($5 \cdot 1.13 = 5.65$ s) ya da 15 s olmalı. En kısa kuvvetli yer hareketi süresi (Kayıt 2) = 16.9 s > 15 s

(b) Üretilen yer hareketlerinin sıfır periyoda karşılık gelen spektral ivme değerlerinin ortalaması $A_0 g$ 'den küçük olmayacaktır.

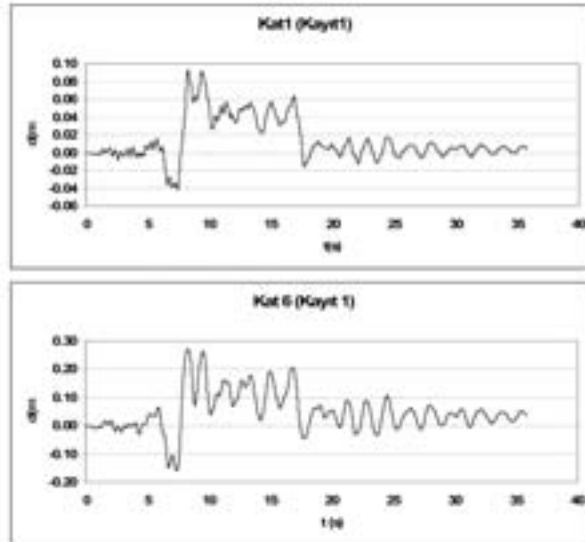
$$S_{ae}(T=0)_{ort} = 4.87 \text{ m/s}^2 > A_0 g = 0.4 \cdot 9.81 = 3.924 \text{ m/s}^2$$

(c) Yönetmelik 2.9.1.c'ye göre yapay olarak üretilen her bir ivme kaydının %5 sönüm oranı için yeniden bulunacak spektral ivme değerlerinin ortalaması, gözönüne alınan deprem doğrultusundaki birinci (hakim) periyod T_1 'e göre $0.2 T_1$ ile T_1 arasındaki periyodlar için Yönetmelik 2.4'de tanımlanan $S_{ae}(T)$ elastik spektral ivmelerin %90'ından daha az olmayacaktır. Üretilen üç yer hareketi bu koşulu sağlamaktadır.



14/32

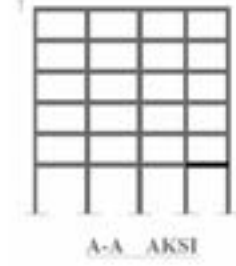
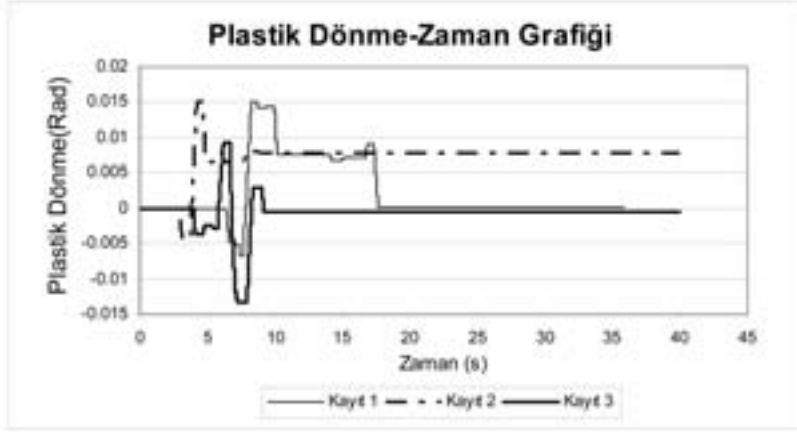
KAT YERDEĞİŞTİRME İSTEMLERİ



Analizlerde üç yer hareketi kullanıldığı için değerlendirmede sonuçların maksimumu esas alınmıştır (Yönetmelik 2.9.3). Örneğin X deprem doğrultusunda 1.katın maksimum yerdeğiştirme istemi 0.093 m ve 6.kat maksimum yerdeğiştirme istemi 0.272 m Kayıt 1'den bulunmuştur.

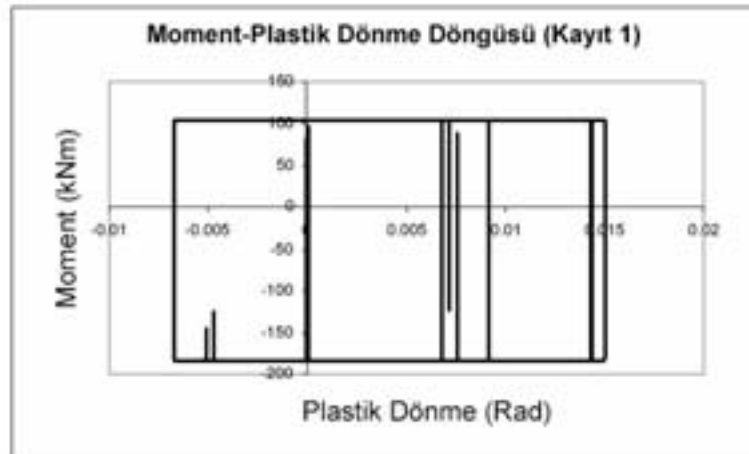
15/32

KİRİŞ SOL UCU PLASTİK DÖNME-ZAMAN GRAFİĞİ



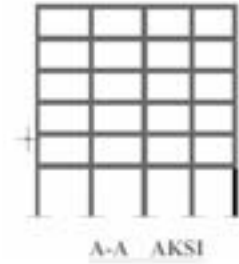
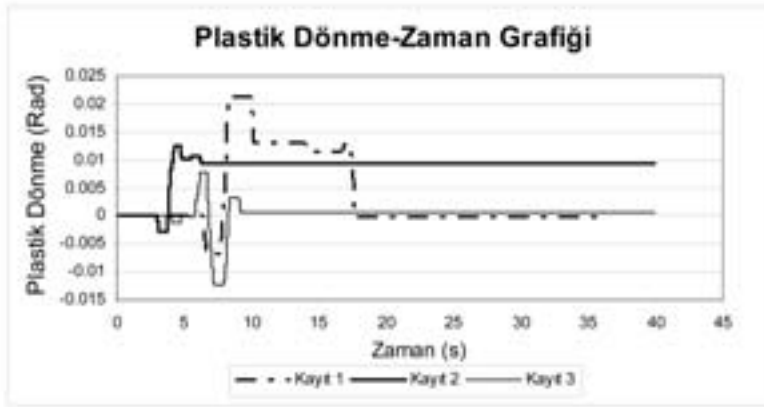
16/32

KİRİŞ SOL UCU MOMENT-PLASTİK DÖNME DÖNGÜSÜ



17/32

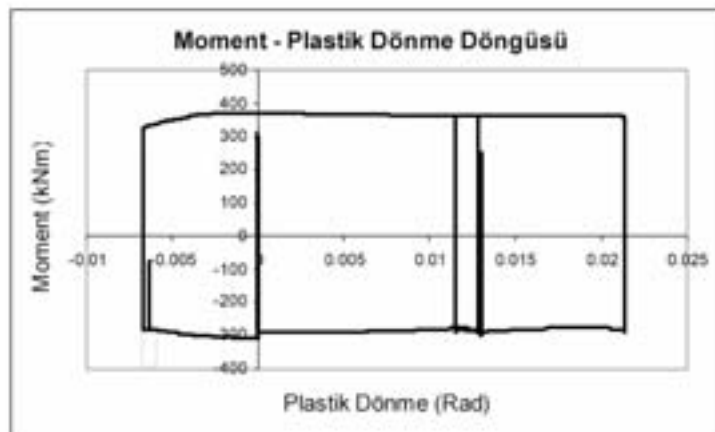
KOLON ALT UCU PLASTİK DÖNME-ZAMAN GRAFİĞİ



A-A AKSI

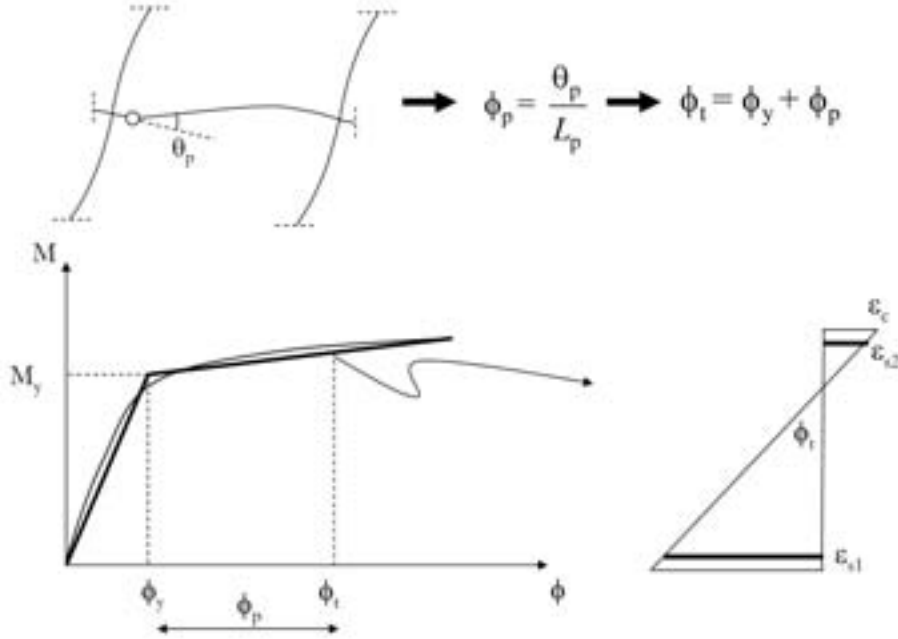
18/32

KOLON ALT UCU MOMENT-PLASTİK DÖNME DÖNGÜSÜ



19/32

KİRİŞLER İÇİN BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRME İSTEMLERİNİN HESABI



20/32

KESİT PERFORMANS ANALİZİNDE GÖZÖNÜNE ALINAN MALZEME MODELLERİ

■ SARGISIZ BETON (Kabuk Betonu)

Beton ezilme birim kısalması $\epsilon_c = 0.004$, dağılma birim kısalması $\epsilon_c = 0.005$, maksimum gerilmeye karşılık gelen beton birim kısalması 0.002 alınmış, sargısız beton dayanımı ise 25 MPa alınmıştır (Yönetmelik 7B.1).

■ SARGILI BETON

Sargılı beton için maksimum basınç birim şekildeğiştirmesi $\epsilon_{cu} = 0.02$, sargılı beton dayanımı $f_{cc} = 37$ Mpa bulunmuştur (Yönetmelik 7B.2).

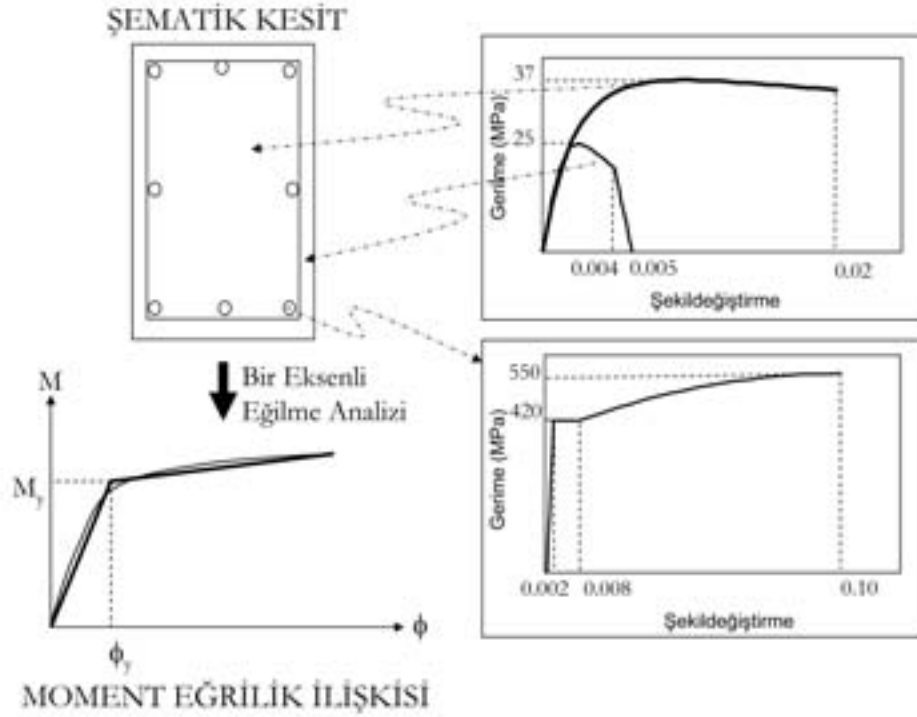
$$\epsilon_{cu} = 0.004 + \frac{1.4 \rho_s f_{yw} \epsilon_{su}}{f_{cc}} \quad (7B.7)$$

■ DONATI ÇELİĞİ

Çelikte akma birim uzaması $\epsilon_{sy} = 0.0021$, akma platosunun sonuna ait çelik birim uzaması $\epsilon_{sh} = 0.008$, kopma birim uzaması $\epsilon_{su} = 0.10$ olarak alınmış, çelik akma dayanımı $f_{sy} = 420$ MPa, çelik kopma dayanımı $f_{su} = 550$ MPa olarak kullanılmıştır.

21/32

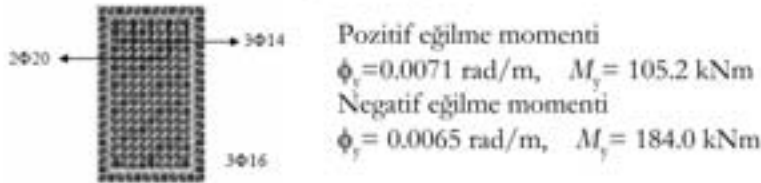
KESİT MODELİ VE MOMENT EĞRİLİK İLİŞKİSİ



22/32

KESİT HASAR DURUMUNUN BELİRLENMESİ

ÖRNEK HESAP: K127 KIRIŞI SOL UÇ, X DOĞRULTUSUNDA İTME ANALİZİ SONUCU



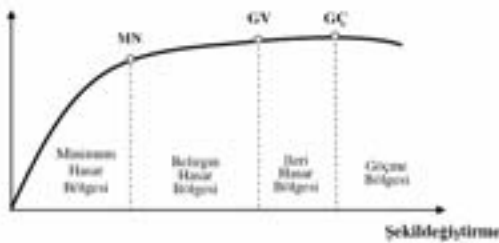
Toplam eğrilik istemi hesabı

Maksimum plastik dönme istemi $\theta_p = 0.015 \text{ rad}$
 $L_p = 0.5h = 0.5/2 = 0.25 \text{ m}$
 $\phi_p = \theta_p / L_p = 0.015 / 0.25 = 0.06 \text{ rad/m}$
 $\phi_y = 0.0065 \text{ rad/m}$
 $\phi_s = 0.0065 + 0.06 = 0.0665 \text{ rad/m}$

Maks. beton ve çelik birim şekildeğiştirme istemleri

$\epsilon_c = 0.0022$
 $\epsilon_s = 0.026$

İç Kuvvet

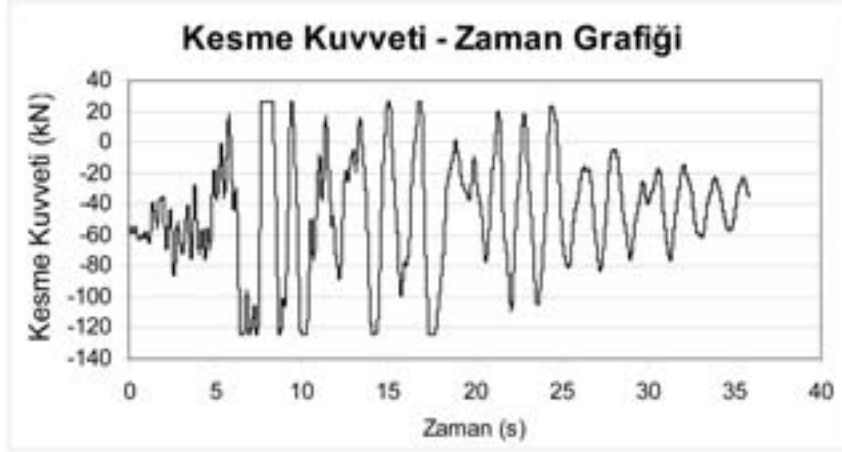


Yönetmelik 7.6.9.' göre

$\epsilon_c = 0.0022 < (\epsilon_c)_{MN} = 0.0035$,
 $(\epsilon_s)_{MN} = 0.01 < \epsilon_s = 0.026 < (\epsilon_s)_{GV} = 0.04$
 Kesit "Belirgin Hasar Bölgesi" içindedir (Yönetmelik 7.3.3).

23/32

KİRİŞ SOL UCU KESME KUVVETİ GRAFİĞİ (KAYIT-1 SONUCU)



24/32

KİRİŞ KESME KUVVETİ İSTEMLERİNİN KESME KUVVETİ KAPASİTESİ İLE KONTROLÜ

ÖRNEK HESAP: K127 KİRİŞİ, X DOĞRULTUSUNDA İTME ANALİZİ SONUCU

KESME KUVVETİ KAPASİTESİNE BETONUN KATKISI:

$$V_c = 0.8 * 0.65 * f_{cm} * b_w * d = 0.8 * 0.65 * 0.35 * \sqrt{25} * 300 * 500 = 136.5 \text{ kN}$$

ENİNE DONATININ KATKISI:

Enine donatı 2 ϕ 10/10cm

$$V_s = A_s f_{ym} \left(\frac{d}{s} \right) = 157 * 420 * \left(\frac{500 - 35}{100} \right) = 306.62 \text{ kN}$$

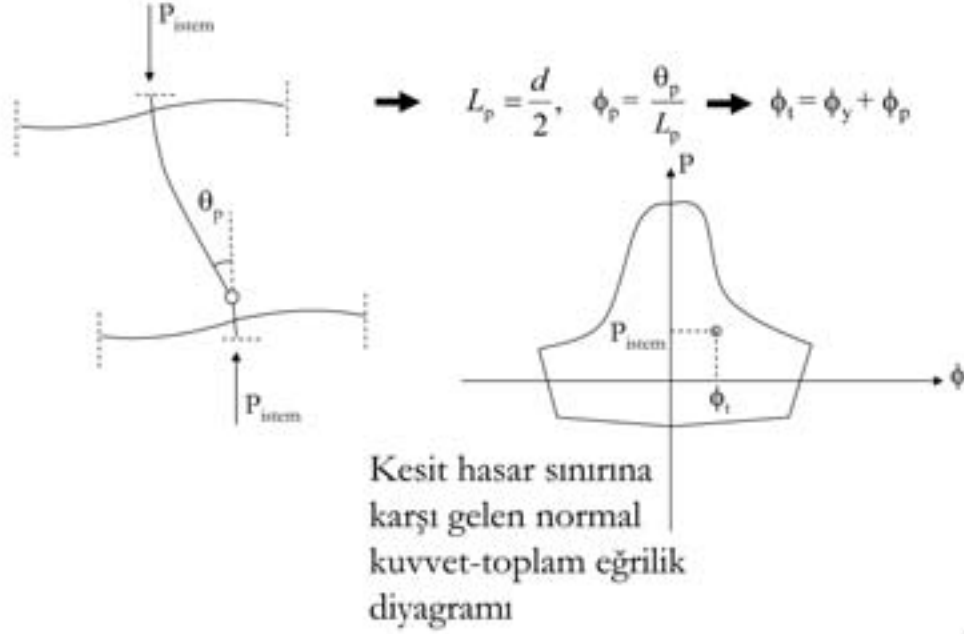
MAKSİMUM KESME KUVVETİ İSTEMİ : $V = 123.74 \text{ kN}$ (KAYIT-1 SONUCU)

$$V_R = V_c + V_s = 136.5 + 306.62 = 443 \text{ kN} > 123.74 \text{ kN}$$

KİRİŞ KIRILMA TÜRÜNÜN SÜNEK OLDUĞU GERÇEKLENMİŞTİR.

25/32

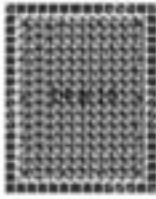
KOLONLAR İÇİN BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRME İSTEMLERİNİN HESABI



26/32

KESİT HASAR DURUMUNUN BELİRLENMESİ

ÖRNEK HESAP: S129 KOLONU ALT UÇ, X DOĞRULTUSUNDA ANALİZİ SONUCU



Toplam eğrilik istemi hesabı

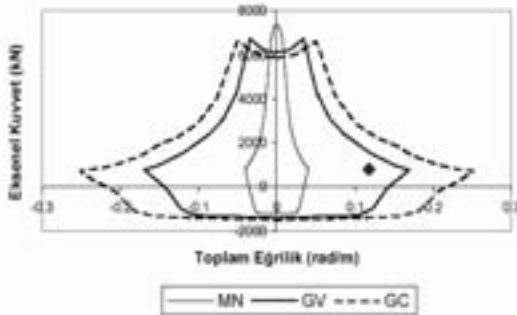
$$L_p = 0.4 / 2 = 0.2 \text{ m}$$

$$\theta_p = 0.0214 \text{ rad}$$

$$\phi_p = \theta_p / L_p = 0.0214 / 0.2 = 0.107 \text{ rad/m}$$

$$\text{Eksenel kuvvet istemi } N=821 \text{ kN (basınç) altında } \phi_y = 0.011 \text{ rad/m}$$

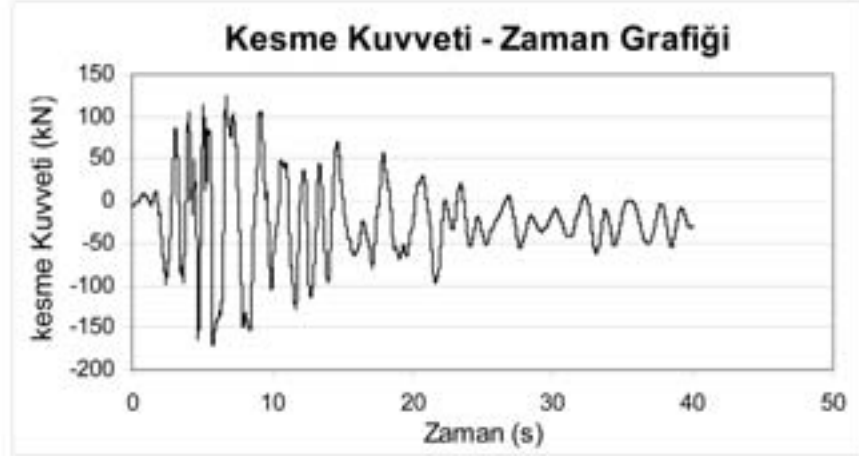
$$\phi_t = 0.011 + 0.107 = 0.118 \text{ rad/m}$$



Eksenel kuvvet istemi-Toplam eğrilik istemi çifti MN ve GV diyagramlarının arasında kalmaktadır. Kesit "**Belirgin Hasar Bölgesi**" içindedir (Yönetmelik 7.3.3).

27/32

KOLON ALT UCU KESME KUVVETİ GRAFİĞİ (KAYIT-1 SONUCU)



28/32

KOLON KESME KUVVETİ İSTEMLERİNİN KESME KUVVETİ KAPASİTESİ İLE KONTROLÜ

ÖRNEK HESAP: S129 KOLONU, X DOĞRULTUSUNDA ANALİZİ SONUCU

KESME KUVVETİ KAPASİTESİNE BETONUN KATKISI:

$$V_c = 0.8 * 0.65 * f_{cm} * b_w * d \left(1 + \gamma \frac{N}{A_c} \right)$$

$$= 0.8 * 0.65 * 0.35 * \sqrt{25} * 400 * 500 \left(1 + 0.07 \left(\frac{821000}{200000} \right) \right) = 234.3 \text{ kN}$$

ENİNE DONATININ KATKISI:

Enine donatı 4φ10/10cm

$$V_s = A_s f_{ys} \left(\frac{d}{s} \right) = 314 * 420 * \left(\frac{400 - 35}{100} \right) = 481.4 \text{ kN}$$

MAKSİMUM KESME KUVVETİ İSTEMİ : $V = 170.6 \text{ kN}$ (KAYIT-1 SONUCU)

$$V_R = V_c + V_s = 234.3 + 481.4 = 715.7 \text{ kN} > 170.6 \text{ kN}$$

KOLON KIRILMA TÜRÜNÜN SÜNEK OLDUĞU GERÇEKLENMİŞTİR.

29/32

(+)X YÖNÜNDE BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- 1.,2. ve 3. kat kirişlerinde plastikleşen tüm kesitler **belirgin hasar bölgesindedir (BHB)**
- 4.katta kirişlerin %67'si **belirgin hasar bölgesi(BHB)**, %33'i ise **minimum hasar bölgesi(MHB)** içindedir.
- 5.katta kirişlerin %37'i **belirgin hasar bölgesi(BHB)**, %67'si ise **minimum hasar bölgesi(MHB)** içindedir.
- 6. katta kirişlerinde plastikleşen kesit yoktur.
- Kolonlarda plastikleşen tüm kesitler **belirgin hasar bölgesindedir (BHB)**. 1.katta sadece iki kolonda, 2. katta sadece üç kolonda ve 3. katta sadece iki kolonunu iki ucunda mafsallı olmuştur. Bu kolonların taşıdığı kesme kuvvetlerinin tüm kat kesme kuvveti talebine oranı 1.katta 0.065, 2.katta 0.12 ve 3. katta 0.088dir Bulunan oranlar **Yönetmelik 7.7.3** gereğince verilen üst sınır 0.3'ten küçüktür.

BİNA (+)X YÖNÜNDE CAN GÜVENLİĞİ (CG) PERFORMANS HEDEFİNİ SAĞLAMAKTADIR.

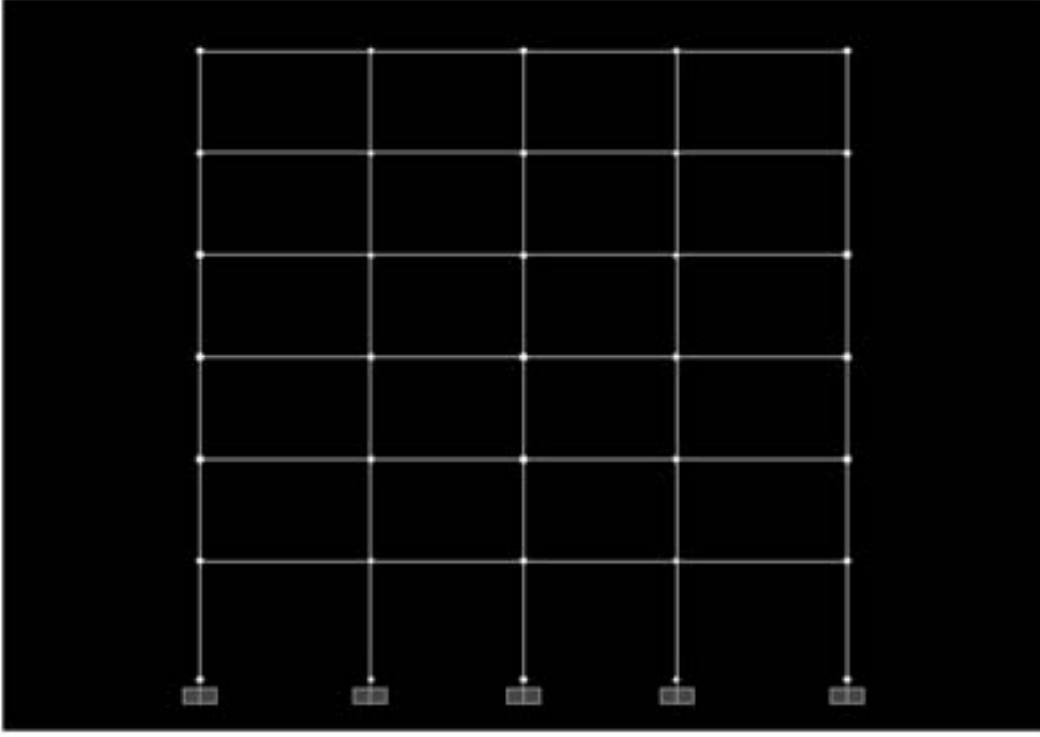
30/32

(+)Y YÖNÜNDE BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- 1.,2. ve 3. kat kirişlerinde plastikleşen tüm kesitler **belirgin hasar bölgesindedir (BHB)**
- 4.katta kirişlerin %75'i **belirgin hasar bölgesi(BHB)**, %25'i ise **minimum hasar bölgesi(MHB)** içindedir.
- 5.katta kirişlerin %45'i **belirgin hasar bölgesi(BHB)**, %55'i ise **minimum hasar bölgesi(MHB)** içindedir.
- 6. katta kirişlerinde plastikleşen kesit yoktur.
- Kolonlarda plastikleşen tüm kesitler *belirgin hasar bölgesindedir (BHB)*. 2. katta sadece 3 kolonda, 3. katta ise sadece 2 kolonun iki ucunda mafsallı olmuştur. Bu kolonların taşıdığı kesme kuvvetlerinin tüm kat kesme kuvveti talebine oranı 1.katta 0.11, 2.katta 0.09'dür. Her iki oran **Yönetmelik 7.7.3** gereğince verilen üst sınır 0.3'ten küçüktür.

BİNA (+)Y YÖNÜNDE CAN GÜVENLİĞİ (CG) PERFORMANS HEDEFİNİ SAĞLAMAKTADIR.

31/32



32/32

2006 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE

**BETONARME BİNA PERFORMANSININ
DOĞRUSAL ELASTİK HESAP
YÖNTEMLERİ İLE
BELİRLENMESİ**

**BETONARME BİNA PERFORMANSININ
ARITIMSAL EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ İLE
İTME ANALİZİ YAPILARAK
BELİRLENMESİ**

Prof. Dr. Haluk SUCUOĞLU



2006 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE BETONARME BİNA PERFORMANSININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

Haluk Sucuoğlu

Tablo 7.7 kullanılarak, gözönüne alınan bina için depremin aşılma olasılığına göre hedeflenen performans düzeyleri belirlenir ve bina performansı bu düzeyler için kontrol edilir.

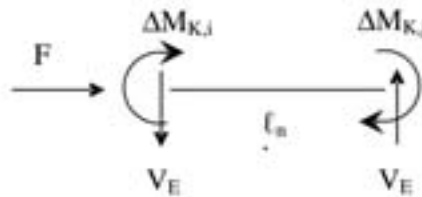
Herhangi bir performans düzeyi için izlenmesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Binanın 3 boyutlu analitik modeli oluşturulur.
2. Madde 7.5.1 kullanılarak depremden dolayı oluşan etkiler belirlenir.
3. Düşey yüklemeden ($1.0G + 0.3Q$) dolayı oluşan etkiler doğrusal elastik analiz ile belirlenir.
4. Kiriş uçlarında pozitif ve negatif kapasite momentleri (M_K) hesaplanır.
5. Kiriş uçlarındaki deprem kuvvetinin yönü ile uyumlu kapasite momentlerinden (M_K) düşey yükler altında oluşan momentler (M_D) vektörel olarak çıkartılarak, deprem artık kapasite momentleri (ΔM_K) hesaplanır (Denklem 1).

$$\begin{aligned}\Delta M_{K,i} &= M_{K,i} - M_{D,i} \\ \Delta M_{K,j} &= M_{K,j} - M_{D,j}\end{aligned}\quad (1)$$

Denklem 1'de i kirişin i ucunu, j ise kirişin j ucunu simgelemektedir.

6. Deprem artık kapasite momentlerini dengeleyen kiriş kesme kuvvetleri (V_E) hesaplanır (Denklem 2, Şekil 1).



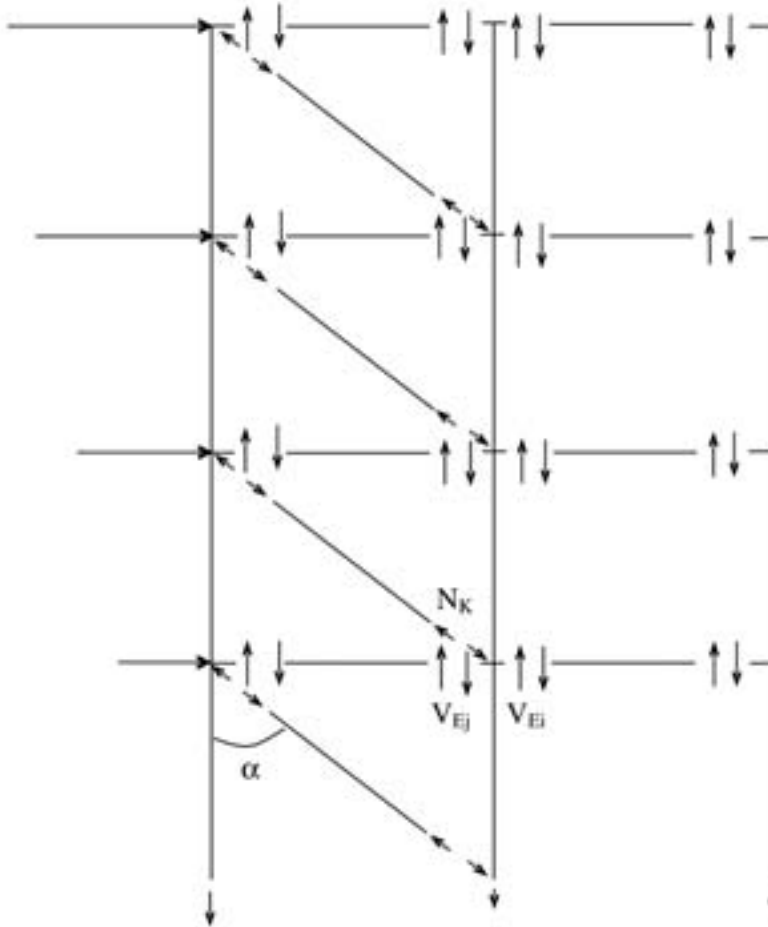
Şekil 1. Deprem artık kapasite momentlerini dengeleyen kiriş kesme kuvvetleri

$$V_E = (\Delta M_{K,i} + \Delta M_{K,j}) / l_n \quad (2)$$

Denklem 2'de $\Delta M_{K,i}$ kirişin i ucundaki artık kapasite momenti, $\Delta M_{K,j}$ kirişin j ucundaki artık kapasite momenti, l_n ise kirişin net açıklığıdır.

Madde 7.5.1 kullanılarak deprem analizinden elde edilen kiriş kesme kuvveti, Denklem (2) ile hesaplanan V_E değerinden küçükse V_E olarak Madde 7.5.1'den elde edilen kesme kuvveti kullanılır.

7. Kolonların deprem yükleri altındaki eksenel kuvvetleri (N_E), gözönüne alınan kolon aksına bağlanan ve kolonun üstünde yer alan tüm kirişlerden aktarılan kesme kuvvetleri (V_E) toplanarak hesaplanır. Dolgu duvarların basınç çubuk elemanlarıyla modellendiği durumlarda çubuğun eksenel kuvvetinin düşey bileşeni de kolon eksenel kuvvetlerinin hesaplanmasında göz önüne alınmalıdır (Denklem 3, Şekil 2). Çubuğun eksenel kuvveti olarak eksenel kuvvet kapasitesi ile çubukta Madde 7.5.1 kullanılarak deprem analizinden elde edilen eksenel kuvvetin küçük olanı kullanılır.

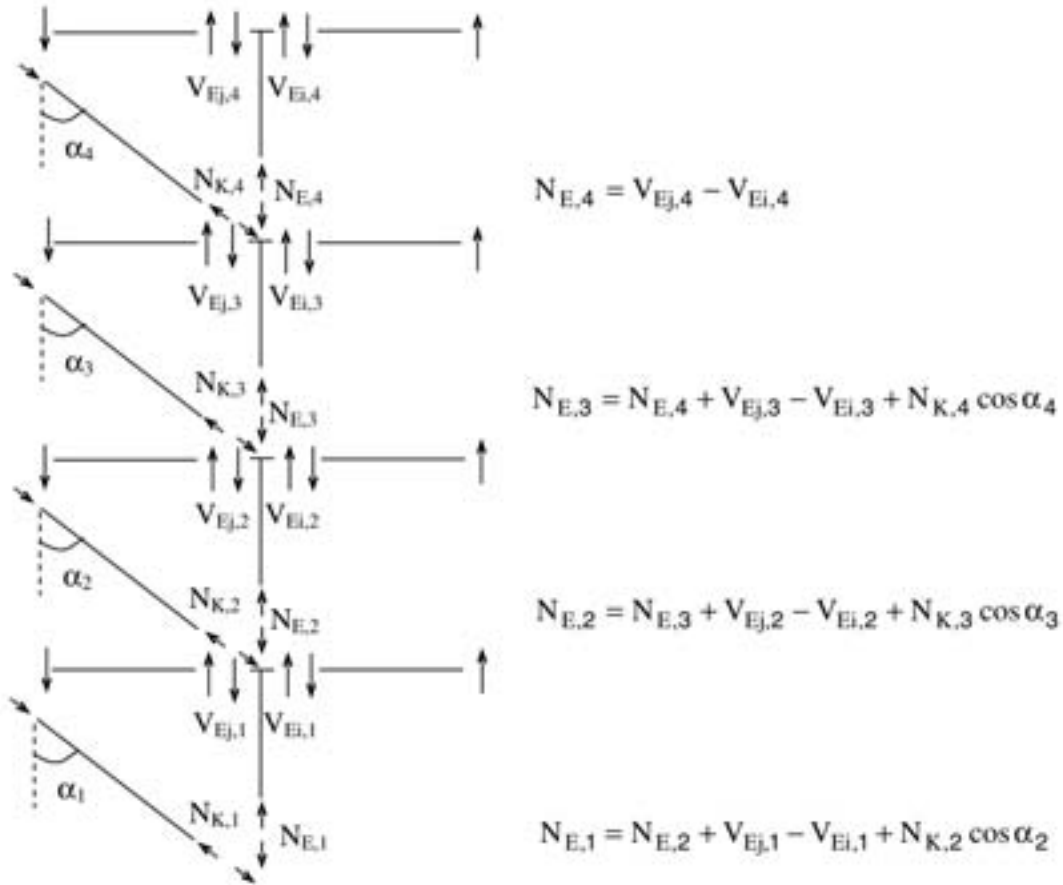


Şekil 2. Kolonların deprem yükleri altındaki eksenel kuvvetlerinin (N_E) hesaplanması

$$N_E = \sum V_{Ei} + \sum V_{Ej} + \sum N_K \cos \alpha \quad (3)$$

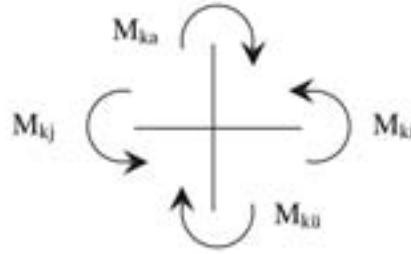
Denklem 3'deki V_{Ej} birleşimin sağındaki kirişte 6. adımda hesaplanan kesme kuvvetini, V_{Ej} birleşimin solundaki kirişte 6. adımda hesaplanan kesme kuvvetini, N_K eksenel kuvvet kapasitesi ile çubukta Madde 7.5.1 kullanılarak deprem analizinden elde edilen eksenel kuvvetin küçük olanını, $N_K \cos \alpha$ ise bu kuvvetin düşey bileşenini simgelemektedir.

Şekil 3'de orta kolon aksında yer alan kolonların eksenel kuvvetlerinin hesaplanması daha detaylı olarak gösterilmektedir.



Şekil 3. Şekil 2'de orta kolon aksında yer alan kolonların eksenel kuvvetlerinin hesaplanması

8. Düşey yüklerden kaynaklanan kolon eksenel kuvvetleri (N_D) ile deprem yükleri altındaki eksenel kuvvetler (N_E) toplanarak toplam kolon eksenel kuvvetleri hesaplanır.
9. Karşılıklı etkileşim diyagramı kullanılarak, toplam kolon eksenel kuvvetleri ($N_D + N_E$) altında kolon alt ve üst uçlarının eğilme kapasiteleri hesaplanır.
10. Tüm kolon-kiriş düğüm noktalarında, uygulanan deprem kuvvetlerinin yönü ile uyumlu kolon-kiriş kapasite oranları (KKO) hesaplanır (Denklem 4, Şekil 4).



Şekil 4. Bir birleşime bağlanan kiriş ve kolon uç moment kapasiteleri ve KKO hesaplanması

$$KKO = \frac{\text{Birleşime bağlanan kiriş kapasite momentleri toplamı } (M_{ki} + M_{kj})}{\text{Birleşime bağlanan kolon kapasite momentleri toplamı } (M_{ku} + M_{kd})} \quad (4)$$

11. Hesaplanan KKO değerleri kullanılarak kiriş uç momentleri düzeltilir. Herhangi bir düğüm noktasındaki KKO değeri 1'den küçükse, o düğüm noktasının etrafındaki kirişlerin uçlarında düzeltilmiş uç momenti olarak kapasite momentlerinin KKO ile çarpılarak azaltılması ile bulunan momentler kullanılır. Eğer KKO değeri 1'den büyükse düzeltilmiş uç momenti olarak kapasiteler kullanılmaya devam edilir.
12. Kapasite momentleri yerine düzeltilmiş uç momentleri kullanılarak 5. adıma geri dönülür 5-9uncu adımlar 1 defa tekrarlanır. Bu şekilde kolonların ve kirişlerin deprem kuvvetinin yönü ile uyumlu eğilme kapasiteleri hesaplanmış olur.
13. Elemanların kırılma türü "sünek" ya da "gevrek" olarak belirlenir. Betonarme elemanlar, kırılma türü eğilme ise "sünek", kesme ise "gevrek" olarak sınıflanırlar. TS-500'e göre hesaplanan kesme kapasiteleri (V_r) ile kolonlar için Madde 3.3.7'ye göre, kirişler için ise Madde 3.4.5'e göre hesaplanan eğilme kapasitesi ile uyumlu kesme kuvvetleri (V_e) karşılaştırılır. Eğer V_e değeri V_r 'den büyükse kırılma türü kesmedir ve eleman gevrek olarak kabul edilir. Tersisi durumda ise kırılma türü eğilmedir ve gözönüne alınan eleman sünek olarak kabul edilir. V_r kolonlar için kolonun orta bölgesinde, kirişler için ise uç bölgelerde hesaplanır.
14. Kırılma türü eğilme olan sünek kiriş, kolon ve perde kesitlerinin eğilme etki/kapasite oranı (r), sadece deprem etkisi altında Madde 7.5.1'e göre hesaplanan kesit momentinin (M_E) kesit artık moment kapasitesine (ΔM_K) bölünmesi ile elde edilir (Denklem 5). Eğilme etki/kapasite oranının hesaplanmasında, uygulanan deprem kuvvetinin yönü dikkate alınır. Kırılma türü kesme olan gevrek kiriş, kolon ve perdelerin etki/kapasite oranları, kritik kesitlerde hesaptan elde edilen kesme kuvvetinin TS-500'e göre hesaplanan kesme kuvveti dayanımına bölünmesi ile elde edilir.

$$r = \frac{M_E}{\Delta M_K} \quad (5)$$

15. Etki/kapasite oranlarının sınır değerleri Tablo 7.2-7.5 kullanılarak hesaplanır ve her uç için 14. adımda hesaplanmış olan etki/kapasite oranları ile karşılaştırılarak göz önüne alınan bina performans düzeyi için elemanların performans kontrolü (kabul edilebilirlik) yapılır.
16. Kolon-kiriş birleşimlerinde Madde 7.5.2.9 doğrultusunda kesme kontrolü yapılır. Birleşim kesme kuvvetinin kesme dayanımını aşması durumunda bu birleşime saplanan tüm elemanlar göçme bölgesinde kabul edilir.
17. Her katta hedef performans düzeyini sağlamayan kirişlerin kattaki toplam kiriş sayısına oranı ve hedef performans düzeyini sağlamayan kolonların aldıkları kesme kuvvetinin toplam kat kesme kuvvetine oranı belirlenir. Bu oranların herhangi bir katta, gözönüne alınan performans düzeyi için belirlenmiş oranlardan yüksek olması durumunda binanın bu performans düzeyi için yeterli olmadığı sonucuna varılır.
18. Her katın göreceli kat ötelemeleri hesaplanıp gözönüne alınan performans düzeyine göre Tablo 7.6'daki sınırlarla kıyaslanır. Herhangi bir katta sınırlar aşıyorsa, binanın bu performans düzeyi için yeterli olmadığı sonucuna varılır.

2006 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE BETONARME BİNA PERFORMANSININ ARTIMSAL EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ İLE İTME ANALİZİ YAPILARAK BELİRLENMESİ

Haluk Sucuoğlu

Artımsal itme analizinin uygulanabilmesi için sağlanması gereken koşullar Madde 7.6.5.2’de belirtilmiştir. Bu koşulların sağlanması durumunda, Tablo 7.7 kullanılarak, gözönüne alınan bina için depremin aşılma olasılığına göre hedeflenen performans düzeyleri belirlenir ve bina performansı bu düzeyler için kontrol edilir.

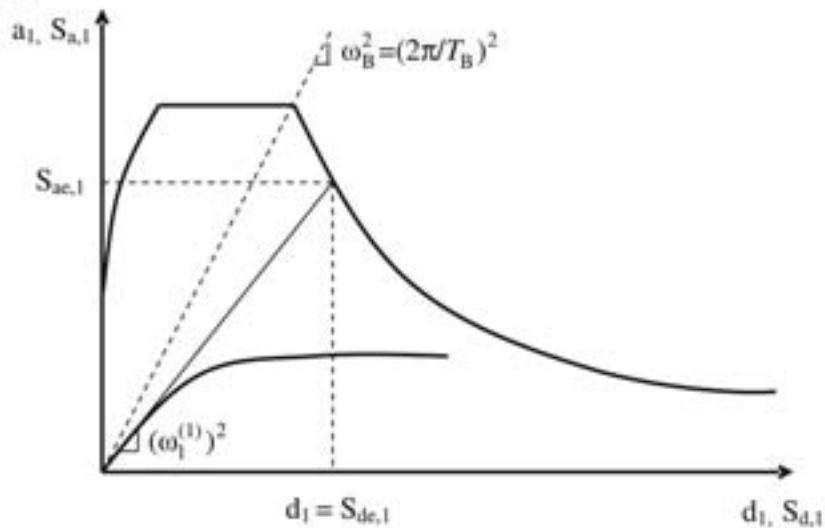
Herhangi bir performans düzeyi için izlenmesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Binanın 3 boyutlu analitik modeli oluşturulur.
2. Kolon ve perde plastik kesitleri için moment – plastik dönme ilişkisi ve etkileşim diyagramı, kiriş plastik kesitleri için ise moment – plastik dönme ilişkisi tanımlanır ve söz konusu plastik kesitler, kolon veya kirişlerin net açıklıklarının uçlarına, perde net açıklıklarının ise alt uçlarına konulur.
3. Çatlamamış kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılarak, kütlelerle uyumlu düşey yüklerin $(1.0G + 0.3Q)$ gözönüne alındığı bir doğrusal olmayan statik analiz yapılır.
4. Yapısal elemanların çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri hesaplanır. Çatlamış kesite ait eğilme rijitliği kirişler için çatlamamış kesite ait rijitliğin %40’ı olarak hesaplanır, kolon ve perdeler için ise 3. adımda yapılan analiz sonucunda elde edilen eksenel kuvvetlere göre çatlamamış kesite ait rijitliğin %40’ı ile %80’i arasında değişir (Madde 7.6.4.6 (b)). Analizin bu aşamadan sonraki bölümünde çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılır.
5. Kat döşemeleri rijit diyafram olarak idealleştirilen binalarda, dinamik serbestlik dereceleri olarak her katın kütle merkezindeki birbirine dik iki yatay öteleme ile kütle merkezinden geçen düşey eksen etrafındaki dönme göz önüne alınır ve doğrusal elastik davranış için doğal titreşim periyodları ve mod şekilleri hesaplanır.
6. Eşdeğer deprem yükü dağılımı, her katta deprem doğrultusundaki hakim doğal titreşim mod şekli genliği ile ilgili kütlenin çarpımından elde edilen değerle orantılı olacak şekilde tanımlanır. Eşdeğer deprem yükündeki kuvvetler, sadece göz önüne alınan deprem doğrultusundaki kuvvetlerden oluşur. Bu durum, Şekil 1’deki kat planında gösterilmiştir.



Şekil 1. Herhangi bir kattaki eşdeğer deprem yükünü oluşturan kuvvet

7. Kütlelerle uyumlu düşey yüklerin $(1.0G + 0.3Q)$ gözönüne alındığı doğrusal olmayan statik analiz tekrarlanır. Ardından dağılımı 5. adımda belirlenmiş olan eşdeğer deprem yüklerinin monotonik olarak adım adım artırılması ile doğrusal olmayan itme analizi yapılır ve koordinatları “tepe yerdeğiştirme – taban kesme kuvveti” olan itme eğrisi elde edilir.
 8. İtme eğrisine koordinat dönüşümü uygulanarak, koordinatları “modal yerdeğiştirme – modal ivme” olan modal kapasite diyagramı elde edilir (Madde 7.6.5.4).
 9. Modal kapasite diyagramı ve Madde 7.8’de tanımlanan elastik davranış spektrumu kullanılarak hakim moda ait modal yerdeğiştirme istemi (d_1) hesaplanır.
- a. Hakim moddaki doğal titreşim periyodu T_1 ’in spektrum karakteristik periyodu T_B ’ye eşit veya daha uzun olması durumunda; d_1 , eşit yerdeğiştirme kuralı kullanılarak T_B periyoduna karşılık gelen doğrusal elastik spektral yerdeğiştirmeye ($S_{de,1}$) eşit alınır (Şekil 2).



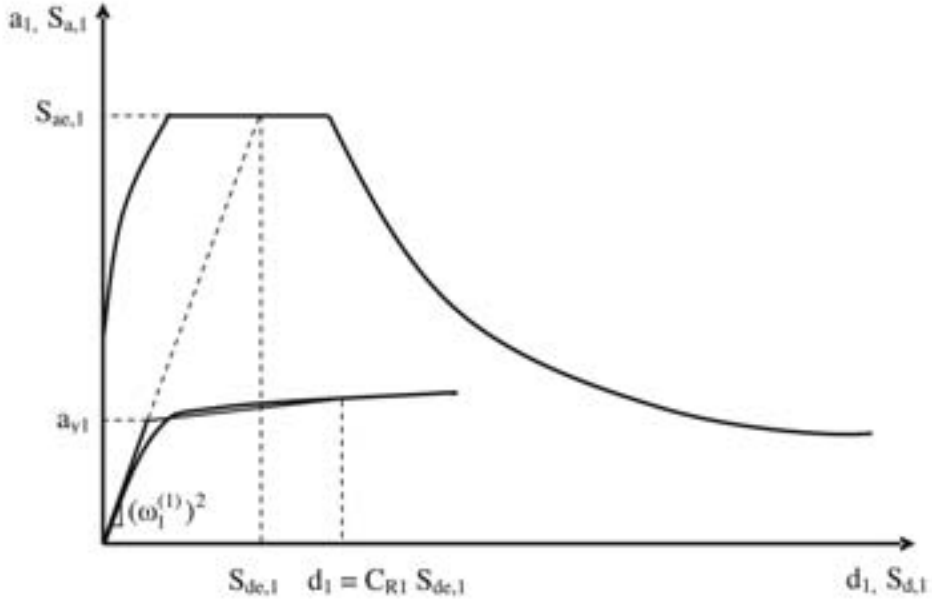
Şekil 2. T_1 ’in T_B ’ye eşit veya daha uzun olması durumunda d_1 ’in hesaplanması

- b. Hakim moddaki doğal titreşim periyodu T_1 'in spektrum karakteristik periyodu T_B 'den daha kısa olması durumunda, d_1 , S_{de1} 'in C_{R1} katsayısıyla çarpılması ile hesaplanır (Denklem 1-3, Şekil 3).

$$d_1 = C_{R1} S_{de1} \quad (1)$$

$$C_{R1} = \frac{1 + (R_{y1} - 1) T_B / T_1}{R_{y1}} \geq 1 \quad (2)$$

$$R_{y1} = \frac{S_{ae1}}{a_{y1}} \quad (3)$$



Şekil 3. T_1 'in T_B 'den daha kısa olması durumunda d_1 'in hesaplanması

Denklem 1,2 ve 3'ün uygulanabilmesi için ardışık bir yaklaşım kullanmak gerekmektedir. Bu ardışık yaklaşım aşağıdaki paragrafta özetlenmektedir.

Öncelikle $C_{R1} = 1$ olarak başlanır ve modal kapasite diyagramının son noktası $d_1 = S_{de,1}$ kabul edilerek altında kalan alan (A_0) hesaplanır. İlk kısmının eğimi ω_1^{-2} 'ye ($\omega_1 = 2\pi / T_1$) ve altında kalan alan A_0 'a eşit olacak şekilde modal kapasite diyagramı iki doğrudan oluşacak şekilde idealize edilir. Birinci ve ikinci doğru parçalarının kesişimi Denklem (3)'de kullanılacak a_{y1} değerini verir. Daha sonra Denklem (2) ve (1) kullanılarak d_1 değeri hesaplanır. Bu değerle daha önceden varsayılan d_1 değeri kabul

edilebilir ölçüde birbirine yakınsa, hakim moda ait modal yerdeğiştirme istemi hesaplanmış olur. Değilse, ardışık iki adımda elde edilen d_1 değerleri kabul edilebilir ölçüde birbirine yakın olana kadar ardışık yaklaşım devam ettirilir.

10. Göz önüne alınan deprem doğrultusundaki tepe yerdeğiştirmesi istemi hesaplanır (Denklem 4).

$$u_{xN1} = \phi_{xN1} \Gamma_{x1} d_1 \quad (4)$$

Denklem (4)'teki u_{xN1} , göz önüne alınan deprem doğrultusundaki tepe yerdeğiştirmesi istemi, ϕ_{xN1} , binanın tepesinde göz önüne alınan deprem doğrultusundaki hakim moda ait mod şekli genliği, Γ_{x1} , deprem doğrultusundaki hakim moda ait katkı çarpanı, d_1 ise 9. adımda hesaplanan modal yerdeğiştirme istemidir. Γ_{x1} , Denklem (5-7) ile hesaplanır.

$$\Gamma_{x1} = L_{x1} / M_1 \quad (5)$$

$$L_{x1} = \sum_{i=1}^N m_i \phi_{xi1} \quad (6)$$

$$M_1 = \sum_{i=1}^N (m_i \phi_{xi1}^2 + m_i \phi_{yi1}^2 + m_{\theta i} \phi_{\theta i1}^2) \quad (7)$$

Denklem (6) ve (7)'deki m_i i'inci katın kütlesi, $m_{\theta i}$ kütle eylemsizlik momenti, ϕ_{xi1} , ϕ_{yi1} ve $\phi_{\theta i1}$ sırasıyla 1. mod şeklinin i'inci katta göz önüne alınan deprem doğrultusundaki yatay bileşeni, göz önüne alınan deprem doğrultusuna dik doğrultudaki yatay bileşeni ve düşey eksen etrafındaki dönme bileşenidir.

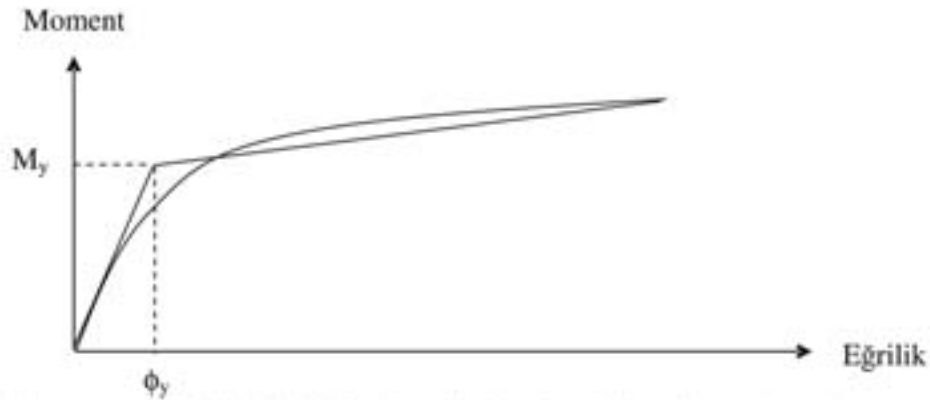
11. Doğrusal olmayan itme analizinde, hesaplanan tepe yerdeğiştirmesi istemine karşılık gelen itme adımındaki eleman kesme kuvvetleri elde edilir. Bu kesme kuvvetleri, TS-500'e göre belirlenen kesme kuvveti dayanımları ile karşılaştırılır. Eğer bir elemanın uçlarındaki kesme kuvvetlerinden büyük olanı, kesme kuvveti dayanımından büyükse, o elemanın kırılma türü gevrek kırılmadır ve elemanın hasar durumunun Göçme Sınırını (GÇ) aştığı kabul edilir. Tersi durumda elemanın kırılma türü sünektir.
12. Kırılma türü sünek olan eleman uçlarında, hesaplanan tepe yerdeğiştirmesi istemine karşılık gelen itme adımındaki plastik dönme istemleri (θ_p) elde edilir. θ_p 'ye karşılık gelen plastik eğrilik istemi (ϕ_p) Denklem (8) kullanılarak hesaplanır.

$$\phi_p = \theta_p / L_p \quad (8)$$

Denklem (8)'deki L_p plastik mafsallı boyudur ve çalışan doğrultudaki kesit boyunun yarısına eşit alınır ($L_p = 0.5h$).

Bu aşamadan sonra betonun basınç birim şekildeğiştirme istemi ile, donatı çeliğindeki birim şekildeğiştirme istemini hesaplayabilmek için kesit moment eğrilik ilişkilerine gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, kiriş kesitleri için, hesaplanan tepe yerdeğiştirme istemine karşılık gelen itme adımıdaki plastik dönme isteminin yönüne bağlı olarak moment-eğrilik ilişkisi elde edilir. Kolon kesitleri için ise, hesaplanan tepe yerdeğiştirme istemine karşılık gelen itme adımıdaki eksenel kuvvetler altında moment-eğrilik ilişkisi elde edilir. Moment- eğrilik ilişkisi, amaca uygun olarak seçilen bir beton modeli ve pekleşmeyi de gözönüne alan bir donatı çeliği modeli kullanılarak elde edilmelidir.

Kesit için elde edilen moment-eğrilik ilişkisi iki doğru ile idealize edilir ve eşdeğer akma eğriliği (ϕ_y) hesaplanır (Şekil 4).



Şekil 4. Moment eğrilik ilişkisinin iki doğru ile idealize edilmesi ve ϕ_y hesaplanması

ϕ_y ile ϕ_p toplanarak kesitteki toplam eğrilik istemi elde edilir (ϕ_t). Moment-eğrilik analizinde ϕ_t 'ye karşılık gelen donatı çeliğindeki birim şekildeğiştirme istemi ile göz önüne alınan performans düzeyine bağlı olarak kesitin en dış lifindeki beton basınç birim şekildeğiştirme istemi veya sargılı bölgenin en dış lifindeki beton basınç birim şekildeğiştirme istemi elde edilir.

13. Madde 7.6.9 kullanılarak göz önüne alınan performans düzeyi için çelik ve beton birim şekildeğiştirme sınırları hesaplanır ve 12. adımda elde edilen istemlerle karşılaştırılır. Bir elemanın iki ucundan herhangi birindeki istemler sınırlardan büyükse, eleman gözönüne alınan performans düzeyini sağlamıyor demektir.
14. Her katta hedef performans düzeyini sağlamayan kirişlerin kattaki toplam kiriş sayısına oranı ve hedef performans düzeyini sağlamayan kolonların aldıkları kesme kuvvetinin

toplam kat kesme kuvvetine oranı belirlenir. Bu oranların herhangi bir katta, gözönüne alınan performans düzeyi için belirlenmiş oranlardan yüksek olması durumunda binanın bu performans düzeyi için yeterli olmadığı sonucuna varılır.

- 15.** Her katın göreceli kat ötelemeleri hesaplanıp gözönüne alınan performans düzeyine göre Tablo 7.6'daki sınırlarla kıyaslanır. Herhangi bir katta sınırlar aşıyorsa, binanın bu performans düzeyi için yeterli olmadığı sonucuna varılır.

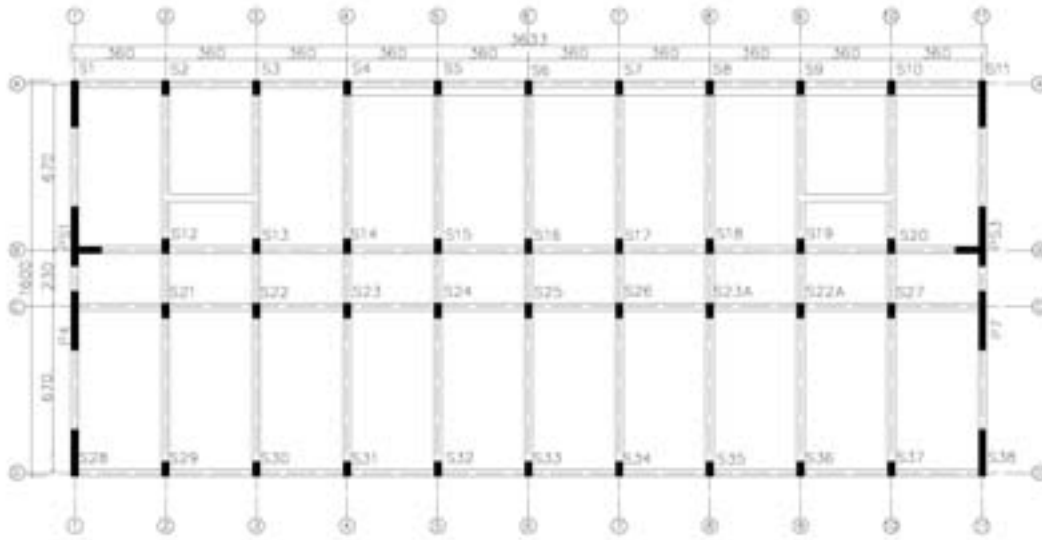
Örnek 21.

Depremde Hasar Görmüş Mevcut 4 Katlı Betonarme Pansiyon Binasının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi (Eşdeğer Deprem Yüğü) ile Değerlendirilmesi

Bu örnekte depremde hasar görmüş mevcut 4 katlı betonarme pansiyon binası incelenmektedir. Bina perde ve çerçeve sisteminden oluşmaktadır. Çerçeve sistemi uzun doğrultuda (x-doğrultusu) 4 akstan oluşur. Kısa doğrultuda (y-doğrultusu) ise 11 akstan oluşur ve simetriktir. Perdeler kısa doğrultuda dış akslardadır ve her katta devam etmektedir, uzun doğrultuda ise iç akslardadır ve yalnızca ilk katta bulunmaktadır. Her kat 3.1m yüksekliktedir. 1.kat 641.4m²'dir, diğer katlar ise 581.3m²'dir. Tipik kat planı aşağıda verilmektedir. Döşeme kalınlıkları 10cm'dir.



Pansiyon Binasının Önden Görünüşü



Tipik Kat Taşıyıcı Sistem Planı

Köşe kolonlar (S1,S11,S28,S38) 30x190 cm'dir, diğer kolonların tümü 30x60 cm'dir.

PS1 , PS3, P4 ve P7 perdeleri 30x240 cm'dir.

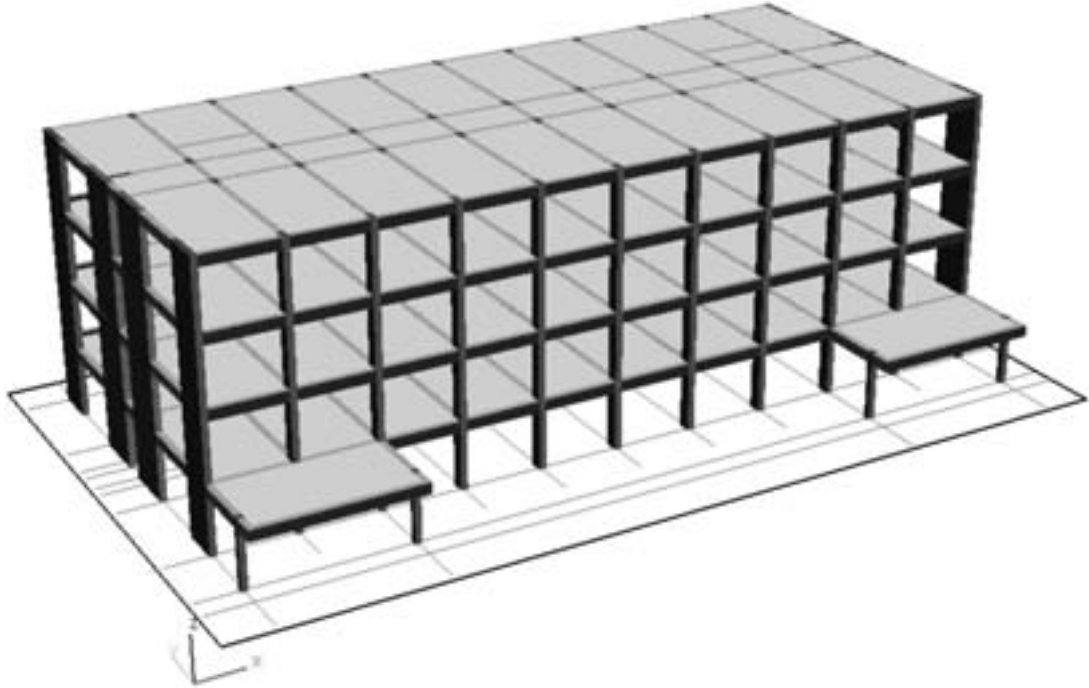
P5 ve P6 perdeleri C-ekseninde S22-S23 ve S23A-S22A kolonları arasında bulunmaktadır, 30x360cm'dir ve yalnızca ilk katta bulunmaktadır.

X-doğrultusu (uzun doğrultu) kirişlerinden S2-S3 kolonları arasındaki ve S9-S10 kolonları arasındaki kirişler 30x70 cm'dir, diğer X-doğrultusu kirişlerinin tamamı 30x50cm'dir.

Y-doğrultusu (kısa doğrultu) kirişlerinden B-C eksenli arasındakiler 30x50cm'dir, diğer Y-doğrultusu kirişlerinin tamamı 30x70cm'dir.

Kolon ve kiriş boyutları her katta aynıdır.

Mevcut Yapının Özellikleri		2006 Deprem Yönetmeliği Parametreleri	
Binanın Projesi (Var / Yok):	Var	Deprem bölgesi:	1
Bilgi Düzeyi:	Kapsamlı	Deprem bölge katsayısı:	0.40
Bilgi Düzeyi Katsayısı:	1	Bina önem katsayısı:	1.0
Donatı Gerçekleşme Katsayısı:	1	Zemin cinsi:	Z3
Mevcut Beton Dayanımı (Ortalama – Standart Sapma): 8.5 MPa			
Mevcut çelik dayanımı (Ortalama – Standart Sapma):220 MPa			
Hedeflenen Performans Düzeyi:Can Güvenliği (50 yılda %2), Hemen Kullanım (50 yılda %50)			



3-Boyutlu Model



C çerçevesi, rijit uç bölgeleri, örnek kolon ve kiriş

- Aşağıda yapılan tüm örnekler binanın +x yönü yüklemesine göre hesaplanmıştır.
- Kat kütleleri, kütle merkezinin koordinatları ve kütle atalet momentleri aşağıda verilmiştir.

Kat	Kütle (t)	Kütle Merkezi Koordinatları		Kütle Atalet Momenti (tm ²)
		X (m)	Y (m)	
1	916.30	18.00	7.46	152800.00
2	854.20	18.00	8.22	133900.00
3	854.20	18.00	8.22	133900.00
4	614.50	18.00	8.21	97552.23

- Binanın doğrusal elastik hesap yöntemiyle değerlendirilmesinde **çatlamış** kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılmıştır.

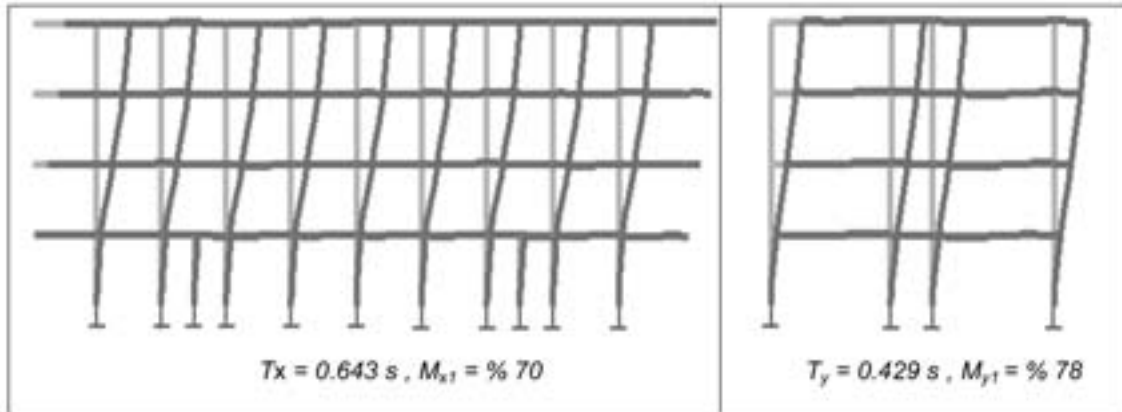
$$E_c = 23,475 \text{ MPa}$$

$$\text{Kirişlerde: } 0.40 E I_0$$

$$\text{Kolon ve perdelerde, } N_D / (A_c f_{cm}) \leq 0.10 \text{ olması durumunda: } 0.40 E I_0$$

$$N_D / (A_c f_{cm}) \geq 0.40 \text{ olması durumunda: } 0.80 E I_0$$

X ve Y Doğrultusu Doğal Titreşim Peryotları, Mod Şekilleri ve 1.Moda Ait Etkin Kütle Oranları



Binanın X ve Y Doğrultusunun 1.Doğal Titreşim Periyodunun Kontrolü

Binanın 1. doğal titreşim periyodunun 2006 Deprem Yönetmeliği Denklem 2.11'e göre kontrolü:

$$T_1 = 2\pi \left(\frac{\sum_{i=1}^N m_i d_{fi}^2}{\sum_{i=1}^N F_{fi} d_{fi}} \right)^{1/2} \rightarrow T_{x1} \cdot T_{y1}$$

$$T_{x1} = 2\pi \left(\frac{(614.5 \times 0.22609^2) + (854.2 \times 0.1748^2) + (854.2 \times 0.09579^2) + (916.3 \times 0.01871^2)}{(11999.2 \times 0.22609) + (12509.9 \times 0.1748) + (8339.9 \times 0.019579) + (4473.1 \times 0.01871)} \right)^{1/2} = 0.464 s$$

$$\rightarrow 0.67 s > 0.643 s \rightarrow T_x = 0.643 s$$

$$T_{y1} = 2\pi \left(\frac{(614.5 \times 0.09865^2) + (854.2 \times 0.07729^2) + (854.2 \times 0.04836^2) + (916.3 \times 0.01792^2)}{(12635 \times 0.09865) + (13172.7 \times 0.07729) + (8781.8 \times 0.04836) + (4710.1 \times 0.01792)} \right)^{1/2} = 0.3 s$$

$$\rightarrow 0.436 s > 0.429 s \rightarrow T_y = 0.429 s$$

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Hesabı

X ve Y doğrultusu için taban kesme kuvvetinin hesabı :

$$V_i = \lambda W A(T_i) / R_a(T_i)$$

$A(T_i) = A_0 / S(T_i)$, $R_a(T_i) = 1$, $I = 1$, $A_0 = 0.4$ alınacaktır. $W = 31776.55$ kN'dur.

$S(T_i)$, $T_x = 0.643$ s için 2.37g ve $T_y = 0.429$ s için 2.5g'dir. Ancak, örnek bina pansiyon binası olduğundan dolayı 2006 Deprem Yönetmeliği Tablo 7.7'ye göre "**Can Güvenliği Performans Seviyesi (CG)**" için analiz edilirken $S(T_{ix}) = 1.5 \times 2.37g = 3.56g$ ve $S(T_{iy}) = 1.5 \times 2.5g = 3.75g$ alınacaktır. "**Hemen Kullanım Performans Seviyesi (HK)**" için analiz edilirken ise $S(T_{ix}) = 2.37g$ ve $S(T_{iy}) = 2.5g$ alınacaktır. Buradan CG için $A(T_{ix}) = 3.56g \times 0.4 = 1.42g$ ve $A(T_{iy}) = 3.75g \times 0.4 = 1.5g$, HK için de $A(T_{ix}) = 2.37g \times 0.4 = 0.95g$ ve $A(T_{iy}) = 2.5g \times 0.4 = 1g$ hesaplanır.

- $\lambda = 0.85$, CG için $V_{ix} = 38476.4$ kN ve $V_{iy} = 40515.1$

HK için de $V_{ix} = 25650.9$ kN ve $V_{iy} = 27010.1$ hesaplanır.

- CG için $\Delta F_{Nx} = 0.0075$ N $V_i = 0.0075 \times 4 \times 38476.4 = 1154.29$ kN,

$$\Delta F_{Ny} = 0.0075$$
 N $V_i = 0.0075 \times 4 \times 40515 = 1215.45$ kN

HK için de $\Delta F_{Nx} = 0.0075$ N $V_i = 0.0075 \times 4 \times 25650.9 = 769.53$ kN,

$$\Delta F_{Ny} = 0.0075$$
 N $V_i = 0.0075 \times 4 \times 27010.1 = 810.3$ kN

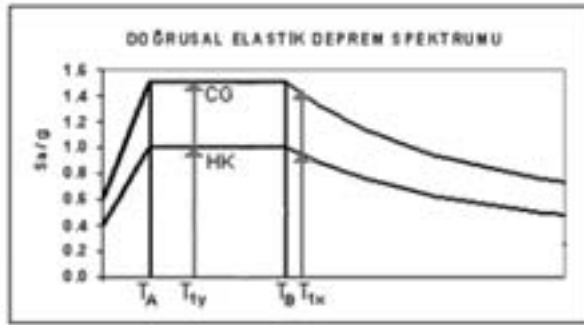
X ve Y Doğrultusu İçin Taban Kesme Kuvvetinin Katlara Göre Dağılımı

Aşağıdaki tablo "**Can Güvenliği Performans Seviyesi (CG)**" için hazırlanmıştır.

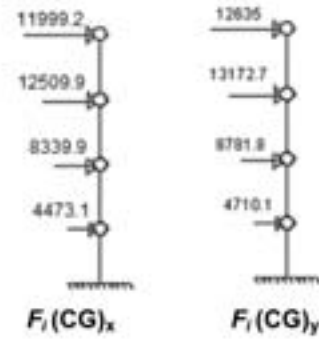
Kat	Kat Ağırlıkları (W _i) (kN)	Kat Yüksekliği (m)	H _i (m)	W _i x H _i (kNm)	F _i (CG) _x (kN)	F _i (CG) _y (kN)
4	6028.2	3.1	12.4	74750.2	11999.2	12635.0
3	8379.7	3.1	9.3	77931.2	12509.9	13172.7
2	8379.7	3.1	6.2	51954.2	8339.9	8781.8
1	8988.9	3.1	3.1	27865.6	4473.1	4710.1

$$F_{\beta} = \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j}$$

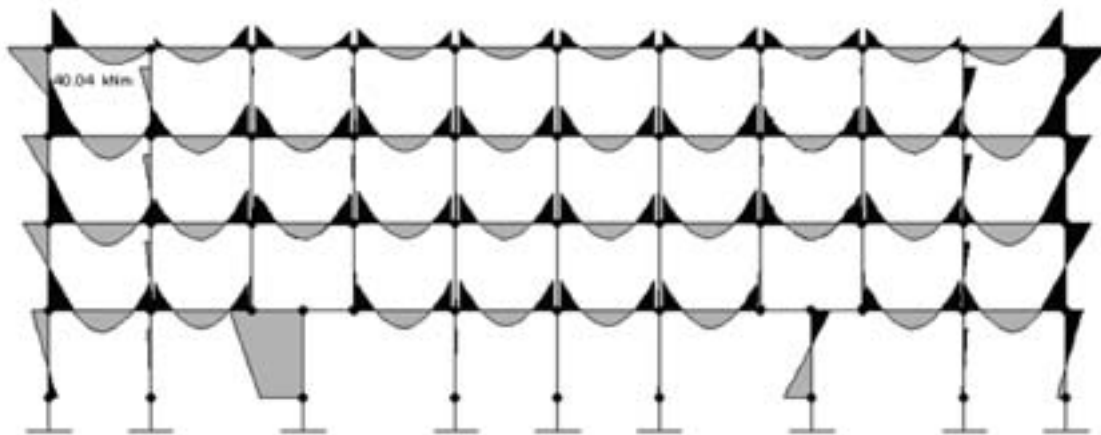
$$F_i = F_{\beta} (V_i - \Delta F_N)$$



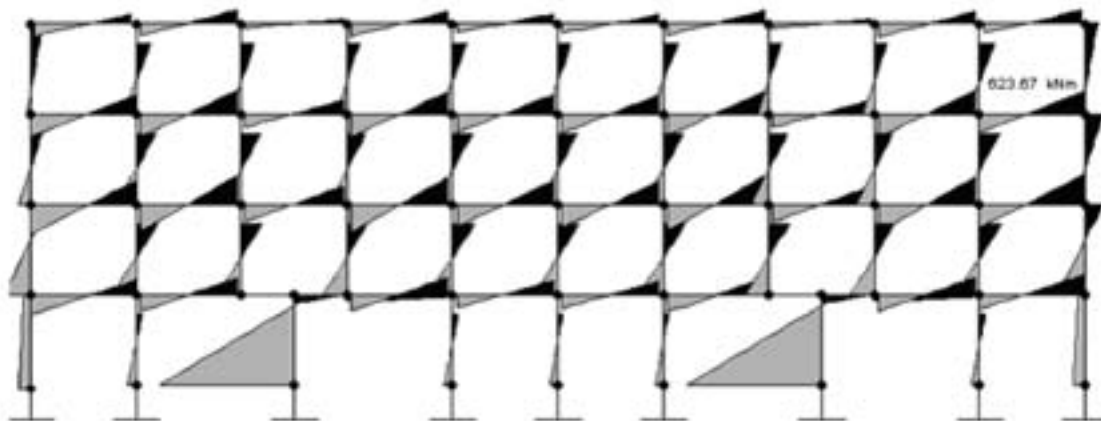
$$T_A = 0.15s, T_B = 0.6s, T_C = 0.643s, T_D = 0.429s$$



Binanın Düşey Yükler (G+Q) Ve Yatay Yükler (E) Altında Analizi

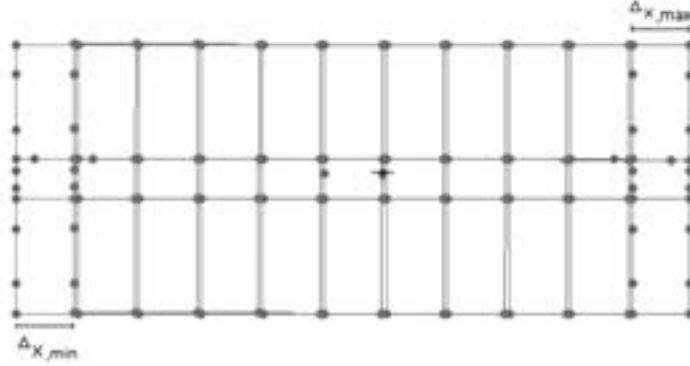


C Çerçevesinin Düşey Yük Moment Diyagramı (M_d)

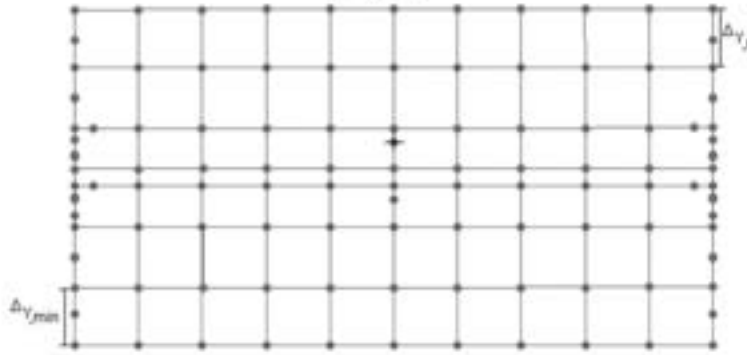


C Çerçevesinin CG Performans Seviyesi İçin Hesaplanan Deprem Yüklemeinden Elde Edilen Yatay Yük Moment Diyagramı (M_e)

- Binanın yatay yükler altındaki analizinde **ek dışmerkezlilik uygulanmamıştır.**
- **n_b kontrolü:** Her katta x ve y doğrultusunda $n_b < 1.4$ koşulu sağlanmaktadır. (Aşağıdaki değerler CG Performans Seviyesi için verilmiştir.)

ÖRNEK: Burulma Düzensizliği Kontrolü, 4.kat**+X Yönü**

	+X yönü	+Y yönü
(Δi)max	0.05136	0.02139
(Δi)min	0.05122	0.02134
(Δi)ort	0.05129	0.05129
nb	1.00	1.00

+Y Yönü**Kiriş uçlarındaki moment kapasitelerinin (M_K) hesaplanması****ÖRNEK: K227 (30x50) Kirişinin Uçlarının Moment Kapasiteleri :**

	Üst Moment Kapasiteleri		Alt Moment Kapasiteleri	
	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
A_s (cm^2)	3.80	3.80	3.08	3.08
M_K (kNm)	37.37	37.37	29.31	29.31

Mesnet etriyesi: Ø8/20 cm
(Her iki uçta da mesnet etriyesi aynıdır)

Açıklık etriyesi: Ø8/20 cm

Üst Moment Kapasitelerinin Hesabı

$$d' = 15 \text{ mm} , d = 500 - 15 = 485 \text{ mm} , b_w = 300 \text{ mm} , d' / d = 15 / 485 = 0.0309$$

$$\rho = A_s / b_w d = 380 / (300 \times 485) = 0.00261 , \rho' = A_s' / b_w d = 308 / (300 \times 485) = 0.00212$$

$$\alpha = (\rho - \rho') f_{ym} / f_{cm} = (0.00261 - 0.00212) \times 220 / 8.5 = 0.01268$$

$$d' / d = 0.0309 , S220 \rightarrow \alpha_c = 0.0324 > \alpha , \text{ basınç donatısı akmayacaktır.}$$

$$\rho - \rho' = 0.00261 - 0.00212 = 0.00049 , \rho_b = 0.0204 , \rho - \rho' < \rho_b , \text{ kesit denge altıdır.}$$

$$\sigma_s' = 0.003 (c - d') E_s / c = 600 (c - 15) / c$$

$$0.85 f_{cm} b_w k_1 c + A_s' \sigma_s' - A_s f_{ym} = 0$$

$$0.85 \times 8.5 \times 300 \times 0.85 \times c + 308 \times 600 \times (c - 15) / c - 380 \times 220 = 0 \rightarrow c = 19.6 \text{ mm}$$

$$\sigma_s' = 600 \times (c - 15) / c = 600 \times (19.6 - 15) / 19.6 = 140.82 \text{ MPa}$$

$$M_r = 0.85 f_{cm} b_w k_1 c (d - k_1 c / 2) + A_s' \times \sigma_s' \times (d - d')$$

$$M_r = 0.85 \times 8.5 \times 300 \times 0.85 \times 19.6 \times (485 - 0.85 \times 19.6 / 2) + 308 \times 140.82 \times (485 - 15) = 37.37 \text{ kNm}$$

Alt Moment Kapasitelerinin Hesabı

Aynı hesapların alt moment kapasiteleri için tekrarlanması sonucunda $M_i = 29.31 \text{ kNm}$ olarak bulunur.

Kolon Eksenel Yüklerinin Hesabı

- C çerçevesi kolonlarının düşey yüklemekten kaynaklanan eksenel yükleri (N_D), deprem yükünden kaynaklanan eksenel yükleri ise (N_E)' dir.
- Deprem yükünden kaynaklanan eksenel yükler (N_E) 2006 Deprem Yönetmeliği'nin Ek 7-A 'daki esaslarına göre hesaplanmıştır.

ÖRNEK: 2S24 Kolonunda Deprem Yükünden Kaynaklanan $N_e = 4.74 \text{ kN}$ Eksenel Yükünün Hesabı

1.katta K125 ve K126 kirişinden aktarılan kesme kuvveti ($V_{E,1}$):



K125 kirişinden aktarılan kesme kuvveti ($V_{E,1,1}$):

$$M_{K,alt} = 29.31 \text{ kNm}, M_{D,j} = -21.77 \text{ kNm} \text{ (düşey yüklemekten elde edilen moment)}$$

$$\Delta M_{E,j} = M_{K,alt} - M_{D,j} = 29.31 - (-21.77) = 51.08 \text{ kNm}$$

$$M_{K,üst} = 37.37 \text{ kNm}, M_{D,j} = 25.86 \text{ kNm} \text{ (düşey yüklemekten elde edilen moment)}$$

$$\Delta M_{E,j} = M_{K,üst} - M_{D,j} = 37.37 - 25.86 = 11.50 \text{ kNm}$$

$$V_{E,1,1} = (\Delta M_{E,1} + \Delta M_{E,2}) / l_n = (51.08 + 11.50) / 3.3 = 18.96 \text{ kN}$$

$V_{E,1,1} = 18.96 \text{ kN}$, değeri analizden elde edilen V_E ile kontrol edilir. Eğer analiz değeri 18.96 dan küçük ise, $V_{E,1,1}$ = analizden elde edilen değerdir. Örnekteki tüm kirişlerde analizden elde edilen kesme değeri büyük çıkmaktadır.

$V_{E,1,1} = 18.96 \text{ kN}$, kolona aktarılan ise aynı yönde 18.96 kN olur.

K126 kirişinden aktarılan kesme kuvveti ($V_{E,1,2}$):

Aynı şekilde $V_{E,1,2} = 20.24 \text{ kN}$ olarak hesaplanır, kolona aktarılan ise ters yönde -20.24 kN olur.

1.katta K125 ve K126 kirişlerinden aktarılan kesme kuvveti ($V_{E,1}$):

$$V_{E,1} = V_{E,1,1} + V_{E,1,2} = 18.96 + (-20.24) = -1.28 \text{ kN} \text{ olarak hesaplanır}$$

Aynı hesaplamalar K225, K226, K325, K326, K425, K426 kirişi için de yapılır.

$$V_{E,2} = 1.787 \text{ kN}, V_{E,3} = 1.155 \text{ kN}, V_{E,4} = 2.857 \text{ kN} \text{ olarak hesaplanır.}$$

$N_{E,1}$ 1S24 kolonuna üstündeki kirişlerden aktarılan kesme kuvvetlerinin toplamıdır:

$$N_{E,1} = V_{E,1} + V_{E,2} + V_{E,3} + V_{E,4} = -1.28 + 1.787 + 1.155 + 2.857 = 4.519 \text{ kN}$$

$N_{D,1}$ 1S24 kolonunun düşey yüklemekten elde edilen aksenal kuvvetidir:

$$N_{D,1} = 823.97 \text{ kN}$$

$N_{D,1} + N_{E,1} = 823.97 + 4.519 = 828.49 \text{ kN}$ değeri için 1S24 kolonunun üst ucunun moment kapasitesi

$M_{K0} = 86.14 \text{ kNm}$ olarak hesaplanır .

Aynı şekilde $N_{D,2} + N_{E,2} = 596.84 + 5.799 = 602.64 \text{ kN}$ değeri için 2S24 kolonunun alt ucunun moment kapasitesi

$M_{K0} = 83.27 \text{ kNm}$ olarak hesaplanır.

1S24 kolonunun üst ucunun KKO değerinin hesabı 2006 Deprem Yönetmeliği Denklem(7A.2)'ye göre hesaplanır:

$$KKO = \frac{(M_{K0} + M_{K0})}{(M_{K0(alt)} + M_{K0(üst)})} = \frac{83.27 + 86.14}{29.31 + 37.37} = 2.54$$

1S24 kolonunun üst ucunun KKO değerini bulmak için yapılan işlemler 2S24, 3S24 ve 4S24 kolonlarının üst uçlarının KKO değerlerini bulmak için de yapılır. KKO değerleri sırasıyla 2.29, 1.80 ve 0.709 olarak hesaplanır.

K426 kirişi için $M_{K0}(alt) = 40.43 \text{ kNm}$, $M_{K0}(üst) = 42.37 \text{ kNm}$ 'dir. K427 kirişi için $M_{K0}(alt) = 29.31 \text{ kNm}$, $M_{K0}(üst) = 47.66 \text{ kNm}$ 'dir Ancak:

4S23 kolonunun üst ucunda (K426 kirişinin (i) ucu) $KKO = 0.64 < 1.0$ olduğu için

4S24 kolonunun üst ucunda (K426 kirişinin (j) ucu, K427 kirişinin (i) ucu) $KKO = 0.709 < 1.0$ olduğu için

4S25 kolonunun üst ucunda (K427 kirişinin (j) ucu) $KKO = 0.66 < 1.0$ olduğu için

K426 kirişinin V_E hesabında $M_{K0}(alt) = 40.43 \times 0.64 = 25.88 \text{ kNm}$, $M_{K0}(üst) = 42.37 \times 0.709 = 30.04 \text{ kNm}$ alınır. K427 kirişinin V_E hesabında $M_{K0}(alt) = 29.31 \times 0.709 = 20.78 \text{ kNm}$, $M_{K0}(üst) = 47.66 \times 0.66 = 31.46 \text{ kNm}$ alınır. Üstteki işlemler düzeltilmiş kapasite değerleri ile tekrarlanır:

K426 kirişinden aktarılan kesme kuvveti ($V_{E,41}$):

$$M_{K0}(alt) = 25.88 \text{ kNm} , M_{D,1} = -17.5 \text{ kNm} \text{ (düşey yüklemekten gelen moment)}$$

$$\Delta M_{E,1} = M_{K0}(alt) - M_{D,1} = 25.88 - (-17.5) = 43.37 \text{ kNm}$$

$$M_{K0}(üst) = 30.04 \text{ kNm} , M_{D,1} = 15.06 \text{ kNm} \text{ (düşey yüklemekten gelen moment)}$$

$$\Delta M_{E,1} = M_{K0}(üst) - M_{D,1} = 30.04 - 15.06 = 14.27 \text{ kNm}$$

$$V_{E,4,1} = (\Delta M_{E,1} + \Delta M_{E,1}) / l_n = (43.37 + 14.27) / 3.3 = 17.46 \text{ kN}$$

K427 kirişinden aktarılan kesme kuvveti ($V_{E,42}$):

Aynı şekilde $V_{E,4,2} = 15.67 \text{ kN}$ olarak hesaplanır, kolona aktarılan ise ters yönde -15.67 kN olur.

4.katta K426 ve K427 kirişlerinden aktarılan kesme kuvveti ($V_{E,4}$):

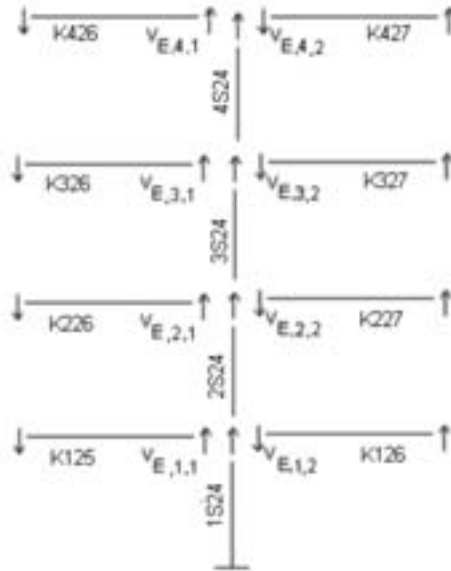
$$V_{E,4} = V_{E,4,1} + V_{E,4,2} = 17.46 + (-15.67) = 1.79 \text{ kN} \text{ olarak hesaplanır}$$

4.katta 4S24 kolonu için $N_{E,4} = V_{E,4} = 1.79 = 1.79 \text{ kN}$

3.katta 3S24 kolonu için $N_{E,3} = V_{E,3} + V_{E,4} = 1.155 + 1.79 = 2.95 \text{ kN}$

2.katta 2S24 kolonu için $N_{E,2} = V_{E,2} + V_{E,3} + V_{E,4} = 1.787 + 1.155 + 1.79 = 4.74 \text{ kN}$

1.katta 1S24 kolonu için $N_{E,1} = V_{E,1} + V_{E,2} + V_{E,3} + V_{E,4} = -1.28 + 1.787 + 1.155 + 1.79 = 3.46 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.



Bu örnekte yalnızca S23, S24 ve S25 kolonunun 4.katında $KKO < 1.0$ bulunduğu için K426 ve K427 kirişlerinin $M_{Kl(alt)}$, $M_{Kl(üst)}$ değerleri KKO ile çarpılarak azaltılmıştır. Eğer diğer katlarda da $KKO < 1.0$ bulunsaydı aynı azaltmanın o katlara da yapılması gerekirdi.

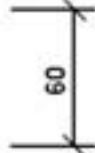
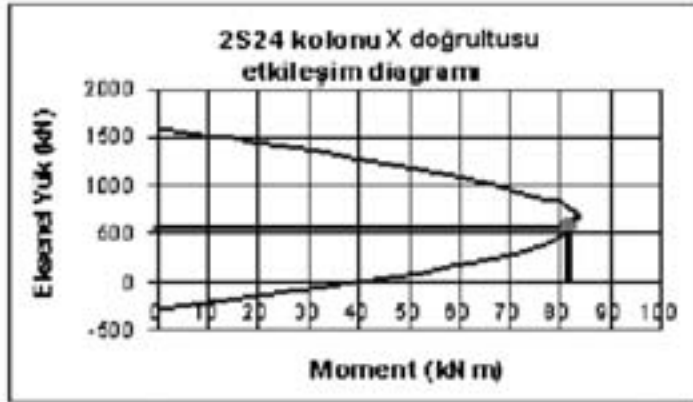
Aşağıdaki tabloda 1.kat kolonları 1S, 2.kat kolonları 2S, 3.kat kolonları 3S ve 4.kat kolonları 4S olarak kodlanmıştır.

KOLON	N_D (kN)	N_E (kN)	$N_D + N_E$
1P4	404.23	-90.60	313.63
2P4	299.18	-63.64	235.54
3P4	185.26	-41.81	143.46
4P4	69.19	-18.65	50.54
1S21	711.39	12.09	723.48
2S21	509.85	14.38	524.23
3S21	317.80	10.36	328.16
4S21	130.84	5.50	136.34
2S22	577.81	-7.77	570.04
3S22	364.13	-4.45	359.68
4S22	146.71	-1.52	145.18
1P5	1610.73	-0.83	1609.9
2S23	608.02	-3.35	604.67
3S23	379.45	-2.82	376.63
4S23	151.49	-2.79	148.71
1S24	823.97	3.46	827.427
2S24	596.84	4.74	601.58
3S24	373.09	2.95	376.04
4S24	149.17	1.79	150.96
1S25	825.98	2.08	828.067
2S25	600.61	1.85	602.46
3S25	374.81	2.43	377.25
4S25	149.96	2.62	152.59
1S26	823.07	-0.69	822.38
2S26	596.25	0.35	596.60
3S26	372.74	-1.59	371.14

4S26	148.95	-2.83	146.12
2S23A	616.42	-0.65	615.78
3S23A	384.87	1.10	385.98
4S23A	154.13	2.37	156.50
1P6	1659.49	-8.94	1650.55
2S22A	608.48	-7.37	601.11
3S22A	379.91	-5.98	373.93
4S22A	153.68	-5.28	148.40
1S27	716.69	14.88	731.56
2S27	514.31	18.46	532.77
3S27	321.13	12.63	333.76
4S27	132.76	6.73	139.49
1P7	402.91	68.56	471.47
2P7	297.57	43.00	340.57
3P7	184.33	27.18	211.52
4P7	68.55	12.05	80.61

Kolon uçlarındaki moment kapasitelerinin hesaplanması

ÖRNEK : 2S24 (30cmx60cm) kolonunun uçlarının $N_D + N_E = 601.58$ kN eksenel yük altındaki moment kapasiteleri etkileşim diyagramından elde edilir:



Boyuna donatı: 4 x 1Ø14 (Köşe)
2 x 1Ø12 (1 Ara)
2 x 2Ø12 (2 Ara)
Enine Donatı: Ø8 / 20 cm,

M_{K0}	82.87 kNm
M_{K1}	82.87 kNm



Kiriş ve Kolonların Kesme Kontrolü

ÖRNEK: 2S24(30cmx60cm) Kolonunun Kesme Kontrolü :

Kesit kesme kapasitesi TS-500'e göre

$V_r = V_c + V_w = 0.8 V_{cr} + V_w$ ile hesaplanmıştır.

$V_c = 0.8 \times 0.65 f_{ctm} b_w d (1 + \gamma N / A_c)$

$= 0.8 \times 0.65 \times 1.02 \times 600 \times 285 \times (1 + 0.07 \times 601.58 \times 1000 / (600 \times 300)) = 111917.1 \text{ N}$,

$V_w = A_{sw} f_{yw} d / s = 100.5 \times 220 \times 285 / 200 = 31506.8 \text{ N}$, $V_r = 143.4 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.

Kesit kesme etkisi 2006 Deprem Yönetmeliği'nin Madde 3.3.7'sine göre

$V_e = (M_{K0} + M_{K1}) / l_n$ ile hesaplanmıştır.

$M_{Kü} = 35.28 \text{ kNm}$, $M_{Ks} = 54.65 \text{ kNm}$, l_n (eleman net açıklığı) = 2.6 m kullanılarak $V_e = 34.59 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.

Örnek kolonun üst ve alt ucunda kolonlar kirişlerden güçlü olduğu için $M_{Kü}$ ve M_{Ks} değeri Şekil 3.5 (2006 Deprem Yönetmeliği)'den hesaplanmıştır.

ÖRNEK: $M_{Kü} = 35.28 \text{ kNm}$ Değerinin Hesabı



M_u	744.95 kNm
M_a	663.12 kNm
M_{Kj}	37.37 kNm
M_{Ki}	29.31 kNm

$$\sum M_K = M_{Ki} + M_{Kj} \quad M_{Ks} = \frac{M_a}{M_s + M_a} \sum M_K$$

- M_a , M_u değerleri yatay yük analizinden elde edilmiştir. M_a , 2S24 kolonunun alt ucundaki analizden elde edilen moment; M_u , 2S24 kolonunun üst ucundaki analizden elde edilen momenttir. M_{Kj} ve M_{Ki} değerleri 2S24 kolonunun üst ucundaki birleşimin solundaki kirişin sağ ucunun üst moment kapasitesi ve sağındaki kirişin sol ucunun alt moment kapasitesidir.

$$\sum M_K = 37.37 + 29.31 = 66.68 \text{ kNm}$$

$$M_{Kü} = 744.95 \times 66.68 / (744.95 + 663.12) = 35.28 \text{ kNm}$$

Aynı şekilde $M_{Ks} = 54.65 \text{ kNm}$ olarak hesaplanır.

$V_e < V_r$ olduğu için 2S24 kolonunun uçları **sünek** tir.

ÖRNEK: K227(30cmx50cm) Kirişinin Kesme Kontrolü :

Kesit kesme kapasitesi TS-500'e göre

$V_r = V_c + V_w = 0.8 \times V_c + V_w$ ile hesaplanmıştır.

$$V_c = 0.8 \times 0.65 f_{ctm} b_w d = 0.8 \times 0.65 \times 1.02 \times 300 \times 485 = 77173.2 \text{ N}$$

$$V_w = A_{sw} f_{yw} d / s = 100.5 \times 220 \times 485 / 200 = 53616.75 \text{ N}$$

$$V_r = V_c + V_w = 130.79 \text{ kN} \text{ olarak hesaplanır.}$$

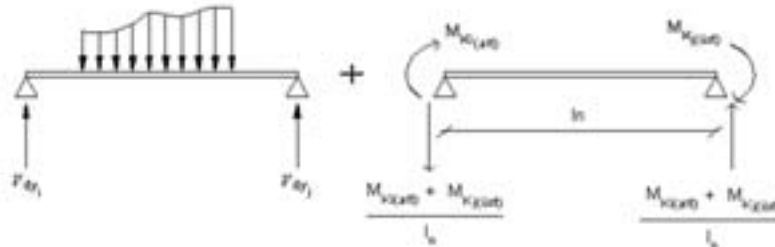
Kesit kesme etkisi 2006 Deprem Yönetmeliği'nin Madde 3.4.5'ine göre (i) ucunda

$V_e = V_{dy} - (M_{Kj}(\text{alt}) + M_{Ki}(\text{üst})) / l_n$ ile hesaplanmıştır.

$$V_{dy} = 43.67 \text{ kN}, M_{Kj}(\text{alt}) = 29.31 \text{ kNm}, M_{Ki}(\text{üst}) = 37.37 \text{ kNm}, l_n \text{ (eleman net açıklığı)} = 3.3 \text{ m},$$

$$V_e = 23.47 \text{ kN} \text{ olarak hesaplanır.}$$

(j) ucunda ise $V_e = V_{dy} + (M_{Kj}(\text{alt}) + M_{Ki}(\text{üst})) / l_n$ ile hesaplanmıştır. $V_{dy} = 43.67 \text{ kN}$, $M_{Kj}(\text{alt}) = 29.31 \text{ kNm}$, $M_{Ki}(\text{üst}) = 37.37 \text{ kNm}$, $l_n \text{ (eleman net açıklığı)} = 3.3 \text{ m}$, $V_e = 63.87 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.



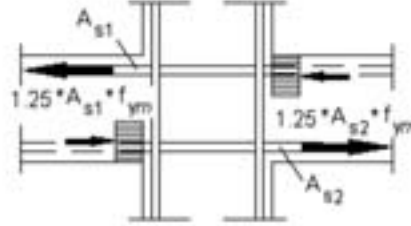
$V_e < V_r$ olduğu için K227 kirişinin mesnet bölgeleri **sünek** tir.

Birleşim Bölgelerinin Kesme Kontrolü**ÖRNEK: 2S24 Kolonunun Üst Ucundaki Birleşim Bölgesinin Kesme Kontrolü**

Kesit kesme kapasitesi 2006 Deprem Yönetmeliği Madde 3.5.2.2'e göre kuşatılmış birleşimlerde $V_r = 0.6 b h f_{cm}$ ile, kuşatılmamış birleşimlerde $V_r = 0.45 b h f_{cm}$ ile hesaplanmıştır. Örnek birleşim bölgesi kuşatılmamıştır. $V_r = 688.5$ kN olarak hesaplanır.

Kesit kesme etkisi 2006 Deprem Yönetmeliği Madde 3.5.2.1'e göre $V_e = 1.25 f_{ym} (A_{s1} + A_{s2}) - V_{e(kol)}$ ile hesaplanmıştır. $A_{s1} = 380 \text{ mm}^2$, $A_{s2} = 308 \text{ mm}^2$, $f_{ym} = 220 \text{ MPa}$, 2S24 için $V_{e(kol)} = 34.59 \text{ kN}$, 3S24 için $V_{e(kol)} = 27.96 \text{ kN}$, $V_{e(kol)} = \min(34.59; 27.96) = 27.96 \text{ kN}$, $V_e = 161.24 \text{ kN}$ 'dur.

$V_e < V_r$ olduğu için örnek birleşim bölgesi kesme bakımından güvenlidir.



C çerçevesinin birleşim bölgelerinin (kolonların üst uçlarındaki birleşimler) kesme kontrolü:

BİRLEŞİM	V_e (kN)	V_r (kN)
1P4	76.2	2754.0
2P4	65.9	2754.0
3P4	71.4	2754.0
4P4	56.6	2754.0
1S21	272.6	688.5
2S21	146.5	688.5
3S21	166.1	688.5
4S21	111.0	688.5
2S22	148.7	688.5
3S22	165.7	688.5
4S22	116.0	688.5
1P5	2037.7	4131.0
2S23	148.0	688.5
3S23	165.7	688.5
4S23	116.2	688.5
1S24	156.1	688.5
2S24	161.24	688.5
3S24	165.9	688.5
4S24	116.7	688.5
1S25	156.5	688.5
2S25	158.8	688.5
3S25	165.6	688.5
4S25	117.1	688.5
1S26	149.3	688.5
2S26	159.2	688.5
3S26	165.9	688.5
4S26	115.2	688.5
2S23A	147.9	688.5
3S23A	165.7	688.5
4S23A	118.4	688.5
1P6	2071.8	4131.0
2S22A	148.2	688.5
3S22A	165.7	688.5

4S22A	115.9	688.5
1S27	251.7	688.5
2S27	148.4	688.5
3S27	166.1	688.5
4S27	115.3	688.5
1P7	72.1	2754.0
2P7	87.2	2754.0
3P7	91.1	2754.0
4P7	38.9	2754.0

Kiriş ve Kolon Kesitlerinin "Etki / Kapasite Oranları (r)" ve "Sınır Değerleri ($r_{sınır}$)" nin Hesaplanması

ÖRNEK: 2S24 kolonunun sınır değerleri 2006 Deprem Yönetmeliği Tablo 7.3'e göre hesaplanmıştır.

$$N = 601.58 \text{ kN}, A_c = 18050 \text{ cm}^2, f_{cm} = 8.5 \text{ MPa} \rightarrow N / (A_c f_{ct}) = 0.39$$

$$V = V_e = 34.59 \text{ kN}, b_w d = 1710 \text{ cm}^2, f_{ctm} = 1.02 \text{ MPa} \rightarrow V / (b_w d f_{ct}) = 0.20$$

Örnek kolon sargılanmamıştır.

Bina "Can Güvenliği Performans Seviyesi"ne ve "Hemen Kullanım Performans Seviyesi"ne göre kontrol edilmelidir. Aşağıdaki sonuçlar "Can Güvenliği Performans Seviyesi"ne göre verildiği için "GV" hasar sınırının değerleri göz önüne alınmıştır.

Hesaplanan $N / (A_c f_{ctm})$ ve $V / (b_w d f_{ctm})$ değerleri ile Tablo 7.3'den $r_{sınır}$ değeri iterasyon yaparak hesaplanır ve **2.03** bulunur.

Yatay yükler altında hesaplanan moment (M_E) kolonun üst ucunda -863.53 kNm, alt ucunda ise 1021.07 kNm'dir. Kolonun moment kapasitesinden düşey yüklemeden gelen moment (M_D) çıkarılarak artık moment kapasitesi bulunur. Artık moment kapasitesi üst uça $\Delta M_{K0} = -82.87 - 0.55 = -83.42 \text{ kNm}$

$$\text{alt uça } \Delta M_{K0} = 82.87 - (-0.24) = 83.11 \text{ kNm}$$

$$\text{"Etki / Kapasite Oranı (r)" Üst uça } M_{E0} / \Delta M_{K0} = -863.53 / -83.42 = \mathbf{10.35},$$

$$\text{Alt uça } M_{E0} / \Delta M_{K0} = 1021.07 / 83.11 = \mathbf{12.29} \text{ bulunur.}$$

Kolonun üst ucunda " $r / r_{sınır}$ " = $10.35 / 2.03 = 5.09$, alt ucunda " $r / r_{sınır}$ " = $12.29 / 2.03 = 6.05$ olarak hesaplanır. " $r / r_{sınır}$ " değerleri her iki uça da 1'den büyük olduğu için bu kolon "GV" güvenlik sınırını sağlamamaktadır. Eğer her iki uça da 1'den küçük olsaydı bu kolon "GV" güvenlik sınırını sağlardı.

ÖRNEK: K227 kirişinin sınır değerleri 2006 Deprem Yönetmeliği Tablo 7.2'ye göre hesaplanmıştır.

$$(i) \text{ Ucu: } \rho = 0.00212, \rho' = 0.00261, \rho_b = (0.85 f_{cm} / f_{ym}) k_1 (0.003 E_s / (0.003 E_s + f_{ym})) = 0.020$$

$$\rightarrow (\rho - \rho') / \rho_b = -0.0240$$

$$(j) \text{ Ucu: } \rho = 0.00261, \rho' = 0.00212, \rho_b = (0.85 f_{cm} / f_{ym}) k_1 (0.003 E_s / (0.003 E_s + f_{ym})) = 0.0204$$

$$\rightarrow (\rho - \rho') / \rho_b = 0.0240$$

$$(i) \text{ Ucu: } V = 23.47 \text{ kN}, b_w d = 1455 \text{ cm}^2, f_{ctm} = 1.02 \text{ MPa} \rightarrow V / (b_w d f_{ctm}) = 0.158$$

$$(j) \text{ Ucu: } V = 63.87 \text{ kN}, b_w d = 1455 \text{ cm}^2, f_{ctm} = 1.02 \text{ MPa} \rightarrow V / (b_w d f_{ctm}) = 0.430$$

Örnek kiriş sargılanmamıştır.

Bina "Can Güvenliği Performans Seviyesi"ne ve "Hemen Kullanım Performans Seviyesi"ne göre kontrol edilmelidir. Aşağıdaki sonuçlar "Can Güvenliği Performans Seviyesi"ne göre verildiği için "GV" hasar sınırının değerleri göz önüne alınmıştır.

Hesaplanan $(\rho - \rho') / \rho_{bal}$ ve $V / (b_w d f_{ct})$ değerleri ile Tablo 7.2'den " $r_{sınır}$ " değeri hesaplanır ve (i) ucu için **4**, (j) ucu için **3.94** bulunur.

Yatay yüklemeden hesaplanan moment (M_E) (i) ucunda 901.4 kNm, (j) ucunda 915.4 kNm'dir. Kirişin kapasitesinden düşey yüklemeden gelen moment (M_D) çıkarılarak artık moment kapasitesi bulunur.

Artık moment kapasitesi (i) ucunda $\Delta M_{K0} = 29.31 - (-25.03) = 54.34 \text{ kNm}$,

(j) uçunda $\Delta M_{K0} = 37.37 - (26.11) = 11.26 \text{ kNm}$ olarak hesaplanır.

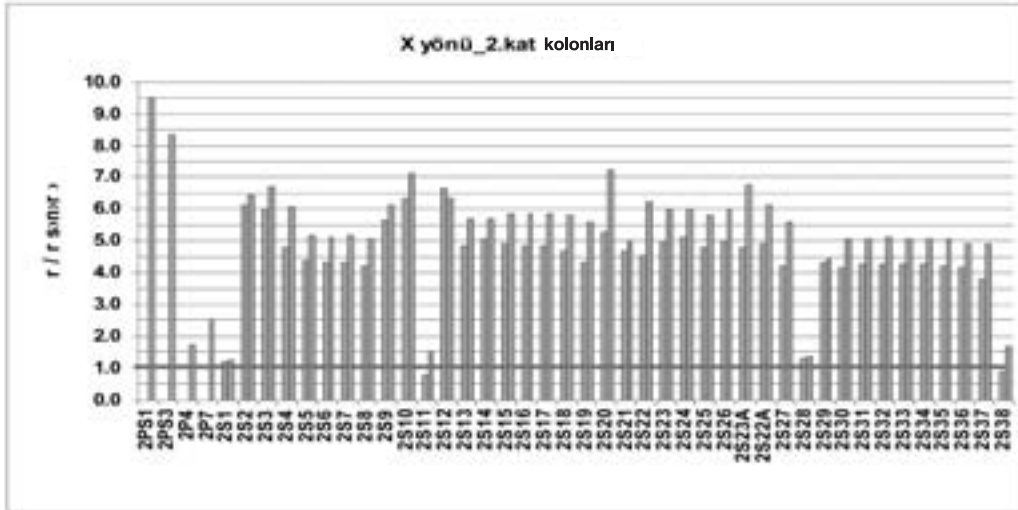
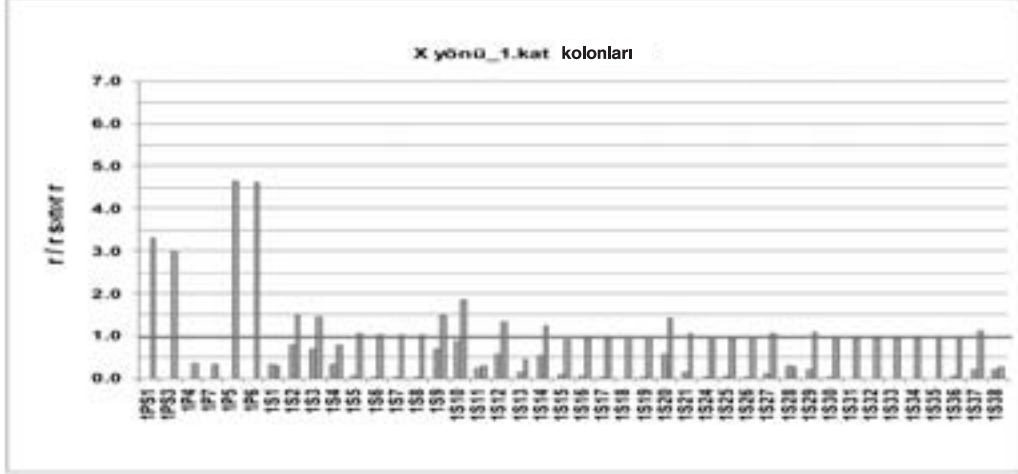
$$\text{"Etki / Kapasite Oranı (r)" (i) ucunda } M_{E0} / \Delta M_{K0} = 901.4 / 54.34 = \mathbf{16.59},$$

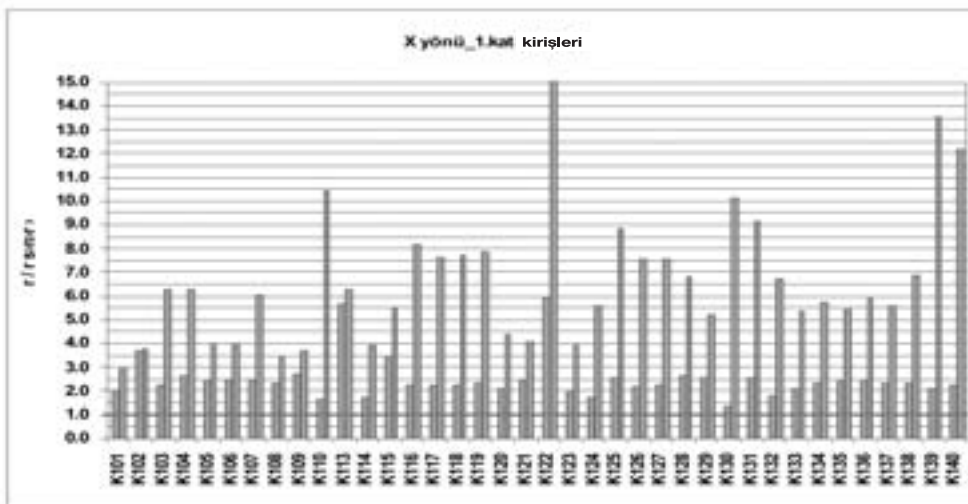
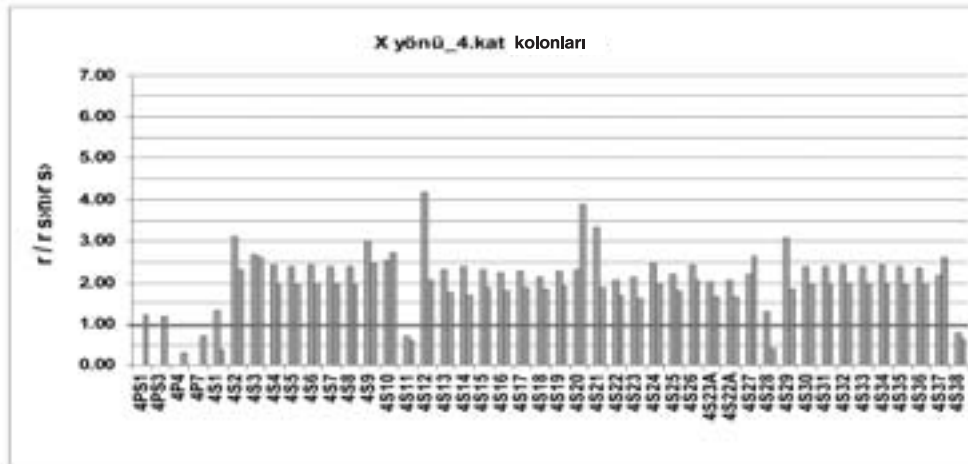
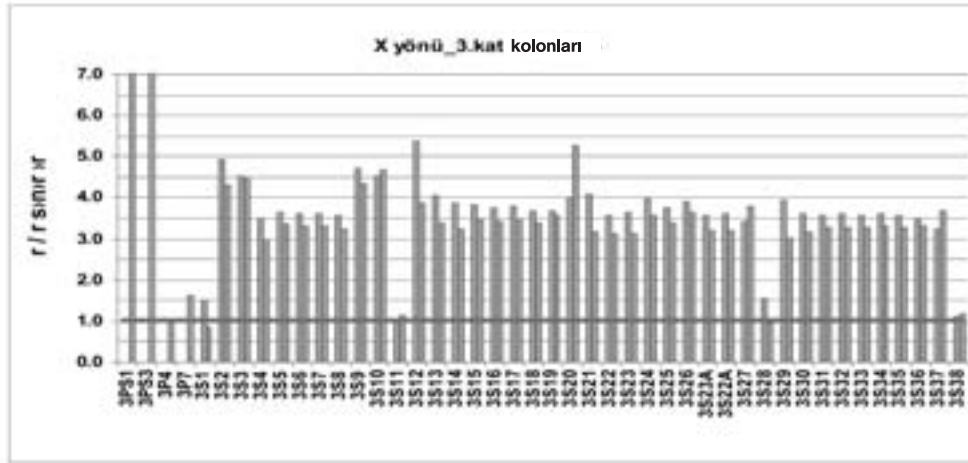
$$(j) \text{ ucunda } M_{E0} / \Delta M_{K0} = 915.4 / 11.26 = \mathbf{81.35} \text{ bulunur}$$

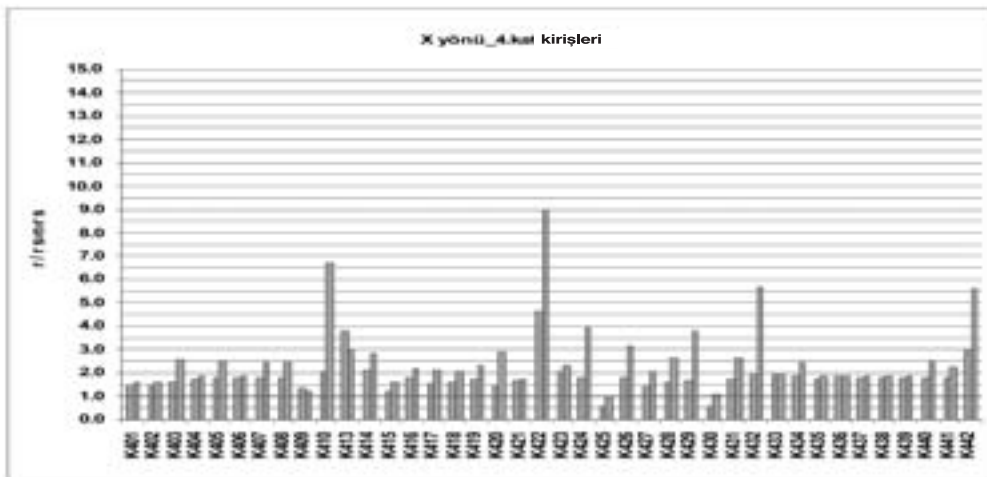
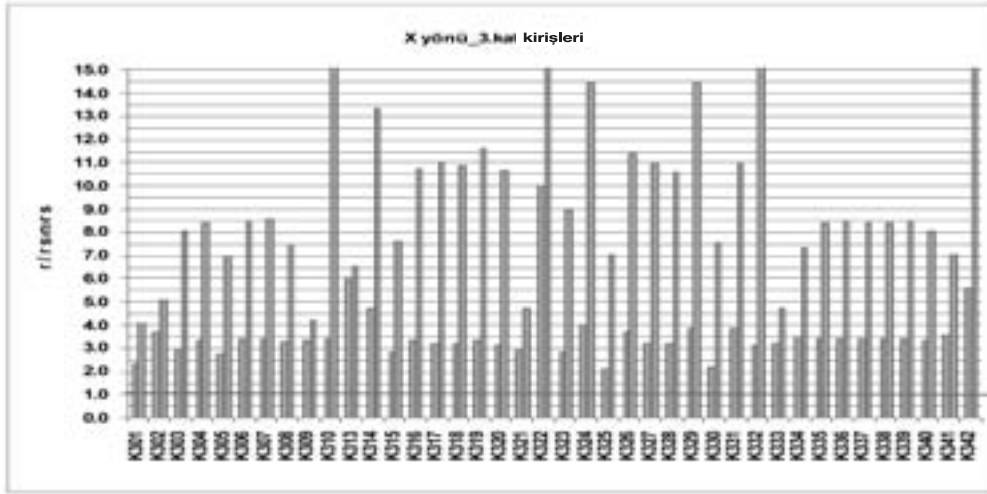
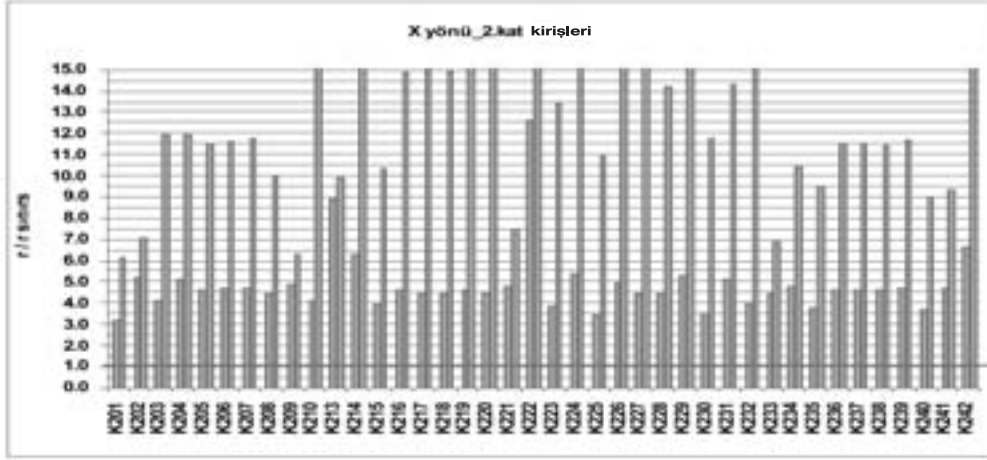
Kirişin (i) ucunda " $r/r_{sınırlı}$ " = $16.59 / 4 = 4.15$, (j) ucunda " $r/r_{sınırlı}$ " = $81.35 / 3.94 = 20.62$ olarak hesaplanır.

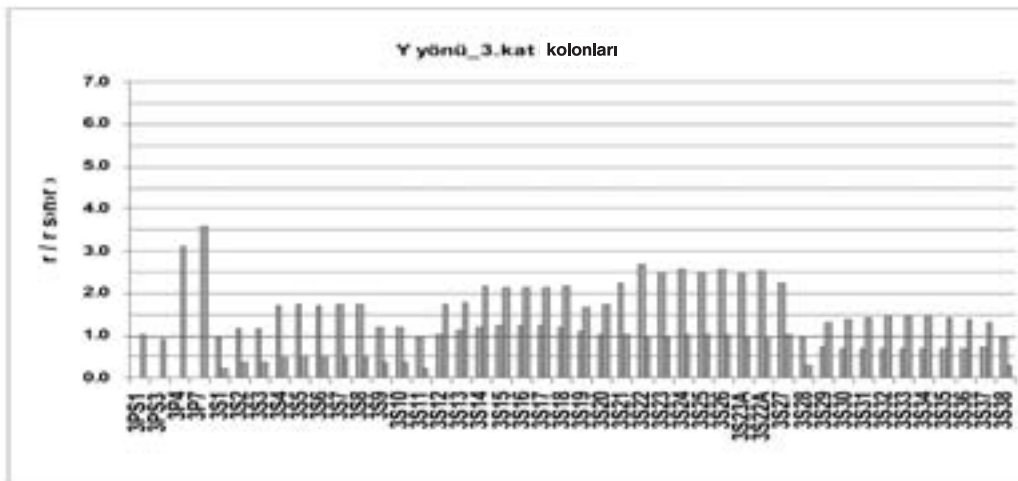
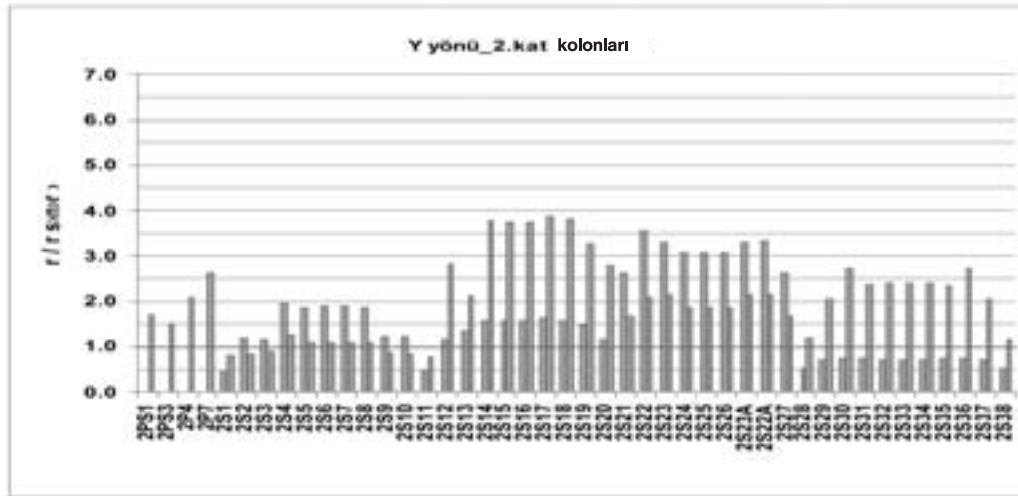
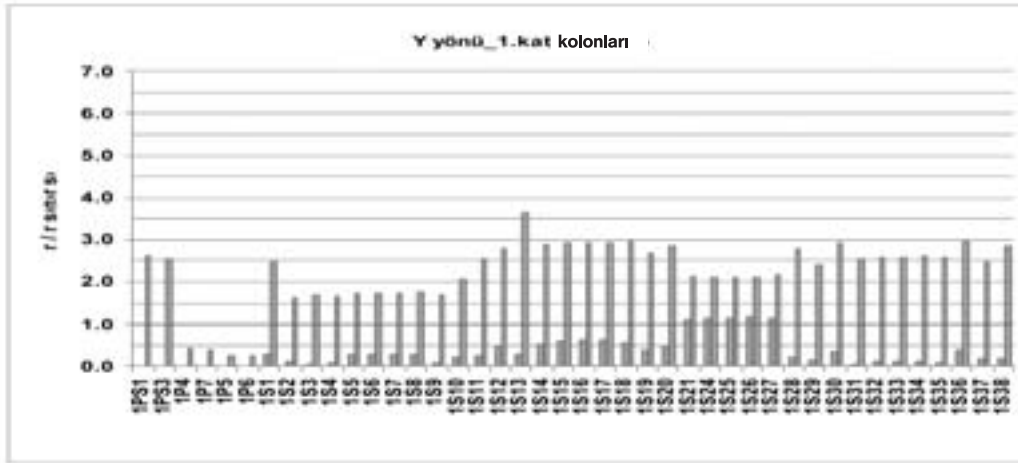
" $r/r_{sınırlı}$ " değerleri her iki uçta da 1'den büyük olduğu için bu kolon "GV" güvenlik sınırını sağlamamaktadır. Eğer her iki uçta da 1'den küçük olsaydı bu kolon "GV" güvenlik sınırını sağlardı.

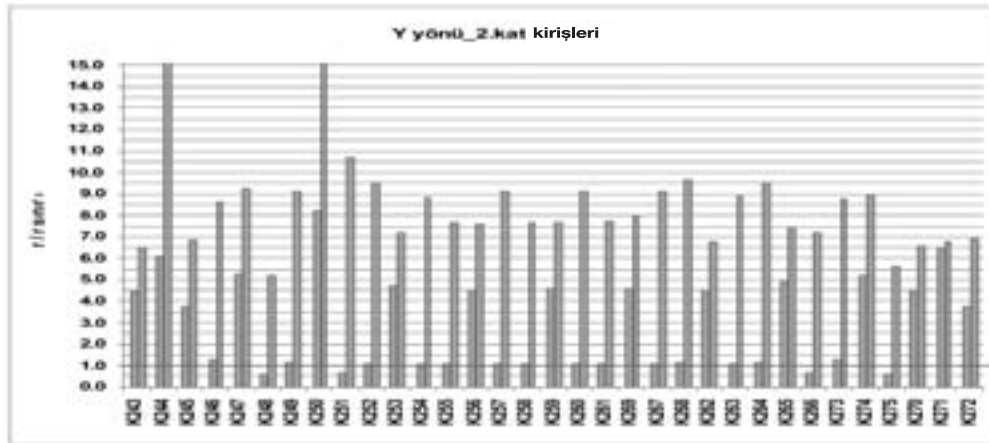
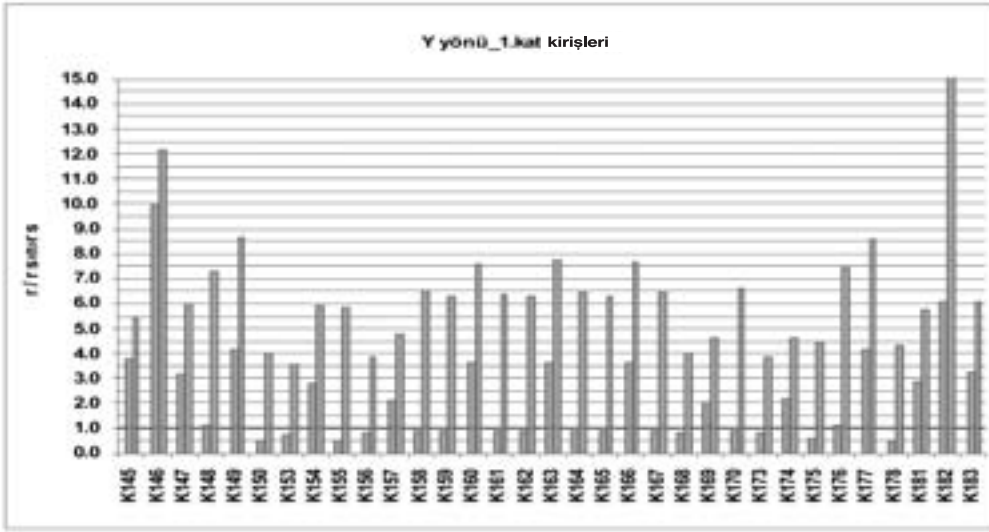
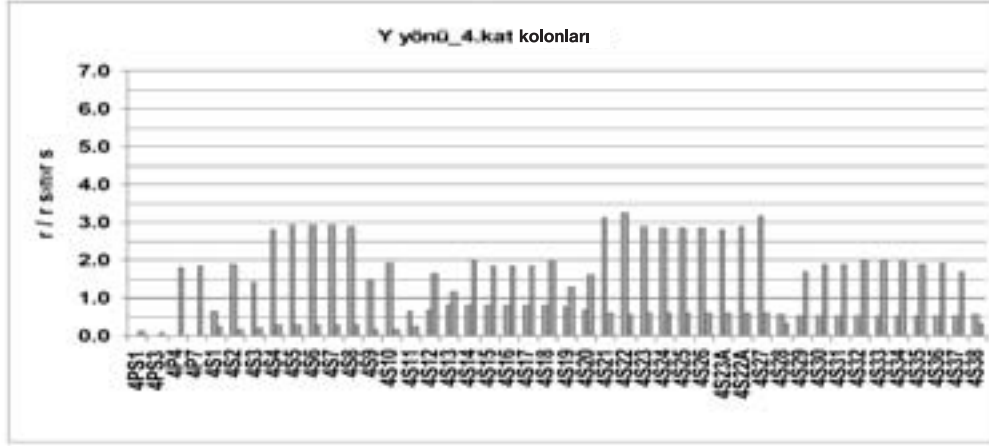
Kiriş ve Kolon Kesitlerinin "Etki / Kapasite Oranları (r)" Belirlenmesi ve "Sınır Değerleri ($r_{sınırlı}$)" İle Karşılaştırılması

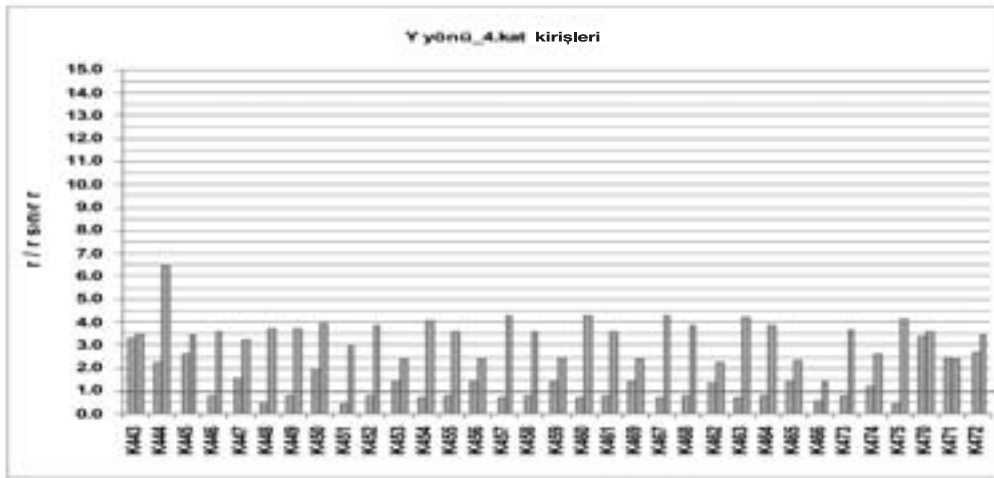
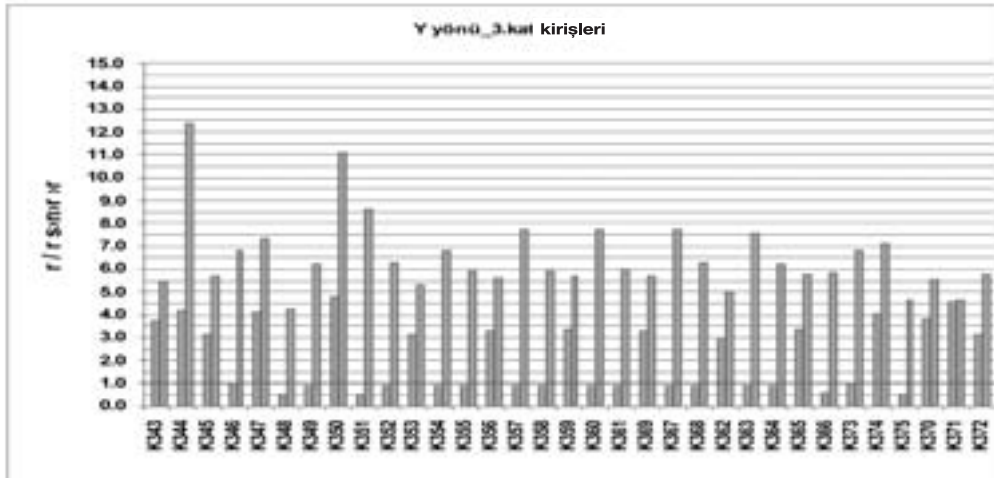






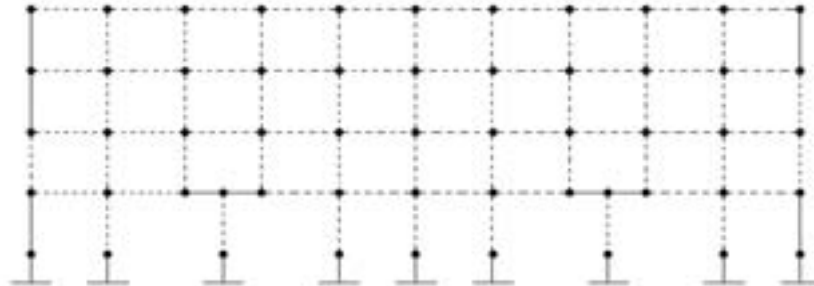






Yukarıdaki grafiklerde " $r/r_{sınıf}$ " değerleri 15'i geçen kirişler için " $r/r_{sınıf}$ " değeri 15 olarak gösterilmiştir.

" $r/r_{sınıf}$ " değerleri "**Can Güvenliği Performans Seviyesi**" için hesaplanmıştır. "**Hemen Kullanım Performans Seviyesi**" için bu değerler yeniden hesaplanmalıdır.



+X yönü yüklemede C-ekseni çerçevesinin güvenlik sınırını (GV) sağlamayan elemanları kesik çizgi ile belirtilmiştir.

Bina Deprem Performansının Belirlenmesi

Aşağıdaki tabloda "Güvenlik Sınırını **Sağlamayan** Kirişlerin Adedi"nin "O Kattaki O Doğrultudaki Kirişlerin Adedi"ne oranı, ve "Güvenlik Sınırını **Sağlamayan** Kolonların aldığı Kesme Kuvveti"nin, "O Kattaki Tüm Kolonların Aldığı Kesme Kuvveti"ne oranı verilmiştir. Bu oranların kirişlerde %30, kolonlarda %20 den büyük olduğu katlar "Güvenlik Sınır"ını sağlamamaktadır. En üst kat kolonlarında bu oran %40 dır.

Örnekte ele alınan yapı, "Pansiyon Binası" olduğu için "Can Güvenliği" ve "Hemen Kullanım Performans Düzeyleri"ne göre değerlendirilmelidir. Aşağıdaki değerler "Can Güvenliği Performans Düzeyi" içindir.

Kat	+X Yönü		+Y Yönü	
	Kirişler (%)	Kolonlar (%)	Kirişler (%)	Kolonlar (%)
	CG	CG	CG	CG
1	100	97	100	76
2	100	100	100	92
3	100	100	100	76
4	100	94	100	77

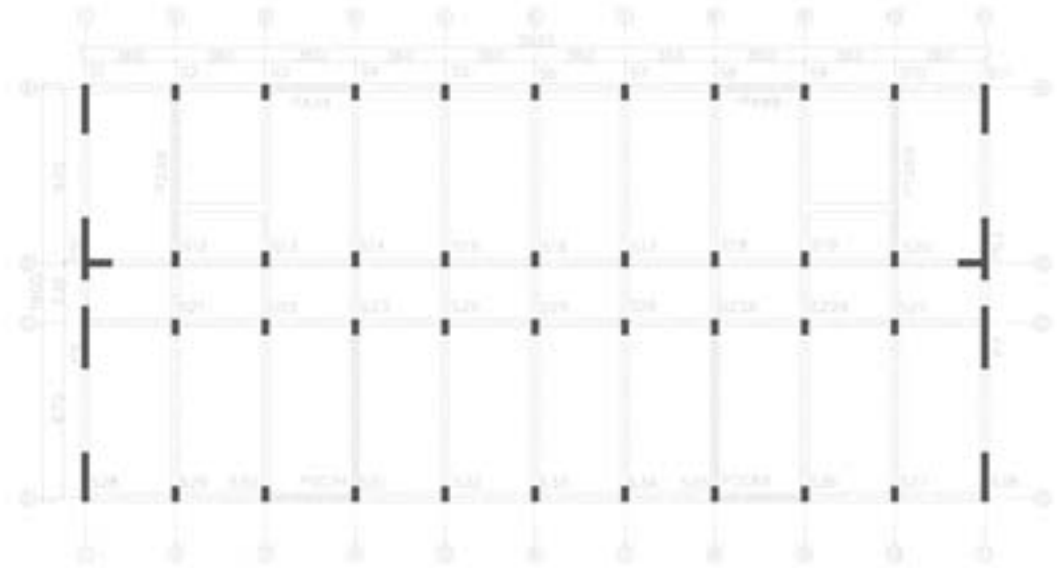
"Görel Kat Ötelemeleri" "Can Güvenliği Performans Düzeyi" için aşağıdaki tabloda verilmiştir. 0.03'den büyük olan değerler "Güvenlik Sınır"ını sağlamamaktadır.

Kat	h_i	X Doğrultusu	Y Doğrultusu
		$(\Delta_i)_{max} / h_i$	$(\Delta_i)_{max} / h_i$
		CG	CG
1	3.1	0.0062	0.0058
2	3.1	0.0249	0.0099
3	3.1	0.0255	0.0093
4	3.1	0.0166	0.0069

Örnek 22.

Örnek 21'de Değerlendirilen Pansiyon Binasının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi (Eşdeğer Deprem Yüğü) ile Güçlendirilmesi (İçten Güçlendirme)

Bu örnekte depremde hasar görmüş mevcut 4 katlı betonarme pansiyon binası perde duvarlar kullanılarak güçlendirilmiştir. Bina perde ve çerçeve sisteminden oluşmaktadır. Çerçeve sistemi uzun doğrultuda (x-doğrultusu) 4 akstan oluşur. Kısa doğrultuda (y-doğrultusu) ise 11 akstan oluşur ve simetrikler. Mevcut perdeler kısa doğrultuda dış akslardadır ve her katta devam etmektedir, uzun doğrultuda ise iç akslardadır ve yalnızca ilk katta bulunmaktadır. Güçlendirme perdeleri ise uzun doğrultuda dış akslarda, kısa doğrultuda iç akslardadır ve her katta devam etmektedir. Her kat 3.1m yüksekliktedir. 1.kat 641.4m²'dir, diğer katlar ise 581.3m²'dir. Tipik kat planı aşağıda verilmektedir (Güçlendirme perdeleri taranarak belirtilmiştir). Döşeme kalınlıkları 10cm'dir.



Tipik Kat Taşıyıcı Sistem Planı

Köşe kolonlar (S1,S11,S28,S38) 30x190 cm'dir, diğer kolonların tümü 30x60 cm'dir.

PS1 , PS3, P4 ve P7 perdeleri mevcut perdelerdir ve 30x240 cm'dir.

P5 ve P6 perdeleri C-aksında S22-S23 ve S23A-S22A kolonları arasında bulunmaktadır, mevcut perdelerdir, 30x360cm'dir ve yalnızca ilk katta bulunmaktadır. (Planda düzensizliği engellemek amacıyla, güçlendirilirken bu perdeler kaldırılmıştır.)

PA34 ve PA89 perdeleri güçlendirme perdeleridir ve 25x390 cm'dir. P2AB ve P10AB perdeleri de güçlendirme perdeleridir ve 25x700 cm'dir.

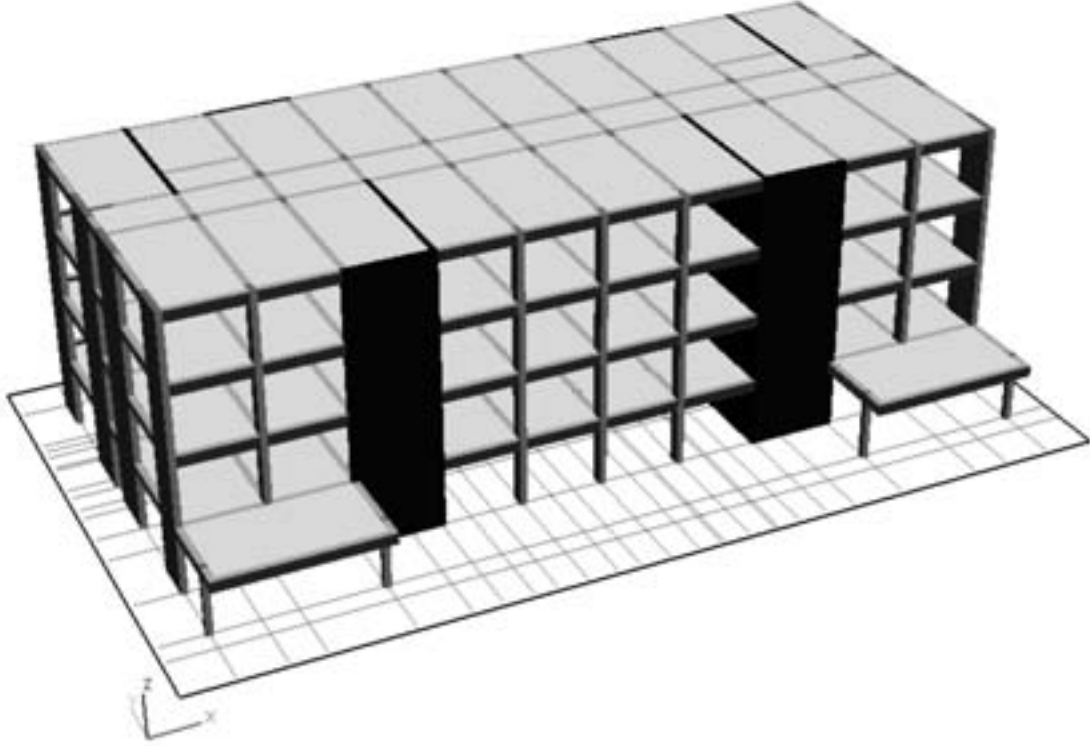
PDC34 ve PDC89 perdeleri güçlendirme perdeleridir ve L-perde olarak modellenmişlerdir.

X-doğrultusu (uzun doğrultu) kirişlerinden S2-S3 kolonları arasındaki ve S9-S10 kolonları arasındaki kirişler 30x70 cm'dir, diğer X-doğrultusu kirişlerinin tamamı 30x50cm'dir.

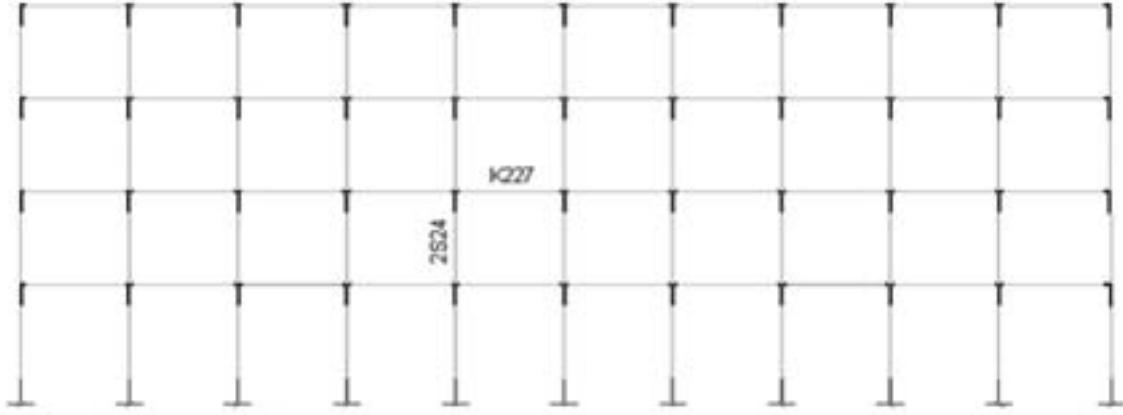
Y-doğrultusu (kısa doğrultu) kirişlerinden B-C eksenli arasındakiler 30x50cm'dir, diğer Y-doğrultusu kirişlerinin tamamı 30x70cm'dir.

Kolon ve kiriş boyutları her katta aynıdır.

Yapının Özellikleri		2006 Deprem Yönetmeliği Parametreleri	
Binanın Projesi (Var / Yok):	Var	Deprem bölgesi:	1
Bilgi Düzeyi:	Kapsamlı	Deprem bölge katsayısı:	0.40
Bilgi Düzeyi Katsayısı:	1	Bina önem katsayısı:	1.0
Donatı Gerçekleşme Katsayısı:	1	Zemin cinsi:	Z3
Mevcut Beton Dayanımı (Ortalama – Standart Sapma):	8.5 MPa		
Mevcut Çelik Dayanımı (Ortalama – Standart Sapma):	220 MPa		
Güçlendirme Perdesi Beton Dayanımı:	20 MPa		
Güçlendirme Perdesi Çelik Dayanımı:	420 MPa		
Hedeflenen Performans Düzeyi: Can Güvenliği (50 yılda %2), Hemen Kullanım (50 yılda %50)			



3-Boyutlu Model



C çerçevesi, rijit uç bölgeleri, örnek kolon ve kiriş

- Aşağıda yapılan tüm örnekler binanın +x yönü yüklemesine göre hesaplanmıştır.
- Kat kütleleri, kütle merkezinin koordinatları ve kütle atalet momentleri aşağıda verilmiştir.

Kat	Kütle (t)	Kütle Merkezi Koordinatları		Kütle Atalet Momenti (tm ²)
		X (m)	Y (m)	
1	916.30	18.00	7.46	152800.00
2	854.20	18.00	8.22	133900.00
3	854.20	18.00	8.22	133900.00
4	614.50	18.00	8.21	97552.23

- Binanın doğrusal elastik hesap yöntemiyle değerlendirilmesinde **çatlamış** kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılmıştır.

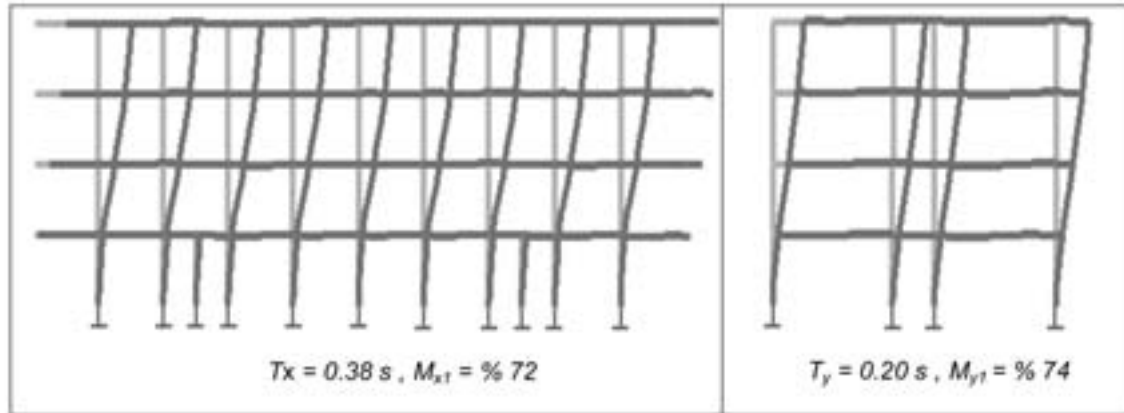
$$E_c = 23,475 \text{ MPa}$$

$$\text{Kirişlerde: } 0.40 E I_0$$

$$\text{Kolon ve perdelerde, } N_D / (A_c f_{cm}) \leq 0.10 \text{ olması durumunda: } 0.40 E I_0$$

$$N_D / (A_c f_{cm}) \geq 0.40 \text{ olması durumunda: } 0.80 E I_0$$

X ve Y Doğrultusu Doğal Titreşim Periyotları, Mod Şekilleri Ve 1.Moda Ait Etkin Kütle Oranları



Binanın X Ve Y Doğrultusunun 1.Doğal Titreşim Periyodunun Kontrolü

Binanın 1. doğal titreşim periyodunun 2006 Deprem Yönetmeliği Denklem 2.11'e göre kontrolü:

$$T_1 = 2\pi \left(\frac{\sum_{i=1}^N m_i d_{\beta}^2}{\sum_{i=1}^N F_{\beta} d_{\beta}} \right)^{1/2} \rightarrow T_{x1}, T_{y1}$$

$$T_{x1} = 2\pi \left(\frac{(614.5 \times 0.0001077^2) + (854.2 \times 0.00007378^2) + (854.2 \times 0.0000395^2) + (916.3 \times 0.00001137^2)}{(18.16 \times 0.0001077) + (17.31 \times 0.00007378) + (9.27 \times 0.0000395) + (2.86 \times 0.00001137)} \right)^{1/2}$$

$$\rightarrow 0.38s \rightarrow T_x = 0.38s$$

$$T_{y1} = 2\pi \left(\frac{(614.5 \times 0.0000292^2) + (854.2 \times 0.00002086^2) + (854.2 \times 0.00001199^2) + (916.3 \times 0.000004295^2)}{(17.64 \times 0.0000292) + (17.51 \times 0.00002086) + (10.07 \times 0.00001199) + (3.87 \times 0.000004295)} \right)^{1/2}$$

$$\rightarrow 0.2s \rightarrow T_y = 0.2s$$

Yukarıda kullanılan F_{β} değerleri kütle ve modal yerdeğiştirmenin çarpımından elde edilen değerlerdir.

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Hesabı

X ve Y doğrultusu için taban kesme kuvvetinin hesabı :

$$V_i = \lambda W A(T_i) / R_d(T_i)$$

$A(T_i) = A_0 / S(T_i)$, $R_d(T_i) = 1$, $l=1$, $A_0=0.4$ alınacaktır. $W = 31776.55$ kN'dur.

$S(T_i)$, $T_x=0.38$ sn ve $T_y=0.20$ sn için 2.5g'dir. Ancak, örnek bina pansiyon binası olduğundan dolayı 2006 Deprem Yönetmeliği Tablo 7.7'ye göre "Can Güvenliği Performans Seviyesi (CG)" için analiz edilirken $S(T_i) = 1.5 \times 2.5g = 3.75g$ alınacaktır, "Hemen Kullanım Performans Seviyesi (HK)" için analiz edilirken ise $S(T_i) = 1 \times 2.5g = 2.5g$ alınacaktır. Buradan CG için $A(T_i) = 3.75g \times 0.4 = 1.5g$, HK için de $A(T_i) = 2.5g \times 0.4 = 1g$ hesaplanır.

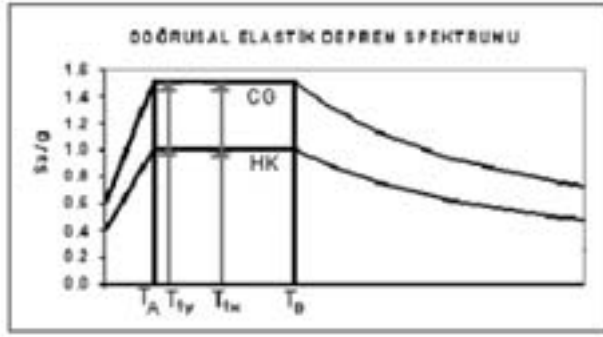
- $\lambda = 0.85$, CG için $V_i = 40515.1$ kN, HK için de $V_i = 27010.1$ kN hesaplanır.
- CG için $\Delta F_N = 0.0075$ N $V_i = 0.0075 \times 4 \times 40515 = 1215.45$ kN,
HK için de $\Delta F_N = 0.0075$ N $V_i = 0.0075 \times 4 \times 15888.3 = 810.3$ kN

X ve Y Doğrultusu İçin Taban Kesme Kuvvetinin Katlara Göre Dağılımı

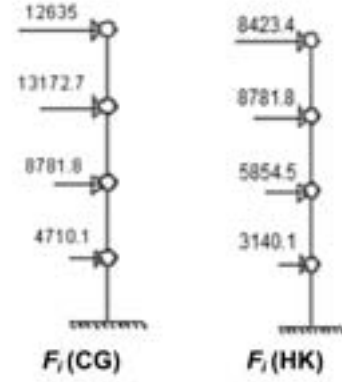
Kat	Kat Ağırlıkları (W _i) (kN)	Kat Yüksekliği (m)	H _i (m)	W _i x H _i (kNm)	F _i (CG) (kN)	F _i (HK) (kN)
4	6028.2	3.1	12.4	74750.2	12635.0	8423.4
3	8379.7	3.1	9.3	77931.2	13172.7	8781.8
2	8379.7	3.1	6.2	51954.2	8781.8	5854.5
1	8988.9	3.1	3.1	27865.6	4710.1	3140.1

$$F_{\beta} = \frac{w_i H_i}{\sum_{j=1}^N w_j H_j}$$

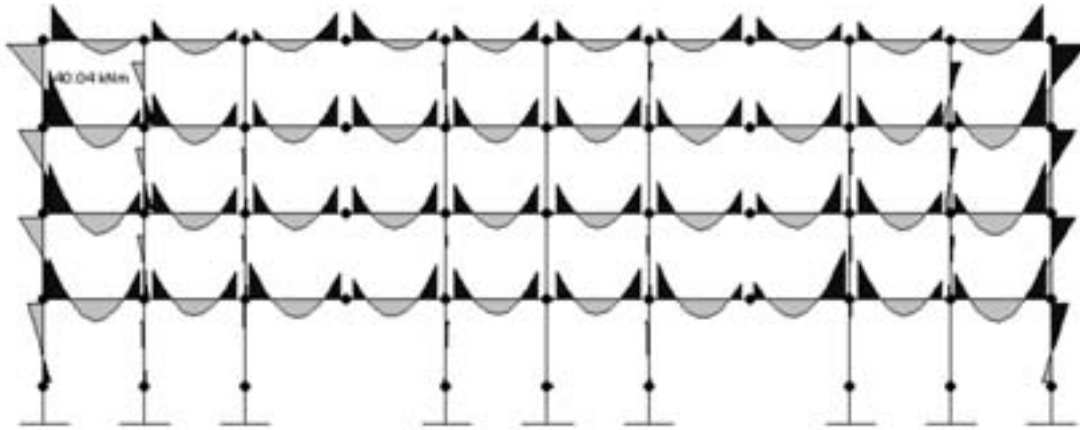
$$F_i = F_{\beta} (V_i - \Delta F_N)$$



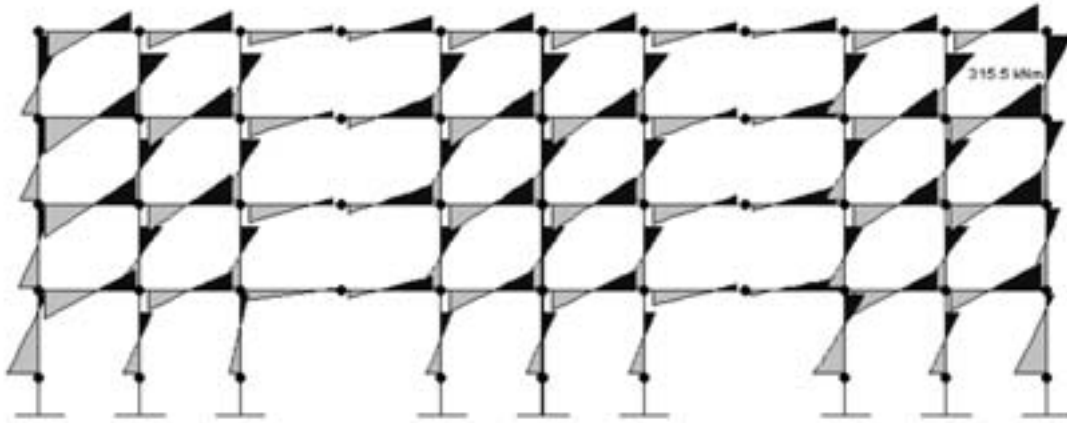
$$T_A = 0.15s, T_B = 0.6s, T_{1x} = 0.38s, T_{1y} = 0.20s$$



Binanın Düşey Yükler (G+Q) Ve Yatay Yükler (E) Altında Analizi



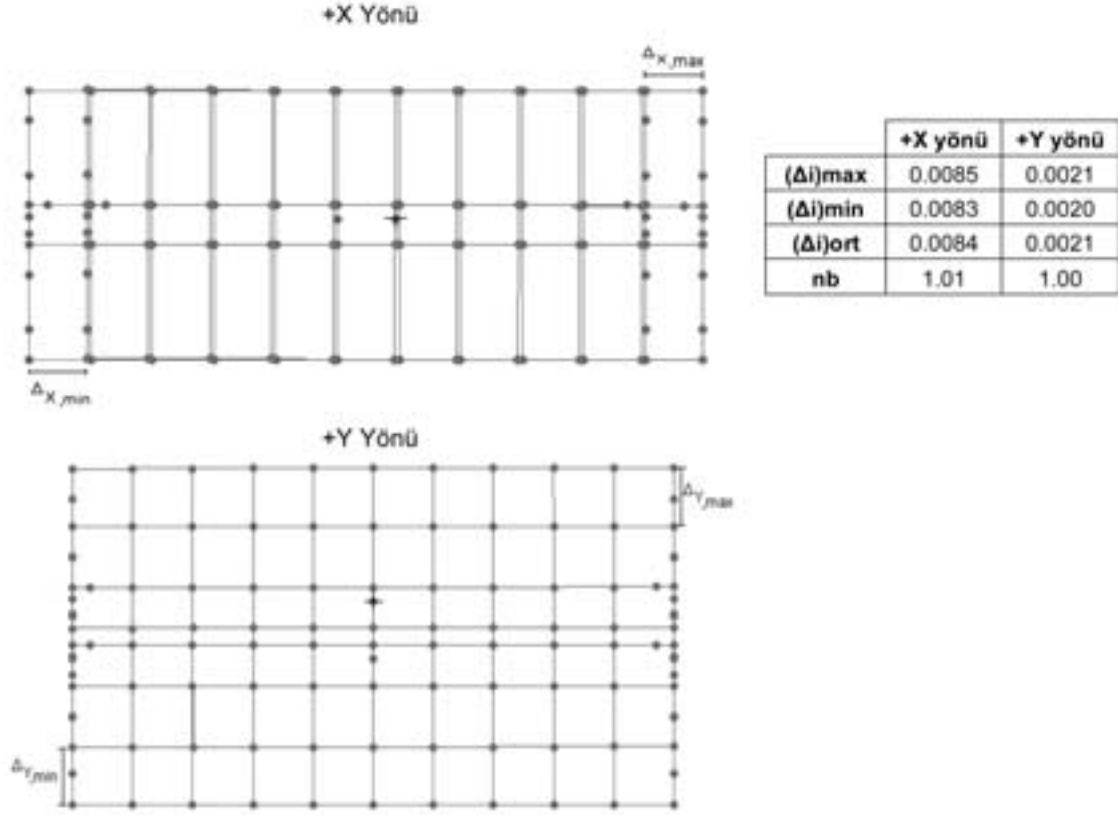
C Çerçevesinin Düşey Yük Moment Diyagramı (M_d)



C Çerçevesinin CG Performans Seviyesi İçin Hesaplanan Deprem Yüklemesinden Elde Edilen Yatay Yük Moment Diyagramı (M_e)

- Binanın yatay yükler altındaki analizinde **ek dışmerkezlik uygulanmamıştır**.
- **n_b kontrolü:** Her katta x ve y doğrultusunda $n_b < 1.4$ koşulu sağlanmaktadır. (Aşağıdaki değerler CG Performans Seviyesi için verilmiştir.)

ÖRNEK: Burulma Düzensizliği Kontrolü, 4.kat



Kiriş uçlarındaki moment kapasitelerinin (M_K) hesaplanması

ÖRNEK: K227 (30x50) Kirişinin Uçlarının Moment Kapasiteleri :

	Üst Moment Kapasiteleri		Alt Moment Kapasiteleri	
	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>I</i>	<i>J</i>
A_s (cm^2)	3.80	3.80	3.08	3.08
M_K (kNm)	37.37	37.37	29.31	29.31

Mesnet etriyesi: Ø8/20 cm
(Her iki uçta da mesnet etriyesi aynıdır)
Açıklık etriyesi: Ø8/20 cm

K227 kirişinin üst moment kapasitelerinin ve alt moment kapasitelerinin hesabı Örnek 21'de gösterilmiştir.

Kolon Eksenel Yüklerinin Hesabı

- C çerçevesi kolonlarının düşey yüklemeden kaynaklanan eksenel yükleri (N_D), deprem yükünden kaynaklanan eksenel yükleri ise (N_E)' dir.
- Deprem yükünden kaynaklanan eksenel yükler (N_E) 2006 Deprem Yönetmeliği'nin Ek 7-A 'daki esaslarına göre hesaplanmıştır.

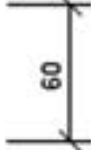
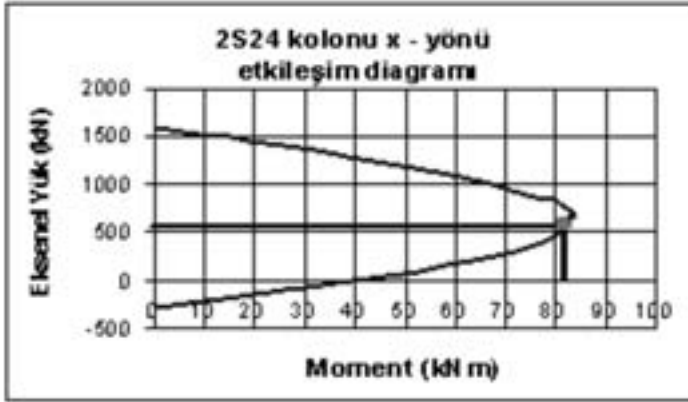
2S24 kolonunda deprem yükünden kaynaklanan $N_E = 4.74$ kN eksenel yükünün hesabı Örnek 21'de gösterilmiştir.

Aşağıdaki tabloda 1.kat kolonları 1S, 2.kat kolonları 2S, 3.kat kolonları 3S ve 4.kat kolonları 4S olarak kodlanmıştır

KOLON	N_D (kN)	N_E (kN)	$N_D + N_E$
1P4	404.23	-90.60	313.63
2P4	299.18	-63.64	235.54
3P4	185.26	-41.81	143.46
4P4	69.19	-18.65	50.54
1S21	711.39	12.09	723.48
2S21	509.85	14.38	524.23
3S21	317.80	10.36	328.16
4S21	130.84	5.50	136.34
2S22	577.81	-11.12	570.04
3S22	364.13	-7.27	359.68
4S22	146.71	-4.31	145.18
1S22	807.01	-0.83	1609.9
1S24	823.97	3.46	827.427
2S24	596.84	4.74	601.58
3S24	373.09	2.95	376.04
4S24	149.17	1.79	150.96
1S25	825.98	2.08	828.067
2S25	600.61	1.85	602.46
3S25	374.81	2.43	377.25
4S25	149.96	2.62	152.59
1S26	823.07	-0.69	822.38
2S26	596.25	0.35	596.60
3S26	372.74	-1.59	371.14
4S26	148.95	-2.83	146.12
1S22A	941.09	-8.94	1650.55
2S22A	608.48	-8.02	601.11
3S22A	379.91	-7.08	373.93
4S22A	153.68	-7.65	148.40
1S27	716.69	14.88	731.56
2S27	514.31	18.46	532.77
3S27	321.13	12.63	333.76
4S27	132.76	6.73	139.49
1P7	402.91	68.56	471.47
2P7	297.57	43.00	340.57
3P7	184.33	27.18	211.52
4P7	68.55	12.05	80.61

Kolon uçlarındaki moment kapasitelerinin hesaplanması

ÖRNEK : 2S24 (30x60) kolonunun uçlarının $N_D + N_E = 601.58$ kN eksenel yük altındaki moment kapasiteleri etkileşim diyagramından elde edilir;



Boyuna donatı: 4 x 1Ø14 (Köşe)
2 x 1Ø12 (1 Ara)
2 x 2Ø12 (2 Ara)
Enine Donatı: Ø8 / 20 cm,



M_{K0}	82.87 kNm
M_{Ka}	82.87 kNm

Kiriş ve Kolonların Kesme Kontrolü

ÖRNEK: 2S24(30cmx60cm) Kolonunun Kesme Kontrolü :

Kesit kesme kapasitesi TS-500'e göre

$V_r = V_c + V_w = 0.8 V_{cr} + V_w$ ile hesaplanmıştır.

$V_c = 0.8 \times 0.65 f_{ctm} b_w d (1 + \gamma N / A_c)$

$= 0.8 \times 0.65 \times 1.02 \times 600 \times 285 \times (1 + 0.07 \times 601.58 \times 1000 / (600 \times 300)) = 111917.1 \text{ N}$,

$V_w = A_{sw} f_{yw} d / s = 100.5 \times 220 \times 285 / 200 = 31506.8 \text{ N}$, $V_r = 143.4 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.

Kesit kesme etkisi 2006 Deprem Yönetmeliği'nin Madde 3.3.7'sine göre

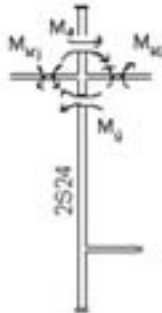
$V_e = (M_{K0} + M_{Ka}) / l_n$ ile hesaplanmıştır.

$M_{K0} = 31.26 \text{ kNm}$, $M_{Ka} = 43.98 \text{ kNm}$, l_n (eleman net açıklığı) = 2.6 m kullanılarak

$V_e = 28.94 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.

Örnek kolonun üst ve alt ucunda kolonlar kirişlerden güçlü olduğu için M_{K0} ve M_{Ka} değeri Şekil 3.5 (2006 Deprem Yönetmeliği) den hesaplanmıştır.

ÖRNEK: $M_{K0} = 31.26 \text{ kNm}$ Değerinin Hesabı



M_a	169.13 kNm
M_b	191.59 kNm
M_{K0}	37.37 kNm
M_{KJ}	29.31 kNm

$$\sum M_K = M_{KI} + M_{KJ} \quad M_{K0} = \frac{M_a}{M_a + M_b} \sum M_K$$

- M_a , M_b değerleri yatay yük analizinden elde edilmiştir. M_a , 3S24 kolonunun alt ucundaki analizden elde edilen moment; M_b , 2S24 kolonunun üst ucundaki analizden elde edilen momenttir. M_{KJ} ve

M_{K0} değerleri 2S24 kolonunun üst ucundaki birleşimin solundaki kirişin sağ ucunun üst moment kapasitesi ve sağındaki kirişin sol ucunun alt moment kapasitesidir.

$$\Sigma M_K = 37.37 + 29.31 = 66.68 \text{ kNm}$$

$$M_{K0} = 169.13 \times 66.68 / (169.13 + 191.59) = 31.26 \text{ kNm}$$

Aynı şekilde $M_{Ks} = 43.98 \text{ kNm}$ olarak hesaplanır.

$V_e < V_r$ olduğu için 2S24 kolonunun uçları **sünek** tir.

Yukarıda analizden elde edilen M_s ve M_0 değerleri "Can Güvenliği Performans Seviyesi" için hesaplanmıştır.

ÖRNEK: K227(30cmx50cm) Kirişinin Kesme Kontrolü :

Kesit kesme kapasitesi TS-500'e göre

$V_r = V_c + V_w = 0.8 \times V_{cr} + V_w$ ile hesaplanmıştır.

$$V_c = 0.8 \times 0.65 f_{ctm} b_w d = 0.8 \times 0.65 \times 1.02 \times 300 \times 485 = 77173.2 \text{ N},$$

$$V_w = A_{sw} f_{ym} d / s = 100.5 \times 220 \times 485 / 200 = 53616.75 \text{ N},$$

$$V_R = V_n = 130.79 \text{ kN} \text{ olarak hesaplanır.}$$

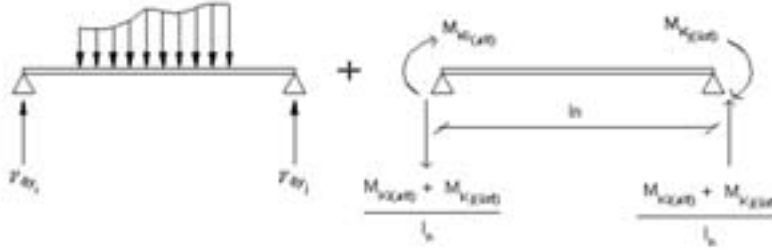
Kesit kesme etkisi 2006 Deprem Yönetmeliği'nin Madde 3.4.5'ine göre (i) ucunda

$V_e = V_{dy} - (M_{K0}(\text{alt}) + M_{K0}(\text{üst})) / l_n$ ile hesaplanmıştır.

$$V_{dy} = 43.67 \text{ kN}, M_{K0}(\text{alt}) = 29.31 \text{ kNm}, M_{K0}(\text{üst}) = 37.37 \text{ kNm}, l_n (\text{eleman net açıklığı}) = 3.3 \text{ m},$$

$$V_{ei} = 23.47 \text{ kN} \text{ olarak hesaplanır.}$$

(j) ucunda ise $V_e = V_{dy} + (M_{K0}(\text{alt}) + M_{K0}(\text{üst})) / l_n$ ile hesaplanmıştır. $V_{dy} = 43.67 \text{ kN}$, $M_{K0}(\text{alt}) = 29.31 \text{ kNm}$, $M_{K0}(\text{üst}) = 37.37 \text{ kNm}$, $l_n (\text{eleman net açıklığı}) = 3.3 \text{ m}$, $V_{ej} = 63.87 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.



$V_e < V_r$ olduğu için 2S24 kolonunun uçları ile K227 kirişinin mesnet bölgesi **sünek** tir.

Birleşim Bölgelerinin Kesme Kontrolü

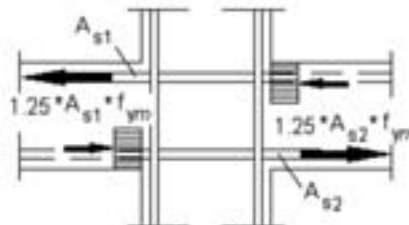
ÖRNEK: 2S24 Kolonunun Üst Ucundaki Birleşim Bölgesinin Kesme Kontrolü

Kesit kesme kapasitesi 2006 Deprem Yönetmeliği Madde 3.5.2.2'e göre kuşatılmış birleşimlerde

$V_r = 0.6 b h f_{cm}$ ile, kuşatılmamış birleşimlerde $V_r = 0.45 b h f_{cm}$ ile hesaplanmıştır. Örnek birleşim bölgesi kuşatılmamıştır. $V_r = 688.5 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.

Kesit kesme etkisi 2006 Deprem Yönetmeliği Madde 3.5.2.1'e göre $V_e = 1.25 f_{ym} (A_{s1} + A_{s2}) - V_{e(kol)}$ ile hesaplanmıştır. $A_{s1} = 380 \text{ mm}^2$, $A_{s2} = 308 \text{ mm}^2$, $f_{ym} = 220 \text{ MPa}$, 2S24 için $V_{e(kol)} = 28.94 \text{ kN}$, 3S24 için $V_{e(kol)} = 26.24 \text{ kN}$, $V_{e(kol)} = \min(28.94; 26.24) = 26.24 \text{ kN}$, $V_e = 162.96 \text{ kN}$ 'dur.

$V_e < V_r$ olduğu için örnek birleşim bölgesi kesme bakımından güvenlidir.



C çerçevesinin birleşim bölgelerinin (kolonların üst uçlarındaki birleşimler) kesme kontrolü:

BİRLEŞİM	V_e (kN)	V_u (kN)
1P4	78.0	2754.0
2P4	69.1	2754.0
3P4	73.1	2754.0
4P4	54.7	2754.0
1S21	266.5	688.5
2S21	154.7	688.5
3S21	167.8	688.5
4S21	101.2	688.5
2S22	150.2	688.5
3S22	167.6	688.5
4S22	111.0	688.5
1S22	146.6	688.5
1S24	151.8	688.5
2S24	164.9	688.5
3S24	167.6	688.5
4S24	112.2	688.5
1S25	151.8	688.5
2S25	165.1	688.5
3S25	167.4	688.5
4S25	114.3	688.5
1S26	147.8	688.5
2S26	164.9	688.5
3S26	167.6	688.5
4S26	110.7	688.5
1S22A	249.9	688.5
2S22A	149.7	688.5
3S22A	167.2	688.5
4S22A	111.0	688.5
1S27	248.7	688.5
2S27	156.5	688.5
3S27	167.9	688.5
4S27	104.7	688.5
1P7	74.2	2754.0
2P7	90.9	2754.0
3P7	93.2	2754.0
4P7	34.3	2754.0

Kiriş ve Kolon Kesitlerinin "Etki / Kapasite Oranları (r)" ve "Sınır Değerleri ($r_{sınır}$)"nin Hesaplanması

ÖRNEK: 2S24 kolonunun sınır değerleri 2006 Deprem Yönetmeliği Tablo 7.3'e göre hesaplanmıştır.

$$N = 601.58 \text{ kN}, A_c = 18050 \text{ cm}^2, f_{cm} = 8.5 \text{ MPa} \rightarrow N / (A_c f_{cd}) = 0.39$$

$$V = V_e = 28.94 \text{ kN}, b_w d = 1710 \text{ cm}^2, f_{ctm} = 1.02 \text{ MPa} \rightarrow V / (b_w d f_{ctd}) = 0.16$$

Örnek kolon sargılanmamıştır.

Bina "Can Güvenliği Performans Seviyesi"ne ve "Hemen Kullanım Performans Seviyesi"ne göre kontrol edilmelidir. Aşağıdaki sonuçlar "Can Güvenliği Performans Seviyesi"ne göre verildiği için "GV" hasar sınırının değerleri göz önüne alınmıştır.

Hesaplanan $N / (A_c f_{cd})$ ve $V / (b_w d f_{ctd})$ değerleri ile Tablo 7.3'den $r_{sınır}$ değeri iterasyon yaparak hesaplanır ve **2.03** bulunur.

Yatay yükler altında hesaplanan moment (M_E) kolonun üst ucunda -205.37 kNm, alt ucunda ise 234.62 kNm'dir. Kolonun moment kapasitesinden düşey yüklemeden gelen moment (M_D) çıkarılarak

artık moment kapasitesi bulunur. Artık moment kapasitesi üst uçta $\Delta M_{K0} = -82.87 - 0.55 = -83.42 \text{ kNm}$

alt uçta $\Delta M_{K0} = 82.87 - (-0.24) = 83.11 \text{ kNm}$

"Etki / Kapasite Oranı (r)" Üst uçta $M_{E0} / \Delta M_{K0} = -205.37 / -83.42 = 2.49$,

Alt uçta $M_{E0} / \Delta M_{K0} = 181.99 / 83.11 = 2.82$ bulunur.

Kolonun üst ucunda " $r / r_{sınırlı}$ " = $2.49 / 2.03 = 1.23$, alt ucunda " $r / r_{sınırlı}$ " = $2.82 / 2.03 = 1.39$ olarak hesaplanır. " $r / r_{sınırlı}$ " değerleri her iki uçta da 1'den büyük olduğu için bu kolon **"GV" güvenlik sınırını sağlamamaktadır**. Eğer her iki uçta da 1'den küçük olsaydı bu kolon 'GV' güvenlik sınırını sağlardı.

ÖRNEK: K227 kirişinin sınır değerleri 2006 Deprem Yönetmeliği Tablo 7.2'ye göre hesaplanmıştır.

(i) Ucu: $\rho = 0.00212$, $\rho' = 0.00261$, $\rho_b = (0.85 f_{cm} / f_{ym}) k_1 (0.003 E_s / (0.003 E_s + f_{ym})) = 0.020$

$\rightarrow (\rho - \rho') / \rho_b = -0.0240$

(j) Ucu: $\rho = 0.00261$, $\rho' = 0.00212$, $\rho_b = (0.85 f_{cm} / f_{ym}) k_1 (0.003 E_s / (0.003 E_s + f_{ym})) = 0.0204$

$\rightarrow (\rho - \rho') / \rho_b = 0.0240$

(i) Ucu: $V = 23.47 \text{ kN}$, $b_w d = 1455 \text{ cm}^2$, $f_{ctm} = 1.02 \text{ MPa} \rightarrow V / (b_w d f_{ctm}) = 0.158$

(j) Ucu: $V = 63.87 \text{ kN}$, $b_w d = 1455 \text{ cm}^2$, $f_{ctm} = 1.02 \text{ MPa} \rightarrow V / (b_w d f_{ctm}) = 0.430$

Örnek kiriş sargılanmamıştır.

Bina **"Can Güvenliği Performans Seviyesi"**ne ve **"Hemen Kullanım Performans Seviyesi"**ne göre kontrol edilmelidir. Aşağıdaki sonuçlar "Can Güvenliği Performans Seviyesi"ne göre verildiği için "GV" hasar sınırının değerleri göz önüne alınmıştır.

Hesaplanan $(\rho - \rho') / \rho_{bal}$ ve $V / (b_w d f_{ctd})$ değerleri ile Tablo 7.2'den " $r_{sınırlı}$ " değeri hesaplanır ve (i) ucu için 4, (j) ucu için 3.94 bulunur.

Yatay yüklemekten hesaplanan moment (M_E) (i) ucunda 277.42 kNm , (j) ucunda 272.84 kNm 'dir.

Kirişin kapasitesinden düşey yüklemekten gelen moment (M_D) çıkarılarak artık moment kapasitesi bulunur. Artık moment kapasitesi (i) ucunda $\Delta M_{K0} = 29.31 - (-25.03) = 54.34 \text{ kNm}$,

(j) ucunda $\Delta M_{K0} = 37.37 - (26.11) = 11.26 \text{ kNm}$ olarak hesaplanır.

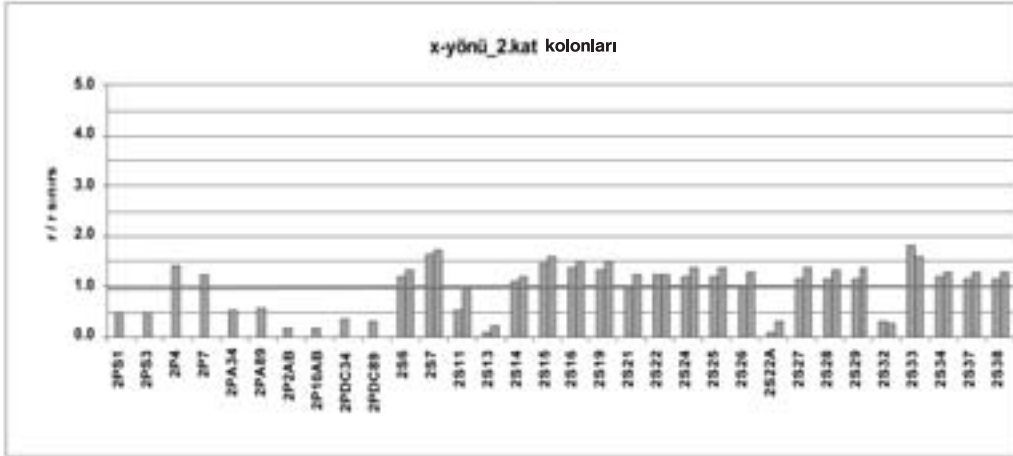
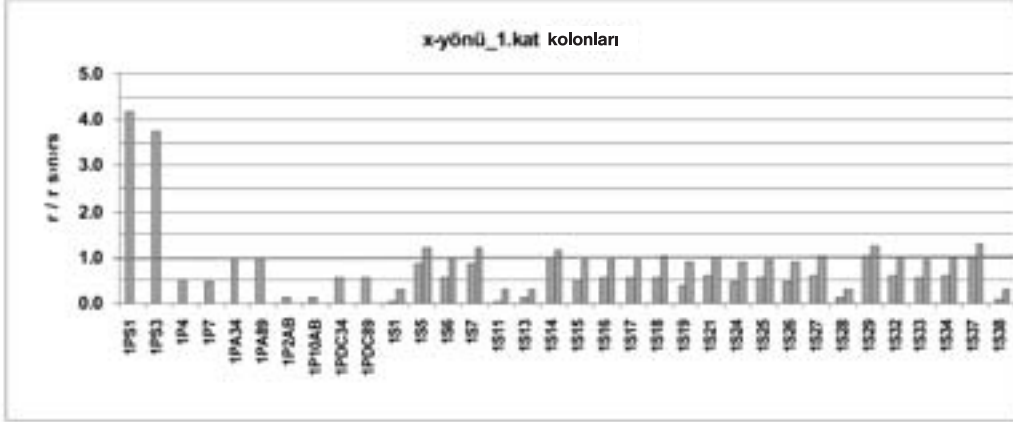
"Etki / Kapasite Oranı (r)" (i) ucunda $M_{E0} / \Delta M_{K0} = 277.42 / 54.34 = 5.11$,

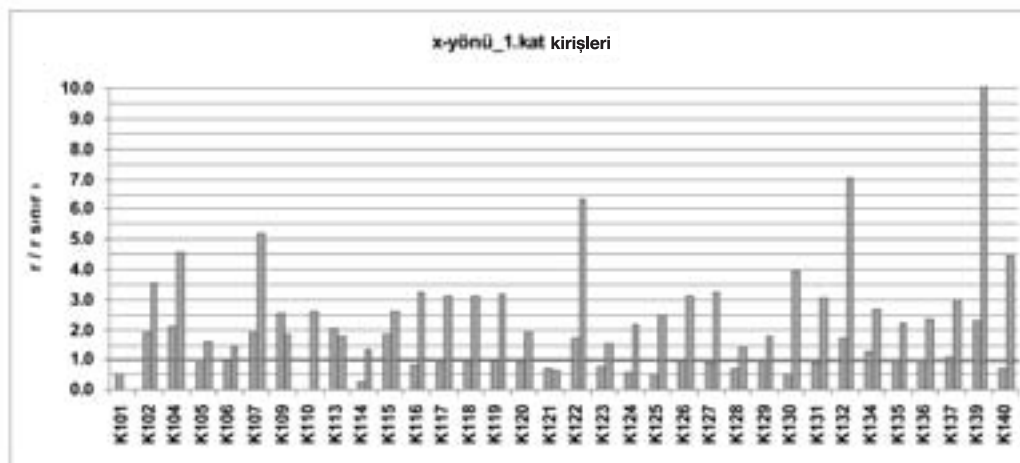
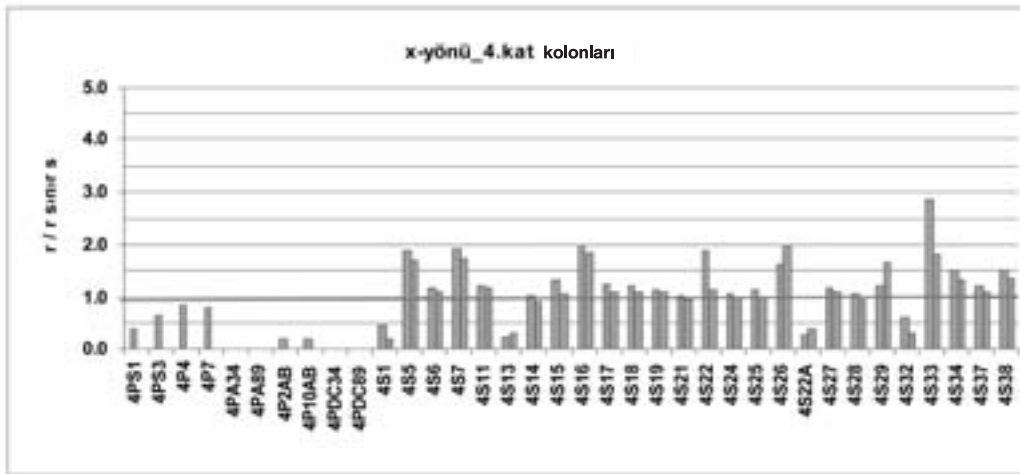
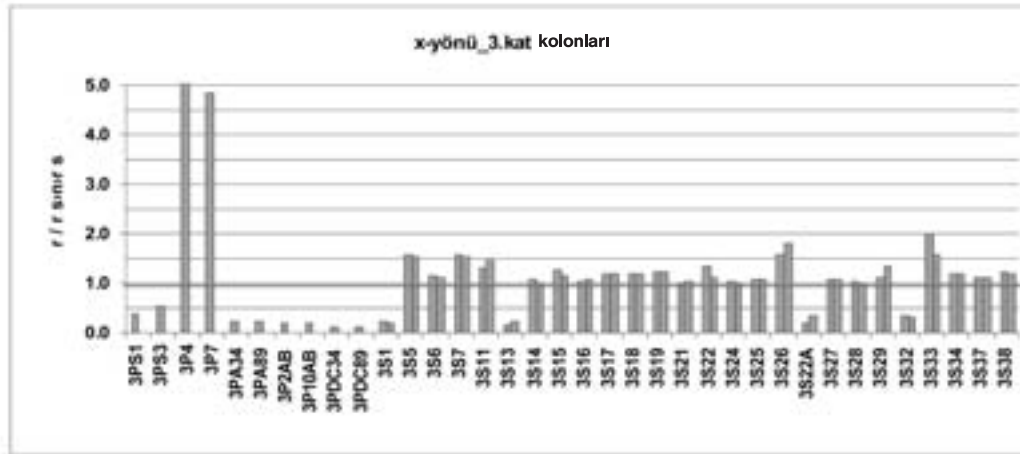
(j) ucunda $M_{E0} / \Delta M_{K0} = 272.84 / 11.26 = 24.23$ bulunur

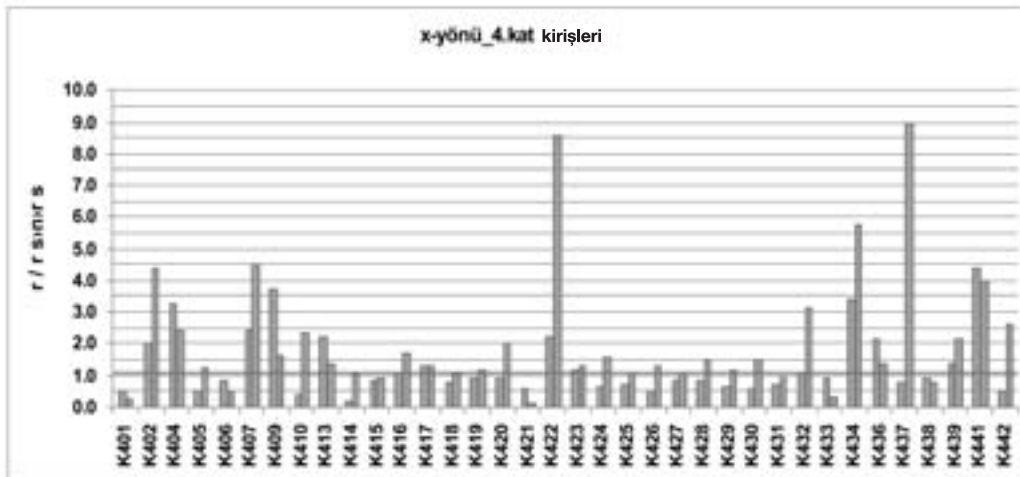
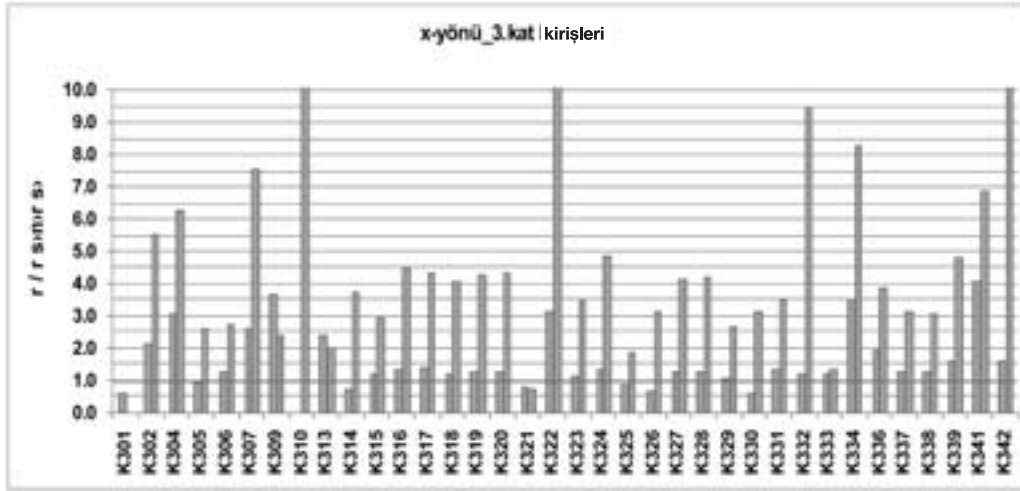
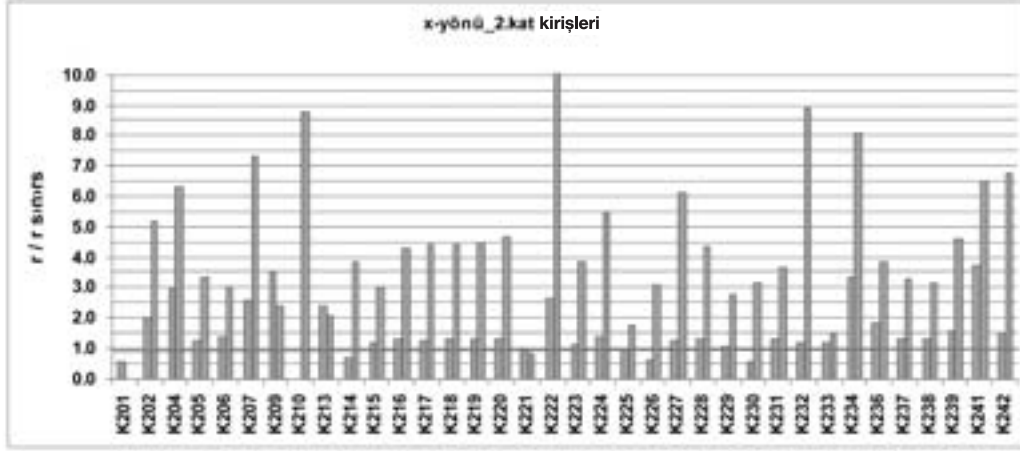
Kirişin (i) ucunda " $r / r_{sınırlı}$ " = $5.11 / 4 = 1.28$, (j) ucunda " $r / r_{sınırlı}$ " = $24.23 / 3.94 = 6.15$ olarak hesaplanır.

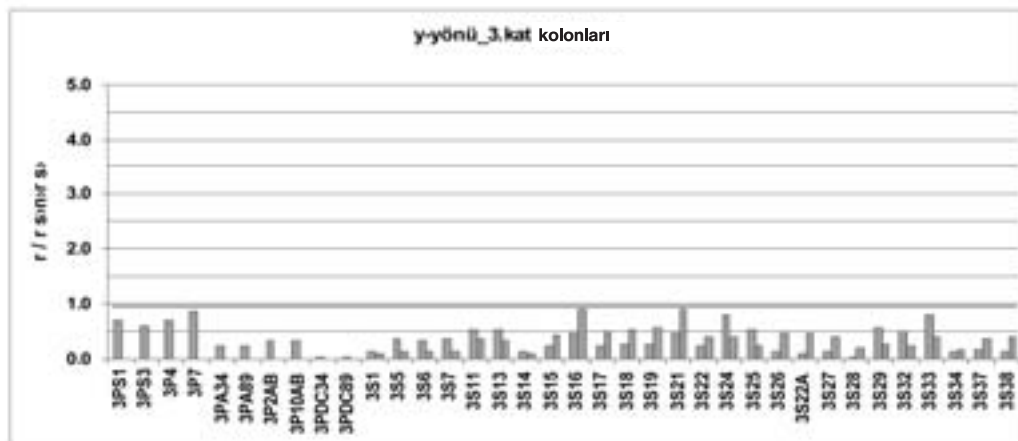
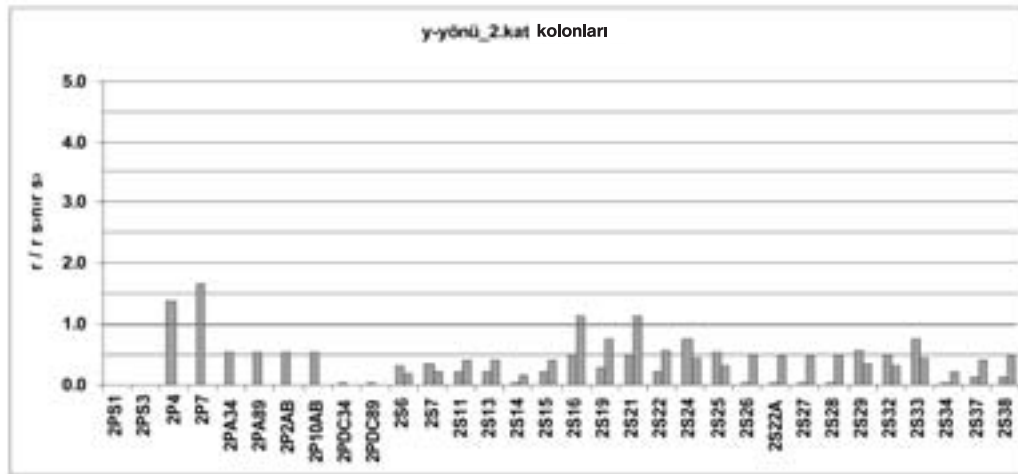
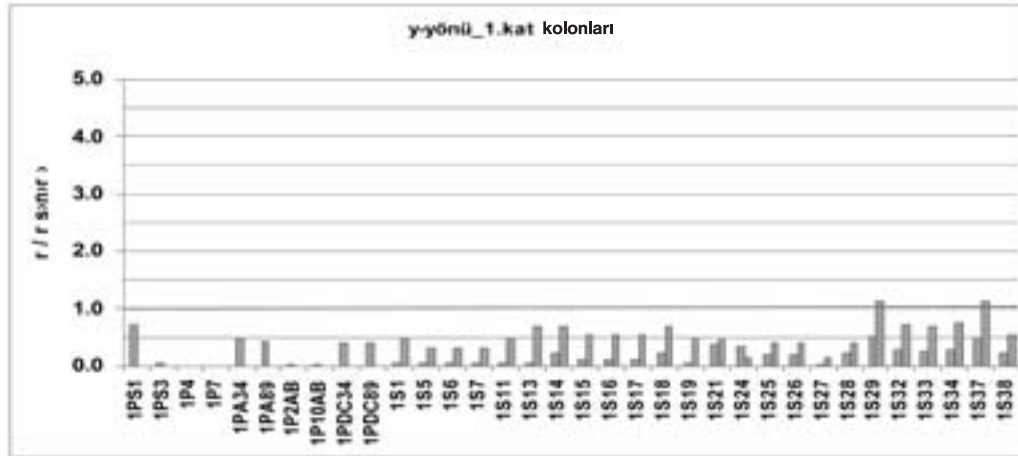
" $r / r_{sınırlı}$ " değerleri her iki uçta da 1'den büyük olduğu için bu kolon **"GV" güvenlik sınırını sağlamamaktadır**. Eğer her iki uçta da 1'den küçük olsaydı bu kolon 'GV' güvenlik sınırını sağlardı.

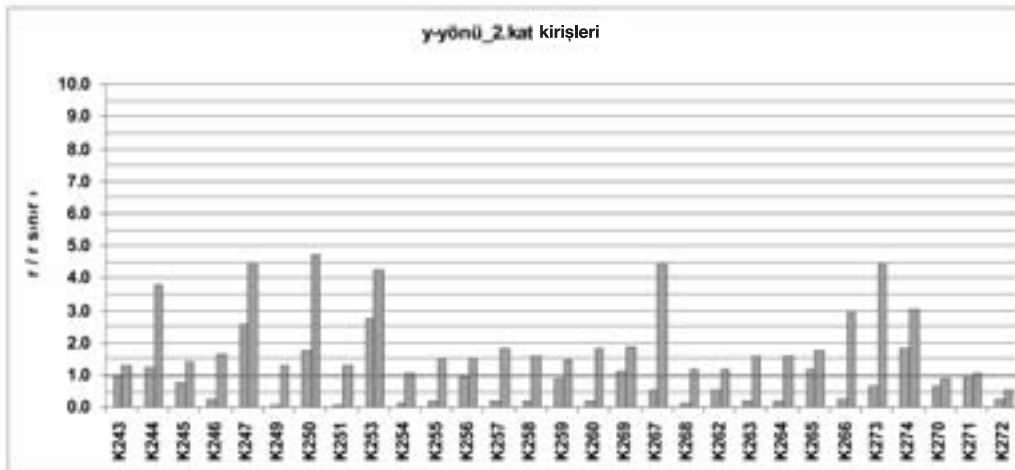
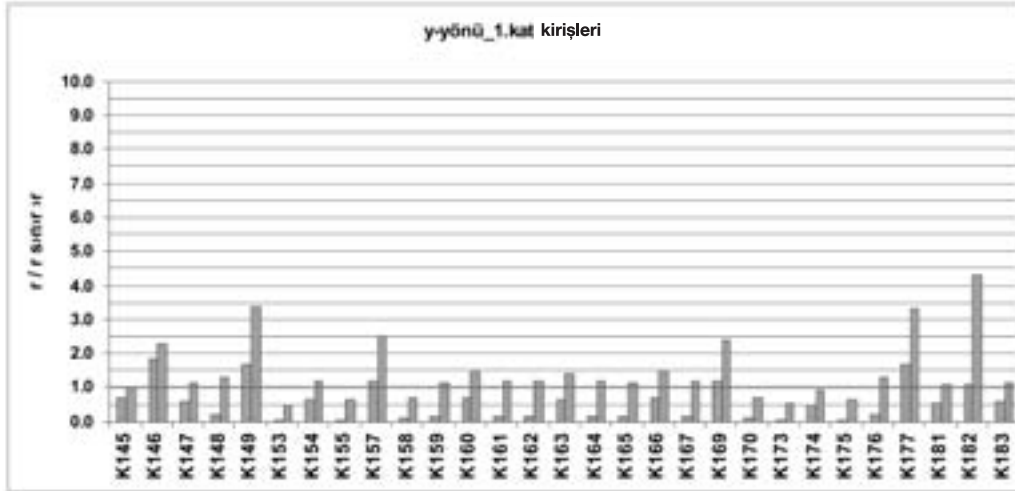
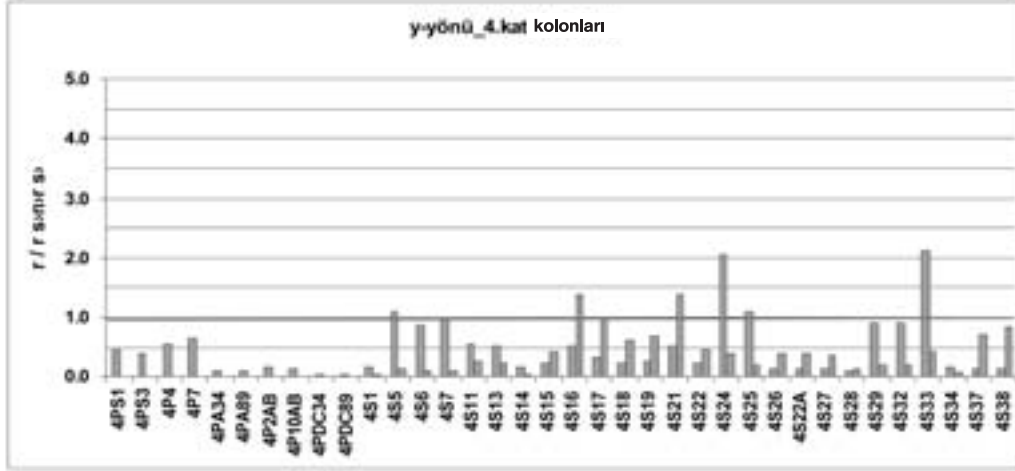
Kiriş ve Kolon Kesitlerinin "Etki / Kapasite Oranları (r)" Belirlenmesi ve "Sınır Değerleri ($r_{sınır}$)" İle Karşılaştırılması

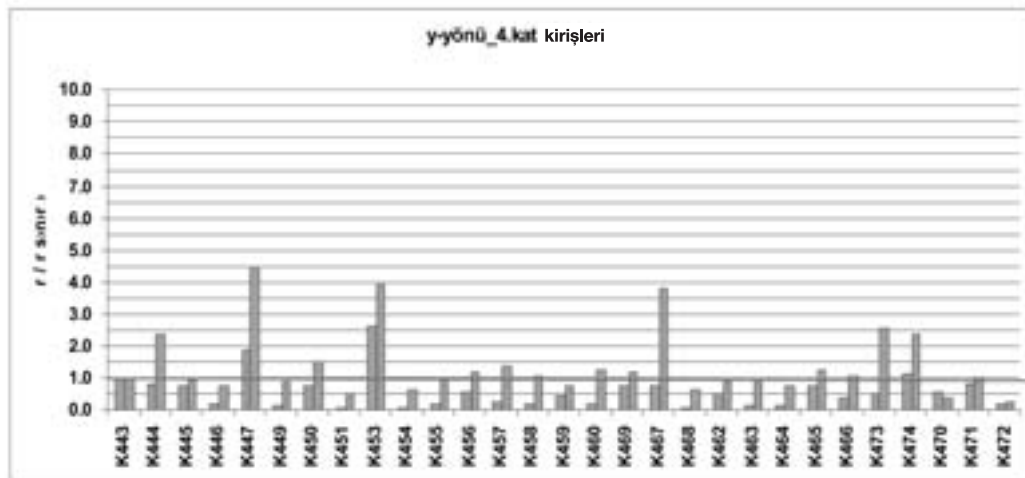
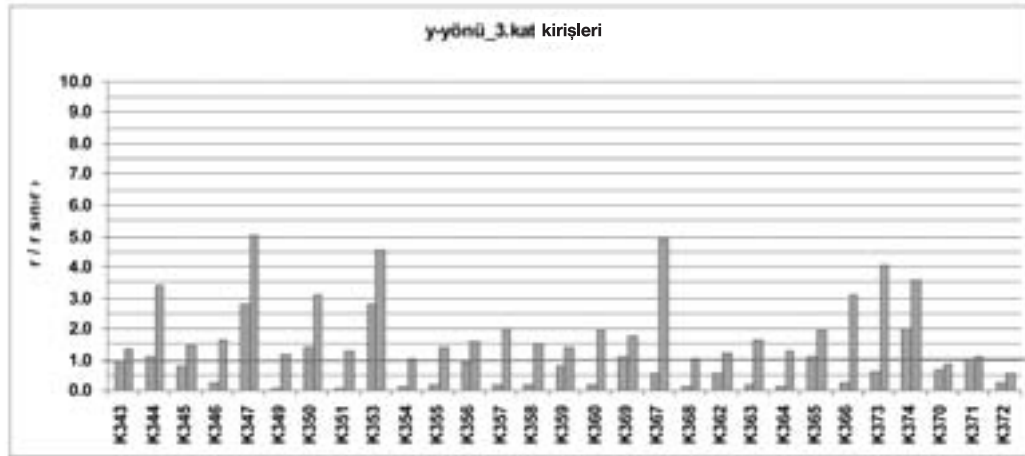




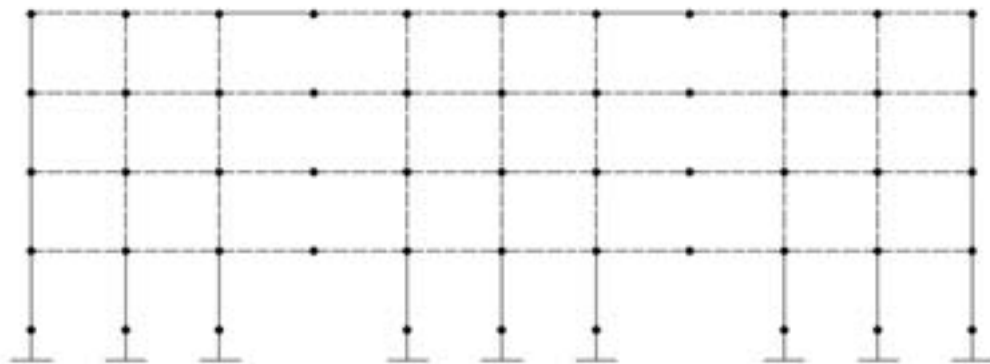








" $r / r_{sınıf}$ " değerleri "Can Güvenliği Performans Seviyesi" için hesaplanmıştır. "Hemen Kullanım Performans Seviyesi" için bu değerler yeniden hesaplanmalıdır.



+X yönü yüklemesinde C-ekseni çerçevesinin güvenlik sınırını (GV) sağlamayan elemanları kesik çizgi ile belirtilmiştir.

Bina Deprem Performansının Belirlenmesi

Aşağıdaki tabloda "Güvenlik Sınırını **Sağlamayan** Kirişlerin Adedi"nin "O Kattaki O Doğrultudaki Kirişlerin Adedi"ne oranı, ve "Güvenlik Sınırını **Sağlamayan** Kolonların aldığı Kesme Kuvveti"nin, "O Kattaki Tüm Kolonların Aldığı Kesme Kuvveti"ne oranı verilmiştir. Bu oranların kirişlerde %30, kolonlarda %20 den büyük olduğu katlar "Güvenlik Sınır"ını sağlamamaktadır. En üst kat kolonlarında bu oran %40 dır.

Örnekte ele alınan yapı, "Pansiyon Binası" olduğu için "Can Güvenliği" ve "Hemen Kullanım Performans Düzeyleri"ne göre değerlendirilmelidir. Aşağıdaki değerler "Can Güvenliği Performans Düzeyi" için verilmiştir.

Kat	+X Yönü		+Y Yönü	
	Kirişler (%)	Kolonlar (%)	Kirişler (%)	Kolonlar (%)
	CG	CG	CG	CG
1	94	6	76	6
2	97	13	93	4
3	94	17	93	0
4	78	32	59	5

"Görelî Kat Ötelemeleri" aşağıdaki tabloda verilmiştir. 0.03'den büyük olan değerler "Güvenlik Sınır"ını sağlamamaktadır.

Kat	h_i	+X Yönü	+Y Yönü
		$(\Delta_i)_{max} / h_i$	$(\Delta_i)_{max} / h_i$
		CG	CG
1	3.1	0.0039	0.0011
2	3.1	0.0076	0.0019
3	3.1	0.0088	0.0022
4	3.1	0.0085	0.0020

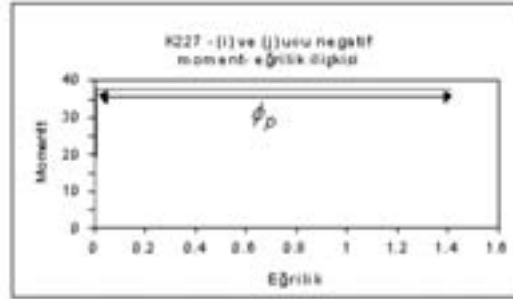
Örnek 23.

Örnek 21'de Değerlendirilen Pansiyon Binasının Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemi (Artımsal Eşdeğer Deprem Yüğü) ile Güçlendirilmesi (İçten Güçlendirme)

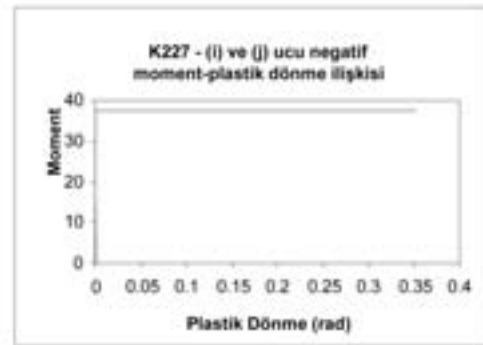
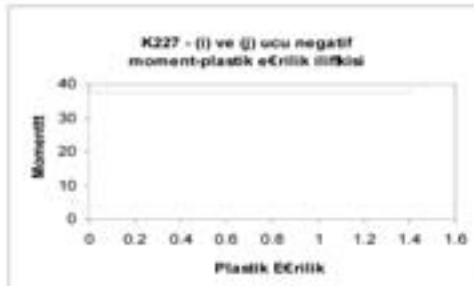
Binanın 3-Boyutlu Modeli, Kat Kütleleri ve Atalet Momentleri, elemanların Rijit Uç Bölgeleri, X ve Y Doğrultusu Doğal Titreşim Periyodları ve Mod Şekilleri Örnek 22 ile aynıdır.

Kiriş Uçlarındaki Moment Kapasitelerinin (M_K) ve Moment-Eğrilik İlişkilerinin Hesabı

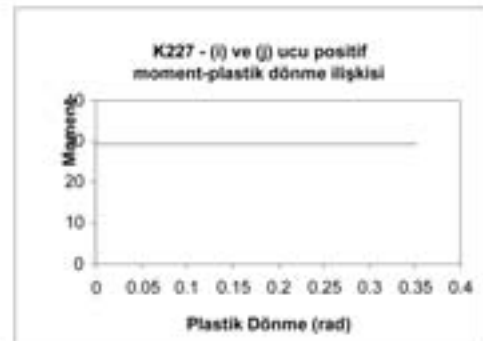
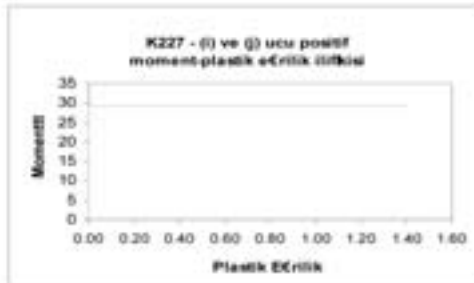
ÖRNEK: K227 (30x50) kirişinin uçlarının Moment Kapasiteleri ve "Moment-Eğrilik" ilişkileri hesaplanmıştır ve "Moment -Plastik Dönme" ilişkisine dönüştürülmüştür.



Yukarıda K227 kirişinin (i) ve (j) ucu negatif "Moment-Eğrilik" ilişkisi verilmiştir (ϕ_p = plastik eğrilik). buradan "Moment-Plastik Eğrilik" ilişkisi aşağıdaki gibi elde edilir ve "Moment-Plastik dönme" ilişkisi hesaplanır.

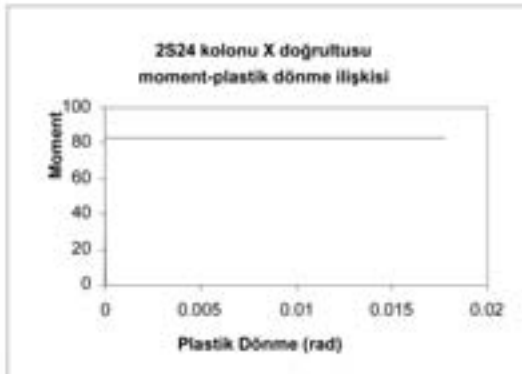
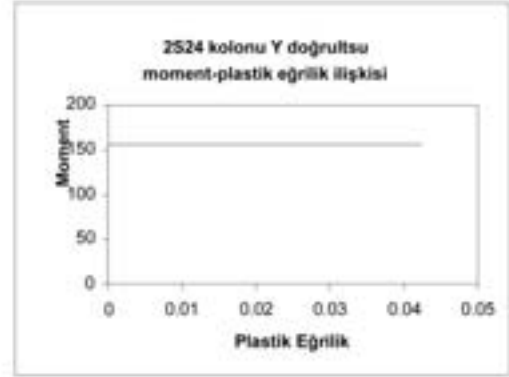
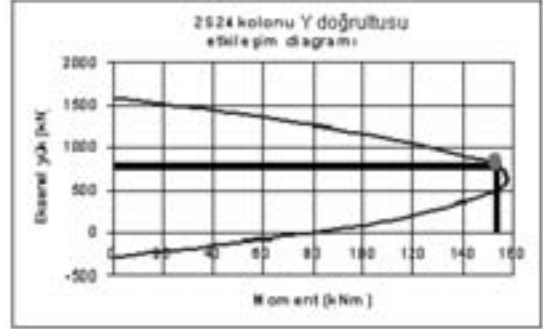
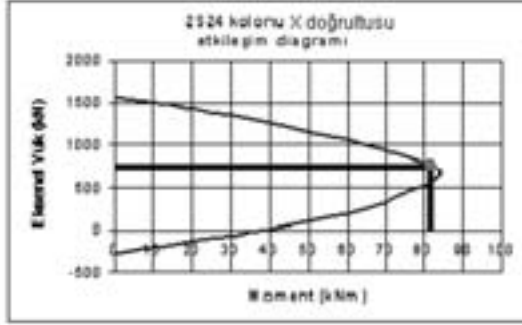


K227 kirişinin (i) ve (j) ucu pozitif "Moment-Eğrilik" ilişkisi de elde edilir ve aşağıda verilen "Moment-Plastik Eğrilik" ilişkisi ve "Moment-Plastik Dönme" ilişkisi hesaplanır.



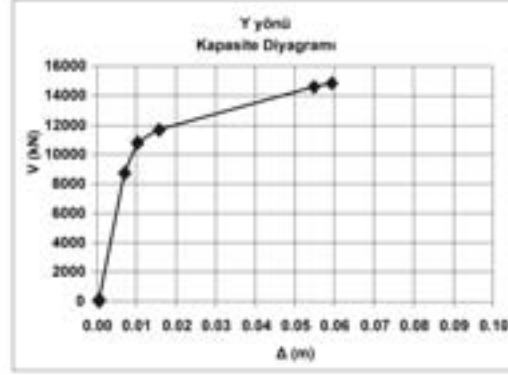
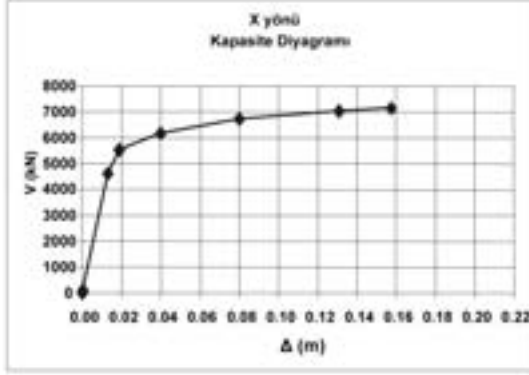
Kolon uçlarındaki moment kapasitelerinin ve moment-eğrilik ilişkilerinin hesaplanması

Örnek: 2S24 (30x60) kolonunun uçlarının "Moment-Plastik Eğrilik" ilişkileri düşey yükler altında (G+nQ) hesaplanmıştır ve "Moment-Plastik Dönme" ilişkisine dönüştürülmüştür. Bu ilişkiler itme analizinin her adımında değişen eksenel yükler için tekrar hesaplanmaktadır.



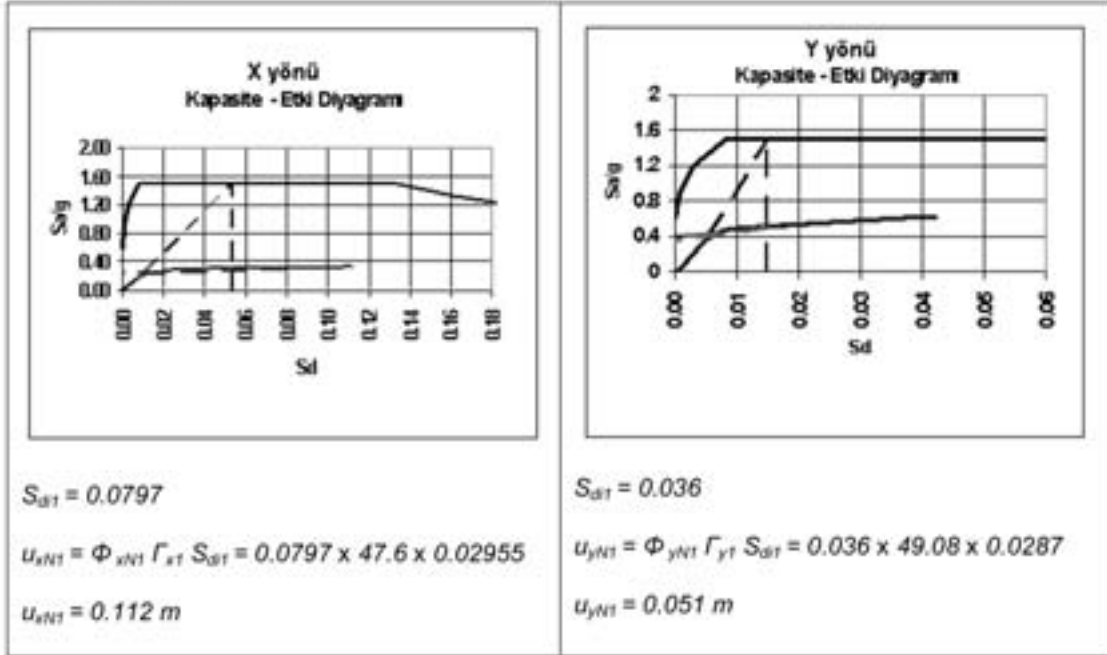
Her İki Yön İçin Artımsal İtme Analizi Yapılması

+X ve +Y yönleri için kapasite diyagramları elde edilmiştir.



Her iki yön için performans noktasının hesaplanması:

+X ve +Y yönleri için "Kapasite Diyagramları" ve "Etki Diyagramları" kullanılarak "Performans Noktası" hesaplanmıştır.



Kiriş Ve Kolonların Kesme Kontrolü

ÖRNEK: 2S24 Kolonunun Kesme Kontrolü

Kesit kesme kapasitesi TS-500'e göre $V_r = V_c + V_w$ formülü ile hesaplanmıştır. Örnek kolonun kesit kesme kapasitesi "Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi" ile aynıdır ve Örnek 22'de hesabı gösterilmiştir. ($V_r = 143.4 \text{ kN}$).

Kesit kesme etkisi "Artımsal İtme Analizi" ile $V_e = 37.67 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.

$V_e < V_r$ olduğu için 2S24 kolonunun uçları **sünek** tir.

ÖRNEK: K227 Kirişinin Kesme Kontrolü

Kesit kesme kapasitesi TS-500'e göre $V_r = V_c + V_w$ ile hesaplanmıştır. Örnek kirişin kesit kesme kapasitesi "Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi" ile aynıdır ve Örnek 22'de hesabı gösterilmiştir. (Mesnet için $V_r = 130.8 \text{ kN}$).

Kesit kesme etkisi artımsal itme analizi ile (i) ucunda $V_e = 21.65 \text{ kN}$, (j) ucunda $V_e = 62.06 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.

$V_e < V_r$ olduğu için K227 kirişinin mesnet bölgeleri **sünek** tir.

Birleşim bölgelerinin kesme kontrolü

ÖRNEK: 2S24 kolonunun üst ucundaki birleşim bölgesinin kapasitesi "Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi" ile aynıdır ve Örnek 22'de hesabı gösterilmiştir. $V_r = 688.5 \text{ kN}$.

Kesit kesme etkisi, 2006 Deprem Yönetmeliği Madde 3.5.2.1'e göre,

$V_e = 1.25 f_{ym} (A_{s1} + A_{s2}) - V_{e(kol)}$ formülü ile hesaplanmıştır.

$A_{s1} = 380 \text{ mm}^2$, $A_{s2} = 308 \text{ mm}^2$, $f_{ym} = 220 \text{ MPa}$, 2S24 için $V_{e(kol)} = 37.67 \text{ kN}$, 2S7 için $V_{e(kol)} = 16.07 \text{ kN}$,

$V_{e(kol)} = \min(37.67; 16.07) = 16.07 \text{ kN}$, $V_e = 173.13 \text{ kN}$ olarak hesaplanır.

$V_e < V_r$ olduğu için örnek birleşim bölgesi kesme bakımından güvenlidir.

C çerçevesinin birleşim bölgelerinin (kolonların üst uçlarındaki birleşimler) kesme kontrolü

BİRLEŞİM	$V_e \text{ (kN)}$	$V_r \text{ (kN)}$
1P4	79.9	2754.0
2P4	64.1	2754.0
3P4	76.9	2754.0
4P4	72.2	2754.0
1S21	275.5	688.5
2S21	155.2	688.5
3S21	175.8	688.5
4S21	99.8	688.5
2S22	150.6	688.5
3S22	177.7	688.5
4S22	105.9	688.5
1S22	275.5	688.5
1S24	165.3	688.5
2S24	156.2	688.5
3S24	177.8	688.5
4S24	106.1	688.5
1S25	165.2	688.5
2S25	156.1	688.5
3S25	178.1	688.5
4S25	106.7	688.5
1S26	165.1	688.5
2S26	156.2	688.5
3S26	178.0	688.5
4S26	103.1	688.5
1S22A	165.1	688.5
2S22A	160.0	688.5
3S22A	173.2	688.5
4S22A	103.1	688.5
1S27	256.7	688.5
2S27	151.5	688.5
3S27	173.0	688.5
4S27	96.0	688.5
1P7	82.6	2754.0
2P7	74.5	2754.0
3P7	98.9	2754.0
4P7	48.4	2754.0

Eleman kesitlerinde toplam eğriliklerin hesaplanması

ÖRNEK: 2S24 (30x60) kolonunun üst ve alt ucu akmamaktadır.

K227 kirişinin (i) ve (j) ucu akmaktadır. Beton birim şekil değişimi (ϵ_c) ve çelik birim şekil değişimi (ϵ_s) hesaplanarak yönetmelikteki sınır değerlerle karşılaştırılır:

Kirişin (i) ucundaki plastik dönme, "Artımsal İtme Analizi"nden elde edilir : $\theta_p = 0.008528 \text{ rad}$

Elde edilen plastik dönme θ_p plastik mafsals boyuna ($L_p = 0.5 / 2 = 0.25 \text{ m}$) bölünerek plastik eğrilik (Φ_p) elde edilir:

$$\Phi_p = 0.008528 / 0.25 = 0.034111/\text{m}$$

Elde edilen plastik eğrilik ile Φ_p akma eğriliği Φ_y toplanarak toplam eğrilik Φ_t elde edilir :

$$\Phi_y = 0.003357 ; \Phi_t = 0.037468$$

Elde edilen toplam eğrilik (Φ_t) karşılık gelen beton birim şekil değişimi (ϵ_c) ve çelik birim şekil değişimi (ϵ_s) hesaplanarak yönetmelikteki sınır değerlerle ($\epsilon_{cg(GV)}$, $\epsilon_{sg(GV)}$) karşılaştırılır :

$$\epsilon_1 = \epsilon_c = 0.000965 , \epsilon_{cg(GV)} = 0.0085 \rightarrow \epsilon_c / \epsilon_{cg(GV)} = 0.11$$

$$\epsilon_2 = \epsilon_s = 0.01721 , \epsilon_{sg(GV)} = 0.040 \rightarrow \epsilon_s / \epsilon_{sg(GV)} = 0.43$$

$$\epsilon / \epsilon_{sınır} = \max(0.11, 0.43) = 0.43 \text{ olarak hesaplanır.}$$

Aynı hesaplamalar K227 kirişinin (j) ucu için de yapılır :

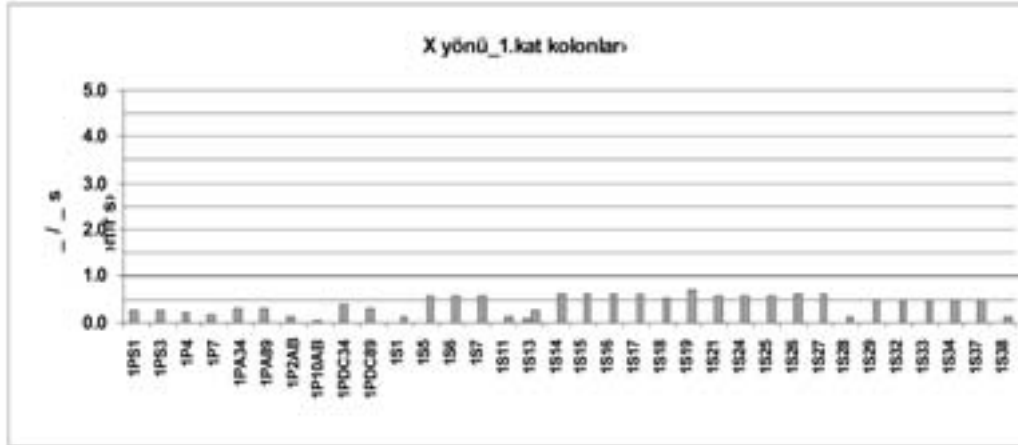
$$\text{K227 (j) ucu: } \epsilon_1 = \epsilon_c = 0.000621 , \epsilon_{cg(GV)} = 0.0085 \rightarrow \epsilon_c / \epsilon_{cg(GV)} = 0.07$$

$$\epsilon_2 = \epsilon_s = 0.02165 , \epsilon_{sg(GV)} = 0.040 \rightarrow \epsilon_s / \epsilon_{sg(GV)} = 0.54$$

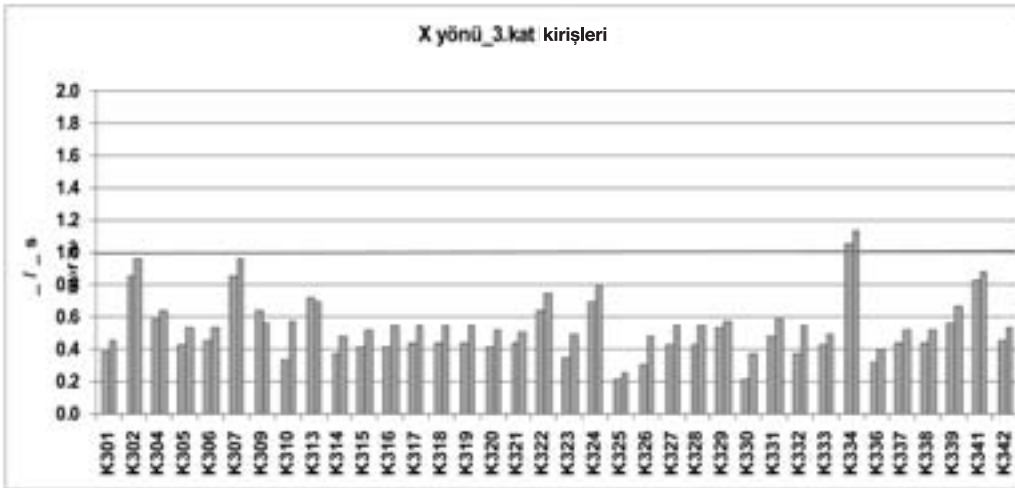
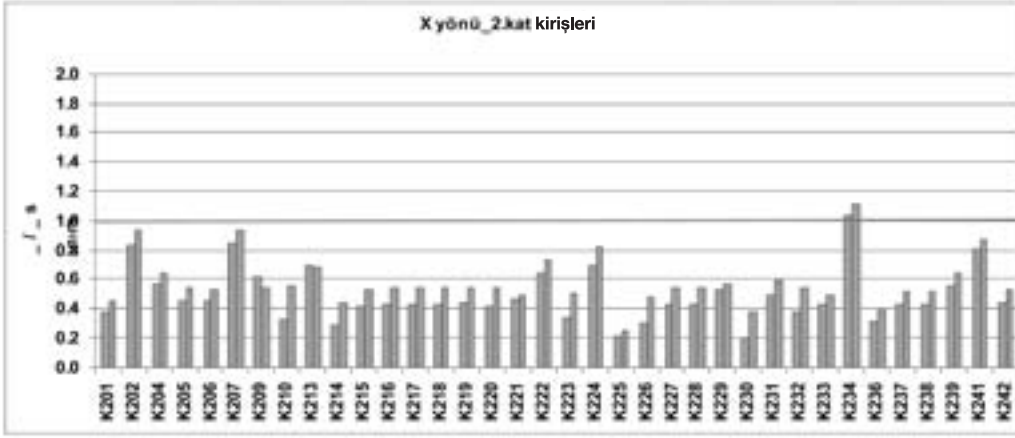
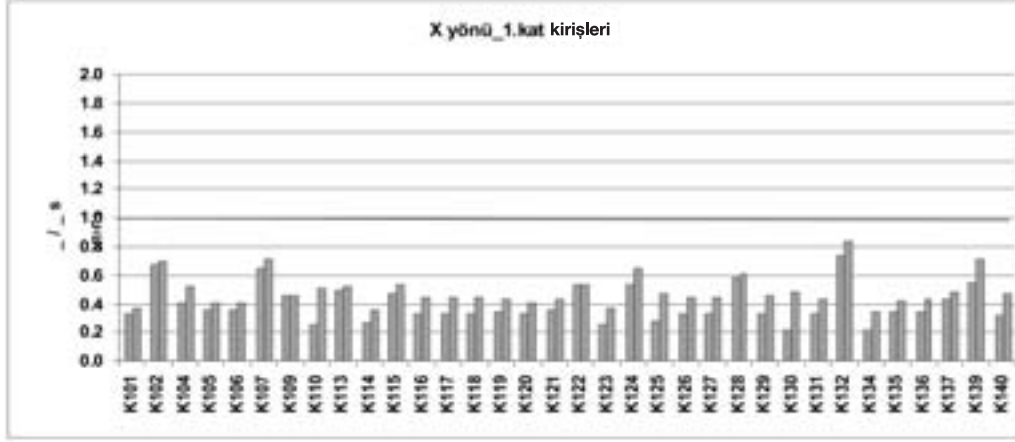
$$\epsilon / \epsilon_{sınır} = \max(0.07, 0.54) = 0.54 \text{ olarak hesaplanır.}$$

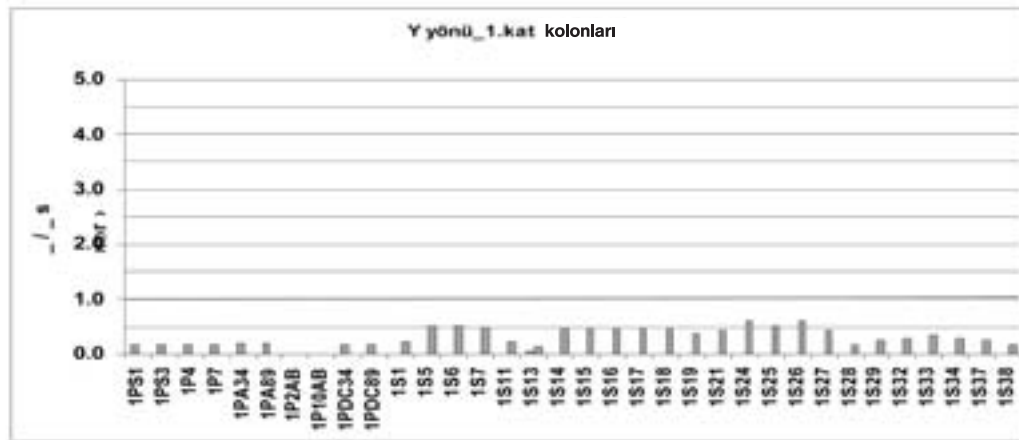
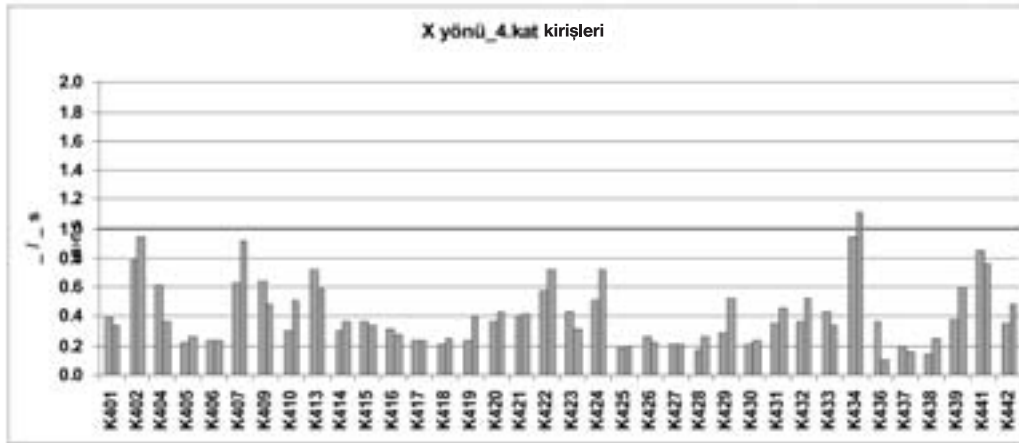
K227 kirişinin (i) ve (j) ucunda $\epsilon / \epsilon_{sınır} < 1.0$ olduğu için bu kiriş **güvenlik sınırını sağlamaktadır.**

Kiriş Ve Kolon Kesitlerinin Birim Şekil Değişimlerinin Hesaplanması Ve Sınır Değerleri İle Karşılaştırılması

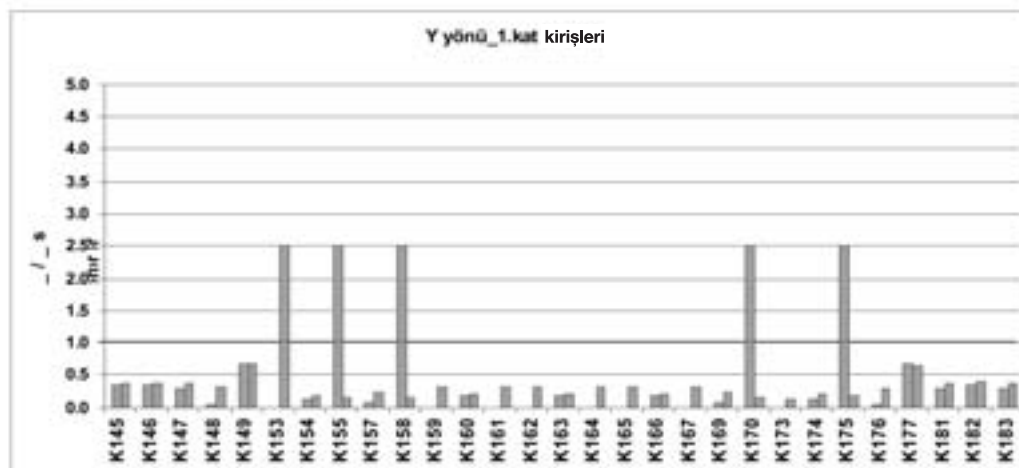


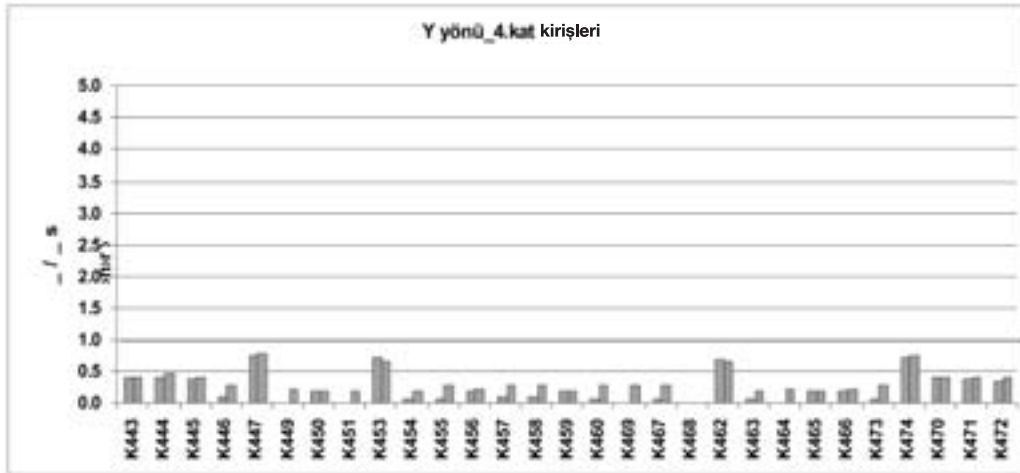
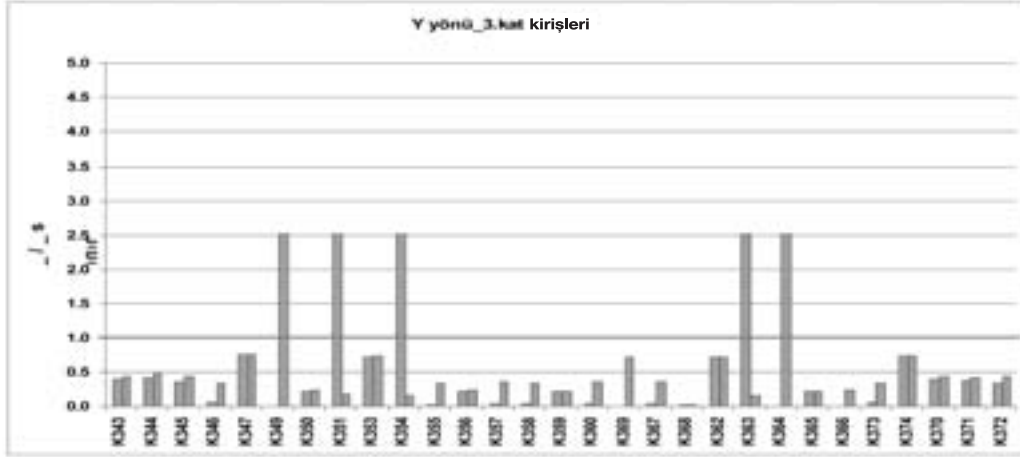
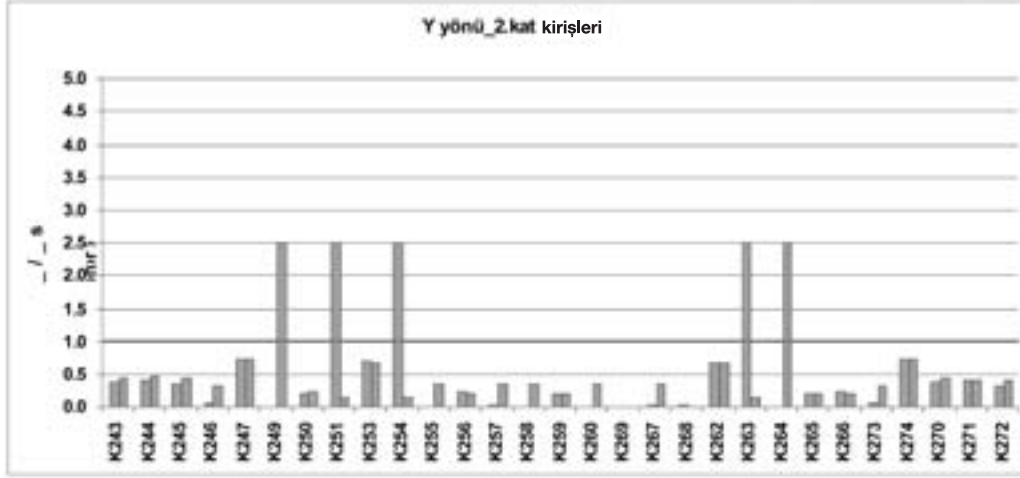
X-yönü 2., 3. ve 4.kat kolonlarının tümü "Güvenlik Sınırı (GV)"nı sağlamaktadır. Bu nedenle bu katların tabloları verilmemiştir.

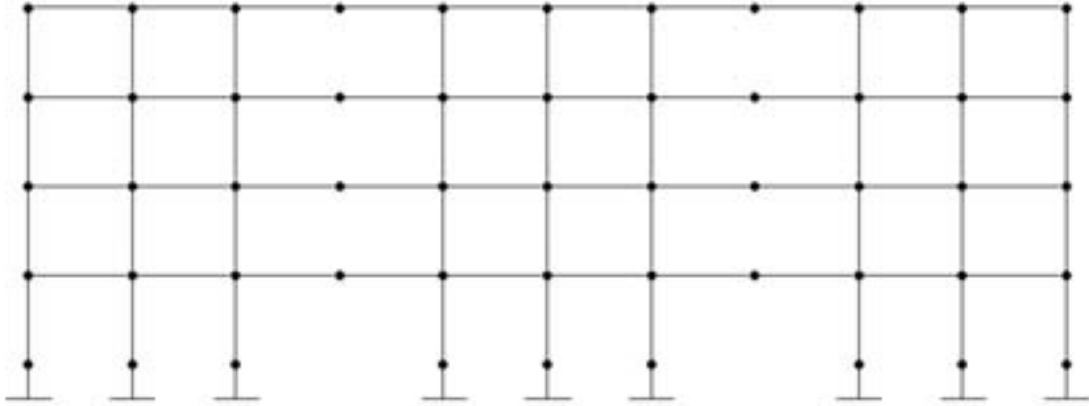




Y yönü 2., 3. ve 4.kat kolonlarının tümü "**Güvenlik Sınırı (GV)**"nı sağlamaktadır. Bu nedenle bu katların tabloları verilmemiştir.







+X yönü yüklemesinde C çerçevesindeki "güvenlik sınırı (GV)"nı sağlamayan eleman yoktur.

Bina Deprem Performansının Belirlenmesi

Aşağıdaki tabloda "Güvenlik Sınırı"nı **sağlamayan** kirişlerin adedinin o kattaki ve o yöndeki tüm kirişlerin adedine oranı ve "Güvenlik Sınırı"nı **sağlamayan** kolonların aldığı kesme kuvvetinin o kattaki tüm kolonların aldığı kesme kuvvetine oranı verilmiştir.

Örnekte ele alınan yapı, pansiyon binası olduğu için "Can Güvenliği Performans Düzeyi"ne ve "Hemen Kullanım Performans Düzeyi"ne göre değerlendirilmelidir. Aşağıdaki değerler "Can Güvenliği Performans Düzeyi" için verilmiştir.

Kat	+ X yönü		+ Y yönü	
	Kirişler (%)	Kolonlar (%)	Kirişler (%)	Kolonlar (%)
	CG	CG	CG	CG
1	0	0	17	0
2	3	0	17	0
3	3	0	17	0
4	3	0	0	0

Tabloda %20'den büyük değer bulunmadığından tüm kolon ve kirişler "Güvenlik Sınırı (GV)"nı **sağlamaktadır**.

"Görelî Kat Ötelemeleri" aşağıdaki tabloda verilmiştir. 0.03'den büyük olan değerler "Güvenlik Sınırı"nı sağlamamaktadır.

Kat	h_i	+ X Yönü	+ Y Yönü
		$(\Delta_i)_{max} / h_i$	$(\Delta_i)_{max} / h_i$
		CG	CG
1	3.1	0.0068	0.0035
2	3.1	0.0097	0.0043
3	3.1	0.0102	0.0045
4	3.1	0.0102	0.0045



Meltem Mahallesi 3808 Sok.
No:18 07050 ANTALYA
Tel: (0242) 237 57 27-3 hat
Faks: (0242) 237 57 31
Gsm: 0533 658 97 69

info@imoantalya.org.tr

12 Nisan 2007 tarihinde 750 adet basılmıştır

Baskı: RETMA Matbaa • www.retma.com.tr